
#2



2026
SEP

DSB
LAD

Diseño sin barreras
LABORATORIO DE DISEÑO



LABORATORIO
DE DISEÑO
Departamento de
Humanidades y Artes
UNLa

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LANÚS

DSB - LAD
DISEÑO SIN
BARRERAS
—
#2
2026

REVISTA DEL LABORATORIO
DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LANÚS
ISSN 3125-2613
LAD . UNLa



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

EQUIPO EDITORIAL

EDITORES RESPONSABLES	Dra. DI Clara Tapia UNLa, UNLP, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DI	Esp. Estefania Fondevila Sancet UNLa, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DYCv	DG. Diana Corvalán UNLa, UBA, Argentina
CONSEJO DE REDACCIÓN	Lic. en DCV Andrea Baffigi UNLa, Argentina Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda UNLa, Argentina Lic. en DI Pablo Caffaro UNLa; Argentina Mg. DI Edgardo Chanquia UNLa; Argentina Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo UNLa; Argentina DT Cecilia Dorado UNLa, INTI, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Esp. DG Angelina Sanchez UNLa, UBA, Argentina Esp. DI Diego Velazco UNLa, UNLP, Argentina
CONSEJO CIENTÍFICO	Mg. DI Guillermo Andrade UNLa, UNLP, Argentina Dra. DI Eburne Battista INTA, UNDAV, Argentina Dra. Verónica Devalle CONICET, UBA, Argentina DI. Roxana Garbarini UBA, UNLP, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Prof. DG Juan Lo Bianco UNLa, Argentina Mg. DI Alejandra Sivila Soza CONICET, UNLP, UNAJ, Argentina
GESTIÓN DE CONTENIDOS	Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo

DISEÑO EDITORIAL

DIRECCIÓN DE ARTE	Esp. DG Angelina Sanchez
COORDINACIÓN & MAQUETACIÓN	Lic. en DCV Melisa Beatriz Cerda

El diseño de la revista está realizado en base al trabajo de **Ariadna Jaime Schröpfer**, estudiante de DYCv, como parte de un Trabajo Práctico en el marco de la materia Taller de Diseño IV, a cargo de la docente Angelina Sánchez, Licenciatura en DYCv, 2025.

COORDINACIÓN DEL LAD	Esp. Estefania Fondevila Sancet
----------------------	--

AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
RECTOR **Mtro. Daniel Bozzani**
VICERRECTORA **Prof. Georgina Hernández**

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES
DIRECTOR **Dr. Aritz Recalde**

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
DIRECTOR **Esp. DI Diego Velazco**

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
DIRECTORA **Mg. DG Andrea Gergich**

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DIGITAL
DIRECTOR **DI Andrés Ruscitti**

DSB - LAD
ISSN
3125-2613
—
#2
2026

COMUNICACIONES
BREVES

ARTÍCULOS
DE DIVULGACIÓN

OTROS
CONTENIDOS

EDITORIAL

GERGICH
Editorial
P. 05

VELAZCO
Editorial
P. 07

Sobre DSB LAD
P. 09

DOSSIER

**Especialización en Tecnologías
de Fabricación Digital**
P. 150

ENSEÑANZA

SÁNCHEZ & CERDA
Diseñar para publicar. La revista
del Laboratorio de Diseño como
proyecto del taller de Diseño IV
(Dycv). **P. 10**

MANDEL
El diseñador como autor.
Autoría, autonomía y agencia
desde el diseño. **P. 16**

DORADO, TOSAR & LÓPEZ
Florece pañuelos, florecen voces.
Diseño y estampa única. **P. 26**

PAZ
**Observar y procesar para
promptear.** Hagámonos
imprescindibles. **P. 35**

VILLALBA
**El entimema como herramienta
didáctica.** Actividad en clase
con memes. **P. 40**

FERRUZCA NAVARRO, SOTO WALLS
& CASTÁN HERRERA
**Universidad e inteligencia
artificial generativa en conflicto.**
Infraestructura cognitiva
y soberanía tecnológica en la
educación en diseño. **P. 44**

D'AMICO
**El ensayo como instrumento inven-
tivo** en el campo del diseño. **P. 53**

ARMIENTO
Más allá del objeto. El Diseño
Industrial en un mundo
en transformación. **P. 62**

EXPANSIÓN

TAPIA
**Entrevista a María
del Rosario Bernatene**
P. 65

CORVALÁN
Entrevista a Valeria Dulitzky
P. 75

INVESTIGACIÓN

CAFFARO
Lo que la norma no mide. Valida-
ción académica y productiva de
un instrumento de evaluación de
circularidad para PYMES del AMBA.
P. 80

SOTO
**Diseño textil, estampas y nuevas
tecnologías.** Notas sobre el pano-
rama actual argentino. **P. 87**

PIETRAS & ECHAVARRÍA
Cuando la forma grita. Proceso
de relevamiento y digitalización
de letras salamónicas. **P. 95**

MADOERY, BERNARDI,
RODRÍGUEZ BULGARELLI & LÓPEZ
Memoria, territorio y escritura.
Contextos e itinerarios para un
rescate epigráfico en el cementerio
Del Salvador o de los Disidentes de
Córdoba desde el diseño. **P. 103**

SUÁREZ & MIÑO
Activismo gráfico en la
protesta argentina actual. **P. 112**

CRESPO & MARTINEZ
**Panorama de la industria
carrocera en la República
Argentina.** Desde su inicio en el
ámbito privado hasta el Colectivo
y sus innovaciones sostenidas
en el tiempo. **P. 123**

BAUDOT
**Del proyecto al conocimiento
transferible.** Un método para
implementar el aula taller como
laboratorio de investigación. **P. 128**

NICOLINI, FLADUNG, FONTI
& GUTIERREZ
**Marca turística: Identidad
en Acción.** Un abordaje desde
el diseño participativo. **P. 135**

ROSER
**Guía del estudiante:
recorrido autoguiado.** Diseño de
una interfaz de acompañamiento
para estudiantes. **P. 144**

Editorial

Mg. DG Andrea Gergich *



* Directora de la
carrera de Diseño y
Comunicación Visual
de la Universidad
Nacional de Lanús

En el año 2025 se lanzó la revista DSB-Diseño Sin Barreras, como parte de las celebraciones a cinco años de la creación del LAD, en octubre de 2020 en nuestro Departamento de Humanidades y Artes de la UNLa. Un proyecto que surgió de nuestras Licenciaturas de Diseño y Comunicación Visual y Diseño Industrial, a partir de una inquietud y una convicción: que los momentos difíciles, además de presentarnos enormes dificultades, pueden abrir también oportunidades únicas. Oportunidades para repensar nuestras prácticas, para reflexionar sobre nuestros saberes, para explorar alternativas, e imaginar nuevos futuros. Esas fueron las premisas que impulsaron la creación de este espacio, que en el contexto de una pandemia mundial, dio el marco propicio para pensar nuevos modos de accionar e interactuar, nuevos modos de pensar nuestra profesión, su enseñanza y su práctica.

Hoy cumplimos un año más de este esfuerzo colectivo, celebrando esta vez el segundo número de la revista. El panorama no es más alentador ni más sencillo. Los acelerados ritmos tecnológicos nos enfrentan a escenarios cada vez más desafiantes e inciertos. El campo profesional del diseño está en plena transformación, al ritmo de los cambios en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales, que presentan fuertes interrogantes a nuestra profesión. Sin embargo, o quizás justamente por eso, este segundo número de DSB-LAD nos encuentra en pleno crecimiento de nuestro proyecto común. Un crecimiento que se traduce en institucionalización, en articulación entre áreas, en compromiso, en rigurosidad; y también en imaginación, en proyección, en propuesta.

Sin dudas el desafío más grande que nos presenta el momento actual es el de repensarnos, e imaginarnos más allá de nuestras ya complejas realidades cotidianas. Un desafío que asumimos como compromiso a partir de algunas ideas guía que orientan nuestro camino desde la creación del LAD: diseñar para nuestra comunidad, para el bien común, para nuestras identidades situadas. Diseñar con otros: con la comunidad que solicita nuestro

aporte, con otros diseñadores y profesionales, con nuestra comunidad de estudiantes, docentes y graduados, porque solo trabajando colaborativamente lograremos diseños más significativos, tanto en el resultado final como en los procesos constructivos que son parte fundamental de ese logro. Diseñar en nuestro contexto, en nuestras realidades, en nuestros espacios y ámbitos propios del Sur global.

Entendemos el diseño como una práctica cultural profundamente comprometida con su entorno, y no como una mera respuesta técnica o estética. Una práctica que pone en el centro la experiencia viva de las personas, que acompaña un vivir más pleno y más significativo. Para eso hace falta un profundo conocimiento y reconocimiento de las propias identidades y de la propia historia, para construir desde allí los nuevos futuros posibles. A la vez, es preciso establecer un diálogo comprometido con otros, con otras realidades, otras identidades, otras culturas, hacia un destino común. Otro aspecto de la tarea que enfrentamos es conjugar, de maneras superadoras, los conocimientos específicos de las áreas del diseño: sumar voluntades y saberes en una mirada integral, sin perder de vista las especificidades que hacen que cada aporte sea realmente significativo. La clave será trabajar en lo transdisciplinar, e interactuar desde saberes específicos que aporten en profundidad y en calidad a nuestras propuestas.

Para estos desafíos el diseño tiene un valor excepcional: es profundamente optimista. Es el dominio del hacer, de la voluntad de transformar la realidad. Nuestro abordaje tiene por supuesto, un enorme componente crítico y reflexivo acerca de las dificultades que nos impone el mundo actual, de problemas que en muchos casos son insalvables, en términos estructurales, sociales, económicos, culturales. Pero el diseño siempre aporta una mirada esperanzadora, una visión superadora de la situación actual, en búsqueda de mejorarla, en una proyección al futuro.

Nuestra aspiración es que esta revista, en el marco del LAD, sea ese espacio que nos permita pensar e imaginar nuevos futuros posibles para nuestra profesión. Que nos dé fundamentos y conocimientos para basar nuestras investigaciones y nuestras prácticas. Que nos impulse a nuevas preguntas y exploraciones. Que nos vincule y nos conecte con otros espacios de saber, que nos permitan crecer y proyectarnos mucho más allá de nuestro punto inicial. Que nos asegure rigurosidad y compromiso con el saber y con la construcción de conocimiento en nuestras disciplinas proyectuales, desde el pensar y desde el hacer del diseño.

Por eso, en este segundo número, seguimos compartiendo las preguntas que nos guían: ¿cuál es el diseño que podemos imaginar hoy? ¿Para qué profesión estamos preparando a nuestros jóvenes? ¿Qué legado, como docentes, investigadores y profesionales, estamos pensando en dejar a las próximas generaciones, a partir del diseño? Seguramente encontraremos en estas páginas algunas de las múltiples respuestas, y de las diversas posibilidades que nos da el diseño, como modo de estar en el mundo y de mejorarlo con nuestra práctica.

Editorial

Esp. DI Diego Velazco *



* Director de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús

Diseñar en red: proyectar y producir en un futuro en disputa

En la segunda década de los dos mil, cuando trabajábamos en la carrera de Diseño Industrial, pensábamos en un diseño que aportara a la industria y, particularmente, a aquellas empresas que generaban valor agregado en distintas actividades productivas a nivel regional.

Construimos una carrera de Diseño Industrial que pudiera vincularse con los distintos espacios de ciencia y tecnología potenciados por el Estado, con la industria regional y nacional, y con universidades e instituciones a lo largo y a lo ancho del país. Esa posibilidad de conocer e interactuar con otros espacios nos permitía compartir experiencias con universidades que trabajaban de una manera similar, pero con una realidad situada en su propio territorio.

Durante esos años, la universidad y la carrera funcionaron como espacios de articulación entre industria, ciencia y tecnología. Aprendimos a planificar, a participar de convocatorias, a gestionar proyectos para adquirir tecnología y a desarrollar capacidades que permitieron transformarnos en una de las carreras del país con mayor infraestructura técnica y una visión de tecnología aplicada directamente a la industria.

Un nuevo escenario, los mismos objetivos

El paso del tiempo y las distintas coyunturas políticas y sociales hicieron que ese escenario cambiara. Hoy las condiciones de vinculación entre el Diseño Industrial y la industria son diferentes, debido a la reconversión de los espacios de inserción profesional. Muchas industrias y PYMES ya no encuentran acompañamiento del Estado para vincularse con las universidades, pero eso no significa que la necesidad de diseño haya desaparecido. Por el contrario, la industria sigue buscando profesionales capaces de aportar nuevas miradas, resolver problemas y generar valor.

Al mismo tiempo, los diseñadores seguimos encontrando nuevas formas de insertarnos y vincularnos de forma directa con los sectores produc-

tivos, de desarrollar nuestros propios proyectos y de construir propuestas que amplían los espacios tradicionales de la profesión. Frente a este nuevo escenario, vuelve a cobrar especial importancia algo que ya fue fundamental en otros momentos: el trabajo sinérgico entre los actores que conforman y complementan a la disciplina.

Redes de universidades, laboratorios de diseño, espacios productivos y empresas vinculadas con las carreras. Relaciones capaces de sostener los vínculos entre quienes producen conocimiento, investigan, enseñan, diseñan y producen. Estas redes son fundamentales para abordar esta nueva etapa y para ampliar las posibilidades de intervención del diseño.

A este contexto se suma un nuevo paradigma tecnológico y social. Así como hace algunos años la fabricación digital y la impresión 3D transformaron nuestras prácticas, hoy la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la disciplina y para la formación de nuestros profesionales. La creciente interdependencia global y el trabajo a distancia, por su parte, ampliaron las posibilidades de inserción profesional y permitieron trascender, en muchos casos, las fronteras de las industrias y de los territorios tradicionales.

Estos nuevos escenarios no deberían ser entendidos como sustitutos de los espacios tradicionales del diseño, sino como nuevas herramientas y oportunidades para ampliar nuestras capacidades. El desafío es apropiarnos de ellas para potenciar nuestras propuestas de valor.

Asumir el protagonismo y continuar creciendo

Hoy, como director de la carrera de Diseño Industrial, me toca gestionar este espacio en pleno crecimiento, con una mirada puesta en el futuro. Un futuro que implica discutir los nuevos paradigmas tecnológicos, productivos y sociales, debates que necesariamente deben darse desde la universidad. La posibilidad de seguir estando presentes en estos procesos y de seguir siendo actores relevantes se construye haciendo, generando, produciendo, proponiendo, discutiendo y honrando las oportunidades que se nos brindan día a día.

Por eso resulta fundamental formar profesionales capaces de articular con otras disciplinas y otras carreras, y lo suficientemente versátiles como para trascender las industrias tradicionales.

En Diseño Industrial de la UNLa tenemos egresados que trabajan en la industria nuclear, en la industria médica, en la metalúrgica, en la maderera, en la textil, en la del cuero, en la automotriz y en la fabricación digital, participando en niveles de desarrollo e investigación que hubieran sido difíciles de imaginar hace veinte años.

Esa experiencia nos demuestra que el futuro del Diseño Industrial no está definido únicamente por las tecnologías que tendremos disponibles, sino por nuestra capacidad de vincularlas con las necesidades reales de nuestro territorio y de articularlas con otros saberes, instituciones y actores.

El futuro está en disputa. Y frente a esa disputa, el Diseño Industrial no puede limitarse a adaptarse. Tiene que participar en su construcción. Para eso necesitamos mirarnos, encontrarnos y trabajar en red. Fortalecer los vínculos a nivel regional y federal.

El desafío es imaginar un futuro en el que podamos integrar estos nuevos paradigmas, asumiendo un rol de importancia y representatividad en las industrias del país y de la región.

Un futuro en el que diseñar siga siendo, fundamentalmente, una forma de hacer, de producir, de proponer y de transformar.



Diseño sin barreras

Desafíos de proyectar y producir
hacia un futuro en disputa

Revista de difusión
del LAD Laboratorio
de Diseño
Departamento de
Humanidades y Artes-
Universidad
Nacional de Lanús

La revista *Diseño sin barreras* es una publicación anual del Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús. Está orientada a las áreas del Diseño Industrial y del Diseño en Comunicación Visual, con apertura hacia otras disciplinas del campo. Busca constituirse como un espacio plural para la reflexión y la difusión de conocimientos que aporten al desarrollo de un pensamiento proyectual crítico en el ámbito académico y profesional.

Este segundo número propone debatir el rol del diseño frente a una actualidad crítica y un porvenir en tensión. Para ello, se presenta bajo la temática «Desafíos de proyectar y producir hacia un futuro en disputa». Con el anhelo de construir un debate en colaboración entre universidades y federalizar las perspectivas, este número abrió la convocatoria hacia otras casas de estudio.

DSB - LAD ofrece dos formatos de participación: por un lado, la comunicación breve, que busca presentar investigaciones nuevas con énfasis en lo visual; y, por otro, el formato artículo, que habilita una mayor extensión. A esta propuesta se suman tres ejes que organizan los contenidos: enseñanza, investigación y expansión. El primero busca debatir sobre las experiencias que suceden en el aula y los procesos pedagógicos; el segundo reúne proyectos de investigación; y el tercero busca expandir el debate hacia otras áreas, principalmente a través de entrevistas y contenidos de divulgación para el diseño.

Diseñar para publicar

La revista del Laboratorio de Diseño como proyecto del taller de Diseño IV (Dycv)

Asignatura: Taller de Diseño IV
Angelina Sánchez (Docente a cargo) Melisa Cerda (Docente)
Ailen Diaz, Camila Costilla, Rocío Ramírez y Franco Rolón (Auxiliares)

ENSEÑANZA

DISEÑO EDITORIAL, DISEÑO INFOGRÁFICO, DISEÑO
PARA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, ENSEÑANZA DEL
DISEÑO

En la materia Taller de Diseño IV de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, a partir de la demanda del Laboratorio de Diseño de UNLa, se propuso a los estudiantes desarrollar el diseño editorial para una publicación digital de divulgación científica sobre temas de diseño (Diseño y Comunicación Visual y Diseño Industrial). El proyecto incluyó la definición de la

identidad editorial, puesta en página y uso tipográfico para artículos, tapas, dossier y una pieza infográfica. Se evaluaron las propuestas más pertinentes, viables e interesantes y se trabajó en el maquetado final de la revista a cargo de un grupo conformado por docentes y estudiantes de la materia.

FIGURA 1

Propuesta original,
que fue aplicada
con ajustes mínimos.
Estudiante: Ariadna
Jaime Schröpfer



Introducción

El diseño editorial de la revista Diseño Sin Barreras del LAD se desarrolló en el segundo cuatrimestre de 2025 como trabajo práctico en la materia Taller de Diseño 4 de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. El cuarto nivel del taller de diseño tiene una orientación en diseño editorial es por eso que respondiendo a la demanda del Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de UNLa se propuso a los/as estudiantes diseñar una maqueta editorial para una revista académica y de divulgación sobre temas de Diseño y Comunicación Visual; y Diseño Industrial. La consigna contempló la exploración de un tono visual audaz e innovador propio de la temática pero sin dejar de transmitir rigurosidad en la difusión de contenidos académicos o científicos. El proyecto también incluyó el diseño de infografía y un dossier sobre los proyectos del Laboratorio; y el sistema de tapas para los próximos números.

Proceso de diseño y metodología de trabajo

El trabajo práctico se desarrolló a lo largo de un mes y los/as estudiantes pudieron optar por trabajar de manera individual o grupal.

Cuando iniciamos el trabajo práctico la convocatoria de artículos de la revista DSB-LAD estaba recién iniciada por lo cual para diseñar la maqueta se trabajó con borradores de unos pocos artículos y planteos de contenidos hipotéticos. Desde la puesta en página, el uso de grilla y la definición de la identidad tipográfica se buscó resolver páginas prototípicas explorando situaciones moderadas y también extremas que luego pudieran adaptarse a distintas tipologías de artículos. Por ejemplo: artículos con preponderancia de imágenes y poco texto, artículos con muchas citas, pies de página o epígrafes extensos, títulos de diversas longitudes, artículos con varios autores, etc.

La entrega incluyó el diseño de tres tapas en sistema; páginas prototípicas de la revista identificando y

particularizando tipologías como artículos, entrevistas, comunicaciones o experiencias de cátedras; diseño de un dossier en torno a un tema (presentación de los proyectos de los primeros 5 años del LAD); y una infografía para visualizar el mapa de todos los proyectos del LAD codificando su pertinencia académica, temática, duración y relaciones o continuidades entre los mismos.

Los objetivos y ejes de evaluación del trabajo práctico fueron los siguientes:

- Analizar casos e identificar necesidades comunicacionales en revistas académicas y decisiones editoriales de identidad en publicaciones de diseño. Explorar una propuesta de diseño editorial que posibilite la convivencia de ambos universos.
- Diseñar una publicación digital, de maquetación fija, para divulgación de proyectos de investigación alojados en el LAD y difusión de la producción de las licenciaturas en Diseño y Comunicación Visual y Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Lanús; y temáticas afines a ambas disciplinas.
- Trabajar la identidad editorial desde el uso del espacio, tipográfico, la edición de imágenes y la convivencia de los distintos lenguajes visuales. Resolver la puesta en página que contemple la relación armónica entre el texto de lectura inmersiva o consulta, visualización de datos, gráficos o cuadros, e imagen o fotografía.
- Proponer una selección y uso tipográfico siguiendo criterios estilísticos y técnicos. Diseñar una grilla modulada, teniendo en cuenta el tipo de contenido a comunicar la identidad al proyecto. Aplicar refinamientos y ajustes tipográficos y revisión ortotipográfica acorde a una edición de alta calidad gráfica.
- Definir un sistema adecuado de jerarquías, escalados e identidad tipográfica para cada tipo de contenido (volantas, títulos, bajadas, autores, filiación institucional, resumen, notas, bibliografía, epígrafes de imágenes, destacados, estilo de cuadros, listas, etc.)
- Ejercitar la autonomía en el proceso de diseño acorde a un nivel 4 de la materia (gestión del tiempo, toma de decisiones, auto-evaluación, definición de los entregables necesarios para que se comprenda la propuesta, etc).

FIGURA 2

Propuestas de tapas.
Estudiante:
Luciana Lizarra.



FIGURA 3

Propuestas de tapas.
Estudiante:
Sol Martínez.



FIGURA 4
Propuesta de
infografía y tapa.
Estudiante:
Agustina Quiroga.

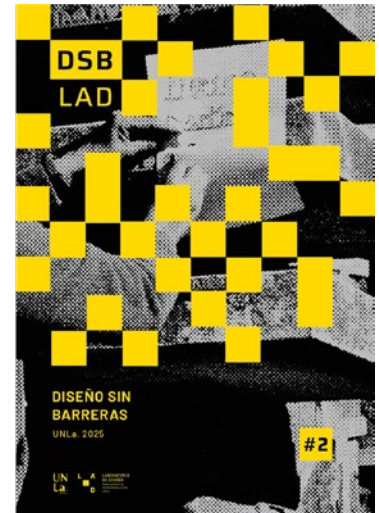


FIGURA 5
Propuesta
de infografía.
Estudiante: Victoria
Miramontes

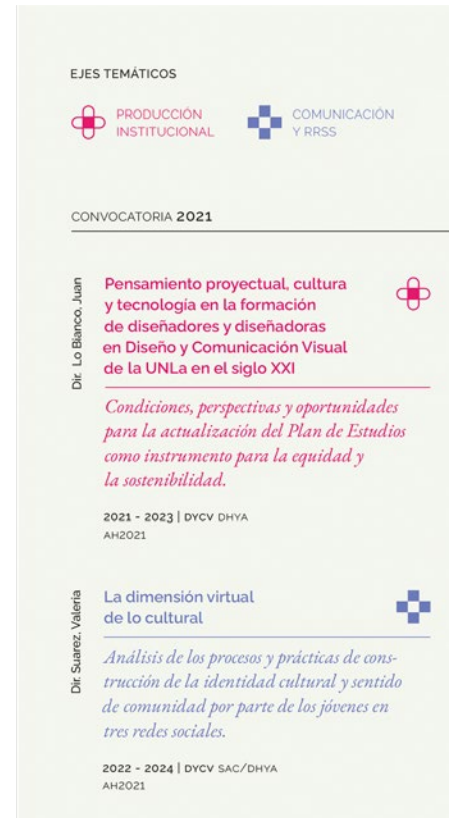
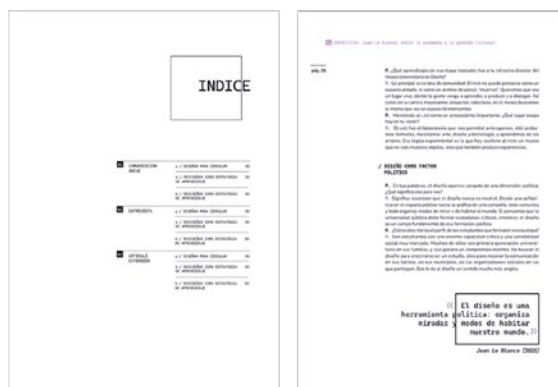


FIGURA 6
Propuesta de
interiores y tapa.
Estudiantes:
Abril Costa y Caima
Giampietro



Trabajamos con una modalidad híbrida para revisión de los avances de cada propuesta. En clases virtuales sincrónicas utilizamos la plataforma Miro como entorno de exposición de los bocetos y procesos y en clases presenciales hicimos revisiones sobre material impreso. Si bien la revista se publica de manera digital existe la posibilidad de que se puedan imprimir algunos ejemplares o artículos sueltos por lo que es importante que la propuesta funcione y tenga buena legibilidad en ambos entornos (impreso y digital).

Las devoluciones o feedback sobre el proceso de diseño se hizo de manera grupal indicando o analizando problemáticas comunes y también tuvimos devoluciones particulares sobre especificidades de cada propuesta. A esto se sumó una autoevaluación y evaluación por pares detallada en instancia de pre-entrega.

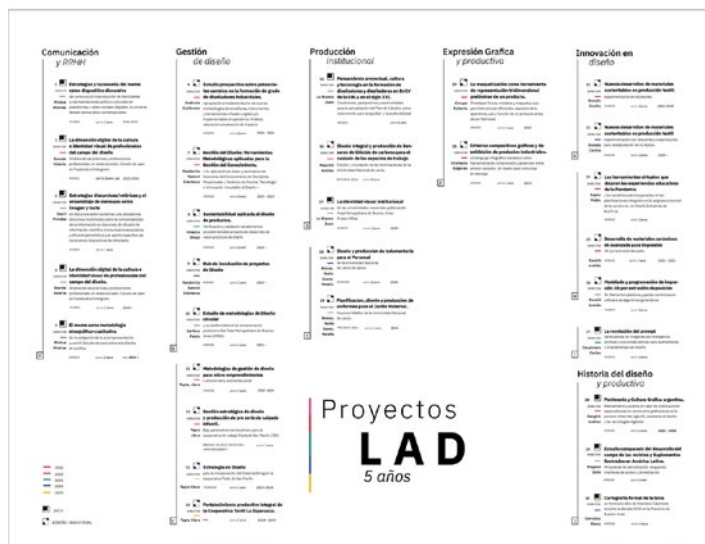
Selección del diseño y maquetado final de la revista

La entrega de los trabajos se hizo de manera impresa (revista maquetada) y digital para poder ser nivelados y calificados por el equipo docente siguiendo algunos ejes de evaluación alineados a los objetivos del TP.

Luego de la evaluación se analizó y debatió qué diseños podrían potencialmente ser aplicados teniendo en cuenta la propuesta y la calidad gráfica pero también la viabilidad en relación a los contenidos reales de la revista, comprensión y claridad de la aplicación del sistema, tiempo y metodología de maquetado.

Por fuera de la materia y en diálogo con el equipo editorial y responsables de la revista DSB-LAD se expusieron los pro y contras de cada propuesta para su aplicación real y los ajustes necesarios en cada caso.

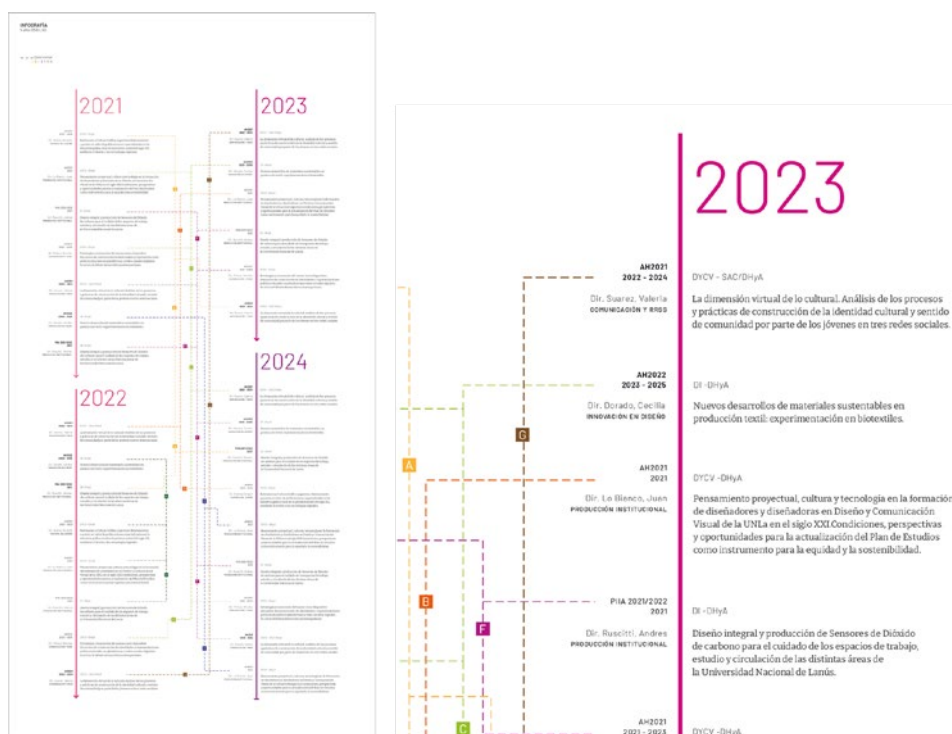
FIGURA 6
Propuesta de infografía.
Estudiantes:
Natalia Oviedo
y Andrea More



Comunicación y RRHH

- 1** **Estrategias y taxonomía del meme como dispositivo discursivo**
DIRECTOR: Pinkus Nicolas
de construcción/reproducción de identidades y representaciones político-culturales en plataformas y redes sociales digitales. Su rol en el debate democrático contemporáneo.
AH2021 DEPTO | DNYA 2021-2023
- 2** **La dimensión digital de la cultura e identidad visual de profesionales del campo del diseño**
DIRECTOR: Suarez Valeria
Análisis de las prácticas y producciones profesionales en redes sociales. Estudio de caso en Facebook e Instagram.
AH2021 DEPTO | DNYA SAC 2022-2024
- 3** **Estrategias discursivas/retóricas y el ensamblaje de mensajes entre imagen y texto**
DIRECTOR: Suarez Valeria

FIGURA 6
Propuesta de infografía.
Estudiante:
Ornella Monticello



Finalmente se decidió trabajar sobre la propuesta de Ariadna Jaime Schröpfer para la revista y el dossier; y sobre la propuesta de Ornella Monticello para el desarrollo de la infografía. Además del nivel de los trabajos seleccionados, destacamos el compromiso de todos/as los/as estudiantes con el TP y dió como resultado muy buenos proyectos con posibilidad de ser aplicados con éxito.

Una vez seleccionado el diseño de la revista se realizaron mínimos ajustes sobre la maqueta propuesta y se adaptó el estilo de la infografía. Luego, para la maquetación de la revista con los contenidos definitivos se convocó a un equipo de estudiantes que también habían llegado a muy buenos resultados con sus propuestas (Abril Costa; Camila Giampietro; Sol Martínez y Agustina Quiroga; además de Ariadna Jaime, quién realizó el diseño original). Para trabajar sobre el contenido real se diseñó una guía orientada a resolver situaciones que se presentaran por fuera de lo planteado en la maqueta original y se incentivó a las estudiantes a resolver y proponer confiando en su criterio y expertise en diseño editorial y tipográfico aplicando todos los conocimientos vistos en la materia y materias afines de la carrera. Gracias a la buena disposición y el trabajo intenso de las estudiantes se pudo realizar el maquetado completo de la revista en tiempo y forma.

Conclusión

El proceso de diseño en el taller arrojó muy buenos resultados, aunque supuso un gran desafío tanto para los/as estudiantes como para el equipo docente. Al tratarse del primer número de la revista, con contenidos aún por definir, surgieron numerosas dudas durante el proceso, como ocurre en muchos otros proyectos editoriales profesionales.

En este caso, alentamos a los/as estudiantes a resolver y proponer soluciones desde un rol de diseñadores/as-editores/as. Al encontrarse en el último nivel del Taller de Diseño de la carrera, consideramos que cuentan con las herramientas necesarias para hacerlo y pronto deberán resolver situaciones similares en el ámbito laboral.

Trabajar en el diseño de una publicación real, en contraposición a una ficticia, como sucede en otros trabajos prácticos equivalentes, añadió una presión considerable para obtener buenos resultados y explorar propuestas con improntas particulares. También debieron considerar los condicionantes o limitaciones como herramientas de diseño y como bases sobre las cuales construir la propuesta. El diseño de la revista DSB-LAD aportó a la cursada del Taller de Diseño 4 en el segundo cuatrimestre de 2025 una motivación adicional por tratarse de una publicación de la universidad con temática afín a la carrera. Asimismo, acercó a los/as estudiantes a la experiencia de trabajar con plazos, clientes y desafíos reales que enfrentarán en su futuro profesional.

El diseñador como autor

Autoría, autonomía y agencia desde el diseño

Asignatura: Clínicas de Diseño Editorial del TFI

ENSEÑANZA



DISEÑADOR COMO AUTOR, DISEÑO EDITORIAL,
DISCURSO, AUTONOMÍA, AUTOETNOGRAFÍA

La autoría en el diseño gráfico, impulsada por la revolución digital, trasciende el rol tradicional del diseñador gráfico como mero solucionador de problemas, posicionándolo en el campo profesional como generador de contenido. Integrando una breve historiografía y ejemplos de diseñadores argentinos que han incursionado en la autoría, este artículo examina cómo las Clínicas de Diseño Editorial del TFI promueven la autonomía

y el sentido de agencia desde el diseño gráfico como una herramienta discursiva. En ese marco, se impulsa el compromiso con las ideas propias y el control intelectual del proyecto, y se concluye que la conciencia autoral es una herramienta pedagógica esencial para transformar la práctica profesional en una producción de sentido.

FIGURA 1

Páginas dobles
del libro de TFI
de la alumna
Brenda González,
2025. Tamaño A5.



El rol de las Clínicas de Diseño Editorial del programa de TFI¹ ha demostrado ser efectivo para que los estudiantes practiquen la autonomía y desarrollen un sentido de agencia al observar, descubrir y potenciar sus propias voces y modos de hacer en el campo disciplinar, en un entorno de apoyo bajo la guía del cuerpo docente.

En este contexto, la autoría se manifiesta en todas las etapas del proceso de elaboración de los TFI, lo cual abarca desde la gestación de la idea y su sustento teórico hasta la escritura, la mirada editorial, la colaboración y la configuración material y visual del libro. Es así como los libros que presentan los proyectos de los alumnos son trabajados como una unidad de identidad discursiva iconotextual (Maingueneau, 2009), en donde la dirección de diseño, diagramación y presentación física se elaboran en relación con los demás elementos de la edición para profundizar y potenciar su significación.

En ese sentido, es necesario que los estudiantes comprendan que el grado de compromiso con su visión particular es lo que enriquece la generación del contenido.

La iniciativa propia, anclada en los intereses personales, sociales y culturales del estudiante, permiten un aprendizaje experiencial donde el diseñador asume el control intelectual. En este marco, la alfabetización visual —entendida como la capacidad de realizar dis-

tinciones visuales y semánticas precisas— se constituye como una herramienta esencial para alcanzar un aprendizaje de valor (McCarthy y de Almeida, 2002). Este grado de compromiso con la propia visión del diseñador es la base del paradigma del «diseño de autoría propia», el cual faculta a los estudiantes a involucrarse en la generación del contenido del mensaje y no simplemente en sus formas visuales superficiales y estilísticas (Rock, 1996).

Bajo esta premisa, nuestros modos de pensar y hacer constituyen un reflejo directo de nuestra identidad y del lugar desde donde hablamos. Al transformar estos modos de hacer, se transforma inevitablemente a la persona misma, al potenciar su autonomía y sentido de agencia. En consecuencia, el desarrollo de una práctica sustentada en la autonomía crítica y el rol de productor —en diálogo con lenguajes creativos de carácter auto exploratorio, al observar nuestra propia percepción del mundo— permite al diseñador hallar una voz singular mediante un ejercicio de autoconocimiento. Este reconocimiento de la capacidad de la disciplina para procesar la propia subjetividad, la memoria y la intuición a través de procesos materiales significativos se inscribe en el «giro autoetnográfico» del diseño, un paradigma donde la práctica trasciende la mera prestación de servicios para convertirse en un medio de producción de sentido sobre el propio mundo

1. Trabajo Final Integrador, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, UNLa

del diseñador (Schouwenberg & Kaethler, 2021). Si bien propone un cambio de foco desde el estudio del «otro» hacia la exploración de la subjetividad y el contexto habitado por el propio investigador, resulta importante desde la pedagogía del diseño, la cual puede utilizar a la subjetividad como una herramienta de autobservación que permita entender, desde una posición de responsabilidad personal, cómo vemos el mundo.

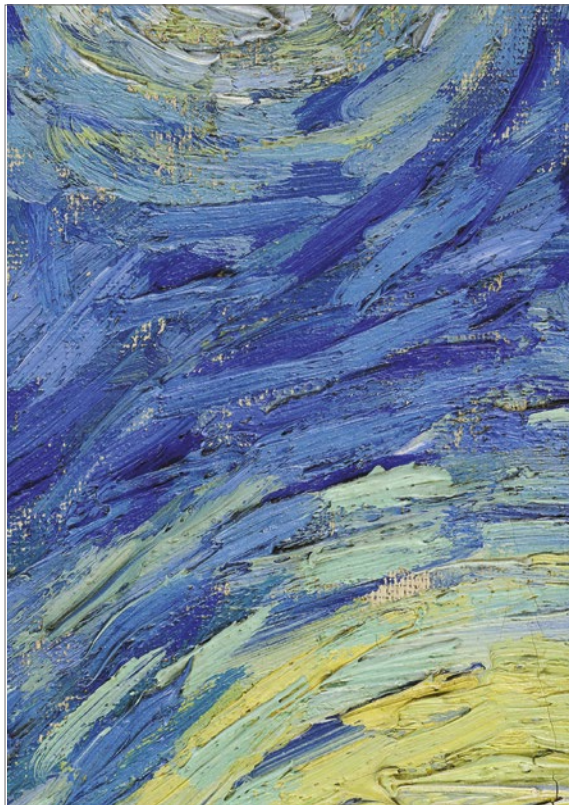
Este grado de compromiso con la propia visión del diseñador es la base del paradigma del «diseño de autoría propia», el cual faculta a los estudiantes a involucrarse en la generación del contenido del mensaje y no simplemente en sus formas visuales superficiales y estilísticas.

UNA BREVE HISTORIOGRAFÍA DEL CONCEPTO DE «DISEÑADOR COMO AUTOR»

El concepto de autoría desde el diseño tiene sus raíces en el trabajo pionero de William Morris (1834-1996) aunque fueron las vanguardias de las décadas de 1910 y 1920 las que criticaron las nociones tradicionales de creación individual y las definiciones románticas del arte. Estas corrientes artísticas utilizaron los medios de comunicación y la producción en masa (Lupton, 1998; McCarthy, 2013), desafiando los paradigmas establecidos. Con el surgimiento de las teorías posestructuralistas, el modernismo y los nuevos marcos culturales y estéticos, las innovaciones tecnológicas de la comunicación —como la radio, el cine y la fotografía— rompieron con la concepción clásica de la autoría. Este proceso, vinculado al activismo político marxista (Rock, 1996), buscó desvincular al creador visual del aparato burgués dominante.

La noción de autoría adquirió entonces un carácter crítico frente a las convenciones, impulsado por pensadores como Walter Benjamin en su ensayo «El autor como productor» (2004). Las ideas de Benjamin fueron ampliadas por Roland Barthes, quien en «La muerte del autor» (1977) argumenta que el nacimiento del lector implica la desaparición del autor como figura central. Por otra parte, Michel Foucault, en «¿Qué es un autor?» (1969), analiza al autor como una función del discurso

FIGURA 2
Páginas dobles
del libro de TFI de
la alumna Micaela
Carraro, 2024.
Tamaño A4.



La obra original

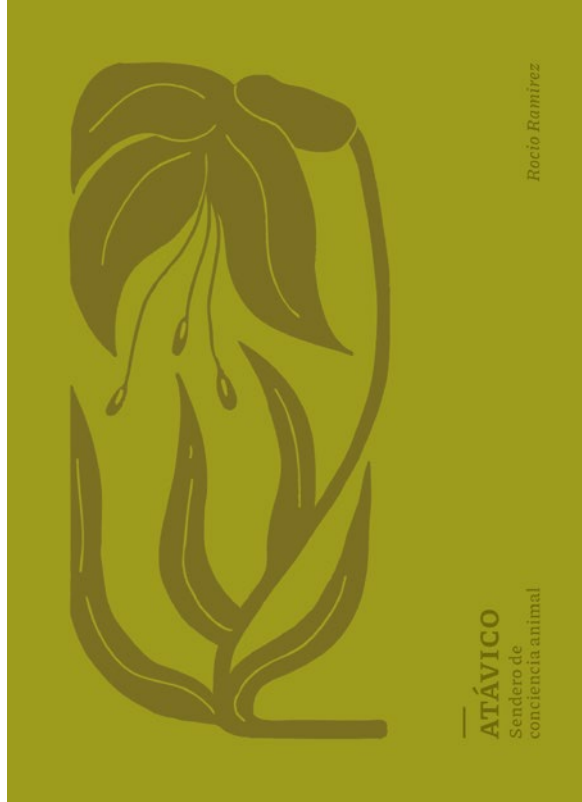
Cuando observamos una imagen por primera vez, sabemos mucho más acerca de ella de lo que pensamos, porque las imágenes, aunque sean nuevas, en realidad nunca son miradas por primera vez, y esto se debe a que cada una de ellas está en diálogo con otras imágenes. Sólo es original en función de que toma diversos elementos ya existentes y los pone en diálogo en un «todo» nuevo, pero esta creación está intrínsecamente conectada a lo que la precede y a lo que vendrá: su posible inclusión en otras imágenes.

La distinción de esa intertextualidad (Genette, 1989) en un acto consciente o inconsciente al mirar una imagen, puede explicarse a través de lo que Jaques Aumont desarrolló bajo el concepto de *arché* o nivel de conocimiento previo que tiene cada persona sobre algo, de acuerdo a una suma de factores: la cultura en la que se encuentra inmersa, las experiencias personales, sus intereses, lo aprendido a lo largo de su vida, sus creencias e ideales... todos ellos condicionan la mirada y generan diferentes niveles de lectura. En consecuencia, una interpretación homogénea no es un hecho factible: cada experiencia de lectura ha de ser diferente. Así, alguien que se enfrenta por primera vez a la imagen de *La Noche Estrellada* de Vincent van Gogh sin haber escuchado nunca antes sobre ella, probablemente podrá identificar colores y algunas figuras como «árbol», «luna», «estrellas», «casas», «iglesia» y determinar conceptos más abstractos como «cielo», «noche», «pueblo», «paisaje», etcétera, según tenga una noción de conocimiento previa sobre ellos. Al conocerlos, puede reconocerlos, pero las ideas que éstos generen en su mente se asociarán con el sentido que le asigne según sus concepciones y vivencias. En palabras de John Berger: «Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosas» (Berger, 2016, pág. 9). En esa instancia, la persona también será capaz de hacer un juicio de valor sobre la imagen, según le agrade o no lo que ve y lo que le produce. La experiencia puede concluir allí o continuar hacia un análisis más completo, porque todas esas figuras no significan nada por sí solas, sino que se trata de sistemas de relaciones y una puesta en contexto. Entonces, el verdadero sentido de la obra y un análisis íntegro de la misma, no puede lograrse si no es situado en su cultura y principalmente en su tiempo de creación, ya que la cultura es susceptible a modificarse con el tiempo. Asimismo, conocer sobre el autor y su expresión aportará información valiosa, pues no sólo la lectura es condicionada sino también la producción.

(opuesta)
La nuit étoilée
[«Noche Estrellada»]
Vincent van Gogh, 1889.
Foto detalle: MoMA.

FIGURAS 3 a 6

Tapa y páginas
dobles del libro
de TFI de la alumna
Rocío Ramírez, 2025.
Tamaño A5.



que delimita, excluye y selecciona, conceptualizándolo como una construcción ideológica que restringe la proliferación de significados. Estos enfoques desplazaron el énfasis desde la figura del autor hacia la relación entre el texto y su receptor (Rock, 1996).

La introducción de la computadora personal Macintosh a mediados de los años 1980 marcó un hito en la historia del diseño gráfico, al democratizar la autoedición y redefinir el concepto de autoría visual. Esta tecnología permitió a los diseñadores acceder a he-

ramientas de producción de una forma directa, lo que eliminó intermediarios y facilitó la creación de obras con una identidad autoral clara en sus dimensiones iconotextuales (Maingueneau, 2009). Como resultado, surgió una nueva generación de profesionales multifuncionales, que expandieron su práctica al ejercer los roles de editor y autor.

Entre los exponentes más destacados de esta transformación se encuentran diseñadores como Neville Brody, David Carson, Zuzana Licko y Rudy Vanderlans

FIGURA 7

Páginas dobles del libro de TFI de la alumna Brenda González, 2025. Tamaño A5.



(editores de Emigré), Bruce Mau, Kenya Hara, Stefan Sagmeister, Marian Bantjes quienes no solo aplicaron estas herramientas técnicas, sino que también redefinieron los límites del diseño editorial. Sus publicaciones, impulsadas por motivaciones que abarcan desde la autopromoción hasta preocupaciones éticas y conceptuales, reflejaron una visión personalizada del campo, y desafiaron las convenciones establecidas. (Rock, 1996; Poynor, 2003 y 2004; McCarthy, 2013).

La cuestión de la autoría en el diseño gráfico se consolidó en la década de 1990 cuando el agotamiento del modelo modernista de «solución de problemas» promovió la redefinición del diseñador como generador de contenido (Anderson, 2023).

Un punto de inflexión decisivo fue la publicación del número 20 de la revista *Eye Magazine* (1996), dedicado íntegramente a la temática de la autoría en el diseño gráfico. Su trascendencia histórica radica, en gran medida, en el artículo de Michael Rock, «The Designer as Author», considerado un estudio fundamental en la historia del diseño gráfico por introducir un marco historiográfico y crítico riguroso, que vincula el diseño con la teoría literaria y el postestructuralismo. Rock propuso que la autoría no reside necesariamente en la creación del mensaje original, sino en su orquestación y tratamiento formal, al sugerir modelos operativos como el diseñador como traductor, ejecutante o director (Kang, 2023).

Este debate teórico facilitó la institucionalización del concepto en la academia, lo que se refleja en la creación en 1999 de la Maestría en Bellas Artes «The De-

signer as Author» en la School of Visual Arts de Nueva York. Bajo la dirección de Steven Heller, este programa enfatizó el carácter práctico y emprendedor del diseño, al posicionar al diseñador como un proveedor de ideas de autoría propia ante la creciente demanda de contenidos en los medios visuales (Poynor, 2003).

Nuestros modos de pensar y hacer constituyen un reflejo directo de nuestra identidad y del lugar desde donde hablamos.

Al transformar estos modos de hacer, se transforma inevitablemente a la persona misma, al potenciar su autonomía y sentido de agencia.

Como contrapunto crítico, Ellen Lupton (1998) propuso la alternativa del «diseñador como productor», basada en las teorías de Walter Benjamin. Advirtió que el término «autor» podía cargar con el matiz nostálgico del genio romántico, por lo que instó a los profesionales a asumir el control intelectual y económico de los me-

dios de producción material. Este enfoque desplaza la definición de autoría en el diseño hacia la capacidad de hacer, al convertir a los lectores en colaboradores activos de un significado construido colectivamente a través de la materialidad y la técnica.

A medida que el impacto de la disciplina ha aumentado en la posmodernidad, el concepto de autoría también se ha expandido para incluir aspectos de transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. Esto denota la importancia de la colaboración entre diseñadores gráficos y otras disciplinas para lograr un impacto que tenga en cuenta los contextos sociales, políticos y etnográficos (Franke & Matter, 2021).

Las clínicas de diseño editorial del TFI como una plataforma de autoría desde el diseño

Los estudiantes desarrollan el proceso de trabajo del TFI a través de un taller con seguimiento semanal de sus tutores. A lo largo de un año, llevan a cabo un proyecto de diseño o de planteo de una hipótesis, el cual culmina en su materialización física como libro. La elección del tema implica, desde el inicio, un com-

promiso personal de cada estudiante con las áreas de su interés, al entablar una relación con aquello que los apasiona y los conmueve, observando una problemática en el mundo que los rodea.

A lo largo del proceso, escriben los textos y desarrollan el contenido de diseño aplicado a la resolución de un problema específico, o bien indagan un área en particular desde la teoría, a partir de una bibliografía y del desarrollo de una investigación propia sobre el tema. El TFI culmina con la articulación y el diseño de la presentación de proyecto en formato libro, instancia en donde los estudiantes —con el apoyo de las clínicas de diseño editorial— se ocupan de todos los aspectos relativos a la edición: curación y secuencia de los contenidos visuales y textuales, la identidad editorial, el diseño de tapas, los elementos de *ephemera* que aumentan la edición —como señaladores o postales— y los aspectos materiales como el papel, métodos de impresión y la encuadernación. De este modo, los estudiantes aprenden a hacer desde el diseño, constituyéndose como autores, editores y productores de sus propios libros.

FIGURA 8
Páginas dobles
del libro de TFI de
la alumna Micaela
Carraro, 2024.
Tamaño A4.



Van Gogh y el movimiento impresionista

De todos los períodos artísticos que surgieron en el curso del tiempo, el Impresionismo fue, quizás, el que más dio que hablar. Con cierta rebeldía hacia las normas establecidas que el público acostumbraba ver, los impresionistas lograron completar, como lo define Gombrich (1995), la conquista de la naturaleza. Sin embargo, hasta sus fundadores se sintieron incomodados al dar los primeros pasos de su técnica disruptiva.

Para comprender la obra de un personaje como van Gogh, no sólo es imprescindible conocer su vida y sus inquietudes, sino que también resulta necesario adentrarse en el contexto de un movimiento revolucionario que definió un nuevo camino en la historia del arte, a costa de la oposición de los críticos y de una sociedad que aún no estaba del todo lista para apreciar su importancia.

El Impresionismo clásico

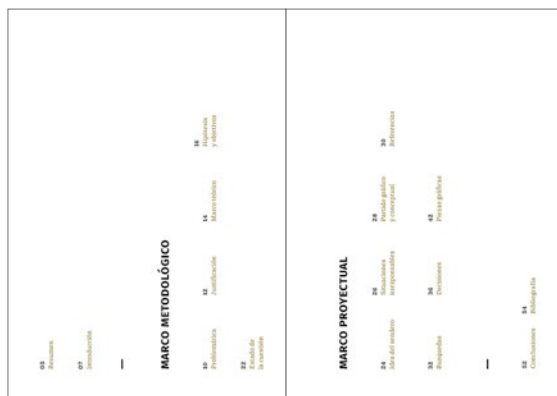
La Vida en el continente europeo durante el último tercio del siglo XIX estuvo atravesada por el auge de las maquinarias y la producción en serie, que había iniciado con la Revolución Industrial. Se trató de una época de dinamismo, donde la civilización experimentó la aceleración cotidiana, el nerviosismo y la sensación de que todo se transformaba con velocidad. La llegada del ferrocarril no sólo enfatizó esa realidad en movimiento; también les permitió a las personas, entre ellas a los artistas, viajar con mayor frecuencia de un lugar a otro y por ende estar en contacto con nuevos paisajes. Este fue uno de los factores que influyó en la visión y la temática de los impresionistas. Por su parte, la cultura se concentró y desarrolló en las ciudades más urbanas. En París se construyeron hoteles lujosos, bulevares, y los cafés comenzaron a funcionar como centros de reunión en los que se discutía sobre arte (Denvir, 1983).

La Revolución Industrial también impulsó la actividad de los marchantes de arte, que recomendaban a los interesados obras en tendencia para invertir sus fortunas. «El marchand cumplía una función importante. Liberaba a los artistas de su dependencia con el Salón¹; les brindaba nuevas oportunidades» (Denvir, 1983, pág. 8). Las personas se instruían sobre el tema y los críticos de arte tenían una posición influyente en la sociedad. Poco a poco, el arte comenzó a formar parte del espacio público en vez de pertenecer a coleccionistas privados. Los propios artistas

(opuesto)
Autoretrato (Autoretrato)
Vincent van Gogh, 1887.
Foto detalle: Art Institute
Chicago

¹ Exposición periódica del arte considerado oficial por la Academia de Bellas Artes de París; cuya pertenencia resultaba muy influyente para la consagración de sus exponentes.

FIGURAS 9 a 13
Tapa y páginas
dobles del libro de
TFI de la alumna
Rocío Ramírez, 2025.
Tamaño A5.



FIGURAS 14 a 18

Tapa y páginas
dobles del libro de
TFI de la alumna
Micaela Carraro, 2024.
Tamaño A4.



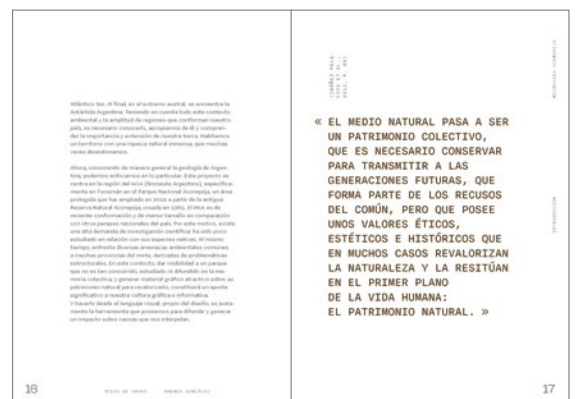
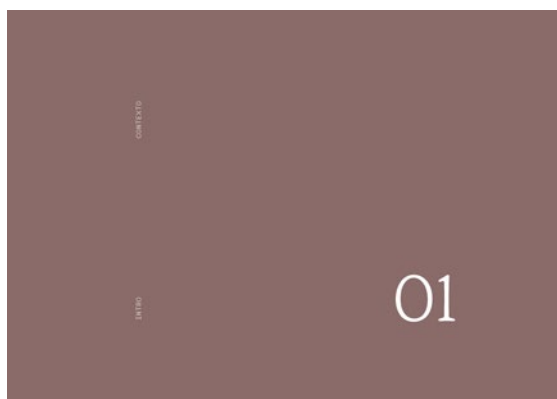
Conclusión

En la instancia próxima a la culminación de sus estudios, resulta fundamental acompañar a los estudiantes en el desarrollo de su autonomía y sentido de agencia, mediante la ejercitación y el fortalecimiento de su propia voz. En este sentido, las clínicas de diseño editorial del TFI —que complementan y apoyan la labor de los docentes en su rol de tutores—, han demostrado ser un espacio donde los estudiantes asumen una postura activa como autores de sus propios proyectos editoriales.

Este proceso de aprendizaje, centrado en el ejercicio de la agencia creativa, promueve la exploración como herramienta proyectual y transforma la identidad misma del futuro diseñador, tanto en sus modos de ver y su práctica disciplinar. Los estudiantes no solo se preparan para el ejercicio profesional, sino que se capacitan para pensar críticamente su rol en la disciplina, al consolidar una práctica donde la autonomía y el compromiso intelectual son pilares esenciales.

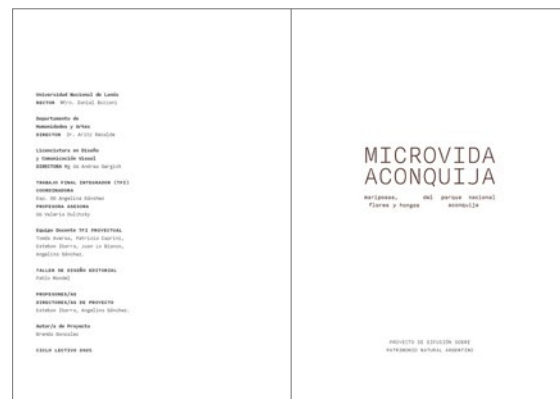


**FIGURAS 19
A 23**
Páginas dobles del li-
bro de TFI de la alum-
na Brenda González,
2025. Tamaño A5.



**FIGURAS 24
a 26**

Páginas dobles
del libro de TFI de
la alumna Brenda
González, 2025.
Tamaño A5.



/ Referencias
Bibliográficas

- BARTHES, R.** (1977). *The death of the author*. En *Image, music, text* (pp. 142–148). Hill and Wang. (Obra original publicada en 1967)
- BENJAMIN, W.** (2004). *El autor como productor* (B. Echeverría, Trad.). Itaca. (Obra original publicada en 1934).
- BONSIEPE, G.** (1985). *Diseño de la Periferia*. Gustavo Gili.
- BOURDIEU, P.** (1995). *Las reglas del arte*. Anagrama. (Obra original publicada en 1992)
- CARPINTERO, C.** (2009). *La Tipografía como complejo de placer*. Wolkowicz.
- DULITZKY, V. Y ULANOVSKY, J.** (2005). *El libro de los colectivos*. La Marca Editora.
- . (2013). *Divino Barolo*. ZkySky.
- . (2019). *Extraordinario Planetario*. ZkySky.
- FOUCAULT, M.** (1998). *What is an author?* En J. D. Faubion (Ed.), *Aesthetics, method, and epistemology: Essential works of Foucault, 1954–1984* (p. 221). The New Press. (Obra original publicada en 1969)
- FRANKE, B. Y MATTER, H. (EDS.).** (2021). *Not at Your Service: Manifestos for Design*. Zurich University of the Arts.
- GERGICH, A. Y JESPER, J.** (2025). *Nueva Visión. Diseño gráfico para el campo del arte en Argentina, 1940-1976*.
- LUPTON, E.** (1998). *The Designer as Producer*. En S. Heller (Ed.), *The Education of a Graphic Designer* (pp. 159-162). Allworth Press.
- MAINGUENEAU, D.** (2009). *Análisis de los textos de comunicación* (V. Goldstein, Trad.). Ediciones Nueva Visión.
- MCCARTHY, S.** (2013). *The Designer as Author, Producer, Activist, Entrepreneur, Curator & Collaborator: New Models for Communicating*. BIS Publishers.
- MCCARTHY, S., & DE ALMEIDA, C. M.** (2002). Self-Authored Graphic Design: A Strategy for Integrative Studies. *Journal of Aesthetic Education*, 36(3), 103–116.
- MUGGERI, F. (ED.).** (2023). *Diseño Gráfico Argentino 2000-2020*. Muchos Libros Felices.
- PANO, N., CAFARO, E. Y ACUÑA, P.** (2017, 2019, 2022, 2024). *Conversaciones sobre diseño y creatividad*. Capitulat.
- POYNOR, R.** (2003). *No More Rules: Graphic Design and Postmodernism*. Yale University Press.
- ROCK, M.** (1996). *The Designer as Author*. *Eye*, 5(20), 44-53.
- SCHOUWENBERG, L. Y KAETHLER, M. (EDS.).** (2021). *The Auto-Ethnographic Turn in Design*. Valiz.

Florece pañuelos, florece voces

Diseño y estampa única

Asignatura: Taller de Diseño III Textil - LAD

ENSEÑANZA

DISEÑO TEXTIL, ESTAMPADO, SUBLIMACIÓN,
FEMINISMO

La realización de los pañuelos partió de un proceso de investigación, análisis y construcción conceptual orientado a traducir la temática “Ni una menos” propuesta en el marco de un nuevo aniversario del movimiento feminista colectivo nacido en Argentina el 3 de junio de 2015 para protestar contra la violencia machista, los femicidios y transfemicidios. Se propuso como trabajo

práctico en la materia Taller de Diseño III, orientación textil, el diseño de un pañuelo como soporte de comunicación para diseñar estampas emplazadas, teniendo en cuenta la moldería del producto soporte y las tecnologías de producción semi industrial de estampación por sublimación.

FIGURA 1

Presentación
realizada en el Museo
de Diseño de la UNLa



TALLER DE DISEÑO III, ORIENTACIÓN TEXTIL

En la materia Taller de Diseño III, orientación textil, se abordan contenidos teóricos y prácticos en relación con el diseño y tecnologías de estampado y teñido. Los estudiantes concretan proyectos de diseño de series de textiles estampados, y/o teñidos, teniendo en cuenta las posibilidades y requerimientos técnico-productivos, simbólicos, funcionales, formales, tendencias y necesidades del usuario. Para el trabajo práctico “Florecen pañuelos, florecen flores”, se realizó hincapié en:

- Abordar las tecnologías semi industriales de trabajo en estampería por transferencia.
- Desarrollar un producto a partir del diseño de una estampa única.
- Aplicar criterios compositivos propios de las estampas emplazadas teniendo en cuenta la molería del producto soporte.

El objeto como soporte de significado

La decisión de emplazar los contenidos visuales sobre un objeto textil responde a la comprensión del diseño como una práctica que articula materialidad, comunicación y experiencia.

A diferencia de una imagen presentada únicamente en formato gráfico o digital, el pañuelo introduce

una dimensión física que habilita nuevas formas de interacción, circulación y apropiación por parte de las personas.

El objeto textil funciona simultáneamente como soporte material y como vehículo simbólico. Su condición de elemento cotidiano, portable y cercano al cuerpo permite que los contenidos representados trasciendan el espacio expositivo y se incorporen a la vida social.

La producción de cada pañuelo implicó la articulación entre investigación, diseño, tecnología y materialidad. De este modo, las piezas resultantes no solo funcionan como objetos textiles, sino también como soportes de expresión, reflexión y comunicación visual.

El proceso involucró distintas etapas de diseño, desde la investigación temática y la construcción de una narrativa visual hasta la producción material del objeto textil. En esta instancia se integraron recursos de ilustración, composición, color, fotografía y tratamiento de imagen.

El diseño de superficie textil requirió considerar variables específicas del soporte, tales como escala, repetición, continuidad visual, comportamiento de los colores sobre el tejido y relación entre imagen, materialidad y uso.

Diseño y producción

La producción de los pañuelos pone en diálogo investigación, diseño textil, diseño de indumentaria y accesorios, tecnología de impresión y conocimiento textil.

Cada pieza constituye el resultado de un proceso interdisciplinario en el que los recursos tecnológicos contemporáneos permiten transformar contenidos culturales e históricos en objetos textiles capaces de comunicar, representar y preservar memorias a través del diseño.

En este contexto, la sublimación se presenta como una herramienta que vincula los procesos proyectuales del diseño con las posibilidades productivas de la industria textil, habilitando nuevas formas de representación y circulación de contenidos culturales sobre soportes textiles.

La exposición: reflexiones.

Junto al LAD, Laboratorio de Diseño de la UNLa, se realizó un encuentro en donde los y las estudiantes pudieron compartir sus trabajos, contaron la experiencia realizada durante el desarrollo del trabajo práctico y los pañuelos como resultado de todo el proceso. Asimismo, se inauguró una exposición y muestra virtual, en donde se puede acceder a contenido de todos los pañuelos: fotos de los objetos y una descripción realizada por cada estudiante en donde se narran los conceptos e ideas trabajadas en el diseño de la estampa.

<https://hubdiunla.github.io/WEB-EXPOS-LAD/index2.html>

FIGURA 2

*Lazos de sororidad.
Mariana Gómez
Seminara.*



FIGURA 3
Unidad.
Chiara Bloise



FIGURA 4 (IZQ)
Acompañadas. Joana
Manno Villordo

FIGURA 5 (DER)
Unión y memoria.
Ramírez Varlas,
Ana Victoria



FIGURA 6 (IZQ)
Calvo Tiara.

FIGURA 7 (DER)
Florece. Miño
Sofía Pilar



FIGURA 8
Ni una Menos.
Natalia Tanquía



FIGURA 9
Furia. Soler
Marandolo Catalina



FIGURA 10
Nos metieron miedo,
nos crecieron alas.
Delfina Virginia García



FIGURA 11
Los femicidios per-
sisten en el tiempo.
Oporto Andy

FIGURA 12 (IZQ)
Unión y Resistencia.
Lara Domínguez Violi

FIGURA 13 (DER)
Calibán y la bruja.
Christian Campos
Bayes



Espiral de emociones.
Valentina Pampuri



FIGURA 15 (IZQ)
Refugio. Constanza
Gutiérrez

FIGURA 16 (DER)
Espirale de nombres.
Eros Nicolas
Panucza Pelaccia

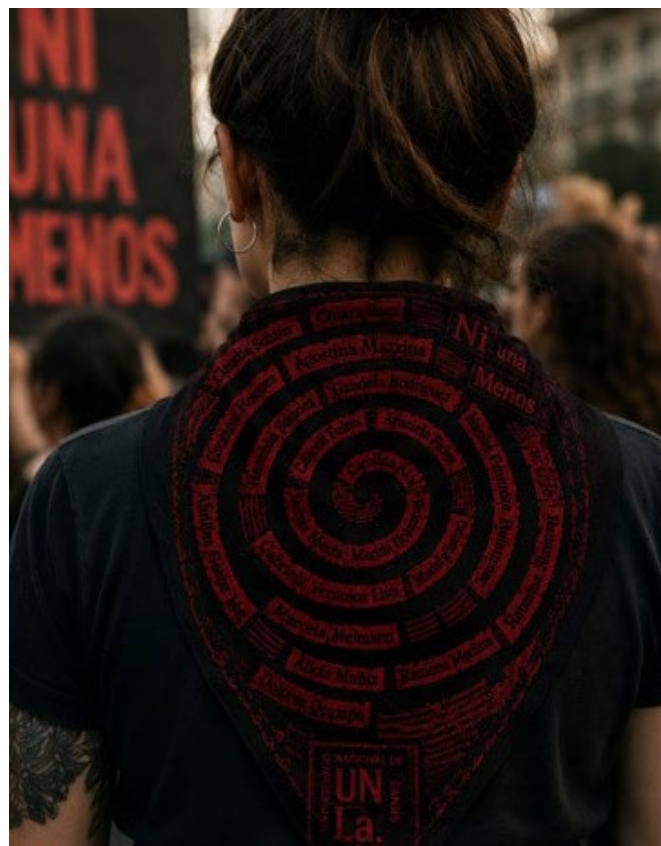


FIGURA 17 (IZQ)

Lo que aprieta.

Sofía Melisa Negro



FIGURA 18 (DER)

Lo que no se protegió.

Florencia Strutzenberger

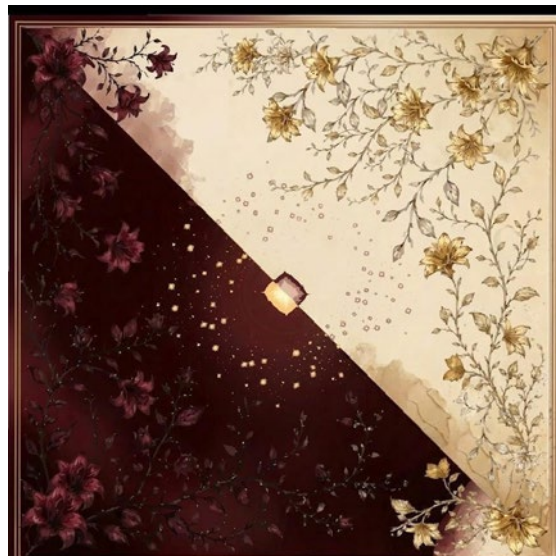


FIGURA 19

Nos siguen matando.

Carla Castro



FIGURA 20

*Si algo me pasa,
ya saben quién fue.
Pardini Magali*

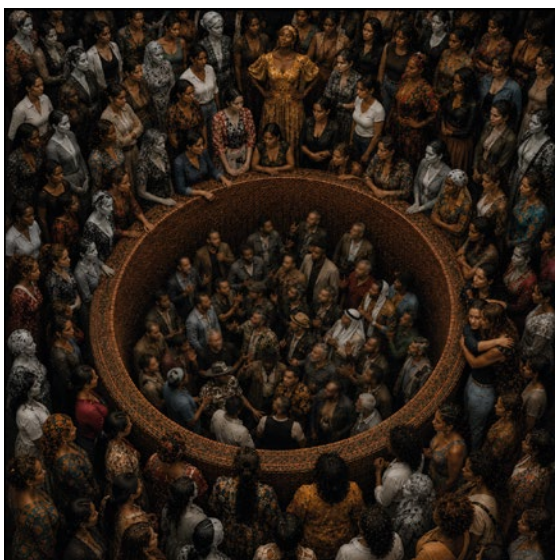


FIGURA 21 (IZQ)

*Fondos. Milagros
Ailén Cerdán*

FIGURA 22 (DER)

*La lucha entre:
la vida y la muerte.
Joaquin Fernando
Kozlowski*



Observar y procesar para *promptear*

Hagámonos imprescindibles

ENSEÑANZA

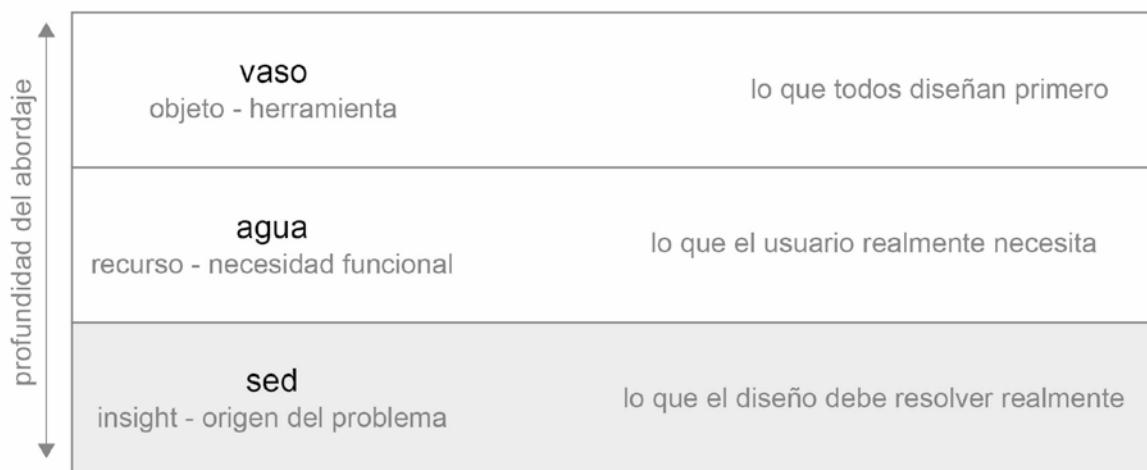
DISEÑO INDUSTRIAL, INTELIGENCIA ARTIFICIAL,
PEDAGOGÍA DEL DISEÑO, PATRIMONIO EXPERIENCIAL,
PROCESO PROYECTUAL, ENSEÑANZA EN DISEÑO

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa en la formación en diseño industrial plantea un interrogante urgente: ¿cómo capacitamos a futuras generaciones en medio de una ola tecnológica que parece hacernos prescindibles? Este artículo propone tres instancias —observar, procesar y *promptear*. Se argumenta que la observación, entendida como proceso

perceptual completo y situado, constituye una competencia central del diseñador industrial. Se introduce el concepto de patrimonio experiencial como alternativa al de residuos cognitivos, y se analiza la tolerancia a la ambigüedad, al error y a la incertidumbre como habilidades proyectuales fundamentales que ninguna herramienta puede sustituir.

FIGURA 1

stratos de elementos;
objeto, recursos,
insight.



Cuando un niño tiene sed, pide agua. No pide un vaso. Pero cuando un *diseñante* recibe una consigna para abordar un problema de falta de hidratación, en diez minutos está bocetando vasos. Casi todos. Con distintas formas, distintos materiales, distinta ergonomía. Pero vasos.

El niño que fuimos lo sabía: queremos sacarnos la sed, no el vaso. Con los años, con más información y más referencias acumuladas, aprendimos a confundir el contenedor con el contenido. Llenamos la cabeza de soluciones antes de entender bien el problema. Y así, sin darnos cuenta, creamos sesgos imperceptibles que nos alejan de lo importante.

El insight no es el vaso. El insight es la sed.

De un tiempo a esta parte, y con la fuerte incorporación de herramientas de IA al ecosistema de las aulas de diseño, volví a pensar en esto. No con la mirada apocalíptica y pesimista de quien cree que todo está perdido. Sino como "un optimista profesional" (Manzini, 2015, p. 67). Lo pienso desde la docencia y desde el hacer, tratando de entender qué cambia y qué, en cambio, nos hace imprescindibles en una época donde todo parece prescindible.

Mi intuición, que se fue afinando en el aula y en conversaciones de pasillo, es esta: **el rol del diseñador industrial menos transferible a la IA —y por lo tanto la más valiosa— es la de observar, procesar y promptear.** En ese orden, y con ese peso específico.

Voy a comenzar a desglosarlas empezando por la de menor peso relativo, para llegar a la que más me importa.

Saber armar un prompt, o **promptear**, es tan difícil como saber qué querer diseñar. No es una habilidad técnica menor ni un truco de usuario avanzado. Es, en el fondo, la misma operación cognitiva que siempre diferenció al diseñador que entiende un problema del

que simplemente lo ejecuta: la capacidad de traducir una situación compleja en un pedido preciso, con los parámetros correctos —usuarios involucrados, restricciones de fabricación, contexto de uso, y muchos etcéteras— y la conciencia de lo que se está dejando afuera. En ese sentido, no es tan distinto del brief que los diseñadores llevamos tiempo aprendiendo a escribir: una traducción de situación compleja a pedido preciso. La diferencia es que ahora el interlocutor es una máquina, y eso exige todavía más claridad sobre lo que se quiere y lo que se deja afuera.

Un buen prompt de diseño no empieza con «diseña un objeto que...». Empieza con una comprensión del sistema: quién lo usa, quién lo produce, en qué contexto aparece, qué relaciones de poder y de uso están implicadas. **Lo que la IA produce a partir de ese prompt no debe considerarse un producto terminado, ya que es materia prima.** La mirada del diseñador debe estar especialmente atenta ahí, en decir que sirve, que se descarta, qué se transforma y en qué dirección. Eso no lo sabe la herramienta. Lo sabe el diseñador que llegó a ese prompt después de observar y procesar.

Pero hay algo que viene antes, y es lo que me preocupa.

Lo que viene antes es procesar. La hoja en blanco, en el diseño, no existe. Desde que nacemos estamos inmersos en un mundo material: nos dan un objeto para jugar, otro para alimentarnos, otro para distraernos. Antes de tomar ninguna decisión consciente, ya absorbemos formas, funciones, modos de uso, expectativas sobre cómo deben ser las cosas. Todo lo que absorbimos sin elegir no se pierde: se sedimenta. La teoría cognitiva llama a eso residuos cognitivos. Pero creo que los diseñadores deberíamos pensarlo de otra manera y ponerle otro nombre: **patrimonio experiencial**, puede ser un nombre demasiado pretencioso pero

ilustra lo que trato de evidenciar, porque no es basura ni descarte — **es una acumulación con valor, un archivo activo que condiciona cómo vemos, cómo interpretamos y cómo proyectamos.**

El patrimonio experiencial tiene dos perspectivas que son igualmente importantes para el diseño. La primera es la propia: el diseñador que conoce su propio archivo —que sabe qué objetos lo formaron, qué territorios habitó, qué problemas resolvió con lo que tenía— puede usarlo a favor en lugar de dejarlo operar en silencio. La segunda es la ajena: la capacidad de leer ese mismo tipo de acumulación en futuros usuarios. Entender que quien va a usar lo que diseñamos también llega cargado de experiencias sedimentadas, de expectativas formadas por objetos anteriores, de un patrimonio que el diseñador tiene que saber leer antes de proponer cualquier cosa.

Esto explica por qué **el procesamiento del diseñador nunca es neutral, y por eso nunca es del todo reemplazable.** No procesamos información desde el vacío: lo hacemos desde todo lo que ya está depositado en nosotros. Dos diseñadores frente a los mismos datos van a llegar a lecturas distintas no porque uno sea mejor, sino porque su patrimonio es diferente — porque vivieron en territorios distintos, usaron objetos distintos, resolvieron problemas distintos con lo que tenían a mano.

Entre lo que se observa y lo que se le pide a la herramienta existe un paso que pocas veces se enseña como habilidad en sí misma: el procesamiento. No en el sentido técnico de análisis de datos, sino en el sentido más amplio y difícil: la capacidad de sostener múltiples puntos de vista simultáneamente sin apresurarse a resolverlos en una única solución material (el vaso).

Un diseñador que solo mira desde la tecnología ve problemas de fabricación. Uno que solo mira desde el usuario ve problemas de uso. El diseño industrial vive en la tensión entre esas dimensiones —y en todas las que se suman: la cultural, la económica, la territorial, la simbólica. **Procesar es no colapsar ante esa tensión.**

Vale la pena detenerse en las habilidades que esto requiere, porque son las que más cuesta desarrollar y las que menos se enseñan explícitamente. La tolerancia a la ambigüedad —la capacidad de trabajar con definiciones incompletas, con problemas que todavía no tienen forma clara, sin apresurarse a cerrarlos antes de tiempo— es lo que separa al diseñador que genera soluciones múltiples del que colapsa en la primera idea viable. En el aula se manifiesta de manera concreta: es el diseñante que, frente a la misma consigna, hace apenas tres preguntas antes de empezar a bocetar. O el que, cuando todos ya tienen propuestas, todavía está comprobando la viabilidad de cada idea, comparando

más de una posibilidad antes de comprometerse con alguna. Hay una frase del psicoanalista y filósofo Luciano Lutereau que resurge siempre en devoluciones con estudiantes: «Si una idea no puede pensarse, al menos, de dos maneras distintas, no es una idea sino la justificación de algo que no queremos pensar.»

A eso se suma la tolerancia a la incertidumbre: aceptar que en el proceso de diseño hay momentos en que no se sabe adónde se va, y que eso no es un error sino parte del método (Arvizu, 2021; Moreno, 2020). Y la capacidad de manejar la frustración que todo eso genera —porque sostener la tensión sin resolverla prematuramente tiene un costo emocional real, y negarlo no ayuda a nadie. **Un diseñador que no puede tolerar no saber va a resolver siempre demasiado rápido. Va a diseñar vasos.**

Los diseñadores vemos con los cinco sentidos. Pero también con algo que va más allá de la suma de ellos: la capacidad de integrar todo lo que se percibe en una representación proyectiva del mundo, no solo registrar lo que es, sino imaginar activamente lo que podría ser.

Pero no saber no es solo un costo a tolerar: es una capacidad. El diseñador que no sabe encuentra la manera de saber — preguntando, observando, probando, equivocándose. Como señala el lógico Eduardo Barrio, «dudar de cualquier cosa es lo que nos hace humanos». La IA, en cambio, siempre sabe, o siempre cree saber. No duda. Y el que no duda no pregunta, y el que no pregunta no descubre nada que no estuviera ya en sus supuestos.

Por otra parte y en la misma dirección la IA tampoco tiene la opción del error. **Y el error es lo más humano que existe en un proceso de diseño** — es la señal de que alguien se involucró de verdad con el problema, que probó algo real, incluso argumentado contra su propio proyecto. Una herramienta que siempre ejecuta perfecto no tiene ningún valor para entender cómo las personas usan, malinterpretan, adaptan o rompen lo que diseñamos. **Esa dimensión imperfecta del proceso no se puede delegar.**

Esa capacidad no se transfiere fácilmente a una plataforma. La IA puede agregar perspectivas si se le pide, pero no sabe cuáles son relevantes para esta situación, en este contexto, con estos usuarios, en este territorio. Eso lo decide quien procesa.

Y para procesar, primero hay que **observar**. Que es la más importante de las tres, y la que menos se enseña.

Observar, que no es lo mismo que ver. Ver es recibir información a través de la vista. **Observar en diseño es otra cosa: es un proceso perceptual completo.** Algo que siempre pensé es que los diseñadores vemos con los cinco sentidos. Pero también con algo que va más allá de la suma de ellos: la capacidad de integrar todo lo que se percibe en una representación proyectiva del mundo —no solo registrar lo que es, sino imaginar activamente lo que podría ser. **Es esa dimensión proyectiva la que convierte la percepción sensorial en pensamiento de diseño.**

Aislar un fenómeno, integrarlo a nuestra representación mental del mundo, y producir a partir de él un conocimiento que antes no existía. En ese sentido, todo es observable: el albañil que levanta bolsas de cemento, la forma en que alguien sostiene una taza, el ruido que hace una silla mal diseñada. No hace falta viajar a una feria internacional de diseño para hacerlo. Hace falta aprender a darse cuenta de lo que ya está ahí, de ser conscientes de lo que nos rodea.

Esa distinción importa porque cambia lo que entendemos por formación. Enseñar a observar sería algo mucho más importante y complejo que enseñar a mirar referentes. Es enseñar a generar conocimiento a partir de la experiencia directa con el mundo.

Por esta razón es que considero que la advertencia

de Frascara sigue siendo urgente: «el momento más importante en el proceso de diseño es entender la situación que se enfrenta; los supuestos son peligrosos» (Frascara, 2025). La IA generativa puede ser una mamushka de sesgos: si el diseñador no tiene la capacidad de observar con precisión la situación que enfrenta, el prompt va a ser una proyección de sus supuestos. Y el resultado va a ser sofisticado, prolijo, generado en segundos —y completamente desconectado de lo que la situación necesitaba.

Pero hay algo que quiero decir sobre la observación que va más allá de la advertencia metodológica.

Cuando miramos, no miramos en neutral. Miramos desde quiénes somos: desde nuestra historia, nuestra geografía, nuestras experiencias acumuladas, nuestros afectos. El sesgo personal que en el aprendizaje proyectual puede cegarnos —el que nos hace diseñar vasos cuando el problema o la oportunidad era la sed— es el mismo sesgo que, bien entrenado y consciente, se convierte en el aporte más genuino que un diseñador puede hacer.

Prescindible será el diseñador que la IA puede anticipar: el que llega a la consigna sin preguntas propias, sin patrimonio activado, sin territorio. Imprescindible, el que llega con una mirada entrenada y crítica capaz de encontrar lo genuinamente propio. No mejor, sino suyo.

La mirada crítica no es la mirada que elimina el sesgo. Es la que lo conoce, lo nombra y decide cuándo usarlo y cuándo ponerlo en suspenso. Un diseñador que creció en un pueblo de la llanura bonaerense va a ver diferente a uno que creció en una ciudad portuaria. Uno que conoce el trabajo del campo desde adentro va a detectar cosas que no aparecen en ningún relevamiento de usuarios. Esa diferencia no es ruido: es precisamente la fuente de su aporte original.

Por eso enseñar a observar no es enseñar a mirar sin prejuicios. Es enseñar a hacerlo con conciencia de los propios prejuicios. Es darle al diseñador las herramientas para que su mirada particular —que ya tiene poder, que ya produce conocimiento— pueda volverse también una mirada rigurosa.

Así, prescindible será el diseñador que la IA puede anticipar: el que llega a la consigna sin preguntas propias, sin patrimonio activado, sin territorio. En tanto que imprescindible, aquel que llega con su patrimonio experiencial consciente, con la tolerancia suficiente para habitar la incertidumbre del proceso, y con una mirada entrenada y crítica capaz de encontrar lo genuinamente propio. No mejor, sino suyo. Como disciplina, no podemos darnos el lujo de delegar la observación. Es nuestra herramienta más potente y, en muchos casos, la menos desarrollada. Enseñar a observar y a procesar es tan importante como enseñar a *hacer diseño*. Quizás más, ahora.

El niño que pedía agua no lo hacía por ignorancia. Lo hacía porque todavía no había aprendido a confundir la sed con el vaso. Nosotros sí lo aprendimos, y en algún punto eso fue necesario — el patrimonio experiencial acumulado, la experiencia de haber re-

suelto problemas antes, son parte de lo que nos hace diseñadores. El problema no es haberlos acumulado. El problema es no saber cuándo ponerlos en suspenso.

Observar, procesar, promptear. No como secuencia técnica, sino como una forma de erguirse frente al mundo. La primera —observar— es la que más necesita entrenamiento y la que menos se enseña explícitamente. Las otras dos le siguen, necesariamente, si la primera está bien hecha.

La sed sigue siendo el insight. Siempre lo fue.

La IA tampoco tiene la opción del error. Y el error es lo más humano que existe en un proceso de diseño, es la señal de que alguien se involucró de verdad con el problema, que probó algo real, que apostó.

/ Referencias Bibliográficas

- BULLER, J. L.** (2012). *Best Practices in Teacher Assessment: A Practical Guide for Academic Leaders*. Jossey-Bass.
- ARVIZU, U.** (2021, 10 de noviembre). *La incertidumbre y la confianza en el proceso de diseño. Iterative Thinking*. <https://iterativethinking.substack.com/p/la-incertidumbre-y-la-confianza-en>
- BARRIO, E.** (s.f.). *Dudar de cualquier cosa es lo que nos hace humanos* [Cita oral]. Especialista en lógica, Universidad de Buenos Aires.
- FRASCARA, J.** (2025). *Encuentro 1. CEPEC, Rosario*. <https://www.youtube.com/watch?v=iDQ61161I50>
- LAWSON, B.** (2006). *How designers think: The design process demystified* (4.ª ed.). Architectural Press / Elsevier.
- MANZINI, E.** (2015). *Hacia un nuevo humanismo* [Entrevista realizada por C. Offenhenden, N. Horta y M. Almeida]. Revista IF, (10), 67–73. Centro Metropolitano de Diseño, Buenos Aires.
- MORENO, V.** (2020, 4 de abril). *¿Cómo manejar la incertidumbre en los procesos de diseño?* Medium. <https://medium.com/@ValentinaMorenoO/cómo-manejar-la-incertidumbre-en-los-procesos-de-diseño-6d7901dcd252>
- RODRÍGUEZ MUSSO, A.** (s.f.). *La observación*. Foroalfa. <https://foroalfa.org/articulos/la-observacion>

El entimema como herramienta didáctica

Actividad en clase con memes

Asignatura: Historia Social del Diseño. Cátedra Andrea Gergich
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, UNLa

ENSEÑANZA

MEME, HISTORIA DEL DISEÑO, ENTIMEMA,
HERRAMIENTA DIDÁCTICA, DISCURSO

En respuesta a la avanzada de nativos digitales en comisiones de alumnos universitarios, se proponen nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje de conocimientos que resulten familiares al estudiantado. En este caso se ha utilizado el dispositivo meme digital como plataforma de discusión de contenidos vistos en clase y para compartir saberes entre pares.

Memes como movilizadores de discursos

Desde el año 2025, hemos implementado al repertorio de trabajos prácticos de las clases de Historia Social del Diseño / Cátedra Gergich, de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual UNLa una modalidad que apela a la familiaridad del estudiantado con el lenguaje digital cotidiano: los memes.

Para lograr asociar a los memes con la comunicación visual y la enseñanza tomamos la noción de entimema propuesta por el profesor Bradley E. Wiggins en su libro *Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semiotics and Intertextuality* donde propone:

...es este punto de partida conceptual el que se vuelve crucial para entender la diferencia entre el meme Dawkinsiano y meme de internet. No mimema, sino entimema captura mejor la esencia de los memes de internet como fenómenos digitales marcadas no por imitación sino por su capacidad de proponer y contraponer un argumento discursivo a través de interacciones. (Wiggins, 2019, p.18)

Un entimema, para el teatro griego, es una premisa que se deja inconclusa con el objetivo de que la audiencia sea la que la finalice, ya sea por deducción o inducción, pero siempre en base a experiencias personales y construcciones sociales de la cual todos forman parte. Bajo esta premisa, fue posible considerar a los memes diseñados por los estudiantes como entimemas cuya interpretación entre pares expone el nivel de los saberes, tanto de quienes los producen como quienes los leen.

Actividad en clase con memes

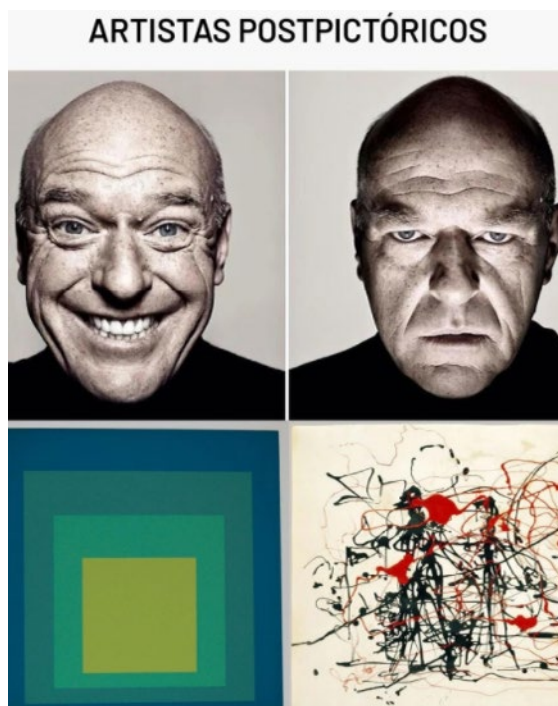
Los estudiantes se han dividido en grupos de tres a cinco integrantes. El objetivo es evaluar de forma directa el conocimiento general de cada grupo respecto al contenido temático asignado, mientras se analiza en segundo plano el conocimiento del contenido asignado a los demás grupos. De esta forma, a través de una retroalimentación colectiva, se socializa el contenido de cada grupo entre colegas, se genera interés y se terminan de asentar conceptos o hechos clave importantes para la materia.

Durante la actividad, los estudiantes debieron realizar en grupo una pieza gráfica humorística en formato meme en base a los contenidos vistos tanto en la bibliografía de la materia como en clase, enfocados en la temática asignada en las clases previas (en este caso, neo-vanguardias artísticas). Las piezas se socializaron a través una puesta en común digital (Miro) para poder proyectar en clase los resultados, sin explicar ni la vanguardia ni el contenido presente en el meme.

En un segundo paso, se le preguntó a los demás grupos si podían explicar los memes de sus compañeros. Esta modalidad de ejercicio apela al razonamiento deductivo del estudiantado desde dos espacios: la cultura general y el contenido del plan de estudio. Al realizar los memes, los estudiantes hicieron uso de premisas que se dan por conocidas por los demás. La comprensión del meme depende del grado de conocimiento de los emisores con respecto al contenido de la materia (al producir) y con el grado de conocimiento de los espectadores en relación con contenido del meme y de la materia (al interpretar) (Verón E., 1988, p124).

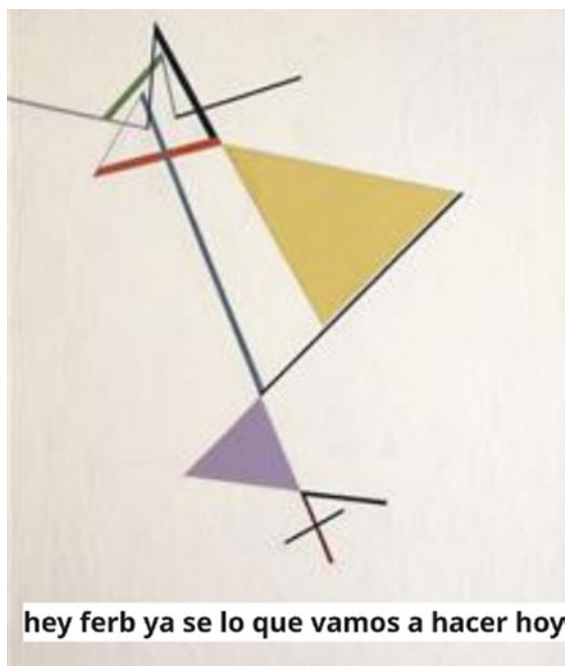
FIGURA 1 Y 2

Memes realizados por estudiantes durante actividad en clase de Historia Social del Diseño (2025).

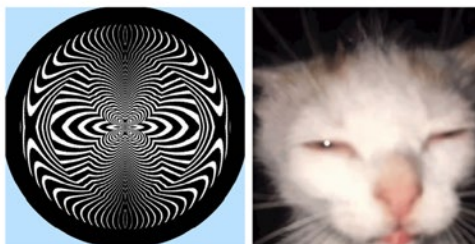


FIGURAS 3 A 7

Memes realizados por estudiantes durante actividad en clase de Historia Social del Diseño (2025).



Yo intentando deducir cómo se crea la ilusión óptica del Op Art



mi amigo el artista postmoderno



When te estas convirtiendo en Zombie pero recordas que en alguna parte de Europa decenas de personas gastaron una gran cantidad de libras para comprarse mierda enlatada XDD



Resultados

Los estudiantes han compartido con interés sus creaciones, mientras que sus compañeros interpretan y sacan conclusiones respecto a lo compartido. Como docentes hemos reconocido que el ejercicio muestra cierto grado de recelo a la hora de compartir en clase, que se suele aplacar mientras más contenido se comparte. Los estudiantes expresan que la actividad les resulta entretenida y que el humor les resulta cómodo para afianzar relaciones entre distintos contenidos. El material producido queda a disposición de los estudiantes para utilizarlo como refuerzo de estudio.

Los memes diseñados por los estudiantes funcionan como entimemas cuya interpretación entre pares expone el nivel de los saberes.

/ Referencias Bibliográficas

- VERÓN, E.** (1988). *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*. Barcelona: Gedisa. 124-133.
- WIGGINS, B. E.** (2019). *Discursive Power of Memes in Digital Culture: Ideology, Semiotics and Intertextuality*. Routledge. 18-19.

Universidad e inteligencia artificial generativa en conflicto

Infraestructura cognitiva y soberanía
tecnológica en la educación en diseño

Proyecto: EDUCAIA-UAM. Innovación Educativa con Inteligencia Artificial
para la Integración Académica y la Formación Integral en la Universidad
Autónoma Metropolitana. 2024-2025.

ENSEÑANZA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, SOBERANÍA EDUCATIVA,
APRENDIZAJE HÍBRIDO, INTELIGENCIA AUMENTADA

El uso de herramientas comerciales de inteligencia artificial generativa en las universidades ha crecido exponencialmente, pero hay poca evidencia sobre la creación propia de asistentes institucionales para situaciones educativas concretas. Este trabajo reporta un estudio de caso sobre el diseño de EDUCAIA, un asistente concebido como infraestructura cognitiva y orienta-

do a auxiliar al profesorado y al alumnado en sus actividades. Su aplicación en un curso teórico impartido en dos modalidades distintas, sugiere que el asistente sirvió como andamiaje cognitivo para estudiar, sobre todo en modalidad asíncrona, y también abre el debate sobre la soberanía tecnológica en la educación.

INTRODUCCIÓN

La aparición de la inteligencia artificial generativa (IAG) catapultó el debate sobre el futuro de muchas áreas de la sociedad, entre ellas la educación. El alumnado y el profesorado la han adoptado rápidamente. Sin embargo, su incorporación acelerada en la vida académica no es un fenómeno neutro. Supone una reconfiguración de la infraestructura cognitiva del aprendizaje, la dependencia tecnológica, la propiedad intelectual y el desarrollo del pensamiento crítico.

Según Floridi (2014), estamos experimentando una “cuarta revolución” en la que se determina de manera distinta la condición humana debido a su integración con la “infosfera” (p. 94). Se desdibuja la diferencia entre el mundo físico y el digital, y las prácticas educativas quedan envueltas en sistemas algorítmicos que median la experiencia intelectual.

La cuestión principal ya no es si la tecnología interviene en la educación, sino de qué manera y bajo qué principios. Zuboff (2023) caracteriza el entorno digital actual como una estructura en la que “la vivencia humana es requerida como insumo gratuito para prácticas comerciales encubiertas” (p. 8). Este apunte ayuda a entender que las plataformas de inteligencia artificial no funcionan en el vacío, sino en economías políticas particulares.

En este escenario, la universidad se enfrenta a un dilema: aceptar la mediación algorítmica global como algo ya establecido o participar en su diseño. De acuer-

do con Feenberg (2012), la tecnología es un “ámbito de lucha social” (p. 14). No es un destino inevitable, sino un lugar en el que se compiten valores, intereses y formas de racionalidad.

La investigación acerca de la IAG en educación va creciendo, pero esta se enfoca principalmente en reportar experiencias con herramientas comerciales. Hay pocos estudios sobre infraestructuras propias de inteligencia artificial.

En este contexto surge EDUCAIA, un asistente institucional fundamentado en IAG, entendido como un recurso pedagógico que se ajusta a las demandas académicas de la institución que lo desarrolló. Su diseño contempla la supervisión de contenidos por parte del profesorado, la delimitación de su base de conocimiento a repositorios institucionales y la integración curricular, con el objetivo de asegurar coherencia pedagógica.

El artículo examina un caso específico: el desarrollo de un asistente institucional de IA con arquitectura híbrida para una Unidad de Enseñanza Aprendizaje (UEA) “Fundamentos Teóricos del Diseño II”. Analiza la implementación de EDUCAIA en dos grupos del alumnado que cursan la misma UEA, pero en distintas modalidades: híbrida y asíncrona y se utilizó con el interés no solo de saber si EDUCAIA es utilizado, sino en comprender cómo se vincula con el proceso de aprendizaje del curso, ya que el contraste entre las dos modalidades permite examinar diferentes patrones de interacción y uso.

La incorporación acelerada de la Inteligencia Artificial en la vida académica no es un fenómeno neutro. Supone una reconfiguración de la infraestructura cognitiva del aprendizaje.

ANTECEDENTES

Gobernanza algorítmica e infraestructura cognitiva

Sadin (2017) señala que estamos ante una transformación histórica en la cual los sistemas digitales “tienen como objetivo ejercer un constante control sobre nuestras decisiones” (p. 32). Cuando el alumnado plantea una cuestión académica a un modelo generativo, deja en manos de un sistema que ha sido entrenado con información global parte de la mediación conceptual. Esta delegación podría ser productiva, pero también supone un traspaso de autoridad epistemológica que Stiegler (2022) teoriza como “proletarización del saber” (p. 67) y dependencia cognitiva

La gobernanza algorítmica funciona no a través de la prohibición directa, sino mediante la creación de contextos de posibilidad. Selwyn (2019) alerta que las tecnologías educativas “no solamente respaldan prácticas que ya existen, sino que también establecen nuevas expectativas y maneras de entender el aprendizaje” (p. 28). Cuando se normaliza la consulta a los sistemas generativos, el modo de plantear preguntas también se transforma.

IAG en educación superior

El avance en la investigación en tecnologías educativas se ha centrado en aspectos de eficiencia y gestión administrativa, dándole menos peso a la dimensión pedagógica (Bond et al, 2019). Sin embargo, lo anterior se ve alterado con la aparición de la IAG, ya que proporciona una interacción más abierta y contextualizada mediante el lenguaje, a diferencia de sistemas adaptativos cerrados.

Holmes y Tuomi (2022) señalan que la IA en la educación debe entenderse como un sistema sociotécnico que reestructura las prácticas educativas, las instituciones y la noción de aprendizaje. Por ello, la preocupación no es si la IA puede producir literatura académica, sino bajo qué circunstancias fortalece la comprensión conceptual en lugar de reemplazarla.

La universidad, percibida históricamente como una institución crítica, se ve ante un conflicto estructural: ¿de qué manera puede mantener su independencia epistemológica en un contexto mediado por plataformas globales?

Mollick (2024) propone la idea de “*copiloto cognitivo*” para explicar a la IA como un recurso que amplía las capacidades humanas sin reemplazarlas sobre la base de un diseño instruccional que orienta su uso hacia la reflexión crítica. En esta lógica, el interés no está en crear un generador automatizado de respuestas finales sino en disponer de un mediador curricular conceptualmente integrado.

Andamiaje cognitivo y aprendizaje autónomo

El aprendizaje es un proceso mediado en donde el andamiaje cognitivo no reemplaza la actividad mental, sino que la organiza temporalmente (Vygotsky, 1978; Bruner, 1986).

Zimmerman (2002 p. 66) introduce la metacognición de manera explícita dentro del proceso educativo, donde el alumnado planifica, monitorea y evalúa conscientemente su propio aprendizaje, como parte del concepto que propone de aprendizaje autorregulado, el cual integra dimensiones cognitivas, metacognitivas, motivacionales y conductuales, dentro de un proceso integral y dinámico. La interacción con el profesorado en el aprendizaje autorregulado no desaparece, sino que se transforma, ya que pasa de transmisor de contenidos a diseñador de entornos que favorecen la autorregulación. También Winne (2017) sostiene que la metacognición se refuerza a través de la retroalimentación inmediata, lo que favorece el aprendizaje autónomo.

Agentes conversacionales para aprendizaje

Sobre los agentes conversacionales para el aprendizaje, VanLehn (2011, p. 205) plantea que los sistemas de tutoría inteligente pueden producir una adquisición de aprendizaje en el alumnado cercana a la que se obtiene con tutoría humana, siempre y cuando el sistema ofrezca una retroalimentación detallada y estructurada. Según la teoría del aprendizaje situado de Brown et al (1989, p. 32), el conocimiento está socialmente contextualizado. El agente conversacional fomenta la clarificación conceptual y la articulación argumentativa, y puede ampliar el espacio dialógico.

En virtud de que el aprendizaje se produce en comunidades de construcción del conocimiento (Scardamalia y Bereiter, 2010), el asistente no reemplaza a la comunidad académica, sino que puede servir como interlocutor temporal que mantiene activa la reflexión conceptual.

El diseño de un asistente institucional de inteligencia artificial no suprime la dependencia de modelos globales, pero añade un nivel adicional para el control y la contextualización.

Feenberg (2012) sostiene que la tecnología integra decisiones políticas y sociales dentro de su diseño (p. 37). Por lo tanto, participar en el diseño es una manera de intervención política. Desde este punto de vista, la inclusión de la inteligencia artificial en la educación no debe limitarse a ser un problema regulatorio, sino que debe extenderse hacia el planteamiento de opciones. En caso de que las plataformas a nivel mundial establezcan la mediación cognitiva bajo lógicas empresariales, la universidad tiene la posibilidad de investigar sus propias configuraciones.

El diseño de un asistente institucional de inteligencia artificial no suprime la dependencia de modelos globales, pero añade un nivel adicional para el control y la contextualización. De acuerdo con la definición de Feenberg (2012, p. 82), este gesto puede ser considerado como una manera de "racionalización democrática": adecuar la tecnología a los valores del conjunto social.

Stiegler (2022) señala que la automatización no es intrínsecamente mala, pero se torna problemática si se desvincula de procesos de individualización crítica (p. 74). Diseñar un sistema contextualizado podría ayudar a conservar esa adaptación. En este sentido, el diseño no es solo producción de forma. Es una intervención en la estructura del conocimiento.

Arquitectura híbrida como elección epistemológica

Desarrollado en una estructura híbrida (*Retrieval-Augmented Generation* o RAG), con un corpus documental definido por la UEA, EDUCAIA responde a una decisión epistemológica: no se muestra como oráculo universal, sino como un mediador con contexto.

Según la visión sociocultural del aprendizaje, EDUCAIA fue diseñado como un aparato de andamiaje cognitivo (Vygotsky, 1978; Zimmerman, 2002) que promueve la autorregulación y no como un reemplazo del profesor. Las determinaciones en su diseño incluyeron bibliografía obligatoria, limitar las respuestas en el ámbito disciplinar, promover citas directas e integrarlo en la evaluación de la UEA. Esto demuestra que la arquitectura tecnológica es además un posicionamiento epistemológico.

Experiencia en el aula: análisis y mediación

Según la UNESCO (2023), es aconsejable que la IAG se aplique "con un enfoque centrado en las personas" (p. 12). La experiencia demuestra que la tecnología no sustituye el aspecto dialógico del aprendizaje.

En las sesiones presenciales, se discuten de manera crítica las respuestas del sistema. El miembro del

profesorado plantea problemas a las afirmaciones y establece límites. En la modalidad asíncrona, el empleo suele ser más instrumental. Además, demostró que la infraestructura crítica debe ser mantenida de manera colectiva. Es indiscutible que la mediación algorítmica puede llegar a ser incuestionable.

APLICACIÓN DE EDUCAIA EN EL AULA

Proyecto EDUCAIA

EDUCAIA se plantea como un dispositivo de expansión intelectual y no como un sustituto cognitivo. Se trata de un asistente que se ejecuta en la nube con una base de conocimiento limitado al material, lo que lo hace distinto de herramientas comerciales abiertas.

Algunas funciones esenciales del asistente, con las que el alumnado dispone, incluyen: la revisión de temas de la UEA, así como entrenamiento para evaluaciones parciales, globales o extraordinarias. Como parte de los criterios de evaluación del curso, se incorporó el uso de EDUCAIA, asignándole un 10% del total de la calificación.

Escenario de implementación

La prueba piloto con EDUCAIA duró 12 semanas en la UEA "Fundamentos Teóricos del Diseño II", impartida en el segundo trimestre de cuatro licenciaturas de arquitectura y diseño. La asignatura fue seguida por dos grupos, uno en modalidad híbrida y otro en modalidad asíncrona.

La modalidad híbrida consistía en una sesión presencial con el profesor y una sesión asíncrona de trabajo individual o colectivo. Por su parte, la modalidad asíncrona requería todo el tiempo de trabajo autónomo con asesorías del profesor cuando así lo solicitaran.

Recolección de datos

Se triangularon tres fuentes de información para evaluar el asistente. Diagnóstico inicial: Se aplicó un cuestionario al inicio del trimestre con el propósito de identificar conocimientos y actitudes del alumnado hacia la IAG.

1. Encuesta final: Se aplicó un cuestionario al terminar el curso para evaluar la experiencia del alumnado con EDUCAIA.
2. Registro de interacciones: Se hizo un análisis de la información almacenada en la base de datos.

RESULTADOS

Encuestas: Diagnóstico inicial y valoración final

La participación en el diagnóstico inicial fue de 68 personas, de las cuales 38 eran del grupo de la mañana, con modalidad híbrida y 30 del grupo vespertino, con modalidad asíncrona. La encuesta final fue respondida por 58 integrantes del alumnado (24 de la mañana y 34 del grupo vespertino). La participación en las encuestas fue voluntaria. Además, la variación de la muestra se debe a las características propias de la institución debido a que en varias semanas del curso hay variación en la inscripción a la UEA.

Sobre la primera encuesta, un 75% de la muestra ha escuchado el término IAG, y menos de la mitad (42.6%) declara que la utilizan de manera muy frecuente en la semana. El principal uso que le dan a la IAG es para buscar y organizar información (72.1%), seguido de un uso como apoyo para estudiar y comprender contenidos (55.9%). En contraste, señalan que es menos frecuente usar la IAG para autoevaluarse o elaborar trabajos académicos.

Destaca que la mitad de la muestra considera tener un conocimiento regular sobre el uso de la IAG y un tercio reconoce que tiene poco. Asimismo, la confianza percibida de los resultados que brinda la IAG es media y se ubicaba en poco más de las dos terceras partes de la muestra (69.1%), mientras que un 26.5% manifiesta una confianza baja. Luego, un 58.8% del alumnado reconoce tener dudas éticas sobre cómo usar esta tecnología y un 11.8% desconoce cómo emplearla. En el plano actitudinal acerca del uso de la IAG en los estudios, la posición de la muestra es neutral (54.4%). Un 38.8% está a favor de su aplicación y sólo un 4.4% en contra.

Los comentarios abiertos del alumnado apuntan a que hacen uso de la IAG como un instrumento de apoyo, pero con reservas porque no debe sustituir el esfuerzo y pensamiento propio de alumnado. Se identifica una tensión entre su potencial académico y los riesgos que conlleva un uso banal o inadecuado.

En la encuesta final, hay una valoración positiva sobre el uso de la IAG. Ambos grupos evalúan positivamente su experiencia en tareas como clarificación de conceptos, utilidad de la información brindada, así como en la comprensión de los temas. A destacar que en ambos grupos predomina una valoración alta sobre la confianza de las respuestas que les da EDUCAIA, y en particular, el grupo vespertino da una valoración alta a aspectos como la claridad y utilidad del sistema, así como para la preparación de exámenes y la frecuencia de estudio.

Los comentarios abiertos del alumnado reconocen algunas ventajas del sistema diseñado: rapidez de

respuesta en algunas ocasiones, ejemplos claros y situados de diseño, así como la capacidad de ajustarse, al menos parcialmente, a diferentes estilos de aprendizaje. El alumnado también sugirió cosas para mejorar EDUCAIA, entre ellas: incorporar respuestas multimedia y no sólo texto, atender los problemas técnicos con la elaboración de *prompts* y con la interacción con el sistema, salvar las consultas realizadas (*chats*) a la IA, etc.

Participación y volumen de uso

Durante el piloto, se registraron un total de 60 personas entre ambos grupos, matutino y vespertino. Los registros de EDUCAIA revelan que no todas las personas interactuaron con el asistente. Por lo tanto, es importante diferenciar el subconjunto del alumnado activo que por lo menos tuvieron una interacción, respecto a la muestra total. A continuación, se presenta por lo tanto el análisis de este subconjunto de datos.

Así, el grupo matutino (modalidad híbrida) estuvo integrado por 35 personas activas, mientras que en la tarde (modalidad asíncrona) había 25 inscritos, pero sólo se registró interacción de 20 personas del alumnado. La proporción en el volumen de interacciones con el asistente fue relativamente similar. El grupo matutino generó 217 interacciones, mientras que el grupo vespertino registró 193. De aquí se desprende que en promedio un estudiante del grupo matutino interactuó hasta 6.20 veces con el asistente, mientras que el alumnado del grupo vespertino interactuó hasta 9.65 veces por persona.

Este resultado sugiere diferencias en el patrón de uso entre las dos modalidades. Aunque el grupo matutino era mayor que el grupo de la tarde, este último tuvo una mayor intensidad de uso del asistente. En términos generales, hay un buen nivel de adopción del sistema y funcionó como un recurso de apoyo al aprendizaje en ambos casos.

Profundidad de las interacciones

Adicionalmente al número de interacciones, también se analizó la profundidad de las conversaciones entre el usuario y el asistente. En este trabajo, la noción de profundidad de la conversación debe entenderse como el número de turnos de intercambio que se producen en una misma conversación entre el usuario y el asistente. Es decir, la conversación se inicia con el turno del usuario que hace una pregunta al asistente, seguida de una respuesta del sistema. Un turno es un intercambio completo (pregunta del estudiante más respuesta de EDUCAIA). Entonces, entre más turnos haya en el

diálogo, significa que el usuario sigue interactuando con el asistente a través de preguntas o solicitudes de aclaración.

A partir de la tabla 1 se identifica que la mayor parte de las interacciones responden a conversaciones de un solo turno en ambos grupos (matutino 66% y

vespertino 70%). Después, siguen las conversaciones de dos turnos como las más frecuentes, principalmente en la modalidad híbrida. Las conversaciones de 3 o más turnos son pocas en general. Sólo en el grupo vespertino se registró una conversación de 6 turnos, es decir 12 interacciones entre la misma persona y EDUCAIA.

TABLA 1
Distribución
aproximada
de la longitud de
las conversaciones
en EDUCAIA

TURNOS POR CONVERSACIÓN	MATUTINO	VESPERTINO	INTERPRETACIÓN
1 turno	23	14	consultas rápidas
2 turnos	9	4	aclaración breve
3-4 turnos	3	1	seguimiento conceptual
5-6 turnos	0	1	diálogo más elaborado
7 turnos o más	0	0	exploración profunda

Uso situado del asistente

Las fechas de conexión registradas en el sistema revelan que EDUCAIA no se utilizó de manera consistente durante todo el trimestre. Por el contrario, su uso fue irregular, identificando momentos de mayor uso vinculados a actividades de evaluación y entrega de trabajos. Este comportamiento sugiere que EDUCAIA se utilizó más en momentos de preparación de actividades. Asimismo, también se registró un aumento en las consultas cuando se introdujeron temas de mayor complejidad, por ejemplo, el concepto de transdisciplina. Por lo tanto, se puede sugerir que EDUCAIA da soporte a la demanda cognitiva del curso, en lugar de ser utilizado

de manera indiscriminada. Este comportamiento coincide con los hallazgos reportados en la sección previa que revelan una alta concentración de turnos breves.

Desde el enfoque de la pedagogía, podría establecerse que el uso del asistente fue situado y el alumnado recurre a la herramienta cuando considera es necesario o enfrenta dificultades en el curso. De esta manera, EDUCAIA funciona como un recurso estratégico que se integra al ecosistema de aprendizaje del curso, complementando las posibilidades de interacción con otros pares, materiales o asesorías con el profesorado. La tabla 2 presenta la lista de temas consultados por el alumnado.

TABLA 2
Temas
consultados
en EDUCAIA

TEMA CONSULTADO	DESCRIPCIÓN	PRESENCIA EN GRUPO
Explicar conceptos de diseño	Solicitud para explicar conceptos como transdisciplina, epistemología del diseño, integración de saberes en diseño.	Solicitudes en ambos grupos.
Aplicar conceptos	Solicitud de ejemplos para entender los conceptos en contextos reales.	Solicitudes en ambos grupos, pero con mayor presencia en la mañana.
Interpretar textos	Comprensión de lecturas.	Solicitudes en ambos grupos.
Actividades y evaluación	Realizar tareas y prepararse para exámenes.	Más solicitudes en el grupo vespertino.

Tipos de preguntas

Con el fin de entender mejor el tipo de interacción que realizó el alumnado con EDUCAIA, se analizaron los tipos de preguntas que el alumnado formuló al asistente. Lo primero fue clasificar las preguntas por categorías de

acuerdo al tipo de asistencia solicitada: explicaciones conceptuales, ejemplos, orientación sobre actividades y verificación de interpretaciones.

La siguiente tabla ejemplifica un resumen de las interrogantes identificadas en la base de datos:

TABLA 3
Tipos de preguntas registradas en EDUCAIA

TIPO DE PREGUNTA	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO DE CONSULTA
Explicaciones conceptuales	Preguntas para aclarar conceptos o teorías	“¿Qué significa entender el diseño como fenómeno cultural?”
Ejemplos	Solicitudes de ejemplos que ayuden a comprender conceptos teóricos	“¿Podrías darme un ejemplo de cómo se aplica esta teoría en un objeto de diseño?”
Orientación sobre actividades	Preguntas relacionadas con tareas, trabajos o evaluaciones del curso	“¿Cómo puedo estructurar el análisis de este autor para la actividad del curso?”
Verificación de interpretaciones	Consultas para validar interpretaciones o ideas del estudiante	“¿Es correcto decir que esta teoría considera el diseño como una práctica social?”

El análisis de los registros permitió observar diferencias en el tipo de preguntas predominantes entre las dos modalidades del curso. En el grupo matutino (modalidad híbrida) se identificaron con mayor frecuencia consultas relacionadas con la solicitud de ejemplos y aclaraciones conceptuales, lo cual sugiere que el asistente fue utilizado como un recurso complementario para reforzar la comprensión de los contenidos abordados en las sesiones presenciales.

Los resultados obtenidos también sugieren que hay diferencias en los tipos de preguntas que elaboraron los dos grupos. Mientras que en la modalidad híbrida se identificaron con mayor frecuencia preguntas solicitando clarificar un concepto y ejemplo, en la modalidad asíncrona hubo solicitudes de entrenamiento para las evaluaciones, así como para verificar el sentido de los contenidos. En síntesis, el grupo de la mañana usó EDUCAIA para fortalecer la comprensión de los contenidos abordados en las clases presenciales, el grupo vespertino usó el asistente como herramienta de apoyo durante el estudio autónomo y la elaboración de trabajos académicos.

Diseñar asistentes institucionales a la medida permite al mismo tiempo recuperar cierta capacidad de agencia para determinar cómo y en qué queremos utilizar la inteligencia artificial.

CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se exploró la aplicación de un asistente educativo basado en inteligencia artificial en un curso teórico impartido a nivel superior. Cabe mencionar que el diseño del asistente responde a necesidades particulares de la universidad en la que se implementó. El objetivo del estudio consistió en analizar su uso por parte de una muestra determinada del alumnado en su primer año de estudios. Tomando en consideración las interacciones reales con el sistema, así como las percepciones del alumnado, los resultados sugieren varias implicaciones pedagógicas relacionadas directamente con la integración de este tipo de herramientas en el contexto universitario.

En primer lugar, se puede concluir que es viable incorporar sistemas de IAG cursos de carácter teórico. El alumnado empleó EDUCAIA para una diversidad de propósitos: entender conceptos, solicitar ejemplos, así como profundizar en actividades y otros contenidos del curso. De esta manera, el sistema funcionó entonces como un recurso complementario al proceso de aprendizaje, sobre todo en cursos complejos en términos de la carga conceptual que tiene la teoría.

En segundo lugar, el asistente diseñado funcionó como andamiaje cognitivo debido a que también atendió procesos de clarificación, reformulación y exploración conceptual, en lugar de sólo dar soluciones inmediatas. Los diversos tipos de conversaciones registradas sostienen esta idea. Sean conversaciones donde se preguntaban cosas directas o conversaciones donde se profundizaron temas.

Luego, los datos también reflejan que este tipo de asistentes contribuyen a fortalecer el aprendizaje autónomo del alumnado, sobre todo en modalidades como la asíncrona que demandan de mayor organización al estudiar y que tienen menor interacción con el profesorado. En este sentido, un asistente institucional de IA representa una alternativa complementaria para atender las inquietudes del alumnado sobre el curso.

Por otra parte, proyectos como EDUCAIA contribuyen a la reflexión sobre cómo integrar la IAG en el ámbito de las universidades, y en específico en la docencia. Aunque siempre se puede recurrir a soluciones tecnológicas ya disponibles en el mercado, no necesariamente éstas fueron pensadas considerando los objetivos pedagógicos de las instituciones u otros aspectos. Diseñar asistentes institucionales a la medida permite al mismo tiempo recuperar cierta capacidad de agencia para determinar cómo y en qué queremos utilizar la inteligencia artificial.

La mediación educativa se redefine con la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, su integración no es inevitable ni neutral. La transformación digital, como señala Floridi (2014), está cambiando nuestra condición ontológica (p. 97). En respuesta a esto, la universidad podría intervenir o adoptar.

Crear un asistente institucional de inteligencia artificial es una manera de intervención esencial. No es una solución integral, pero sí una demostración del manejo del aprendizaje. Afirmar que la universidad sigue siendo un lugar de deliberación y diseño significa poner en marcha una infraestructura cognitiva propia en un futuro incierto. La cuestión no es si la educación se transformará por medio de la inteligencia artificial generativa, sino quién será el encargado de diseñar dicha transformación.

Finalmente, el trabajo que aquí se presenta sólo representa un primer estudio piloto de carácter exploratorio, pero en un futuro, es recomendable ampliar este tipo de estudios a otros cursos y en otros contextos educativos. De esta manera se podría profundizar aún más sobre el impacto de los asistentes educativos basados en IA en el nivel superior. Los hallazgos sugieren que este tipo de herramientas pueden fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y amplían las posibilidades de acompañamiento educativo más allá del formato presencial.

- BOND, M., ET AL.** (2019). *Revisiting five decades of educational technology research: A content and authorship analysis of the British Journal of Educational Technology*. *British Journal of Educational Technology*, 50(1), 12–63.
- BROWN, J. S., ET AL.** (1989). *Situated cognition and the culture of learning*. *Educational researcher*, 18(1), 32–42.
- BRUNER, J.** (1986). *Actual minds, possible worlds*. Harvard University Press.
- FEENBERG, A.** (2012). *Transformar la Tecnología. Una nueva visita a la teoría crítica*, Universidad de Quilmes.
- FLORIDI, L.** (2014). *La cuarta revolución: Cómo la infósfera está remodelando la realidad humana*. OUP Oxford.
- HOLMES, W., & TUOMI, I.** (2022). *State of the art and practice in AI in education*. *European Journal of Education*, 57(4), 542–570.
- MOLICK, E.** (2024). *Co-intelligence: Living and working with AI*. Penguin.
- SADIN, É.** (2017). *La humanidad aumentada: la administración digital del mundo*. Caja negra.
- SCARDAMALIA, M., & BEREITER, C.** (2010). *A brief history of knowledge building*. *Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie*, 36 (1). (Ed.). Cambridge Handbook of the Learning Sciences.
- SELWYN, N.** (2019). *¿Deberían los robots reemplazar a los profesores?: La IA y el futuro de la educación*. John Wiley & Sons.
- STIEGLER, B.** (2022). *La sociedad automática*. *Revista Iberoamericana*, 88(281), 835–849.
- UNESCO: HOLMES, W., & MIAO, F.** (2023). *Guía para la IA generativa en la educación y la investigación*. Unesco Publishing.
- VANLEHN, K.** (2011). *The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems*. *Educational psychologist*, 46(4), 197–221.
- VYGOTSKY, L. S.** (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (Vol. 86). Harvard University Press.
- WINNE, P. H.** (2017). *Cognition and metacognition within self-regulated learning*. *Handbook of self-regulation of learning and performance* (pp. 36–48). Routledge.
- ZIMMERMAN, B. J.** (2002). *Becoming a self-regulated learner: An overview*. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.
- ZUBOFF, S.** (2023). *The age of surveillance capitalism*. In *Social theory re-wired* (pp. 203–213). Routledge.

El ensayo como instrumento inventivo en el campo del diseño

Proyecto Integrador de la Licenciatura en Diseño.
Ciclo de Complementación Curricular de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.

ENSEÑANZA



ENSAYO VISUAL, PEDAGOGÍA DEL DISEÑO, FUTURO
EN DISPUTA, ENSEÑANZA DEL DISEÑO, DISEÑO
LATINOAMERICANO

Este artículo propone el ensayo visual como herramienta prospectiva y autorreflexiva para las etapas iniciales del proceso proyectual, en respuesta a los desafíos de un futuro en disputa. Centrado en la producción de imágenes sintéticas de pasado, presente y futuro, supera las memorias descriptivas al incidir en la com-

posición del problema de diseño desde una mirada relacional y situada en Latinoamérica. La experiencia se valida en el Proyecto Integrador de la Cátedra D'Amico (UP). Concluye que esta pedagogía forma profesionales críticos capaces de disputar horizontes, instituyendo el futuro como dimensión operativa del presente.

«A veces no alcanza con diseñar, es preciso explicar el qué y el por qué. Escribir lleva tiempo, pero se aprende otra forma de diseñar: expresarse redactando» (Memelsdorff, 2020, p. 29).

Contexto

Este ensayo busca tender puentes entre las dimensiones teórico-discursivas del diseño y su praxis. Entendidas como esferas complementarias del pensamiento proyectual, se promueve el uso del ensayo visual, en tanto género literario inventivo (Giordano, 2018), como una herramienta prospectiva aplicable a las etapas tempranas del proceso de diseño. A diferencia de la memoria descriptiva, los informes técnicos, los marcos referenciales u otros textos elaborados ex-post, sostenemos que la elaboración de un ensayo visual puede cumplir un rol fundamental en el proceso heurístico de "componer el problema proyectual" desde una perspectiva singular, relacional y compleja. Además, esta manera de problematizar da lugar a que los estudiantes y diseñadores reflexionen sobre su lugar de enunciación (qué, para qué y para quién se diseña), al mismo tiempo que favorece la producción de imágenes de futuro a partir del diálogo con otros autores.

En consecuencia, este artículo reúne una serie de reflexiones vinculadas a la relación entre diseño, escritura y construcción de narrativas futuras, surgidas de una experiencia pedagógica concreta. En el marco del Proyecto Integrador (PI) de la asignatura Proyecto y Crítica II - Cátedra D'Amico (Licenciatura en Diseño, Universidad de Palermo), los estudiantes elaboran un ensayo crítico visual de carácter cuatrimestral. A través de una estructura argumentativa personal, examinan los discursos del diseño desde una mirada relacional e inventiva, y exploran la tensión entre los modos de pensamiento, la praxis y los productos. De este modo, el PI fomenta la problematización del campo, la definición de una postura teórica y el establecimiento de hipótesis, para culminar en un ensayo prospectivo que convierte el futuro en un objeto de acción presente.

Al tratarse de estudiantes con trayectorias diversas (Ilustración, Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño multimedial) se abordaron temas como: diseño e IA, perspectivas de género en ilustraciones infantiles, diseño de atmósferas, colorimetría en la industria cinematográfica, retrofuturismo e ilustración, desobediencia tecnológica, por citar solo algunos.

El objetivo entonces es aportar una serie de reflexiones surgidas de esta experiencia, que promueve la producción escrita espontánea (Flusser, 1998), la cual

puede pensarse como una herramienta de investigación alternativa a las académicas tradicionales, cuyos formalismos pueden condicionar a priori el contenido que se intenta expresar.

A modo de cierre de esta contextualización, consideramos que este ejercicio contribuye al proceso de "re-narrativización" del diseño (Escobar et al., 2024) que cuestiona, a partir del pensamiento complejo y crítico, los saberes cristalizados heredados, los aspectos ritualizados de la propia cultura disciplinar y, en suma, los sesgos y potencialidades de los estudiantes.

Características generales del ensayo

El ensayo en el diseño es un texto crítico y reflexivo donde el estudiante analiza, cuestiona o propone perspectivas sobre la disciplina. Combina el rigor argumentativo con la subjetividad y la creatividad, sirviendo como un espacio para explorar tendencias, roles y el impacto sociocultural de los objetos o comunicaciones visuales. Asimismo, el ensayo es una de las manifestaciones más claras del pensamiento crítico: «es una estructura de forma provisional, revocable, perfeccionable. Es una prueba, una alternativa, un acercamiento. Sugiere, apunta, enmarca, esboza y propone (...) Todo ensayo debe intentar hilvanar razonamientos y comparaciones inéditas, hasta cierto punto heterodoxas, con elementos subjetivos» (Montaner, 2013, p. 10).

El ensayo visual puede cumplir un rol fundamental en el proceso heurístico de componer el problema proyectual desde una perspectiva singular, relacional y compleja.

Más allá de los antecedentes que dan cuenta del potencial epistémico de la escritura de microensayos y ensayos (Sención, 2019), nos interesa recuperar el enfoque de Flusser (1998), quien distingue entre el estilo académico despersonalizado y el estilo vivo, que asume el "yo". Mientras que el tratado explica e informa, el ensayo implica al autor y al lector en el tema, recuperando su agencia crítica. El ensayo articula vida y pensamiento y, para el autor, el estilo adoptado no solo afecta a la forma sino también al contenido.

En otro orden de cosas, uno de los ejes transversales del ensayo fue la incorporación del pensamiento relacional propuesto por Dora Giordano (2018) en su libro *Cuestiones del Diseño. Equilibrio inestable sobre campos imprecisos*. Esta obra reúne diversos artículos que reivindican las bases del trabajo realizado por Dora Giordano y Gastón Breyer, quienes desde el campo de la heurística del diseño sostienen que el problema de diseño no viene dado, sino que se debe componer. Uno de los planteos estratégicos que propone la autora es desarrollar las 'estructuras relacionales', es decir, asumir un estado provisional en la construcción de conocimiento, al que denomina 'objetivaciones provisionales': una asociación posible entre elementos de índole diversa, ocasionalmente puestos en juego. Es un planteo donde se busca una lógica de sentido y, necesariamente, habrá una argumentación para hacerla verosímil.

En suma, lo que se logró con este enfoque es que los estudiantes estructuren sus escritos a partir de experiencias significativas para su propia vida, lo cual favorece la experiencia pedagógica (Fayoll, 2017). En función de ello, los textos tuvieron disparadores diversos: percepciones personales, anécdotas autobiográficas, referentes no académicos, recursos cinematográficos, canciones, etc. Esto permitió que los ensayos cumplan con la premisa flusseriana y sean textos vivos.

Por último, es necesario aclarar que este modo de escritura no busca relativizar aspectos conceptuales ni va en detrimento del rigor argumentativo. Por ello, el trabajo está signado por el uso de la bibliografía obligatoria de la asignatura, pero además se contempla como condicionante excluyente para su elaboración que los estudiantes propongan al menos tres referencias teóricas para construir su línea argumental. De esta manera, queda explicitado y problematizado que cada elección u omisión de autores, perspectivas o lugares de enunciación no es un hecho neutral, sino que construye un marco valorativo desde el cual se interpretará un tema determinado.

Construcción de la «voz propia»

Uno de los objetivos centrales del PI es que los estudiantes construyan su voz propia dentro del diseño,

es decir, entrenar su mirada, su capacidad asociativa, su sensibilidad en los términos que propone Berardi (2020):

La sensibilidad es la facultad que hace posible encontrar nuevas vías que aún no existen o conexión entre cosas que no poseen ninguna implicación lógica. La sensibilidad es la creación de conjunciones guiada por los sentidos y la habilidad para percibir el significado de las formas una vez que estas emergen del caos. Esto no sucede por la vía del reconocimiento, como si tales formas fuesen compatibles con otras que previamente hayamos visto. Esto sucede porque percibimos su correspondencia estética, su concordancia formal y conformidad con las expectativas del organismo consciente, sensitivo y sensible (p.20).

De este modo, se pone en relevancia su experiencia previa y los deseos que le dan sentido práctico a su propia vida. Con tal fin, la escritura del ensayo comienza antes de la redacción, con una serie de instancias preparatorias que construyen paulatinamente un lugar de enunciación:

→ **Presentación objetiva:** En las clases iniciales, los estudiantes deben escribir un relato corto autobiográfico de presentación a partir de seleccionar un objeto de su cultura material afectiva propia. De esta manera, emergen cuáles son sus intereses, sus gustos personales y su percepción general con respecto a la disciplina. A continuación, se muestra un ejemplo de una estudiante:

El objeto que elegí no es de uso cotidiano, pero sí es algo que utilizo frecuentemente. Elegí una peluca porque resume mi pasión y mi profesión. Soy directora de arte para artes escénicas y mi trabajo consiste en crear mundos, imaginar dónde y cómo viven los personajes, qué texturas los rodean, qué colores habitan sus historias y cómo se ven en escena. Una peluca podría parecer un objeto pequeño, pero en el teatro puede cambiarlo todo: puede transformar a una actriz o a un actor en otra persona, ubicarlo en otro tiempo y ayudar a contar una historia. En el diseño teatral los objetos nunca son solo objetos, son decisiones de forma, color y material que construyen el lenguaje visual de una obra. De alguna manera, esta peluca también representa mi forma de entender el diseño, para mí diseñar no es solo resolver un problema funcional o estético, sino crear una atmósfera, un contexto y una narrativa visual. A través del diseño se pueden modificar las percepciones, construir identidades, sugerir épocas, emociones y formas de habitar un espacio.

→ **Metáfora autoperceptiva:** La relación entre el pensamiento metafórico y el diseño es evidente. Bravo y Bohemia (2022) proponen que las representaciones visuales del proceso de diseño actúan como dispositivos didácticos que transmiten narrativas y valores de la cultura profesional del diseño, mientras que Casakin (2011, 2012) explora cómo el razonamiento metafórico ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre los problemas de diseño y a desarrollar su experiencia. En línea con esto, se propuso, a partir de ejemplos tomados de la literatura del diseño, distintas

representaciones y analogías para entender el rol de los diseñadores. Entre ellos encontramos al diseñador como: "guardián del sentido"; "traductor de necesidades"; "facilitador de procesos"; "configurador de mundos"; "optimista profesional", entre otros. De esta manera, los estudiantes adoptaron un rol singular transversal a su práctica y su análisis, que actuó como plataforma conceptual para el desarrollo de los diferentes ensayos. A continuación, se presenta una tabla (Tabla 1) con las metáforas autoperceptivas propuestas por cada estudiante y una breve descripción conceptual del rol que asume el diseño bajo esta perspectiva.

TABLA 1

La tabla sintetiza metáforas autoperceptivas sobre modos de comprender el rol del diseñador en el proceso proyectual

METÁFORA AUTOPERCEPTIVA	DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL
Desentrañador de identidades	Desenreda ideas del cliente para encontrar el hilo auténtico que hace única a la marca, ordenando lo disperso mediante un proceso profundo.
Configurador de mundos	Construye atmósferas inmersivas para potenciar experiencias narrativas que van más allá del susto fácil.
Biomaterial en desarrollo	Identidad diseñística como materia orgánica en transformación, adaptable al entorno, al error y a la inestabilidad creativa.
Armador de rompecabezas	Ensambla piezas dispersas —necesidades, contextos, materiales y personas— hasta lograr soluciones coherentes y funcionales.
Cartógrafo de la identidad local	Mapea y potencia la identidad cultural mediante elementos cotidianos que construyen pertenencia.
Constructora de narrativas	Reconoce el diseño como comunicación intencionada: cada pieza organiza información y construye discurso.
Escritor de experiencias	Conecta lo funcional con lo expresivo para crear experiencias significativas, memorables y emocionalmente situadas.
Traductora de lo popular	Interpreta lenguajes visuales callejeros y los traslada a otros contextos, valorando su lógica popular.
Constructor de futuros desde el pasado	Crea mundos retrofuturistas que dialogan con pasado y futuro para cuestionar la nostalgia idealizada.
Especialista temporal	Se sumerge periódicamente en temas o autores, acumulando conocimiento que luego conecta con otras áreas.
Alquimista de mundos	Transforma luces, colores y objetos en experiencias sensoriales donde lo cotidiano deviene extraordinario.
Diseñador bisagra	Habita la tensión entre el discurso ideal del diseño y las condiciones reales de producción.
DJ de la cultura material	Cura y mezcla historias particulares en una experiencia unificada y lúdica, como una sesión musical.
Intérprete de laberintos intangibles	Navega ideas contradictorias y fragmentos dispersos hasta encontrar una forma tangible.
Configuradora de burbujas	Traduce código en experiencia sensible, entre libertad de diseño y predicción algorítmica.
Cultivador de proyectos	Entiende cada proyecto como organismo vivo: prepara el terreno, observa su crecimiento y asume su ciclo.
Gestora del caos	Trabaja con el caos como materia prima, dejando que el proyecto dicte su forma mediante experimentación.

→ **Moodboard y producción de imágenes temporales:** El ensayo involucra la producción de imágenes, en tanto realidades intermediarias entre lo actual y lo virtual (Vaccari, 2020), que ayudan a construir nuevas gramáticas para pensar el futuro. Para ello, los estudiantes elaboraron una imagen por cada bloque temporal (pasado-presente-futuro) condensando conceptos, valores axiomáticos y aspectos simbólicos que permiten recomponer la historia y la cultura no como un catálogo de formas del pasado, sino como una genealogía de problemas que nos ayudan a enfrentar los desafíos contemporáneos.

El ensayo articula vida y pensamiento, y el estilo adoptado no solo afecta a la forma sino también al contenido.

FIGURA 1

Estudiante Cloë Ledain. El ensayo examina la tensión entre registro y narrativas globales en la fotografía documental latinoamericana. Sostiene que la edición reorganiza la realidad según imaginarios preexistentes y consumos visuales (casos Penn y vice). Propone desarrollar representaciones críticas y contemporáneas que reflejen diversidad, evitando estereotipos y estatizaciones vacías.

pasado



presente



futuro



FIGURA 2

Estudiante Caleb Acevedo: El ensayo analiza la delegación en IA del juicio estético y la capacidad proyectual, impulsada por el agotamiento cognitivo y métricas de eficiencia. Critica que esto erosiona la autonomía e impide futuros alternativos. Propone recuperar la soberanía proyectual mediante un nuevo craft ético y situado en Latinoamérica.



FIGURA 3

Estudiante: Dania Granda. El ensayo examina el Shanzhai como lógica de copia y transformación que desafía la originalidad occidental, y lo traslada a América Latina para visibilizar prácticas de apropiación y resignificación no reconocidas. Con enfoque crítico y situado, sostiene que estas expresan un diseño colectivo y localizado, proponiendo nombrarlas desde una categoría latinoamericana propia.



→ **Bitácora de la cursada:** El último de los dispositivos incorporados para el desarrollo del ensayo fue la bitácora. En este documento colectivo los estudiantes volcaban, clase a clase, los aprendizajes y percepciones personales de los temas dados y los intercambios. Siguiendo la premisa simondoniana que plantea que lo colectivo no es simplemente la suma de sus partes, sino un nuevo nivel de realidad que surge de la interacción de los individuos, esta bitácora sirvió para que emergiera conocimiento de manera colaborativa, pero también resultó un insumo útil para contrastar los estilos de escritura y formas de expresión de los estudiantes.

En síntesis, la presentación objetiva, la metáfora autoperceptiva, el moodboard temporal y la bitácora colectiva conformaron un entramado pedagógico que habilitó la voz propia y la problematización del lugar de enunciación. Los objetos afectivos anclaron la reflexión en la experiencia vital; las metáforas ofrecieron un andamiaje conceptual para el rol propio; las imágenes abrieron la imaginación proyectual hacia futuros posibles y la bitácora puso en diálogo las subjetividades. Este proceso posicionó al ensayo visual como una práctica de subjetivación donde el estudiante ensaya una posición ética y política frente al diseño. A continuación, se presentan los hallazgos emergentes en tres ejes centrales: la escritura viva como herramienta heurística, el pensamiento metafórico para la construcción de identidades disciplinares y los desafíos institucionales para su articulación crítica.

Cada proyecto genera su propio método, tiene su propia lógica interna de sentido, y asumir distintas metáforas desde las cuales es conveniente abordar los problemas puede servirnos de guía para la propia práctica.

Hallazgos

La experiencia demostró que el ejercicio ensayístico afecta positivamente el proceso de reconocimiento y formación de la "identidad diseñística" de los futuros diseñadores. Al tratarse de una asignatura correspondiente al último año de cursada, este aspecto adquiere particular importancia. Acostumbrados a procesos de escritura académicos e impersonales, el ensayo les permitió a los estudiantes, a partir de preguntas-problema, explorar recursos poéticos, biográficos y claves literarias no académicas, que se articularon de manera

orgánica con sus propias experiencias vitales e intereses. Este proceso no solo deriva en una instancia de autoconocimiento, fortalecimiento del pensamiento crítico y generación de autoconfianza, sino que también le da entidad epistemológica a esas experiencias, deseos e intereses que, habitualmente, quedan excluidos de los circuitos formales de legitimación.

Dicha perspectiva autonarrativa se hizo presente en gran parte de los trabajos, en los cuales se manifestaba la tensión entre los temas propuestos, los modos de abordarlos y lo que, en teoría, debía ser en los términos que proponen los discursos tradicionales del diseño. A modo de ejemplo, uno de los trabajos exploraba la eficiencia comunicativa de la cartelería de los minibuses en La Paz (Bolivia). Si bien se intentaba analizar los recursos visuales y simbólicos que entran en juego, en una primera instancia era analizada en términos de expresiones espontáneas, caóticas y que no se adecuaban a los principios racionales del diseño moderno. Sin embargo, hacia el final del trayecto de escritura, se logró reposicionar conceptualmente a estos objetos, que pasaron a formar parte de un reservorio de expresiones identitarias difusas de la propia cultura paceña. Dicho ensayo se tituló "No es caos, es diseño. Tipografía de los carteles de minibuses en La Paz: un lenguaje visual construido desde lo cotidiano".

En esa misma línea, otro emergente de la experiencia pedagógica fue la autopercepción de los estudiantes como sujetos con capacidad de plantear discusiones conceptuales con autores legitimados. Este hecho no es menor: gran parte de ellos manifestaron durante la cursada una perspectiva acumulativa de los marcos teóricos. Es decir, el marco teórico era concebido como un espacio para citar autores y perspectivas legitimadas, pero sin la posibilidad de ser cuestionado total o parcialmente.

En términos especulativos, se trabajó con el libro *Could, Should, Might, Don't: How We Think About the Future* (2025) del diseñador y futurista Nick Foster. El autor analiza cómo pensamos sobre el futuro a partir de cuatro mentalidades o actitudes que adoptamos al imaginar lo que vendrá. Según Foster, las cuatro actitudes hacia el futuro se definen así: el *Could* ("Podría") abraza un utopismo tecnológico y un optimismo desbordante propio de la ciencia ficción; el *Should* ("Debería") se ancla en una certeza dogmática basada en datos y análisis; el *Might* ("Quizás") se inclina por la planificación por escenarios y la exploración abierta de posibilidades; y el *Don't* ("No") se rige por la evitación de riesgos impulsada por el miedo a las consecuencias negativas, conformando así un mapa de los distintos lentes mentales con los que proyectamos el porvenir. El autor no defiende ninguna de estas posturas como

La escritura ensayística puede contribuir a la re-narrativización del futuro y proponer una gramática del futuro que nos permita vincularnos con el devenir desde conceptos que aún no existen: para pensar lo nuevo, hay que generar un nuevo lenguaje, nuevas formas de percibir y desarrollar una cultura disciplinar.

la correcta. Su propuesta es entender las virtudes y los puntos ciegos de cada una para lograr un pensamiento más riguroso, equilibrado y matizado sobre el futuro. En este punto, la experiencia expuso la tendencia a percibir moralmente los dilemas planteados en cada una de las problemáticas, exponiendo así las tensiones y los límites que impregnan a la propia práctica.

Una de las experiencias a destacar en términos especulativos es el ensayo de Marcela Fibbiani, "Bauhaus: ¿El mito que el branding no deja morir? La Bauhaus como dispositivo cultural: comunicación, mito y permanencia. Entre el rigor del axioma moderno y la cosificación del branding". Este ensayo, estructurado como bitácora crítica, cuestiona si la vigencia de la Bauhaus en Weimar y Dessau proviene de su legado o del mito construido por su aparato institucional y comercial. Bajo una perspectiva de soberanía proyectual, examina la tensión entre reforma social y mercantilización y concluye con un recurso que permitió pensar el futuro de forma alternativa: una "falsa entrevista" prospectiva a un director (Hannes Meyer), donde el diseño crítico desmonta el relato romántico para impulsar pedagogías plurales que resistan la homogeneización algorítmica y protejan identidades emergentes.

Es interesante destacar la potencia del ensayo como insumo para generar nuevos enfoques y disparadores (*insights*) para pasar del tema al problema. Esto se vio favorecido, en parte, por la dinámica comunicativa

que tiene la propia facultad, ya que los estudiantes deben comunicar las distintas instancias de sus trabajos en un perfil de Instagram personal que actúa como portafolio profesional. Este recurso promueve formas de comunicación breves, provocativas y con un balance equilibrado entre lo visual y lo escrito. En ese sentido, las estrategias adoptadas para lograr esta atención llevan a los estudiantes a generar títulos y premisas que condensan en gran medida la raíz del problema que están analizando. Para ejemplificar esto, podemos apreciar la diferencia que existe entre el título formal del ensayo y lo que denominamos el "título gancho", que intentaba captar al lector y exponer la esencia argumental del ensayo. Mientras que el título académico era "Diseñar la credibilidad: jerarquía visual y tono editorial en las publicaciones informativas de Instagram de GK y La Data (Ecuador, 2026)", el título condensado era "¿Quién diseña la confianza?". De este modo, el problema de diseño se reencuadra y puede abordarse de manera más ampliada y asertiva.

En relación con las dificultades y desafíos detectados durante el desarrollo del trabajo, podemos decir que el uso de herramientas de inteligencia artificial de tipo generativo y conversacional es una constante. Su uso da como resultados textos homogéneos estilística y conceptualmente; sin embargo, al tener que exponerlos de manera oral frente a sus compañeros, fue posible revisar los sesgos inherentes a la herramienta, el modo de estructurar las oraciones y generar conceptos. De esta manera, el hecho de adoptar una perspectiva de escritura viva fue una estrategia que permitió reposicionar esta conversación entre el estudiante y los conceptos en relación con su tema, e incluso dio lugar a que ellos mismos propongán conceptos propios desde donde interpretar y percibir los fenómenos estudiados. Algunos ejemplos de estos son: "exclusividad silenciosa", "soberanía visual", "soledad diseñada", "falsos originales", entre otros.

Comentarios finales

El ensayo no reemplaza los instrumentos habituales del proceso de diseño, sino que se complementa con ellos para construir un marco valorativo desde el cual entender la problemática que se está analizando. Lo que intentamos introducir como alternativa es su aplicación en el marco de una etapa temprana y como una forma de investigación en diseño. Quedó evidenciado también que la escritura ensayística puede contribuir a la re-narrativación del futuro y proponer una gramática del futuro que nos permita vincularnos con el devenir desde conceptos que aún no existen: para pensar lo nuevo, hay que generar un nuevo lenguaje, nuevas formas de percibir y desarmar una cultura disciplinar que deja huellas en nuestras propias expectativas y deseos con respecto a la potencia del diseño. Finalmente, este ejercicio de autoconocimiento nos da herramientas para asumir distintos roles ad hoc en los distintos proyectos. Como sabemos, cada proyecto genera su propio método, tiene su propia lógica interna de sentido y asumir distintas metáforas desde las cuales es conveniente abordar los problemas puede servirnos de guía para la propia práctica.

- BERARDI, F.** (2020). *Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación cognitiva*. Caja Negra.
- BRAVO, Ú., & BOHEMIA, E.** (2022). Representaciones del proceso de diseño: de la didáctica a la metáfora. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, (103). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi103> <https://doi.org/10.18682/cdc.vi103>
- CASAKIN, H.** (2011). Metaphorical reasoning and design expertise: A perspective for design education. *Journal of Learning Design*, 4 (2), 29–38. <https://doi.org/10.5204/jld.v4i2.75> <https://doi.org/10.5204/jld.v4i2.75>
- CASAKIN, H. P.** (2012). An empirical assessment of metaphor use in the design studio. *International Journal of Technology and Design Education*, 22(3), 329–344. <https://doi.org/10.1007/s10798-011-9165-9> <https://doi.org/10.1007/s10798-011-9165-9>
- CORREA, M. E., & D'AMICO, F.** (2025). Diseño industrial emprendedor: en busca de la soberanía proyectual. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (275), 95–107. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi275> <https://doi.org/10.18682/cdc.vi275>
- DORST, K.** (2017). *Innovación y metodología. Nuevas formas de pensar y diseñar*. Experimenta.
- ESCOBAR, A., OSTERWEIL, M., & SHARMA, K.** (2024). *Relacionalidad: Una política emergente de la vida más allá de lo humano*. Tinta Limón.
- FLUSSER, V.** (1998). Ensayos. En *Ficções filosóficas*. Editora da Universidade de São Paulo. <http://hum.unne.edu.ar/asuntos/concurso/archivospdf/fluxser.pdf> <http://hum.unne.edu.ar/asuntos/concurso/archivospdf/fluxser.pdf>
- FLUSSER, V.** (2002). *Filosofía del diseño*. Editorial Síntesis.
- FOSTER, N.** (2025). Could Should Might Don't: How We Think About the Future. MCD.
- GAMBOA, Y.** (1997). *Guía para la escritura del ensayo*. Universidad de Florida.
- GATTO, E.** (2018). *Futuridades. Ensayos sobre política posutópica*. Casagrande.
- GIORDANO, D.** (2018). *Cuestiones del diseño. Equilibrio inestable sobre campos imprecisos*. Diseño Editorial.
- MONTANER, J. M.** (2013). *Arquitectura y crítica*. Gustavo Gili.
- SENCIÓN, L. M. B.** (2019). Micro ensayo como estrategia de escritura para la construcción del aprendizaje de contenidos teóricos y el enriquecimiento del lenguaje propio de la carrera de Arquitectura. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 16(31), 58–70. <https://doi.org/10.29197/cpu.v16i31.367> <https://doi.org/10.29197/cpu.v16i31.367>
- VACCARI, A.** (2020). La teoría de la imagen en Gilbert Simondon: Dimensiones y planteos para la filosofía de la técnica. *CTS: Ciencia, Tecnología y Sociedad*, 15 (43), 261–285.

Más allá del objeto

El Diseño Industrial en un mundo en transformación

Estudiante Lic. Diseño Industrial - UNLa

ENSEÑANZA

DISEÑO INDUSTRIAL, PENSAMIENTO PROYECTUAL,
INTERDISCIPLINARIEDAD, GESTIÓN DE PRODUCTO,
INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN DISCIPLINAR

Este artículo reflexiona sobre la vigencia del Diseño Industrial en un contexto atravesado por transformaciones sociales, económicas, ambientales y tecnológicas. A partir del concepto de pensamiento proyectual, se analiza cómo las herramientas adquiridas durante la formación permiten abordar problemas complejos más allá del desarrollo tradicional de productos. La

experiencia profesional en distintos sectores evidencia la capacidad del diseño para integrarse en ámbitos diversos, desde la innovación y la salud hasta la gestión de productos y procesos. En tiempos de polícrisis, el Diseño Industrial se presenta como una disciplina capaz de articular conocimientos, adaptarse al cambio y generar respuestas significativas.

Cuando comencé la carrera de Diseño Industrial imaginaba que mi desarrollo profesional estaría ligado principalmente al diseño de productos físicos. Como muchos estudiantes, asociaba la disciplina con la creación de objetos, la materialización de ideas y la búsqueda de soluciones a través de la forma, la función y la producción.

Sin embargo, con el paso de los años descubrí que una de las mayores fortalezas de la formación en Diseño Industrial no radica únicamente en la capacidad de diseñar productos, sino en la forma de pensamiento proyectual que estructura la disciplina.

Hoy atravesamos un contexto caracterizado por múltiples transformaciones simultáneas. Las crisis ambientales, económicas y sociales conviven con cambios tecnológicos acelerados, nuevas formas de trabajo y escenarios productivos cada vez más complejos. En este contexto de incertidumbre permanente, la práctica profesional exige una capacidad de adaptación constante y una mirada cada vez más amplia sobre los problemas que enfrentamos.

Frente a esta realidad, resulta interesante preguntarse cuál es el rol del diseñador industrial y qué herramientas aporta la disciplina para desenvolverse en escenarios tan cambiantes.

Con frecuencia se define al Diseño Industrial a partir de los objetos que produce. Sin embargo, la experiencia profesional demuestra que la verdadera fortaleza de la disciplina no está necesariamente en el resultado final, sino en el proceso y los criterios que permiten llegar a él.

Durante la carrera lo más rico que aprendemos y nos destaca como diseñadores industriales es nuestra capacidad de observar, investigar, formular preguntas, detectar oportunidades, comprender usuarios, trabajar con restricciones, generar alternativas, evaluar escenarios y construir soluciones con las herramientas que tenemos disponibles. Aprendemos a movernos entre la incertidumbre y la toma de decisiones. Aprendemos a proyectar.

Con el tiempo, muchas de estas capacidades trascienden el ámbito específico del producto industrial y encuentran aplicación en una gran diversidad de contextos. Cada vez es más frecuente encontrar diseñadores industriales trabajando en innovación, estrategia, experiencia de usuario, salud, investigación, tecnología, gestión de productos o servicios, entre otras áreas.

Lejos de representar un alejamiento de la disciplina, estas trayectorias reflejan la flexibilidad y vigencia de una formación que, desde sus orígenes, ha tenido un carácter profundamente interdisciplinario.

En mi propia experiencia profesional, esta expansión del campo de acción del diseño se hizo evidente de manera gradual. A lo largo de los años tuve la oportunidad de participar en proyectos en distintas industrias, desde innovación en salud —incluyendo el desarrollo de un accesorio médico en modalidad remota— hasta entornos industriales y de retail, vinculados a la gestión de producto. En estos contextos, la coordinación de procesos complejos, la planificación, el control de calidad y la articulación interdisciplinaria ocuparon un rol central. Uno de los aprendizajes más significativos de estas experiencias fue comprender que, independientemente del sector o la industria, las herramientas fundamentales del diseño se mantienen constantes: la capacidad de comprender problemas complejos, traducir necesidades en oportunidades de diseño, coordinar actores diversos y construir soluciones viables.

Al mismo tiempo, la creciente complejidad de los desafíos contemporáneos exige que los diseñadores amplíen continuamente su mirada. Problemas vinculados a la sostenibilidad, la salud, la inclusión o la innovación tecnológica rara vez pueden resolverse desde una única disciplina. Requieren equipos diversos, enfoques sistémicos y una comprensión profunda de las interacciones entre usuarios, productos, servicios y contextos.

En este escenario, el diseñador industrial aporta una capacidad particularmente valiosa: la de conectar perspectivas diferentes y transformar información dispersa en propuestas concretas. La formación proyectual nos entrena para movernos entre distintos niveles de análisis, desde la comprensión estratégica de un problema hasta la definición detallada de una solución.

La verdadera fortaleza de la disciplina no está necesariamente en el resultado final, sino en el proceso y los criterios que permiten llegar a él.

Quizás por eso muchas de las herramientas adquiridas durante la carrera mantienen su vigencia incluso cuando cambian las tecnologías, los mercados o los modelos productivos. Los programas informáticos evolucionan, los procesos se transforman, nuevos materiales aparecen y las metodologías se actualizan. Sin embargo, la capacidad de observar críticamente una situación, comprender las necesidades de las personas y proyectar escenarios posibles continúa siendo esencial.

En un contexto atravesado por múltiples crisis y transformaciones, esta capacidad de adaptación se vuelve especialmente relevante. Más que especialistas en objetos, los diseñadores industriales estamos llamados a actuar como profesionales capaces de navegar la complejidad, integrar conocimientos y construir respuestas frente a problemas abiertos e inciertos.

Quizás uno de los mayores desafíos para las nuevas generaciones de diseñadores sea precisamente reconocer esta amplitud disciplinar. Entender que la formación recibida no limita las posibilidades profesionales a un único campo de acción, sino que ofrece una base sólida para participar en múltiples ámbitos donde exista la necesidad de comprender problemas, generar ideas y materializar soluciones.

Lejos de perder relevancia, el Diseño Industrial encuentra hoy nuevas oportunidades para expandir su aporte. En un mundo donde los desafíos son cada vez más complejos y están cada vez más interconectados, la capacidad de pensar de manera proyectual, sistémica y centrada en las personas constituye una herramienta de enorme valor.

Tal vez la vigencia del Diseño Industrial no deba medirse únicamente por los objetos que produce, sino por su capacidad de formar profesionales preparados para actuar frente a la incertidumbre, conectar disciplinas y transformar problemas complejos en oportunidades de innovación.

En tiempos de polícrisis, esa puede ser una de las contribuciones más importantes que nuestra disciplina tiene para ofrecer.

Los diseñadores industriales estamos llamados a actuar como profesionales capaces de navegar la complejidad, integrar conocimientos y construir respuestas frente a problemas abiertos e inciertos.

/ Referencias Bibliográficas

- BULLER, J. L.** (2012). *Best Practices in Teacher Assessment: A Practical Guide for Academic Leaders*. Jossey-Bass.
- CASTAÑEDA NARANJO, L. A. Y PALACIOS NERI, J.** (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12), 45-49.
- DOMMEYER, C. J., BAUM, P., & HANNA, R. W.** (2002). Attitudes of university students towards methods of collecting teaching assessments: in class versus online. *Journal of Business Education*, 78(1), 11-15. <https://doi.org/10.1080/08832320209599691>
- HERRERA CÁCERES, C. Y ROSILLO PEÑA, M.** (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones. Universidad del Valle.

ENTREVISTA

Mg. DI María del Rosario Bernatene

por Clara Tapia*

* Diseñadora Industrial y Doctora en Artes.
Docente e investigadora UNLa UNLP. Editora
responsable DSB-LAD

EXPANSIÓN





MARÍA DEL ROSARIO BERNATENE nació en Rauch, una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires que cuentan con el paisaje público creado por Salamone. Ella piensa que el espíritu positivo de su pueblo está influenciado por el edificio monumental de la municipalidad, como un impulso simbólico hacia el crecimiento, que no permite decaer o retroceder. Vive en Adrogué, tiene seis hijos varones y once nietas y nietos. Suele encargar seis planchas de sorrentinos para cenar con su familia.

Cada persona tiene un olor como recuerdo, para Rosario es el olor a metal cortado, a fábrica. Ella trabajó quince años en el sector carrocerero, subida a los andamios, diseñó colectivos en un sector necesariamente interdisciplinario, donde aprendió de todos. Fue parte de una generación de diseñadores industriales que, a partir de los años ochenta, comenzó a trabajar con objetos de tecnología compleja (Blanco, 2005). En el caso de la industria carrocerera se logró un buen nivel de desarrollo, hasta que vino Cavallo y comenzó la importación de los Marcopolo de Brasil, entre otros factores.

En su forma de trabajar está presente su interés por la cultura y la naturaleza. Esa mirada la llevó a diseñar una propuesta de mobiliario para gerencias con referencias simbólicas precolombinas, que ganó la Medalla de Plata de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, en el Concurso Tecno-cayc para Diseño de Muebles de Oficina, con Clorindo Testa como jurado, en 1992.

Como docente de Historia del Diseño (UNLP, 1987-2016) y de Historia y Metodología del Diseño en la UNLa (2009-2016), abrió caminos hacia la investigación en diseño y formó varias generaciones de diseñadores que construyeron recorridos académicos en diversos campos. Parte de estas líneas de trabajo y colaboraciones se desarrollan en los dos libros de los que fue coordinadora y autora: *Historia del diseño industrial reconsiderada*, *Vivir con un emprendimiento* y *Diseño de objetos cotidianos para el ámbito doméstico: historia de la máquina de coser y muebles de guardar en la Argentina*, en prensa. El primero le dedica un capítulo al desarrollo de una metodología historiográfica propia para su estudio. El segundo sistematiza instrumentos de gestión de diseño para emprendimientos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local. El último, pone el foco en la interacción diaria entre humanos y artefactos.

Pionera en el diseño para la sustentabilidad, sus líneas de trabajo hacen foco en las cuestiones socio-ambientales de dicho campo y en aspectos histórico-políticos de la ciencia y la tecnología aplicados al proyectar. Esta perspectiva tuvo continuidad en su tesis de Maestría en Filosofía (UNQ), que defendió en 2023 bajo el título *Aspectos filosófico-políticos de la triple sustentabilidad: económica, social y ambiental*.

Sus inquietudes e intereses se renuevan en su actividad académica actual. Se encuentra cursando el Doctorado en Artes y Tecnoestéticas de la UNTREF, donde se las ingenia para abrir el debate del diseño. También da clases de Historiografía en el Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo, allí trabaja —y aprende— con estudiantes y equipos de toda Latinoamérica. Además, ha dictado seminarios de posgrado en Teoría, Historia y Gestión del Diseño en las universidades nacionales de Rosario, Mar del Plata y La Plata, en el INTI y en la Universidad Austral.

Su trabajo se destaca por tener una mirada crítica, con un fuerte enfoque práctico. En lo personal, lo mejor de colaborar con Rosario es que te ayuda a ser mejor investigadora, es exhaustiva en las preguntas y te invita a indagar en otros campos, a fortalecer el diálogo con otros profesionales, sabe armar comunidad. Su mirada cruza la filosofía con el diseño, pero siempre te lleva a la tierra.

Esta entrevista busca volver a poner en circulación el pensamiento y las palabras de Rosario Bernatene en la UNLa, con el fin de pensar la actualidad de las disciplinas proyectuales. En los siguientes párrafos compartimos las preguntas y respuestas que profundizan en su trabajo desde su mirada.

Fuiste docente en la Universidad Nacional de Lanús, durante el desarrollo de la carrera de Diseño Industrial. ¿Cómo fue ese proceso, qué encontraste en esta universidad y cómo impactó en tu trabajo como investigadora y docente?

¿Qué encontré en esta universidad? Primero *Cariño*. Placer de estar en clase allí. Convivencia. Armonía. Comodidad con las aulas (excepto las que están al lado de las vías, por el ruido de los trenes) La arquitectura de las aulas, su climatización e iluminación, con sus amplios ventanales por donde entraba la luna y la veía subir desde el horizonte, propiciaba el diálogo y la apertura. Se veía el parque, la lluvia, el aula era parte de la vida.

En cambio, yo venía de La UNLP (La Plata) donde la relación con los alumnos no podía ser cálida, ni personal, porque eran muchos (siempre 200 o más en cada clase) y el aula que me tocaba era prácticamente un galpón. Las ventanas muy arriba.

También venía de trabajar en la FADU, donde nos reuníamos en cubículos semicerrados, que costaba mucho conseguir, con luz indirecta o artificial.

Parece mentira decirlo, pero la buena ambientación genera un clima de cordialidad y bienestar, que se traslada a las relaciones humanas. A su vez, el propio estudiantado era distinto del de La Plata. No es que fueran mejores o peores, sino que eran más cordiales, la mayoría entraban y venían a saludarme y darme un beso: - "hola profee". Y hasta un "- ¿cómo está?"- Eso no me había pasado nunca en mis 30 años de docencia. A su vez, esta cercanía favorecía el conocimiento, cada alumno era una sorpresa para mí, pura potencialidad.

Quizás había diferencias, pero no recuerdo ningún conflicto, político, ni personal. Se podía trabajar muy a

gusto. Eso favorece la curiosidad y el interés por conocer e investigar. Con Guillermo Canale, que daba Diseño para la sustentabilidad, participamos de un equipo de investigadores y becarios maravilloso, Sergio Serrichio, Jorge Schiafino, Nadia Beluzzo, Daiana Martínez, Leandro Bellone, Luis Nocetti Fassolino, Juan Piccirilli, Lucas Cammarotta, Esteban Curcio y la Lic. Fabiana Flores del INTI, todos muy comprometidos. Los seis Becarios alumnos fueron seleccionados por Concurso S. de C y T. Dos en calidad rentados, uno Ad-honorem más una Becaria CIN en primer año, dos nuevos becarios rentados en el 2do año. Ni hablar del compromiso de todos los docentes que nos acompañaron.

Podés contarnos un poco más sobre esos proyectos de investigación o desarrollar algún caso y/o experiencia concretos.

Desde el 2012 al 2016 los proyectos fueron:

1. *Reducción de impactos ambientales en tecnologías de productos y procesos, mediante el uso de estrategias de Ecodiseño*
2. *Evaluación de estrategias de eco-rediseño mediante metodologías semicuantitativas*

Las visitas realizadas a las fábricas fueron fundamentales, tanto como las entrevistas para recabar información. Colaboraron en esto las 3 empresas seleccionadas del Parque Industrial Alte. Brown, una empresa Textil de la zona Norte y el Instituto de la Construcción en Seco. Se debatieron y se pusieron en práctica las metodologías y software en uso a nivel internacional.

A su vez, se consiguió la licencia académica para los software Eco It, Sima Pro y Umberto, para cuyo uso y aplicación se sumaron los becarios con jornadas de capacitación en el INTI y cursos independientes.¹

1 Entre el material expuesto y publicado tenemos:
* Ponencia: "Sensibilidad sobre la cuestión ambiental - Educación para una cultura sustentable". I Jornadas de Hábitat y Ambiente, Universidad de Mar del Plata (FAUD) 24 al 26 de agosto 2016. P. Caffaro
* Programa para industrias y formación: "Impacto de los textiles en el medio ambiente. Herramientas para la sustentabilidad". Martínez, Daiana y Beluzzo, Nadia, 2014
* Ponencia al 5th International Conference on Life Cycle Assessment, (Congreso Internacional CILCA 24 al 29 /3/2013) en UTN – Contribution of Simplified LCA to Design for Sustainability – Cases of Industrial Application Mendoza, por Canale y Bernatene.
* Paper: Innovación Sustentable en Diseño a partir de la integra-

ción del Análisis de Ciclo de Vida (Acv) con Cadenas Globales de Valor (CGV) Canale y Bernatene. Cuadernos UP N° 68.

* Libro: *Ciclo de vida de productos. Aportes para su uso en diseño industrial*. Autor Guillermo Canale (2013)

* Libro: *Sostenibilidad económica social y ambiental*. Autores: Jorge Schiafino y Martha Varela López (2012)-

* Libro: "Materialoteca. Perfil ambiental de materiales." (15 materiales de uso frecuente en diseño industrial) Dirección: Guillermo Canale. (2014) Autores: Beluzzo, Nadia, Piccirilli, Juan; Bellone, Leandro y Nocetti Fassolino, Luis.

* Libro: *Manual de Diseño para la sustentabilidad. Panorama general y metodologías comparativas*. Autor Guillermo Canale (2016)



Contás con una trayectoria en empresas carroceras, podrías desarrollar cómo fue esa experiencia. Qué conocimientos de diseño pusiste en práctica, cómo fue el diálogo con el sector y qué aprendizajes te dejaron.

Mientras estudiaba, yo sufría enormemente los viajes largos desde La Plata a mi pueblo y otros destinos familiares. Así que, de tema de tesis ya tomé el diseño de un ómnibus urbano y de turismo. Pedí permiso para visitar una carrocería de Buenos Aires y llevar los planos a la oficina técnica para que me asistieran. Lo hicieron de buen grado y aprendí un montón.

Después de recibida, esa carrocería había cerrado, así que busqué en el mapa la que me quedaba más cerca, pedí una entrevista con el dueño, le mostré los planos de mi tesis, me llevó a pasear por la fábrica y yo le iba haciendo recomendaciones. Al final, me dijo: “- para la semana que viene traeme un boceto de una carrocería completa-”. Así lo hice, le gustó y decidió construirla. El Jefe de Taller, Don José Andrada, era un capo del oficio, sentía la carrocería en su cuerpo, sabía dónde había que reforzar un caño, cambiar una medida, cómo hacer para que la chapa no “flameara”, etc.

Yo le dije “-vengo a aprender-” y me incluyeron como uno más. Un respeto total. Yo era “la chica”, ni la diseñadora, ni la arquitecta. Cuando esa carrocería se

vendió, a Don José lo llamaron de otra y él pidió que me llamaran. Así que, seguí con él varios años más.

Diseñaba de todo, desde las ventanillas hasta los parabrisas, los paragolpes y el tablero. En ese momento era importante que el colectivo adquiriera una tipología propia, que lo diferenciara de los chasis de camión con el motor delantero, que todavía circulaban. Era un gran cambio.

Algunos piensan que el diseño de carrocerías es “estilismo”. Sin embargo, nada más lejos de ello. En esa época el que más sufría era el chofer, porque tenía que cortar los boletos, cobrar, dar el vuelto, abrir y cerrar las puertas y manejar, todo al mismo tiempo. Una locura. Así que le puse muchas horas a estudiar esos movimientos y ver si se podía mejorar en algo. También a la caja de escalones, ya que el motor delantero dentro del habitáculo, hace que los vehículos se vean más modernos desde afuera, pero complica el ascenso, deja menos espacio al chofer y al que sube, transmite ruidos y calor. Una paradoja de diseño. Había que lograr una imagen “moderna”, pero a costa del chofer y de los usuarios, porque aún no se quería usar el motor trasero. Publiqué notas sobre eso en revistas del rubro, discutí con técnicos de Mercedes Benz, etc.

Tuve contacto con el Perito Accidentólogo de la Policía Federal, así que conocía la estadística de dónde se producían los mayores accidentes, que obviamente

te estaban al subir y bajar del vehículo. Luego en el desplazamiento interno. Y eso que las unidades eran una barrera para toda persona con movilidad reducida: ancianos, madres con chicos en brazos, gente con yesos o muletas, que directamente no subían.

Organicé reuniones entre muchas partes interesadas, una encuesta de opinión entre discapacitados -con ayuda de la Dra. Spinadell de la FADU- y hasta un Congreso, con la sencilla consigna de “adaptar las máquinas a los hombres y no los hombres a las máquinas”. Finalmente, con técnicos de la ex CONTA (Comisión Nacional de Transporte Automotor) y de la Secretaría de Discapacidad ideamos las bases del Concurso “Un colectivo para todos”. También nos apoyaron mucho desde CIBAUT -el Centro de Barreras de la FADU-. Le pedí a Roberto Fontanarrosa por carta, si podía dibujar el cartel y nos lo mandó sin cobrar un peso. El concurso se hizo, con un buen premio en dinero. Tenía once jurados, porque yo quería que el dictamen fuera inapelable. Fue un éxito. Hubo dos ganadores, pero lo principal es que se logró instalar el tema de la accesibilidad en los medios técnicos.

Años más tarde se consiguió que entraran los ómnibus de piso bajo, con rampa y nuevos accesorios.

También cambió la Reglamentación del Transporte automotor urbano.

Toda mi actividad en el área de Transporte fue desde el '79 hasta el '96. Incluyó otros clientes, diseño de minibuses para ambulancia, asientos, pedidos de informes y también frustraciones. Con cada devaluación y cada recambio tecnológico había que repensar todo de nuevo.

En mi opinión, como aprendizaje, *no se puede hacer diseño sin gestión del diseño*, sin armar una “estructura de sostén” entre todas las partes interesadas. Este marco teórico, que yo practiqué intuitivamente, el de armar “estructuras de sostén” con distintas instituciones relacionadas con el problema, lo aprendí años más tarde de Sergio Justianovich, quien lo introdujo en el INTA-IPAF (Instituto para la Agricultura familiar campesina e indígena) con innumerables éxitos dentro de las Cadenas de valor agrícolas de pequeños productores.

Después que cerraron la mayoría de las carrocerías en la época de Cavallo, me quedé en la docencia e investigación académica en Historia del diseño y también en el Foro de Universidades para la Agricultura familiar del INTA, con muchas actividades en conjunto con el INTI también.



En mi opinión, como aprendizaje, *no se puede hacer diseño sin gestión del diseño*, sin armar una *estructura de sostén* entre todas las partes interesadas.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

¿Qué preguntas orientan tu trabajo hoy?

Después de terminar la tesis de mi Maestría en Filosofía (UNQUI) sobre la concepción de Triple sustentabilidad, estoy haciendo el doctorado en Artes y Tecnoestéticas de UNTREF.

Sigo dictando la materia Historiografía del Diseño, en posgrado, que es muy gratificante para mí. Pues cada investigación, cada tesis, tiene un momento de “Recopilación y análisis de los antecedentes” del tema, también denominado “Estado del Arte”, que requiere de una o varias perspectivas historiográficas entrelazadas, que es preciso conocer para aplicarlas apropiadamente, ya que repercuten en toda la tesis. Tengo alumnos de toda Latinoamérica, lo que me aporta desafíos constantes.

Me he detenido mucho a estudiar las perspectivas decoloniales, que creo necesario que se conozcan en todos los niveles de aprendizaje. Sobre todo, para sopesar qué es bueno tomar de ellas y qué es lo que conviene cuestionar.

Tanto desde este enfoque como desde el terreno de la crítica en Artes, se nos cuestiona duramente a los diseñadores por propiciar la sociedad de consumo y por ende, la insostenibilidad del planeta, amparados en la epistemología que sustenta a la técnica moderna. Estas críticas que nos interpelan, requieren una difícil tarea de separar los beneficios alcanzados de los perjuicios producidos, tarea que me ocupa actualmente.

Algunos cuestionamientos son relativamente fáciles de superar. Justamente ahora, que sabemos cómo diseñar y producir de modo industrialmente sustentable, e incluso remediar daños del pasado y hasta propiciar diseño regenerativo, esas acusaciones se pueden revertir.

Pero para esto, es necesario que la formación en diseño sea estricta en la aplicación de los métodos para evaluar la sustentabilidad de cada uno de los productos que diseñamos y producimos y aún vaya más allá de ello, analizando el entorno natural de donde se extraen los recursos, tratando de volverlos a insertar en el sistema de modo circular. Ustedes en UNLa saben muy bien la importancia de estos requisitos porque tienen un Pablo Caffaro y equipos. El problema es que esto no está generalizado en todas las facultades del país.

De todos modos, estos requisitos de sustentabilidad debieran ser obligatorios por Ley y monitoreada su aplicación, cosa difícil de realizar con un INTI desfinanciado, restringido y un Estado prescindente. Pero nosotros, los diseñadores, debemos dejar de ser el “Chivo expiatorio” o mejor, “el blanco fácil” de esas críticas, cumpliendo con nuestras responsabilidades.

En tu artículo *Industrias e industrialización* (Bernatene, 2014) en referencia a la crisis de los 90 -producto de la desindustrialización de la dictadura y el neoliberalismo- decís que *los diseñadores aprendimos en la calle las limitaciones de las perspectivas de diseño centrado en el producto*. Si bien la disciplina fue ampliando esos límites, cómo creés que enfrentamos la crisis actual. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos para enfrentar este proceso y cuáles son los nuevos marcos teóricos que consideras debiéramos incorporar?

Para enfrentar las cuestiones ambientales contamos con Análisis de Ciclo de Vida (ACV) Social y ambiental, Economía Circular, Ciencia y técnica abiertas, Gestión participativa, Co-diseño, diseño Regenerativo, entre otros.

Pero si no aplicamos el trabajo interdisciplinario con ingenieros -forestales, químicos, ambientales, etc-, más antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, etc., según sea el caso, difícilmente lleguemos a soluciones eficaces. La interdisciplina -hasta donde yo conozco-, es una deuda pendiente en los talleres. No sé si aquí se ha avanzado en eso. Hay un sobredimensionamiento del perfil del diseñador que cree que lo puede todo solo, o en equipos de diseñadores.

Por otro lado, en los últimos Simposios latinoamericanos se habla de ampliar los recursos cognitivos del diseñador para ocupar *roles de mediación* en conflictos que inevitablemente se presentan -y se presentarán más a futuro- sobre los *recursos, la producción y las comunidades*. Este es un reclamo que se escucha de las escuelas de diseño de todos los países latinoamericanos, justamente por la administración de los recursos: el agua, la minería, la deforestación, los glaciares, las emisiones de carbono, etc. Cuando hablo de comunidades lo hago en sentido amplio, hasta abarcar toda la Argentina y más allá, porque justamente los asuntos ambientales no tienen límites. Sin ir más lejos, basta con ver lo que pasa con los incendios actuales, empiezan en un país y siguen en otros.

Desde el aspecto teórico, hay dos obstáculos epistemológicos que no nos permiten avanzar. Uno, es el *antropocentrismo*. Tenemos que aprender a “diseñar-con” la naturaleza. Y el cosmos, agregaría yo. El diseño “centrado en el usuario” es una consigna que no atiende este reclamo. Sin embargo, si trabajamos de forma interdisciplinaria, es fácil de incorporar la perspectiva socio-ambiental.

El segundo, son las comparaciones progresivas que “conllevan la perspectiva temporal del adelantamiento o del retraso”, (Koselleck, 1998 p. 310) como las dicotomías centro/periferia, civilización/barbarie, entre otras. En particular, acercarse al modelo europeo o norteamericano -y ahora China- todavía significa modernización y progreso, mientras nuestras sociedades eran /son vistas desde la perspectiva del «atraso». Esto de ir siempre “detrás de alguien” nos impide calibrar más ajustadamente donde están nuestras urgencias, los reclamos de los distintos territorios, los asuntos no tratados, etc.

Claro está que, aunque nosotros ajustemos estos déficits, luego hay que ver qué herramientas desarrollamos también para las disputas políticas con quienes propician solo desindustrialización y entrega del patrimonio.

En el mismo artículo recuperarás el caso de la empresa Electrolux, analizado por Vicky Lofthouse (2006), donde se plantea que los diseñadores orientados a la resolución de aspectos estéticos y simbólicos pueden proponer soluciones tecnológicas más creativas, que aquellos que se orientan hacia el perfil de diseñador ingeniero. ¿Cómo consideras que se relaciona la creatividad con el campo proyectual?

Desde mi experiencia, depende más de la persona que de la formación. Hay ingenieros super creativos y diseñadores con limitaciones para crear. En este sentido soy escéptica. El “pensamiento de Diseño” creo que es un slogan que se vende bien. Como en todas las profesiones: hay abogados y abogados, médicos y médicos, diseñadores y diseñadores.

El “diseño de futuros” también es un buen slogan. No podemos mejorar el presente y creemos en la posibilidad de controlar el futuro. En cosas sencillas o intrascendentes, puede ser, pero en las verdaderas coordenadas de la vida, en mi opinión, es una consigna dudosa. Está muy bien pensar cómo evitar basurales en el futuro, pero mientras tanto, empecemos a *resolver ahora* el basural de Luján, por dar un ejemplo.

Por otra parte, recuerdo una frase que usabas en tus clases: «la estética dignifica». ¿De qué manera la estética puede constituir un factor de dignificación para el diseño? ¿Cómo creés que se puede fortalecer ese enfoque en los consumidores? Especialmente en un contexto como el actual, en el que la impor-

tación de productos apela fuertemente a la fantasía y a la estetización para estimular el consumo.

Ni el más crudo racional-funcionalismo pudo eliminar la fantasía. Porque ésta es fundacional en la psique humana, es constitutiva de la subjetividad. Después podemos discutir hacia dónde orientarla, pero creo que también es una discusión inútil, dado que está íntimamente asociada a la necesidad de identificación y de ilusión por parte del receptor y por ende, vinculada al erotismo, a la pulsión de vida, a la creatividad, a las ganas de volar, de vernos mejores, y también, ¿por qué no? – a la necesidad de alejar fantasmas -personales y epocales-. Es un gran tema que lo estudian el psicoanálisis, la Estética de la Recepción, la Semiología, entre otros y el diseño lo ha tocado muy poco.

En cuanto a la estética, en el mundo moderno es un indicador de “clase”. No hay nada más discriminatorio que la estética. “La intolerancia estética tiene violencias terribles” decía Bourdieu. Pero esto no quiere decir que deba ser un privilegio de unos pocos.

La estética dignifica, en el sentido de que consideramos que el usuario también tiene derecho a disfrutarla, más allá de la dimensión instrumental-utilitaria del objeto, a menos que consideremos que entre las funciones utilitarias está presente también la estética y requiere su cuidado.

“Dignifica” debe ser entendido en el sentido del derecho al juicio estético que debe tener todo usuario, a ejercerlo, a utilizarlo como recurso de identidad, aunque el otro no comulgue con nuestros parámetros o viceversa. Aunque ahora todos los límites son más difusos, no comparto las divisiones entre buen y mal gusto. O la visión de Adorno quien denostaba, por no decir que detestaba, la estética de masas: el jazz, los mass media, la música y el baile popular. En esto aprecio a Bourdieu cuando dice que todos tienen derecho a la fiesta del arte. Y que la gente identifica rápidamente las formas destinadas a una élite ilustrada e iniciada, que divide al público entre “los que entienden y los que no entienden” (Bourdieu, 1979, *La distinción*, p. 39 a 41) y reaccionan diferenciándose.

En el diseño, digo que la estética dignifica, en el sentido de que consideramos que el usuario también tiene derecho a disfrutarla, más allá de la dimensión instrumental-utilitaria del objeto, a menos que consideremos que entre las funciones utilitarias está presente también la estética y requiere su cuidado. Si no, caemos en una posición discriminatoria, del tipo “los pobres necesitan mientras los ricos desean”. Qué horror. Éticamente imperdonable.

¿Cómo pensás que nos insertamos en este nuevo mundo global, que a la vez ya está fragmentado? y localmente, qué hacemos con la avalancha China que ya, independientemente de las políticas que se implementen...se nos viene encima.

Si vemos lo que pasó con la Ley de Glaciares, el RIGI y otras medidas que ponen en serio riesgo nuestra soberanía, está visto que nos insertamos en el mundo del mismo modo que hace 100 años o más, esto es, como exportador de commodities o productos de bajo valor agregado por un lado y como importador de bienes de consumo y bienes de capital por el otro. Son escasas las excepciones. Lo chino puede ser más barato, pero al precio de 250.000 empleos en blanco menos, 87.000 bajas en la industria aproximadamente (según Centro de Estudios de la UIA) que tampoco es cierto que vendieran sus productos mucho más caros que los importados. La vieja primerización de la economía. Obvio que hay quienes se benefician con ese modelo y pregonan que de esto no se puede salir. Sin embargo, hay ejemplos de que otro patrón productivo es posible, si hay una política que lo propicie.

Es como si Latinoamérica estuviera condenada a no industrializarse y a regalar sus recursos naturales. Eso es colonialismo externo e interno. Por eso es importante leer la bibliografía decolonial, Quijano, Mignolo, Cusicanqui, Dussel, Marisol de la Cadena, entre

otros. Aunque no acordemos con ellos en todos los puntos. Creo que no hay una conciencia generalizada de ese estado permanente de colonización que nos rodea -también llamado dependencia- o lo hemos naturalizado.

Argentina tiene una tradición en promover enfoques sociales desde instituciones estatales. Vos desarrollás los casos del inta e inti Bariloche. ¿Cómo pensás que este cruce fortalece a las disciplinas proyectuales? ¿Qué pasa cuando no hay instituciones, o éstas están reducidas como pasa en la actualidad? Es sabido que ese cruce fortalece no solo a las disciplinas proyectuales, sino a toda la población.

En principio, aún no pierdo las esperanzas de que el desmantelamiento de esos institutos, entre otros, se pueda revertir.

Ahora, mientras duren esas instituciones -aunque estén reducidas- es necesario buscar financiación para iniciativas público-privadas. Y si faltan, no quiere decir que tengamos que abandonar los objetivos para el bien común o para atender necesidades de comunidades vulnerables, eso es parte de esa formación en “mediación” y “gestión comunitaria del diseño” que es necesario fortalecer en las carreras de Diseño. Lo expresé al principio como una demanda en el diseño que viene de varios países latinoamericanos y más con la ola de gobiernos de derecha:

¿Cómo incluimos la solidaridad y el compromiso social dentro de las carreras? Cuando el Estado está presente, por ej. El Plan del Mincyt “Ciencia y tecnología contra el hambre” (Argentina, 2019-2021) es maravilloso. A mí me tocó ser evaluadora de los proyectos de Agua y Saneamiento. No podía creer la cantidad de población sin agua potable, con arsenicismo crónico o la cantidad de barrios con una canilla por cuadra y la contaminación al lado de los basurales, etc. que hay en este país.

Pero cuando el Estado está ausente, esas problemáticas no se tienen que abandonar, sino gestionar de otra manera. Es un desafío ético-político abierto para todas las profesiones.

Una cuestión asociada a esto, es la tolerancia a la corrupción, a la que terminamos naturalizando, y permite contaminaciones aberrantes como la del Riachuelo, el lago San Roque, el Nahuel Huapi, el basural de Luján o el de Bariloche, basurales de los más grandes del mundo. Pensar que en Ecuador, ríos y bosques tienen derechos por ley. No sé cuán fieles son para hacerlos cumplir, pero pasando por el Riachuelo, pensaba, qué distinta hubiera sido su historia con leyes así. Casi que nos hemos acostumbrado a que su modo de ser, es ser contaminado.

Las carreras de diseño de la UNLa se encuentran en el proceso de cambio de planes de estudios. ¿Cuáles consideras que son las bases del diseño, es decir, los elementos estructurales que constituyen la disciplina? Creo que yo prefiero preguntarme cuál es la estructura de la *interdisciplina en Diseño*.

Parafraseando a Foucault en “*Las palabras y las cosas*”, los elementos estructurales se resumen en “el triángulo de los saberes” que conforman esta profesión, cuyos vértices son: las áreas sociales, las físico-matemáticas o de la naturaleza y las artístico-proyectuales. Siempre están presentes y entrelazadas las tres en todo proyecto, con límites cada vez más difusos, por eso Medina y Bruno Latour hablan de proliferación de “híbridos”. Podríamos hablar de *entramados* de naturaleza y cultura. O de “ensamblaje” al estilo de Deleuze, Bennet, Haraway, entre muchos otros. Este *entramado socio-ambiental o bio-social* cambia los parámetros epistemológicos sobre los que se sostenían las estructuras curriculares del diseño. Porque ahora, lo socio-ambiental entra desde el vamos en el proyecto, no después. Esto no depende del gusto del profesor de turno.

La Economía circular y regenerativa, por ejemplo, obliga a pensar toda la cadena de provisión, transporte y recuperación de recursos para hacer cada pieza de diseño y obliga a que sea desarmable desde el vamos para permitir el reciclaje. Obliga a calcular -desde el taller!- cuánta agua se gasta para la producción de cada pieza, de dónde sacarla, como volverla al proceso. También calcular la electricidad y el gas, etc. Esto no es algo que se pueda seguir impartiendo por fuera del taller solo en la materia de Tecnología. Sí, la materia Tecnología debe seguir existiendo como tal, pero el profesor de Tecnología y su equipo tendrían que ser *parte* del cuerpo docente del taller y entre todos verificar si cada solución es realmente mejor o no que las anteriores -tanto social como ambientalmente-. La IA y los softwares ayudan, pero aún no reemplazan los objetivos, la visión y el corazón humanos.

Aun así, esto no es todo. No se puede reducir la interdisciplina a la cuestión ambiental o técnica con el/ los profesores de Tecnología. Lo Social también debe ser evaluado al mismo tiempo como parte del proceso, con gente de Trabajo Social o Sociología y administradores de empresas, las propias redes de usuarios o comunidades interesadas. Y eso es más difícil, porque los diseñadores somos muy renuentes a medir los costos sociales de lo que hacemos. Lo dejamos a merced de las empresas, del Estado, de los sindicatos o, en el mejor de los casos en una cooperativa y nos lavamos las manos.

En cuanto a los contenidos, algo que siempre me preocupó es la ausencia de objetos para la salud como tema de diseño. Creo que debiera ser una especialidad, como la del trabajo, el transporte, el hogar o la educación. Existe la especialización de arquitectura hospitalaria, pero, -hasta donde yo conozco- muy poco en Diseño, salvo elementos satélites: prótesis, exoesqueletos, sillas de ruedas, cunas o camillas. Basta tener un familiar internado para darse cuenta de la inmensa mayoría de implementos que allí se utilizan: sondas, envases medibles, vías, mascarillas, placas para ileostomías, drenajes, agujas, tijeras, balanzas de precisión, etc. Sin contar los equipos de estudios. Las obras sociales gastan fortunas en traer dispositivos de Europa o China, que se podrían diseñar y fabricar aquí tranquilamente.

Después viene lo actitudinal: la capacidad crítica, la flexibilidad, el respeto... Todo eso también debe formarse. Mi mayor orgullo era que en Historia Argentina se debatían los textos en clase, con argumentación y respeto entre los alumnos. Nunca una agresión, una chicana, eso es maravilloso, es parte de la formación cívica (que es evidente que el presidente no recibió). También hay que cuestionar esa agresividad en las redes sociales, que propicia un clima de tensión y crispación, que obviamente está propiciado desde los centros de poder y control, con finalidades non sanctas.

Lo intercultural debiera ir de la mano de lo interdisciplinario. Lo intercultural está referido al diálogo entre pares con otras culturas, en condiciones de equidad y respeto.

En relación al diseño en los roles de mediación y frente a los conflictos actuales, ¿cómo consideras que se puede abordar lo intercultural en el campo proyectual?

Todo diseño es un producto cultural, por lo tanto, se aborda como cualquier problema de diseño. Este prefijo “inter” es clave. Lo intercultural debiera ir de la mano de lo interdisciplinario. Lo intercultural está referido al diálogo entre pares con otras culturas, en condiciones de equidad y respeto, ya sean pueblos originarios o comunidades inmigrantes o afrodescendientes.

Quizás no es fácil de prever en nuestras zonas urbanas. Pero ese diálogo intercultural es indispensable en las zonas cordilleranas, donde la presencia mapuche en el sur es muy importante, Huarpe, Kolla, Aymara más al norte, Wichi, y Qom hacia el noreste, entre otras. Si cocinan distinto, se curan de forma diferente y tienen

otra visión de mundo, menester es respetar y *partir de sus requerimientos*. Algunos casos refieren a purificar agua, almacenarla en condiciones de salubridad, para empezar. Luego, manejo del fuego, prevención de pes-tes, diseños de libros bilingües, sistemas de transporte y comunicación adaptados a sus zonas, implementos de primeros auxilios en la región, etc. Claro que esto supone proyectar mediante la metodología de Co-di-seño y la flexibilidad para articular técnicas modernas con técnicas ancestrales.

Para esto se han multiplicado en Latinoamérica universidades interculturales. Los casos más conocidos son el de Medicina Intercultural en la Universidad del Comahue, cuyo programa estuvo planeado íntegramente con pobladores mapuches y también en la UNC, de Córdoba. Pero en Méjico hay una red de universidades que incluye hasta ingeniería con enfoque intercultural.

ENTREVISTA

DG Valeria Dulitzky

por Diana Corvalán*

* Diseñadora gráfica. Docente e investigadora
UNLa. Coordinadora académica Dycv UNLa.
Dirección editorial Dycv DSB-LAD





VALERIA DULITZKY es diseñadora gráfica egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA). Dirige el estudio de diseño ZkySky junto a Julieta Ulanovsky. Fundado en 1989, cuando unieron en un proyecto común la última parte de sus apellidos.

Es asesora en diseño y comunicación. Acompaña el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privadas desde una mirada proyectual. Forma, dirige y acompaña equipos a medida de cada proyecto. Investiga, diagnostica, elabora estrategias, construye narrativas. Se especializa en diseño y rediseño de identidad. Desde ZkySky despliega un formato para trabajar y pensar el diseño con amor por el patrimonio, haciendo del rescate emotivo un proyecto curatorial. En coautoría con Julieta, publicó tres libros. En 2005, *El libro de los colectivos* (registro gráfico de los buses porteños). En 2013, *Divino Barolo* sobre el emblemático Palacio Barolo

de la ciudad de Buenos Aires, donde también tienen sus oficinas desde 1993. En 2019, coincidiendo con sus primeros 30 años como socias, publicaron su tercer libro, *Extraordinario Planetario*, sobre el ícono moderno porteño de los años 60. Siguiendo esa misma línea de rescate, participó en el diseño de tipografías como Abasto y Letras del Correo. Fue docente, JTP y adjunta de Diseño en la carrera de Diseño Gráfico FADU/UBA. Dictó materias y clínicas en el Posgrado de actualización profesional en diseño en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Diseñó y dirigió el programa del Taller de trabajo final en la Carrera de especialización en Diseño de marcas y sistemas de identidad (FADU/UBA). Es asesora del Taller de proyecto final integrador, en la Universidad Nacional de Lanús. Da clínicas de diseño de Identidad para diseñadores y proyectos junto a Martín Gorricho. Ofrece charlas, talleres y cursos en distintos ámbitos educativos.

Tu presente combina tu labor en el estudio ZkySky de una trayectoria relevante, con la docencia y las mentorías que llevas a cabo. ¿Cómo se retroalimentan estas tres facetas en tu día a día y qué es lo que vos, como diseñadora consagrada, seguis aprendiendo de las nuevas generaciones en ese intercambio?

Durante el confinamiento volví a estudiar: una diplomatura en Gestión estratégica de proyectos sociales (la organiza Ingeniería sin fronteras en la UTN, la recomiendo). Eso me dio ganas de volver a la docencia, y entendí que tenía que enseñar aquello que quería seguir aprendiendo.

Disfruto las conversaciones que se generan en el taller: intercambiar ideas y ponerlas a prueba, ponerse en el lugar del otro y ayudar a que un proyecto crezca. Soy gregaria por naturaleza, para mí la vida solo tiene sentido en comunidad. Genero contextos para que suceda donde vaya: en el estudio, en los talleres, en las aulas, en las mentorías. La Universidad es una usina de gente talentosa —muchos terminan trabajando en ZkySky— y la docencia es una muy buena forma de estar en contacto con lo que está pasando.

En el estudio, junto a Julieta Ulanovsky, atravesaron crisis, cambios de época y transformaciones tecnológicas en la profesión. Mirando ese recorrido ¿Cómo afectó a tus propios desafíos como diseñadora, pero a la vez qué búsquedas personales o intereses se mantienen desde los inicios?

Uff, empezamos a los 21 años. No dimensionamos la epopeya que significa sostener un estudio a fuerza de remo y corazón, hasta hace poco, te diría que fue recién en el 8M que cobramos dimensión de lo que significa nuestro proyecto y el esfuerzo extra por ser mujeres que demanda. A veces siento que nos merecemos un Guinness :) jaja.

Extraño la dimensión del tiempo que tenía el trabajo de diseño al comienzo. Empezamos haciendo pedidos de fotocomposición y armando a mano. Compartimos varios años la primera computadora (una Mac Classic que aun tenemos). Luego compartimos un celular que usaba la que salía a visitar clientes, jaja.

La velocidad del cambio tecnológico a veces da vértigo, pero creo que los argentinos desarrollamos un músculo de resiliencia que hoy nos valoriza en la profesión.



Siempre me gustó trabajar en equipo, no sé hacerlo de otro modo. Me interesan los proyectos sociales, los vinculados con la cultura, el arte, la educación, los derechos humanos y las necesidades básicas: el bien común, estar cerca de la gente. Antes, ahora y siempre.

Desde ZkySky desplegamos un formato para trabajar y pensar el diseño con amor por el patrimonio haciendo del rescate emotivo un proyecto curatorial. Es parte de mi ADN.

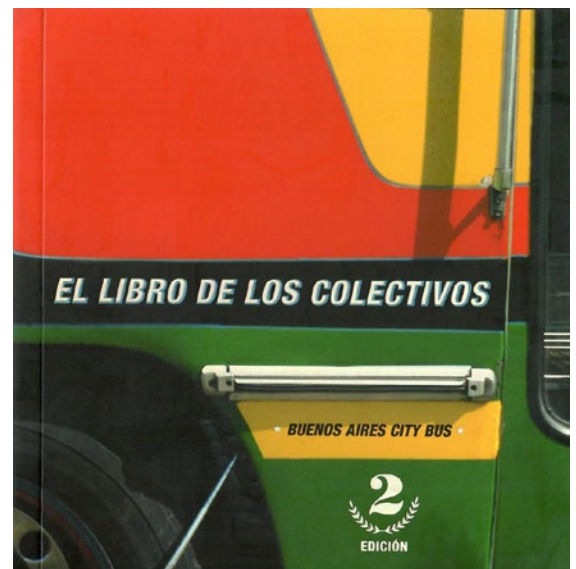
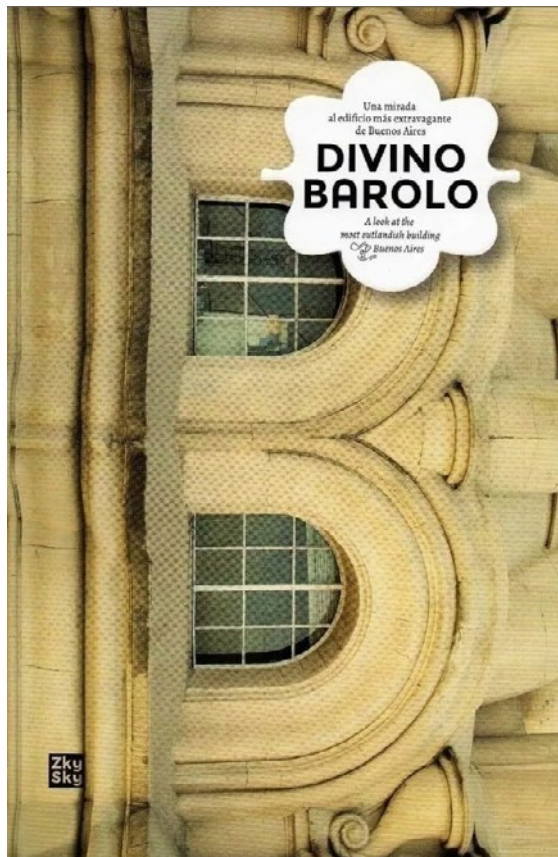
En tu trayectoria hay un lugar especial para el rescate del patrimonio urbano y la gráfica de la calle, El libro de los colectivos y Divino Barolo así lo demuestran. Desde tu labor docente ¿Cómo crees que nutre la identidad visual y cultural del Conurbano Sur la producción de diseño dentro de la UNLa?

Creo en el poder transformador del diseño: tiene una dimensión política, ayuda a comunicar y poner en valor nuestra identidad, a proteger el patrimonio, honrar nuestras raíces y cuidar nuestros recursos. La tensión entre lo local y lo global —cómo pensarnos y cómo abrirnos al mundo— es una conversación urgente.

Este año, en el taller de proyecto final, propusimos trabajar sobre tres casos con fuerte base territorial: nos parece clave reflexionar sobre el lugar desde el que trabajamos. La UNLa, como otras universidades del Conurbano, aporta un capital profesional de altísima calidad para los desafíos que vienen. Ojalá muchos de estos proyectos lleguen a implementarse. Sería un gran aporte a la sociedad.

El LAD es un espacio en común, un laboratorio de diseño que une a las Licenciaturas en Diseño de Comunicación Visual y Diseño Industrial. Pensando en ese encuentro y ante el avance aparente de un diseño cada vez más inmaterial, ¿Cómo dialogan la estrategia de la comunicación visual y la tridimensionalidad física del objeto en el diseño contemporáneo?

Veo que el campo del diseño se expande y, a la vez, las fronteras entre disciplinas son cada vez más difusas. Valoro la especialización técnica y, al mismo tiempo, creo que el diseño es clave en todas las fases de un proyecto —desde una política pública hasta el desa-



rollo de un producto—. Cuando hay un diseñador que entiende de identidad y comunicación desde el inicio, el proyecto tiene muchas más chances de llegar a quienes lo necesitan.

¿Consideras que hay un “error necesario”, que todo estudiante debe permitirse transitar en su formación antes de salir al campo profesional?

No sabría cómo producir un error a propósito, no creo que se pueda programar. El aprendizaje es un poco prueba y error. Si me preguntás cómo sacarle jugo a la universidad, diría que hay una gran oportunidad para correr los límites de lo razonable, animarse a ideas innovadoras y no hacer tanto caso. Las reglas del mercado, la homogeneización de las tendencias y el miedo de quien invierte en diseño son limitantes que en la universidad podemos flexibilizar para ensayar nuevas soluciones.

Las carreras de diseño de la UNLa se encuentran en el proceso de cambio de planes de estudios. ¿Cuáles consideras que son las bases del diseño, es decir, los elementos estructurales que constituyen la disciplina?

Pienso en que China suspendió por un tiempo el dictado de carreras de diseño, y me pregunto cómo impactará eso en el Sur Global. Confío en la creatividad humana, en la mirada interconectada de las personas para detectar necesidades y deseos, y diseñar en función de eso: con la cabeza y el corazón, situados en el territorio, mirando al mundo. Atreviéndose a cuestionarlo todo, incluso ideas atávicas para los diseñadores como la buena forma, el desarrollo, la modernidad, y hasta el capitalismo.

Me gustaría que una mirada decolonial y no excluyente organice los contenidos de la carrera. Me gusta la idea de Oswald de Andrade en su manifiesto antropófago: crear desde nuestras entrañas y nuestras raíces, asimilando y reconvirtiendo las influencias del Norte, sumando complejidad y espesor. Creo en las redes y los equipos de diseño del Sur Global como protagonistas de un cambio de paradigma. ¡Es momento de poner en valor nuestras capacidades. ¡Nos tengo mucha fe!

¿Hay alguna reflexión, observación o interrogante que te estés haciendo hoy sobre el diseño como disciplina o sobre la enseñanza del diseño que te gustaría compartir con la comunidad de estudiantes y docentes?

Voy a citar a Lucrecia Martel, soy su fan (recomiendo mucho su libro *Un destino común*, Caja Negra)

«Contribuir a un destino común es algo que todavía no pudimos alcanzar en todo el tiempo que tiene esta joven patria. Hemos fracasado por completo, A ustedes que son jóvenes, vengo a darles una buena noticia, eso fracasó, no se sientan atados a nada, van a tener que inventar todo y es urgente. Tenemos que inventar el futuro y tratemos de hacerlo con alegría».

Confío en la creatividad humana, en la mirada interconectada de las personas para detectar necesidades y deseos, y diseñar en función de eso: con la cabeza y el corazón.

Lo que la norma no mide

Validación académica y productiva de un instrumento de evaluación de circularidad para PYMES del AMBA

Convocatoria Amílcar Herrera 2024, UNLa

INVESTIGACIÓN



DISEÑO CIRCULAR, MATRIZ DE EVALUACIÓN,
VALIDACIÓN METODOLÓGICA, ECONOMÍA CIRCULAR,
CONOCIMIENTO SITUADO

Este artículo presenta el desarrollo y la validación de la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada, instrumento propio elaborado en el marco del proyecto de investigación “Diseño circular y sustentabilidad” (Convocatoria Amílcar Herrera, UNLa). Tras una etapa teórico-normativa centrada en las normas ISO 59004 e ISO 59010, el segundo año avanza en dos frentes:

el académico, donde estudiantes de Diseño Sustentable aplicaron la matriz sobre rediseños circulares, y el productivo privado, con la intervención sobre Fixeco, empresa metalmecánica del AMBA. Se discuten las diferencias metodológicas entre ambos contextos y el avance de los protocolos operativos en desarrollo.

Introducción

La transición de un modelo productivo lineal hacia esquemas circulares exige algo más que la adhesión retórica a un nuevo vocabulario ambiental, exige instrumentos. La publicación reciente de la familia de normas ISO 59000 ofreció por primera vez un marco terminológico y conceptual relativamente estabilizado para la economía circular a escala internacional. De ese conjunto, ISO 59004 e ISO 59010 —que establecen principios, terminología y orientaciones sobre modelos de negocio— fueron traducidas al español por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), lo que facilitó su incorporación al trabajo del equipo. Sin embargo, la ISO 59020, que define cómo medir la circularidad mediante indicadores, no cuenta aún con traducción oficial al español. Esa ausencia define el problema que este artículo aborda. El marco internacional para medir circularidad existe, pero no llega al diseño industrial argentino en condiciones operativas. Las normas establecen principios, definen una jerarquía de acciones que va del rechazo y el repensar hasta el reciclaje y la recuperación, y delimitan qué se entiende por modelo de negocio circular. Lo que no hacen, porque no es su función, es indicarle a un equipo de diseño industrial cómo evaluar, con un instrumento replicable y cuantificable, si una propuesta de rediseño concreta mejora o no la circularidad de un producto específico.

Pero la brecha no es sólo operativa, es también epistémica. Como señala Costa (2022) respecto de las tecnologías digitales, y como Sujatovich (2024) confirma desde el análisis de los algoritmos, todo artefacto técnico lleva la impronta del contexto que lo produjo. Los marcos de evaluación ambiental disponibles internacionalmente fueron contruidos a partir de datos, cadenas productivas y condiciones industriales europeas o norteamericanas. Trasladarlos sin mediación crítica al contexto del Área Metropolitana de Buenos Aires implica reproducir una asimetría estructural. La ausencia de datos locales en las bases de referencia internacional no es una carencia técnica, es una consecuencia de qué territorios y qué actores productivos han sido históricamente considerados relevantes para la producción de conocimiento. Esta reflexión, que atraviesa la investigación en curso del director del proyecto en el ámbito doctoral, constituye la razón de fondo por la cual el equipo optó por desarrollar instrumentos propios antes que adaptar herramientas externas sin verificación local.

Esa brecha entre el marco normativo internacional y la práctica proyectual local es el problema que organiza el proyecto “Diseño circular y sustentabilidad”. Evaluación de procedimientos en el desarrollo de pro-

ductos en el AMBA”, radicado en el Laboratorio de Diseño del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús, Convocatoria Amílcar Herrera 2024. El primer año se dedicó a la consolidación teórica, la sistematización comparativa de manuales internacionales de ecodiseño y la identificación de una disociación recurrente entre la evaluación ambiental y la práctica proyectual. De este diagnóstico surgió el sistema de instrumentos que se describe a continuación. El plan de trabajo prevé, para el segundo año, la validación en tres frentes diferenciados, el académico, el productivo privado y el productivo público. Este artículo da cuenta del avance en los dos primeros.

Marco teórico-normativo

El proyecto adopta como referencia conceptual central la distinción entre eco-eficiencia y eco-efectividad que McDonough y Braungart formularon en su enfoque Cradle to Cradle, el cual desplaza el objetivo del diseño desde la mera reducción del daño ambiental hacia la generación activa de beneficios mediante productos que mantienen los recursos en circulación. Esta perspectiva se articula con el concepto de triple impacto, que exige considerar conjuntamente las dimensiones social, ambiental y económica, y con la jerarquía de gestión de recursos que ordena las estrategias circulares según su capacidad de crear o retener valor.

A este sustrato conceptual se suma el marco normativo de la familia ISO 59000. ISO 59004 e ISO 59010, ya disponibles en español a través del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), constituyeron la base del relevamiento normativo del primer año. Su estudio permitió delimitar el campo de intervención específico del diseño industrial dentro del esquema más amplio de la economía circular, diferenciándolo de las escalas organizacional y de cadena de valor. La ISO 59020, dedicada a la medición de la circularidad mediante indicadores, fue también incorporada al análisis, aunque su disponibilidad en español permanece pendiente, condición que refuerza la pertinencia del desarrollo de instrumentos propios.

El tercer pilar teórico proviene de los aportes de Valese sobre triple impacto y emprendedurismo circular, y de los manuales prácticos de ecodiseño de Ihobe. La combinación de estos tres registros, el conceptual de Cradle to Cradle, el normativo de ISO 59000 y el aplicado de los manuales de ecodiseño, define el espacio en el que se inscribe el desarrollo metodológico que se presenta a continuación. La reflexión sobre el carácter situado de esos marcos no los invalida, sino que establece el horizonte crítico desde el cual el proyecto los trabaja.

El sistema de instrumentos metodológicos desarrollado

Para abordar la brecha operativa identificada, el proyecto construyó un sistema de instrumentos antes que un instrumento único. La Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada ocupa el centro de ese sistema como herramienta evaluativa principal, pero opera en articulación con instrumentos de diagnóstico previo, de estandarización de criterios y de comunicación de resultados, cada uno diseñado para resolver una necesidad específica del proceso de rediseño circular.

Los instrumentos previos a la matriz construyen el diagnóstico que la alimenta. Una hoja de trabajo de flujos circulares ubica el producto analizado dentro de los ciclos técnicos o biológicos relevantes. Una tabla de materiales y componentes sistematiza el inventario del producto, sus tipos de unión, el grado de homogeneidad de materiales y las sustancias críticas presentes. Y una guía para identificar oportunidades de circularidad, organizada según la jerarquía de acciones que crea, retiene y recupera valor, orienta al equipo hacia las decisiones de rediseño de mayor impacto potencial.

La contribución evaluativa central es la Matriz de

Evaluación de Circularidad Ponderada, un instrumento que traduce los principios de la jerarquía de gestión de recursos en un esquema cuantificable y replicable, pensado para operar tanto sobre un producto existente como sobre una propuesta de rediseño. La matriz organiza la evaluación en torno a seis estrategias de circularidad, minimizar recursos, alargar la vida útil del producto, promover una segunda vida, favorecer la recuperación de materiales y componentes, optimizar el fin de vida, e incorporar una dimensión de impacto social y ético que el equipo decidió mantener como dimensión complementaria. Cada estrategia se evalúa sobre cuatro criterios, el grado de aplicación efectiva de la estrategia, la relevancia para el caso específico, la viabilidad tecno-productiva de implementarla, y el valor proyectual de la solución propuesta. La puntuación de cada criterio sigue una escala de uno a cinco, y la suma de los cuatro criterios arroja una puntuación base de hasta 20 puntos por estrategia. La ponderación diferencial aplica factor dos a las tres primeras estrategias, factor uno y medio a la cuarta, y factor uno a las dos últimas, traduciendo de manera directa la jerarquía de la economía circular.

TABLA 1

Estructura sintética de la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada con brecha máxima por estrategia. * La estrategia 6 amplía la evaluación hacia dimensiones sociales y puede evaluarse de manera separada.

Estrategia de circularidad	Aplicación	Relevancia	Viabilidad tecno-prod.	Valor proyectual	Pond.	Brecha máx.
1. Minimizar recursos	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
2. Alargar la vida útil	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
3. Promover una segunda vida	1-5	1-5	1-5	1-5	× 2	40 pts.
4. Favorecer la recuperación	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1,5	30 pts.
5. Optimizar el fin de vida	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1	20 pts.
6. Impacto social y ético *	1-5	1-5	1-5	1-5	× 1	20 pts.
ÍNDICE DE CIRCULARIDAD PONDERADO						Σ / 190 pts. = % circularidad

El instrumento produce un índice de circularidad ponderado que, expresado como porcentaje sobre el máximo posible de 190 puntos, permite comparar el desempeño circular de un producto antes y después de una intervención de rediseño. Trabajar con valores porcentuales hace el resultado directamente legible para cualquier interlocutor. Un 43% de circularidad es inmediatamente intuitivo; 82 sobre 190 no lo es. Para la correcta lectura diagnóstica del caso base, el indicador relevante no es el puntaje ponderado absoluto por estrategia sino la brecha entre ese puntaje y el máximo posible, expuesta en la última columna de la Tabla 1. Una estrategia donde los cuatro criterios promedian dos puntos sobre cinco tiene puntuación base ocho sobre veinte; con factor por dos resulta en dieciséis sobre un máximo de cuarenta, una brecha de veinticuatro puntos que señala una deficiencia crítica en la dimensión de mayor jerarquía. La comparación de brechas ponderadas entre estrategias es lo que ordena las prioridades de intervención y orienta el problema de diseño.

TABLA 2

Niveles de circularidad según índice porcentual, conforme al instrumento desarrollado. Los umbrales serán revisados a medida que se acumulen casos de validación.

Índice de circularidad	Nivel
0 – 33 %	Baja
34 – 66 %	Media
67 – 100 %	Alta

La matriz no opera sin un instrumento que estandarice la interpretación de sus criterios. La Guía de Evaluación para la Matriz de Circularidad Ponderada establece, para cada una de las seis estrategias y cada uno de los cuatro criterios, descripciones precisas del comportamiento de diseño que justifica cada puntuación de la escala. Frente al criterio de viabilidad tecno-productiva, por ejemplo, un puntaje de uno indica una implementación técnicamente inviable; un cinco indica que la estrategia es directamente implementable con tecnologías y procesos disponibles en el contexto real de fabricación. Esta guía reduce la arbitrariedad del evaluador y, en principio, permite que el instrumento produzca resultados comparables cuando lo aplican equipos distintos sobre casos distintos, condición indispensable para cualquier pretensión de replicabilidad. Los resultados de la matriz se articulan, finalmente, con una guía de métricas de circularidad y comunicación ambiental que orienta la selección de indicadores cuantificables y la presentación de resultados para distintos públicos.

Durante la fase de conceptualización, cuando el equipo evalúa y compara alternativas de rediseño antes de seleccionar el concepto definitivo, puede emplearse la propia Matriz Ponderada o una versión simplificada de ella. La versión simplificada asigna un único puntaje de uno a cinco por estrategia, acompañado de una justificación breve, y prescinde del sistema de ponderación diferencial. Al no producir un ICD comparable con el índice de la línea base, su función no es evaluativa en sentido estricto sino orientativa, ya que permite discriminar rápidamente entre propuestas con distinto perfil circular sin la carga cognitiva del instrumento completo.

TABLA 3

Versión simplificada de la matriz para la comparación de alternativas de rediseño. No produce un índice comparable con el ICD de la Matriz Ponderada.

Estrategia de circularidad	Puntaje (1-5)	Justificación breve
1. Minimizar recursos		
2. Alargar la vida útil		
3. Promover una segunda vida		
4. Favorecer la recuperación		
5. Optimizar el fin de vida		
6. Impacto social y ético		

Es necesario precisar qué parte de este sistema tiene validación y qué parte está en proceso. La Matriz y la Guía de Evaluación que la acompaña son las que cuentan con una primera ronda de aplicación completa en el ámbito académico. Los demás instrumentos del sistema fueron desarrollados y aplicados en el mismo contexto, pero no han sido sometidos al mismo nivel de escrutinio metodológico. El segundo año del proyecto ofrece la primera oportunidad de someter el sistema completo a la prueba de un caso productivo real.

Una estrategia de validación en tres niveles

Ningún instrumento metodológico nacido en el escritorio de un equipo de investigación puede considerarse válido sin someterse a la prueba de su aplicación efectiva. El plan de trabajo estructura el segundo año en torno al desarrollo de casos prácticos en tres sectores, académico, productivo privado y productivo público, bajo la premisa de que la identificación temprana de deficiencias del instrumento, mediante su aplicación en contextos reales y progresivamente más exigentes, permite ajustarlo antes de proponerlo como herramienta de adopción más amplia.

El frente académico funciona como banco de pruebas de bajo riesgo, donde el instrumento puede ensayarse y depurarse en un entorno controlado, sin las presiones de tiempo, costo y confidencialidad propias de una intervención en una empresa real. El frente productivo privado lo expone a las condiciones reales de una organización con su propia lógica comercial, técnica y temporal. El frente productivo público, todavía sin caso definido, agregará en una etapa posterior las restricciones propias de ese sector.

El sector académico como contexto para una primera aplicación

La primera aplicación sistemática del sistema de instrumentos tuvo lugar en la asignatura Diseño Sustentable de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLA, materia cuya responsabilidad docente recae en el director del proyecto y autor del presente artículo, dentro del trabajo práctico “Diseño para la Circularidad”. El ejercicio pide a los estudiantes seleccionar un producto existente de complejidad media y desarrollar sobre él un proceso completo de rediseño circular en cuatro fases, comprensión del producto original, conceptualización del rediseño, desarrollo del diseño final y definición de métricas de comunicación ambiental.

Los instrumentos se aplican en momentos específicos del proceso. En la primera fase, la hoja de flujos circulares y la tabla de materiales y componentes construyen el diagnóstico estructural del producto original. La Matriz Ponderada, asistida por la Guía de Evaluación, se aplica también en esta fase sobre el producto original para establecer el ICD de la línea base. En la tercera fase, la misma Matriz Ponderada se aplica sobre el diseño final de cada grupo, y la diferencia entre ambos índices porcentuales cuantifica la mejora de circularidad lograda, vinculando cada punto de variación con decisiones proyectuales concretas.

Esta primera ronda de validación, ejecutada por distintos grupos sobre productos de complejidad y rubro heterogéneos, mostró que el instrumento es operable por usuarios sin formación previa en evaluación ambiental, siempre que medie una explicación clara de la escala de puntuación, de la lógica de ponderación y del concepto de brecha. También permitió detectar ambigüedades puntuales en la formulación de algunos criterios, particularmente en la frontera entre viabilidad tecno-productiva y valor proyectual, que el equipo está revisando antes de trasladar el instrumento al entorno productivo. El valor de esta etapa reside también en haber generado un primer corpus de aplicaciones comparables que permite empezar a construir criterios de interpretación del índice resultante, algo que ninguna norma internacional puede ofrecer sin evidencia empírica local.

El caso Fixeco como segunda validación

A partir de julio de 2026 el proyecto inicia la validación en su frente productivo privado, sobre un caso seleccionado dentro del sector metalmeccánico del AMBA, la empresa Fixeco. La selección de este rubro responde a la orientación específica en Metales Básicos y Productos del Metal que concentra el trabajo de relevamiento territorial del equipo sobre flujos de materiales secundarios en el sector.

Fixeco es una unidad de negocio surgida en 2022 dentro de Burmetal Construcciones Industriales, empresa familiar argentina fundada en 1977 y especializada en la fabricación de equipos de proceso y calderería para la industria del gas y el petróleo, con sede en el Parque Industrial de Burzaco, provincia de Buenos Aires. Su producto es un sistema de fundaciones metálicas modulares, organizado en cinco variantes según capacidad portante, pensado como alternativa a la fun-

dación tradicional de hormigón para construcción en seco, módulos habitacionales, estructuras para paneles solares y otras aplicaciones que requieren instalación rápida y mínima intervención del terreno. La empresa presenta su sistema como totalmente desmontable y reutilizable, con galvanizado en caliente de más de treinta años de durabilidad, y comunica reducciones significativas frente al hormigón en tiempo de obra, consumo energético, emisiones y costos operativos.

Conviene ser explícito sobre el estatuto epistemológico de esas cifras. Se trata, mientras el instrumento propio no las someta a evaluación, de datos de comunicación comercial, no de mediciones validadas externamente. El rol del proyecto no es avalar el discurso de sustentabilidad de la empresa, es someter el producto a la Matriz y a los demás instrumentos del sistema para determinar en qué medida el sistema modular de Fixeco efectivamente conserva o retiene valor frente a la fundación tradicional, y dónde existen oportunidades de mejora que la empresa todavía no ha explorado.

El equipo declara una condición metodológica relevante para la transparencia del proceso. Uno de sus integrantes mantiene un vínculo directo con la empresa en tanto desempeña funciones de dirección de proyectos dentro de Burmetal, la empresa matriz de Fixeco. El equipo considera este vínculo un activo para el acceso técnico, pero reconoce que implica un riesgo para la objetividad de la evaluación. Para gestionarlo, la aplicación del instrumento seguirá los protocolos operativos en desarrollo, que establecen una separación clara entre el rol de informante técnico y el de evaluador, y los resultados serán revisados por integrantes sin vínculo institucional con la empresa antes de ser presentados.

Para ordenar esta intervención el equipo se encuentra finalizando una serie de protocolos operativos que estructuran el proceso de trabajo de campo, desde la selección de la empresa hasta la presentación de resultados, pasando por el relevamiento técnico del producto y la aplicación de los instrumentos. Estos protocolos buscan asegurar que la intervención en Fixeco sea replicable en el sector productivo público todavía pendiente, y en cualquier caso futuro que el equipo incorpore.

Discusión

Las dos instancias de validación descritas no son comparables en su grado de avance, pero permiten una primera reflexión sobre las diferencias estructurales entre aplicar el sistema de instrumentos en el aula y aplicarlo en una empresa real. En el entorno académico, el objeto de evaluación es un rediseño conceptual desarrollado por quien también aplica el instrumento, sin las restricciones de un proceso productivo instalado ni la necesidad de negociar acceso a información comercialmente sensible. En Fixeco, el equipo evaluador es externo al proceso de diseño del producto, debe reconstruir mediante relevamiento técnico una información que la empresa no necesariamente sistematiza con fines ambientales, y enfrenta la tensión habitual entre el rigor académico y los tiempos de la empresa.

Esta diferencia es la razón por la cual el frente académico se diseñó como paso previo. Un sistema que solo funciona cuando lo aplica quién diseñó el producto difícilmente sea útil para una universidad que aspira a transferirlo a terceros. La validación en Fixeco pondrá a prueba esa condición, verificando si la Matriz produce resultados consistentes y útiles cuando la aplica un equipo externo sobre un producto ya existente, con información parcial y bajo presión de tiempo.

El carácter situado del instrumento introduce una tensión adicional. Los marcos internacionales con los que se contrasta fueron construidos sobre una trama industrial y una disponibilidad de datos que el AMBA no replica. Cada aplicación del sistema en campo genera evidencia sobre qué componentes del marco internacional son transferibles tal cual, cuáles requieren adaptación explícita y cuáles no tienen correlato en el sector productivo local. Esa evidencia es uno de los aportes más genuinos que este proyecto puede hacer al campo del diseño para la circularidad en Argentina.

Una limitación que el equipo no puede desconocer es que, al momento de escribir este artículo, la validación productiva privada cuenta con un caso único. Los protocolos operativos en desarrollo buscan, precisamente, sentar las bases para que la incorporación de casos adicionales pueda hacerse de manera sistemática y comparable.

Conclusión y proyección

El desarrollo del sistema de instrumentos metodológicos, con la Matriz de Evaluación de Circularidad Ponderada como pieza central, y su sometimiento progresivo a contextos de validación cada vez más exigentes, académico primero y productivo privado a partir de julio de 2026, constituye el principal aporte metodológico del segundo año de este proyecto. Frente a la disociación entre evaluación ambiental y práctica proyectual, y a la asimetría epistémica que reproduce la adopción acrítica de marcos importados, el equipo optó por construir un sistema propio, ponderado según una jerarquía de valor explícita, producido desde y para las condiciones del sector productivo local.

La validación académica, ya completada con resultados alentadores en cuanto a la operatividad del instrumento por usuarios sin formación previa, sienta una base empírica que la validación en Fixeco someterá a una prueba de naturaleza distinta, la de un producto real, evaluado por un equipo externo bajo condiciones productivas concretas. El resultado de esa intervención, junto con el avance en la sistematización de los protocolos operativos, será objeto de una publicación posterior una vez completado el ciclo de relevamiento, aplicación de instrumentos y devolución de resultados previsto para el segundo semestre de 2026. Queda pendiente además la incorporación del tercer frente de validación, el sector productivo público, cuya selección de caso el equipo deberá resolver en los próximos meses.

/ Referencias Bibliográficas

- BRAUNGART, M., & MCDONOUGH, W.** (2003). *De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas*. McGraw-Hill.
- CANALE, G.** (2020). *Manual de diseño para la sustentabilidad*. Nobuko.
- COSTA, F.** (2022). *Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus.
- FIXECO.** (2026). Sitio web institucional. <https://www.fixeco.com.ar>
- IHOBE.** (2023). *Ecodiseño circular. Manual práctico de ecodiseño para una economía circular*. Gobierno Vasco.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59004: *Circular economy — Principles, terminology and framework*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59010: *Circular economy — Guidance on business models and value chains*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION.** (2024). ISO 59020: *Circular economy — Measuring and assessing circularity performance*.
- SUJATOVICH, L.** (2024). *Todos los algoritmos tienen la impronta de la cultura que les dio origen. En la Provincia*.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, LABORATORIO DE DISEÑO.** (2024). *Plan de trabajo. Proyecto «Diseño circular y sustentabilidad. Evaluación de procedimientos en el desarrollo de productos en el AMBA»*. Convocatoria Amílcar Herrera 2022.
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS, LABORATORIO DE DISEÑO.** (2026). *Informe de avance. Proyectos de Investigación Amílcar Herrera*.
- VALESE, M.** (2024). *Triple impacto: Emprender hacia la economía circular*. Econautas.

Diseño textil, estampas y nuevas tecnologías

Notas sobre el panorama actual argentino

INVESTIGACIÓN



DISEÑO TEXTIL, ESTAMPAS, DISEÑO ARGENTINO,
INDUMENTARIA, IMPRESIÓN DIGITAL

Recientemente, las tecnologías de estampación digital transformaron la producción de imágenes en textiles, permitiendo tiradas pequeñas con menor inversión que los métodos tradicionales y favoreciendo emprendimientos independientes. Este fenómeno, parte de una democratización tecnológica, interpela el lugar histórico del diseñador en el desarrollo de prendas estampadas. A partir de una revisión histórica de los

sistemas de estampación y del análisis de proyectos de diseño argentino contemporáneo, este trabajo examina cómo las herramientas digitales modifican las prácticas proyectuales. Se propone que la creciente difusión de nuevas tecnologías transforma el rol del diseño profesional hacia la construcción de estampados experimentales e innovadores.

BREVE HISTORIA DEL DISEÑO DE ESTAMPAS Y SUS INNOVACIONES

El campo del diseño textil abarca una amplia diversidad de actividades, desde el desarrollo de fibras y materiales hasta la creación de estructuras tejidas, superficies y acabados, Wilson (2004). Sin embargo, una de sus áreas más reconocidas históricamente ha sido el diseño de estampas. De hecho, la producción de textiles estampados antecede ampliamente a la constitución formal del diseño textil como disciplina y durante siglos constituyó un oficio de gran relevancia económica y cultural en distintas regiones del mundo.

La centralidad de esta práctica puede observarse en la bibliografía especializada. En Principios básicos del diseño textil, Russell (2013) dedica gran parte de su análisis al diseño de estampas, al que define como la “creación de imágenes y dibujos destinados a ser aplicados sobre un tejido” (p. 6). Según el autor, la incorporación de estas imágenes incrementa de algún modo el valor del producto textil, ya sea por razones estéticas, simbólicas o comerciales.

Russell (2013) sitúa los orígenes de los estampados hace más de cuatro mil años y señala que algunas de las primeras tecnologías conocidas surgieron en la India, donde ya se utilizaban sellos de madera para reproducir motivos sobre tejidos. Muchas de estas técnicas continúan vigentes hasta la actualidad, especialmente en contextos artesanales. Los textiles estampados adquirieron una enorme importancia para el comercio internacional y durante siglos los productos provenientes de Asia dominaron gran parte de estos intercambios.

La situación comenzó a modificarse a partir de la Revolución Industrial. La incorporación de planchas y posteriormente cilindros de cobre permitió reproducir diseños cada vez más complejos y producirlos de manera continua. Este avance no sólo redujo costos y tiempos de fabricación, sino que amplió considerablemente las posibilidades visuales de los estampados. Motivos de gran detalle, como los característicos toiles de Jouy, fueron posibles gracias a estas innovaciones técnicas.

A lo largo del siglo xx continuaron apareciendo nuevos métodos de estampación. Entre ellos, la serigrafía alcanzó una notable difusión tanto en ámbitos industriales como artísticos (Krausse, 1995, p.115). Su relativa accesibilidad permitió que fuera adoptada por movimientos culturales, colectivos políticos y diversas subculturas urbanas como medio de expresión visual. Hacia fines del siglo xx se popularizó la sublimación (Cie, 2015) y se ampliaron las posibilidades cromáticas al permitir la reproducción de imágenes complejas, gradaciones y semitonos, aunque con la limitación de

La historia de los estampados puede leerse como una sucesión de innovaciones tecnológicas que transformaron los modos de fabricación y las posibilidades proyectuales del diseño.

requerir soportes con un alto contenido de poliéster (70%).

En la actualidad, las tecnologías digitales contemporáneas representan un nuevo punto de inflexión dentro de esta trayectoria. Los sistemas de estampación digital llamados *direct-to-garment* (DTG) y *direct-to-film* (DTF) permiten reproducir imágenes de gran complejidad visual sobre una amplia variedad de textiles y en tiradas reducidas, superando algunas de las limitaciones de métodos anteriores. Se destacan por ser rápidas, flexibles, tener más amplitud creativa y ser más amigables con el medioambiente (Kan y Yuen, 2012). Más allá de sus características técnicas específicas, estos sistemas resultan significativos porque modifican las condiciones de acceso a la producción de estampas.

En relación al uso de los estampados (sea cual sea su método de realización) Russell (2013, p. 26) destaca varias aplicaciones posibles, incluyendo hogar/interiores, artículos de regalo y papelería y moda, siendo esta última categoría de las de mayor desarrollo en la Argentina y la que será foco de análisis en este artículo.

En resumen, la historia de los estampados puede leerse como una sucesión de innovaciones tecnológicas que han transformado simultáneamente los modos de fabricación y las posibilidades proyectuales del diseño. Cada nuevo procedimiento amplía, restringe o redefine las características visuales que pueden incorporarse a una superficie textil. Las tecnologías digitales actuales no constituyen una excepción; por el contrario, parecen inaugurar un escenario en el que la producción de estampas deja de ser una capacidad reservada exclusivamente a actores especializados, abriendo nuevos interrogantes sobre el papel del diseño en el contexto contemporáneo.

DEMOCRATIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Las nuevas tecnologías de estampación digital, particularmente DTG y DTF, han modificado significativamente las condiciones de producción de imágenes textiles. Estas dos técnicas tienen algunas diferencias entre sí (Caldera, 2025), la principal es que el método DTG se realiza mediante una impresora que imprime directamente sobre la tela, mientras que el DTF se imprime sobre un papel especial (el film) que luego se transfiere mediante adhesivo y calor. Esto genera que en el caso del DTG la tinta penetre en las fibras y tenga más durabilidad, mientras que en el DTF la imagen se queda en la superficie. Este método tiene la particularidad de poder estampar una amplia gama de textiles, en cambio el DTG se utiliza mayormente para algodón (Caldera, 2025).

Como ya se mencionó anteriormente, una de las aplicaciones más comunes del diseño de estampados es el rubro de la indumentaria y los nuevos métodos no son la excepción. Algunos de los ejemplos más comunes son remeras y buzos, que, en general, se estampan con un diseño al frente y ocasionalmente otro en la espalda, modalidad habitualmente denominada “estampa única” o “localizada”.

Si bien ya se explicaron las características técnicas del DTG y el DTF, aún no abunda una bibliografía académica sobre el tema, mucho menos en Argentina. Sin embargo, resulta evidente que estas tecnologías facilitan la producción de pequeñas cantidades de prendas estampadas, reducen las barreras de acceso a la actividad y permiten tercerizar gran parte del proceso productivo.

Hoy en día las tecnologías de estampación se han desarrollado a tal punto que casi cualquier persona tiene acceso a realizar estampas de manera sencilla o a mandarlas a hacer si fuese necesario. Si bien no puede subestimarse la relevancia de este desarrollo tecnológico, resulta pertinente analizar cómo estas transformaciones impactan en el campo del diseño textil y de indumentaria.

En este contexto, la comercialización de prendas estampadas parece encontrarse en expansión. Según la consultora Mordor Intelligence (2024), el mercado mundial de impresión de remeras personalizadas vale USD 7,63 mil millones en 2026 y crecerá hasta USD 13,19 mil millones en 2031.

Sin embargo, este crecimiento convive con un escenario complejo para el sector textil argentino. Como ya han señalado diversas fuentes y actores del sector, la industria textil y de la confección atraviesa una fuerte

crisis. Respecto a esta situación, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) reportó en enero una caída interanual del índice de producción industrial textil (IPI) del 23,9% (Mercado, 2026).

Aún así, en este escenario de crisis productiva y transformación tecnológica han surgido diversos actores vinculados al mundo de la estampación. Algunos se especializan en brindar servicios de impresión, mientras que otros desarrollan proyectos centrados en la producción y comercialización de prendas gráficas.

Por ejemplo, “Regata Mod” ofrece diseños propios en remeras y buzos (entre otros), pero también funciona como proveedor de prendas estampadas para otros emprendimientos. Entre ellos se encuentra “Las Remeras del Gordo”, un proyecto enfocado en el diseño de estampas personalizadas a partir de la edición minuciosa de fotografías contemporáneas de ídolos o figuras populares. Otro ejemplo es “Casa Recreo”, cuya especialidad es el diseño de estampas inspiradas en series y películas, aunque en este caso no hay datos públicos con respecto a si poseen impresoras propias o trabajan tercerizando el servicio.

La aparición de este tipo de proyectos puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de democratización de las herramientas de producción visual. A diferencia de períodos anteriores, producir una remera estampada ya no requiere necesariamente infraestructura propia, tiradas mínimas elevadas ni una inversión considerable en matrices o pantallas de impresión.

Anteriormente, producir una colección estampada requería acceso a talleres especializados con maquinaria específica para grabación de shablonés en el caso de la serigrafía o planchas textiles en el caso de la sublimación, tiradas mínimas relativamente altas y una inversión económica considerable. Aún en el caso de la sublimación que ofrece costos mucho más bajos, presenta la limitación del uso de poliéster. Hoy una persona puede diseñar una imagen en Canva o generarla mediante inteligencia artificial, enviarla a un proveedor de impresión bajo demanda y comercializar una prenda 100% algodón sin necesidad de contar con infraestructura industrial propia.

A lo largo de la historia se ha demostrado que usar una remera no es solamente un modo de vestirse ni una decisión azarosa, sino también una forma de expresar un mensaje particular, afirmar una posición política o difundir una campaña específica. Si bien siempre exis-

tieron movimientos políticos y colectivos que hicieron uso de métodos artesanales de estampación para comunicar ideas, actualmente estas posibilidades parecen encontrarse más al alcance de amplios sectores de la población.

Esta situación plantea una serie de interrogantes para el campo disciplinar. Si producir una estampa deja de ser una capacidad exclusiva de profesionales o empresas especializadas, ¿qué lugar ocupa el diseño textil en este nuevo escenario? ¿Cuál es el valor diferencial que aporta el diseñador cuando la producción de imágenes textiles se vuelve cada vez más accesible?

Al momento de este análisis, las tecnologías DTG y DTF parecen utilizarse principalmente para estampas localizadas sobre remeras, buzos y otros productos similares. Sin embargo, esta observación abre una pregunta adicional: ¿qué sucede con aquellas propuestas de diseño que exploran posibilidades más complejas en sus estampas? ¿Cómo se posicionan los proyectos de diseño de autor frente a un contexto en el que la producción de imágenes textiles se ha democratizado?

Estas preguntas orientan el análisis de los casos que se presentan a continuación.

¿Cuál es el valor diferencial que aporta el diseñador cuando la producción de imágenes textiles se vuelve cada vez más accesible?

ANÁLISIS DE CASOS

La expansión de las tecnologías de impresión digital no produjo únicamente una multiplicación de proyectos basados en estampas localizadas: también habilitó nuevas formas de experimentación visual que amplían las posibilidades tradicionales del diseño de estampas. Frente a un escenario en el que la producción de prendas con imágenes resulta cada vez más accesible, algunos proyectos de diseño argentino parecen buscar su diferenciación mediante operaciones proyectuales más complejas, vinculadas con la escala de las imágenes, la combinación de composiciones variadas, la construcción de universos visuales propios y la exploración de soportes que exceden la clásica remera gráfica.

En este contexto se seleccionó un conjunto de casos para realizar un estudio cualitativo y exploratorio sobre las vinculaciones entre características visuales,

proyectuales y tecnológicas. Se trata de marcas de diseño argentino contemporáneo que abordan la estampa de maneras diversas y que parecen ubicar su valor diferencial en el diseño mismo, en un momento en que la producción técnica de estampas resulta cada vez más accesible.

Las marcas seleccionadas se destacan por explorar otras posibilidades de aplicación de imágenes sobre prendas. En muchos casos recurren a estampados de gran escala, prendas full print (donde una imagen cubre toda la prenda, sin hacer distinción entre sus partes) o recursos visuales poco habituales en la indumentaria tradicional. Estas estrategias permiten observar de qué manera el diseño puede constituirse como un factor diferenciador frente a propuestas que se limitan a la reproducción de imágenes sobre materialidades textiles.

FIGURA 1

Vestido Hortensias -
Membra



Membra

La marca Membra ubica el diseño de estampados en el centro de su propuesta. Según señala en la descripción de su e-commerce: “cada estampa está pintada a mano y nace de un universo onírico, psicodélico y profundamente conectado a la naturaleza”, a la vez que define sus prendas como portales de transformación. Este desarrollo de dibujos gestuales y surrealistas combina perfectamente con la elección de textiles traslucidos, prendas con volados y accesorios poco comunes como capuchas tejidas.

Uno de los ejemplos observados es un vestido completamente estampado a partir de pinturas realizadas manualmente. La descripción destaca la presencia de “polillas gigantes” y “hortensias psicodélicas”, asociando la prenda a la figura de una “bruja mística del bosque”. Más allá del lenguaje promocional, resulta relevante observar cómo la estampa funciona como parte de una construcción narrativa más amplia, que no busca solo adornar la prenda sino utilizarla como soporte de un lenguaje poético expandido.

En este sentido, se puede señalar que las imágenes presentan una marcada coherencia proyectual en términos de color, textura y composición. Los motivos poseen un carácter expresivo y conservan rastros visibles de las técnicas manuales utilizadas durante su producción.

FIGURA 2
Campera rata -
Protesta



Protesta

En el caso de la marca Protesta conviven distintos tipos de estampas dentro de una misma propuesta. Por un lado aparecen remeras de algodón con estampas localizadas realizadas en serigrafía, denominadas por la marca como “ramoneras” (por su estilo corto y al cuerpo). Por otro lado, se observan prendas con estampados full print con múltiples colores, imágenes fotográficas y diseño creativos y singulares.

La elección de la técnica parece encontrarse estrechamente vinculada con la propuesta comunicativa de cada producto. En las remeras gráficas la imagen mantiene una relación más cercana con la tradición de la remera estampada del siglo xx ya que se destacan por presentar símbolos o figuras políticas o culturales como la “remera madres blanco” o “ramonera sur”.

En cambio, las prendas full print desplazan la imagen hacia una escala diferente, expandiéndola más allá de los tamaños convencionales y cubriendo mangas, cuerpo y espalda hasta borrar parcialmente los límites visuales de la propia prenda. En este sentido, resulta particularmente interesante la utilización de imágenes provenientes de la cultura urbana y cotidiana, que se alejan de los objetos “bellos” más habituales en las estampas de moda, utilizando en cambio fotografías de envases o elementos encontrados en la vía pública. A través de la ampliación extrema de estas imágenes, la prenda deja de funcionar únicamente como soporte de una estampa para convertirse ella misma en una imagen de gran escala aplicada sobre el cuerpo.

FIGURA 3

Vestido Seda Gallo -
Brindis Espumante

Brindis Espumante

Como último ejemplo, se destaca la marca Brindis Espumante, que constituye otro caso relevante dentro del diseño argentino contemporáneo por el protagonismo que adquieren las estampas en la construcción de sus prendas. Al igual que en Protesta, varias de las imágenes utilizadas tienen origen fotográfico y son combinadas de diferentes maneras ya sea por recortes, collage o mediante la exageración de su tamaño.

A tal efecto, el “vestido seda gallo” resulta particularmente ilustrativo. En esta prenda, la fotografía de un gallo se expande hasta cubrir prácticamente la totalidad de la prenda, configurando una estampa full body print. Como se mencionó previamente, esta operación permite trabajar con escalas poco frecuentes en el diseño de superficies tradicional, habitualmente organizado a partir de motivos repetidos o rapports.

La ampliación extrema de la imagen genera además un efecto visual particular: en determinados sectores de la prenda la figura original pierde legibilidad y se transforma en una composición de colores, texturas y formas abstractas. De este modo, la fotografía funciona simultáneamente como imagen reconocible pero también como recurso compositivo.



ALGUNAS PALABRAS FINALES

A pesar de las diferencias tanto gráficas como técnicas entre los casos analizados, es posible identificar algunas características compartidas. En primer lugar, ninguno de los proyectos basa su propuesta exclusivamente en la capacidad técnica de producir estampas. Por el contrario, el énfasis parece estar puesto en la construcción de lenguajes visuales distintivos, logrados a través de la experimentación compositiva.

En segundo lugar, se observa una tendencia hacia la expansión de la escala de las imágenes. Frente a la lógica tradicional de la estampa localizada o del rapport repetido, varias de las propuestas analizadas utilizan imágenes de gran tamaño que ocupan superficies extensas de la prenda e incluso la totalidad de ella.

Por último, estos casos sugieren que la democratización de las tecnologías de estampación no necesariamente conduce a una homogeneización de las propuestas visuales. Por el contrario, parece estimular nuevas búsquedas proyectuales orientadas a construir un valor diferencial mediante recursos estéticos, narrativos y simbólicos.

El diseño profesional se diferencia no solo por la utilización de las últimas tecnologías de estampación, sino por la construcción de nuevos universos visuales que generen textiles imaginativos y expansivos a la luz de una industria que tiene cada vez más interrogantes que respuestas.

Estas estrategias permiten observar de qué manera el diseño puede constituirse como un factor diferenciador frente a propuestas que se limitan a la reproducción de imágenes sobre materialidades textiles.

/ Referencias Bibliográficas

- CALDERA.** (2025, 14 de febrero). DTG vs. DTF: ¿Qué método de impresión le conviene más? <https://www.caldera.com/dtf-vs-dtg/>
- CAMARGO, M.** (2020). *Argumentos textiles: Diálogo entre los diseñadores y la industria*. Eudeba.
- CIE, C.** (2015). Heat transfer and sublimation printing. En *Ink Jet Textile Printing* (pp. 125-137). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1016/B978-0-85709-230-4.00010-8>
- KAN, C. W., & YUEN, C. W. M.** (2012). Digital ink-jet printing on textiles. *Research Journal of Textile and Apparel*, 16(2), 1-24.
- KRAUSSE, A.** (1995). *Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días*. Könemann.
- MERCADO.** (2026, 8 de abril). FITA: la producción textil cayó 23,9% en enero y marcó mínimo desde 2016. <https://mercado.com.ar/negocios/fita-la-produccion-textil-cayo-239-en-enero-y-marco-minimo-desde-2016>
- MORDOR INTELLIGENCE.** (2024, 23 de diciembre). Tamaño del mercado de impresión de camisetas personalizadas, tendencias y análisis de informes, 2031. <https://www.mordorintelligence.ar/industry-reports/custom-t-shirt-printing-market>
- ROMANO, A. M.** (2019). *Elementos de diseño: Enfoque teórico general : práctica textil e indumentaria*. Ediciones Infinito.
- RUSSELL, A.** (2013). *Principios básicos del diseño textil*. Editorial gg.

Cuando la forma grita

Proceso de relevamiento y digitalización de letras salamónicas

Proyecto de investigación Amilcar Herrera: Cartografía formal de la letra en torno a la obra de Francisco Salamone durante la década 1930 en la Provincia de Buenos Aires. Un acercamiento a los contextos del Patrimonio Cultural.

INVESTIGACIÓN

SALAMONE, ROTULACIÓN, TIPOGRAFÍA, PATRIMONIO CULTURAL, VECTORIZACIÓN

En el marco del proyecto de investigación Amilcar Herrera 2025, se relevaron, clasificaron y digitalizaron las letras presentes en los planos y rótulos de obras del arquitecto Francisco Salamone, construidas durante la década de 1930 en la provincia de Buenos Aires. El proceso incluyó trabajo de campo, fotografía documental, limpieza digital y vectorización de un extenso reper-

torio de signos alfanuméricos. Los resultados revelan que las letras de los planos —orgánicas y cargadas de personalidad— contrastan fuertemente con las letras monumentales en hormigón y metal de sus edificaciones, evidenciando una búsqueda semántica que atraviesa toda su obra y trasciende materialidades, escalas y usos.

FIGURA 1 (IZQ)

Torre de Matadero modelo en Coronel Pringles, con letras ubicadas de manera vertical, es decir, una debajo de la otra, sin compartir una misma línea de base. Foto gentileza de Alberto R. Biancheri.

FIGURA 2 (DER)

Detalle de letras corpóreas en hormigón, en Matadero municipal de Villa Epecuén, localidad de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires.



Observar, interpretar y digitalizar

El proceso de digitalización de las letras dibujadas y/o caligrafiadas en los planos de Francisco Salamone comenzó con un análisis de sus obras distribuidas a lo largo de la provincia de Buenos Aires y construidas durante la década de 1930, recorte espacio-temporal que delimita esta investigación. Como primer paso, se construyó una base de datos, que fue creciendo conforme avanzaba la investigación, donde registramos la totalidad de las obras construidas durante ese período y las clasificamos según localidad, tipo de obra, año de construcción y materialidad, entre otros aspectos. También armamos un mapa con la ubicación exacta de cada obra para poder observarlas geográficamente de manera conjunta.

Durante este proceso de análisis de datos, nos vimos en la necesidad de refinar progresivamente la clasificación hasta ampliarla para incluir no solo las letras monumentales, mayormente de hormigón o metal que forman parte de la obra arquitectónica en sí misma (ver figuras 1 y 2), sino también aquellas letras más pequeñas, ubicadas tímidamente a un lado de la obra, o incluso detrás de un imponente portal. Esas pequeñas letras que para muchos ojos pueden pasar desapercibidas nos llamaron profundamente la atención, y decidimos agruparlas bajo el nombre de *firmas* aunque a veces eran mucho más que eso. Estas leyendas suelen incluir diversos datos como el año de construcción, la empresa constructora, el intendente a cargo del municipio de aquella época y, por supuesto, la firma del ingeniero civil y arquitecto Francisco Salamone (ver figuras 3 y 4).

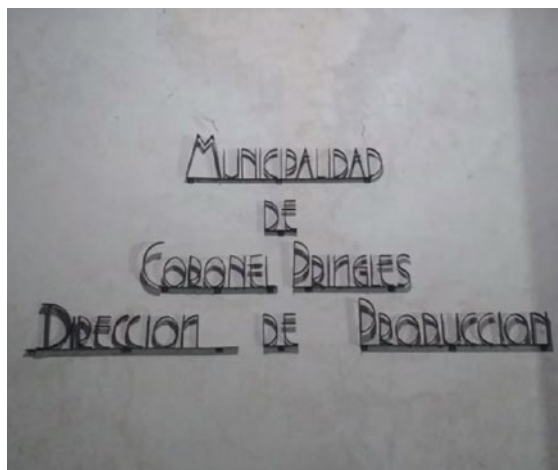
FIGURA 3

Firma metálica con letras mayúsculas en el portal del cementerio de Azul. Esta firma acompaña el impresionante "RIP" que, junto con el arcángel de más de 5 metros de altura, custodian la entrada al cementerio.



FIGURA 4

Interesante firma en letras metálicas del Palacio municipal de Coronel Pringles, Provincia de Buenos Aires. Foto gentileza de Luis Savio, @salamone_planet.



Asimismo, durante esta primera etapa de investigación, fuimos descubriendo un nuevo universo de letras salomónicas con mucho encanto y personalidad, pero que no estaban a la vista de todos como las anteriores; eran letras trazadas de puño y letra por el propio Salamone en los planos de sus obras, a menudo en tinta de pluma estilográfica. Estas simpáticas letras, ejecutadas con notable libertad, de formas orgánicas y abundantes curvas, resultan llamativas justamente por el marcado contraste que establecen con las letras monumentales que integran las obras, por lo general decididamente rígidas, duras y cuadradas, como es el caso del portal del cementerio de Azul (figura 5), o inclusive agudas y punzantes, como en el portal del cementerio de Balcarce (figura 6).

FIGURA 5

Imponente portal del cementerio en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires, con una altura de más de 20 metros y una escultura del Arcángel San Miguel de 5,50 m de alto al frente del monumento.



FIGURA 6

Entrada al cementerio municipal en la localidad de Balcarce, Buenos Aires. Se observa la sigla «RIP» ubicada al centro de una cruz monumental, con punzantes terminaciones y decidida carencia de curvas en las letras R y P (algo poco habitual para estos caracteres).



FIGURA 7

Planos y proyecciones del proyecto del cementerio municipal en la localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

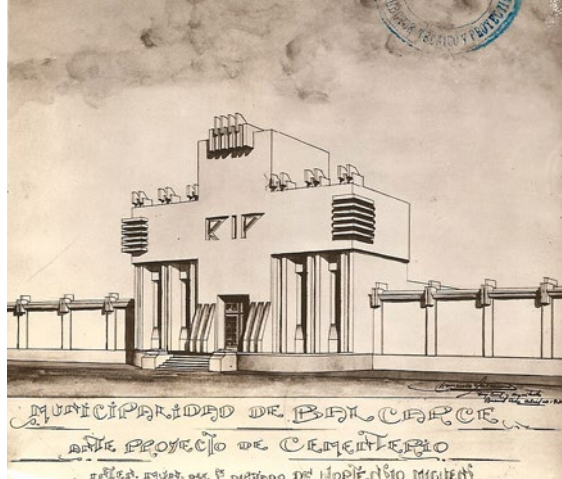
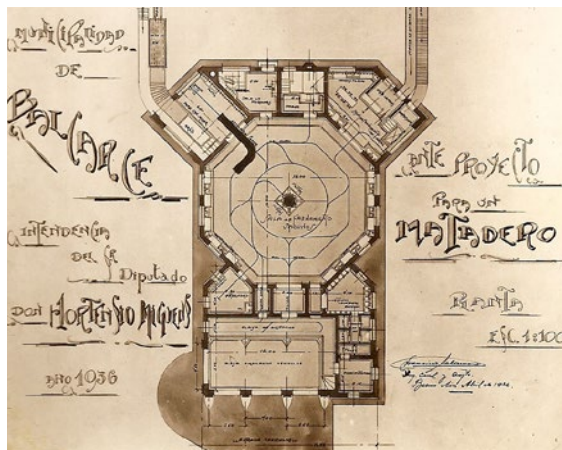


FIGURA 8

Plano con vista cenital del proyecto de matadero municipal de la localidad de Balcarce, Buenos Aires, firmado con el sello del ingeniero civil Francisco Salamone.



En este último caso, el del portal del cementerio de Balcarce, resulta sumamente interesante el contraste de las formas de la obra en hormigón, ese «RIP» decididamente punzante, escalofriante, que se siente casi como si *pinchara* al espectador, en contraposición a las formas mucho más blandas, amigables e incluso saltarinas del plano que proyecta esa misma obra (ver figura 7). Además, observamos formas similares en las letras dibujadas de los planos del matadero de esa misma localidad (ver figura 8).

Luego del arduo proceso de clasificación inicial, llegó la etapa quizás más disfrutable para cualquier diseñadora: la digitalización de estos universos de letras. Para esta nueva etapa, desarrollamos un método de trabajo en el cual partimos de una fotografía de la obra, procurando que esta se vea afectada lo menos posible por la perspectiva, las luces y las sombras, para extraer de ella únicamente las leyendas de texto (ver figura 9). Un dato no menor es que, en muchos casos, este proceso implicó viajar hasta la localidad deseada para fotografiar en mano propia todos estos documentos que a menudo son muy difíciles de encontrar por otros medios.

FIGURA 9

Copias de planos fotografiadas por miembros del equipo de investigación en la localidad de Sal-dungaray, partido de Tornquist, año 2025.

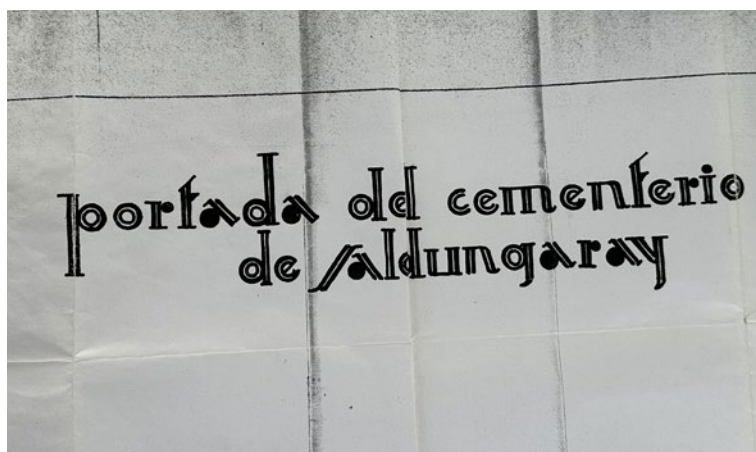


FIGURA 10

Modelos de letras
extraídas de los
planos constructivos
realizados para la
localidad de
Saldungaray, partido
de Tornquist, para su
cementerio municipal.

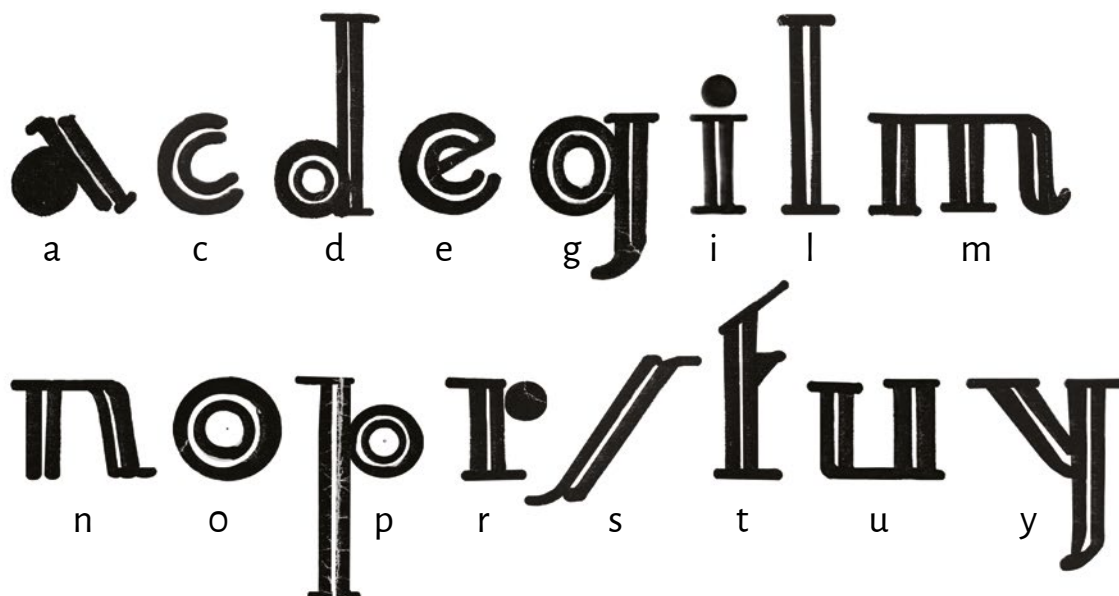


FIGURA 11

Modelos de letras
extraídas de los
planos constructivos
realizados para la
localidad de
Saldungaray, partido
de Tornquist, para su
delegación municipal.



Una vez identificadas cada una de las letras dentro de esa pequeña muestra que conforma la leyenda, procedimos a recortarlas individualmente y limpiarlas digitalmente, eliminando todo ruido visual que pudiera interferir en la identificación de cada signo. Asimismo, elegimos un glifo por cada signo disponible, es decir, por ejemplo, una sola /a/ representativa de todas las /a/ que pudimos encontrar en esa pieza, y ordenamos dichos glifos en orden alfabético (ver figuras 10 y 11).

**Fuimos descubriendo
un nuevo universo de letras
salomónicas con mucho
encanto y personalidad,
que no estaban a la vista
de todos; eran letras traza-
das de puño y letra por
el propio Salamone en los
planos de sus obras.**

Una vez que dispusimos de los signos alfanuméricos ordenados, depurados y digitalizados —y con la mente algo más despejada— iniciamos la hermosa metamorfosis de convertir píxeles en vectores (proceso también conocido como vectorización, como se muestra en la figura 12), a fin de obtener las letras con la mayor calidad gráfica posible. En definitiva, y tal como lo ilustran las figuras 13 y 14, pasamos de un dibujo o plano arquitect-

tónico de Salamone a una pieza enfocada únicamente en las letras: las limpiamos, analizamos signo por signo, las categorizamos, elegimos el glifo más representativo en cada caso y, recién entonces, procedimos a redibujarlos digitalmente. Ahora contamos con diversos universos tipográficos (¿o deberíamos decir de *lettering*?) completamente vectorizados y listos para las siguientes etapas de esta investigación.

FIGURA 12

Modelo de letras digitalizado, extraído de los dibujos realizados por Salamone para la Municipalidad de Laprida. Se visualizan los nodos que buscaron la mayor fidelidad posible con las formas originales de los dibujos de las letras.

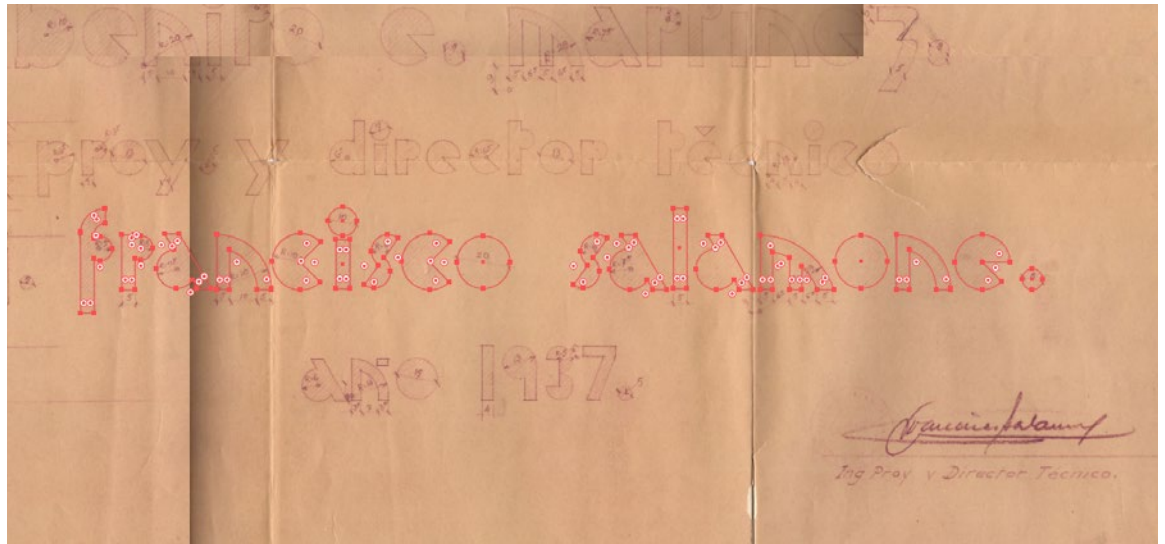


FIGURA 13

Dibujos realizados por Francisco Salamone para el matadero municipal de la localidad de Salliqueló, durante los años 1937-38.

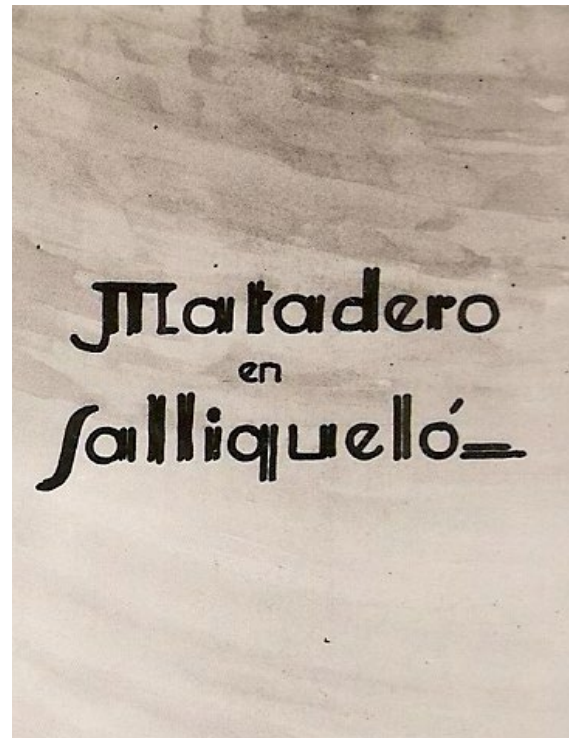


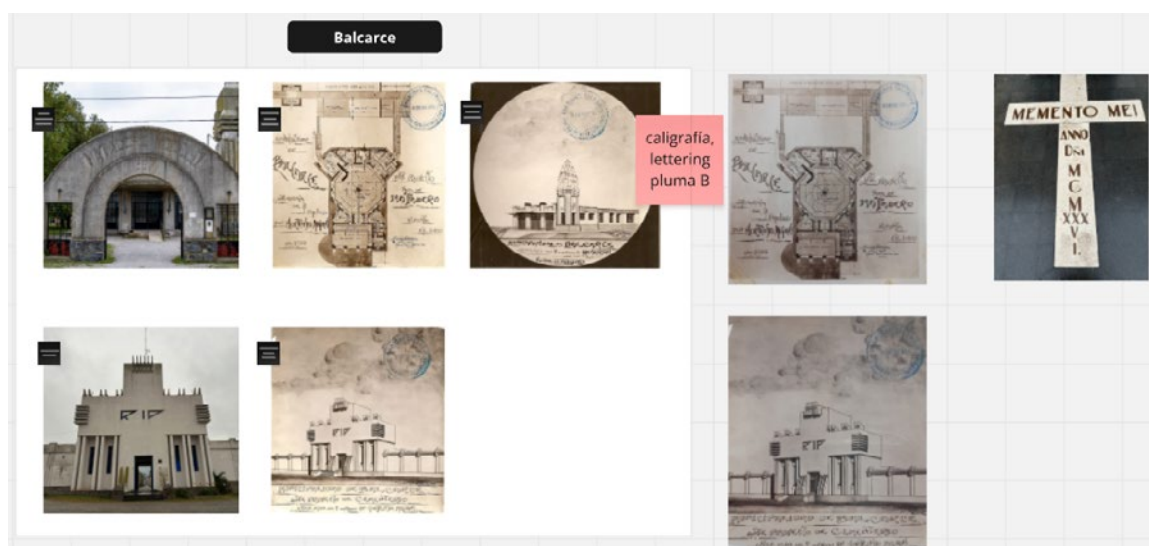
FIGURA 14

Modelo de letras digitalizado, extraído de los dibujos realizados por Salamone para la localidad de Salliqueló. Durante el proceso de vectorización, se buscó respetar lo más posible las formas originales de los dibujos de las letras, para lo cual se eligió un glifo representativo de cada signo, a fin de sistematizar lo que podría convertirse luego en una tipografía.

Matadero en Salliqueló

FIGURA 14

Tablero digital en la plataforma Miro donde dispusimos diversas obras de Salamone, tanto fotografías como planos y dibujos, y fuimos agregando "notitas" con datos e información relevante, a partir de la observación y asociación de dichas imágenes.



En paralelo al proceso de vectorización, y a medida que acumulábamos imágenes y las disponíamos una al lado de la otra en un tablero digital (ver figura 15), nutrido a su vez por la planilla de datos inicial, fuimos descubriendo que en una misma obra de Salamone conviven mundos formales aparentemente opuestos. Tomemos nuevamente el caso de Balcarce: el hormigón construye un 'RIP' de letras de vidrio encastradas en la

masa de cemento, pequeñas aperturas que dejan pasar la luz pero con ángulos agudos que confrontan, que no invitan al reposo sino a la tensión. Sin embargo, en el papel, las letras parecen simplemente bailar. Se curvan, se inclinan, por momentos se condensan y luego vuelven a respirar. No hay rigidez allí, son letras sumamente orgánicas.

Trabajar con un tablero digital nos permitió ver lo que una base de datos ordenada por categorías no podía mostrarnos: que las letras monumentales y las letras de los planos no son simplemente dos registros distintos dentro de la producción de Salamone, sino que se hablan, se responden, se contradicen y se complementan. Son capas de un mismo universo formal, y es en esa tensión, entre la rigidez del hormigón y la libertad del trazo a mano, entre la letra punzante que incomoda y la letra divertida que baila, donde reside buena parte del encanto y la singularidad de su obra. Porque la forma habla, y en Salamone, la forma grita.

Las letras monumentales y las letras de los planos no son simplemente dos registros distintos dentro de la producción de Salamone, sino que se hablan, se responden, se contradicen y se complementan.

Memoria, territorio y escritura

Contextos e itinerarios para un rescate
epigráfico en el cementerio Del Salvador
o de los Disidentes de Córdoba
desde el diseño

Proyecto de investigación presentado ante la segunda convocatoria de proyectos de investigación-producción BORDES 2025/2026, impulsada por el Centro de Investigación y Producción de las Artes y el Diseño (CIPAD) y la Secretaría de Investigación de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. La propuesta se adscribe al eje prioritario sobre Memoria, patrimonio y prácticas artísticas y del diseño, abordando las intersecciones entre archivo, territorio y la resignificación de saberes y oficios.

INVESTIGACIÓN



ESCRITURA EPIGRÁFICA,
CEMENTERIO DE LOS DISIDENTES,
CIUDAD DE CÓRDOBA, DISEÑO GRÁFICO, TIPOGRAFÍA

Este artículo aborda el estudio de las escrituras funerarias en el cementerio de los Disidentes de Córdoba, comprendiéndolas como un testimonio gráfico, cultural y material de los siglos XIX y XX. A través de un enfoque transdisciplinar entre historia, epigrafía y diseño, el texto contextualiza la creación de esta necrópolis en

un escenario de transformaciones urbanas e higienistas. Asimismo, explora la evolución morfológica de los monumentos, el rol de los oficios artesanales de la piedra y las dinámicas socioculturales que moldearon la memoria colectiva del territorio, sentando las bases para una posterior praxis de rescate tipográfico.

Comprender la escritura funeraria como un testimonio gráfico, cultural y material resulta indispensable para poner en valor la cultura visual y revivir las tensiones que traman la memoria colectiva de nuestro territorio, en la segunda mitad del siglo XIX. Asumiendo el potencial del pensamiento proyectual, el análisis de éstas escrituras trasciende la reconstrucción histórica, para constituirse en el insumo de una praxis sobre diseño y tipografía.

Este espacio de memoria disidente fue habilitado por ordenanza municipal en 1864 para dar sepultura a los no católicos y/o disidentes, en un terreno adyacente al actual cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba. El nuevo lugar se asentaba sobre tierras que formaban parte de la comunidad del pueblo comechingón de La Toma. La desarticulación de estas co-

munidades indígenas mediante las leyes de 1871 y 1875, que abolieron la propiedad comunal para convertirla en privada, permitió a la aristocracia liberal cordobesa consolidar el control sobre el territorio del, hoy, barrio Alberdi. Estas decisiones fueron motivadas por crisis sanitarias como los brotes de cólera y la viruela, entre otras, resultando mecanismos de control higiénico, institucional y eclesiástico.

El escenario de una época

En la investigación se vincularon devenires políticos e históricos con hechos relevantes del diseño, el desarrollo del cementerio y las variaciones de su patrimonio epigráfico. Este abordaje permitió definir los siguientes hitos clave:

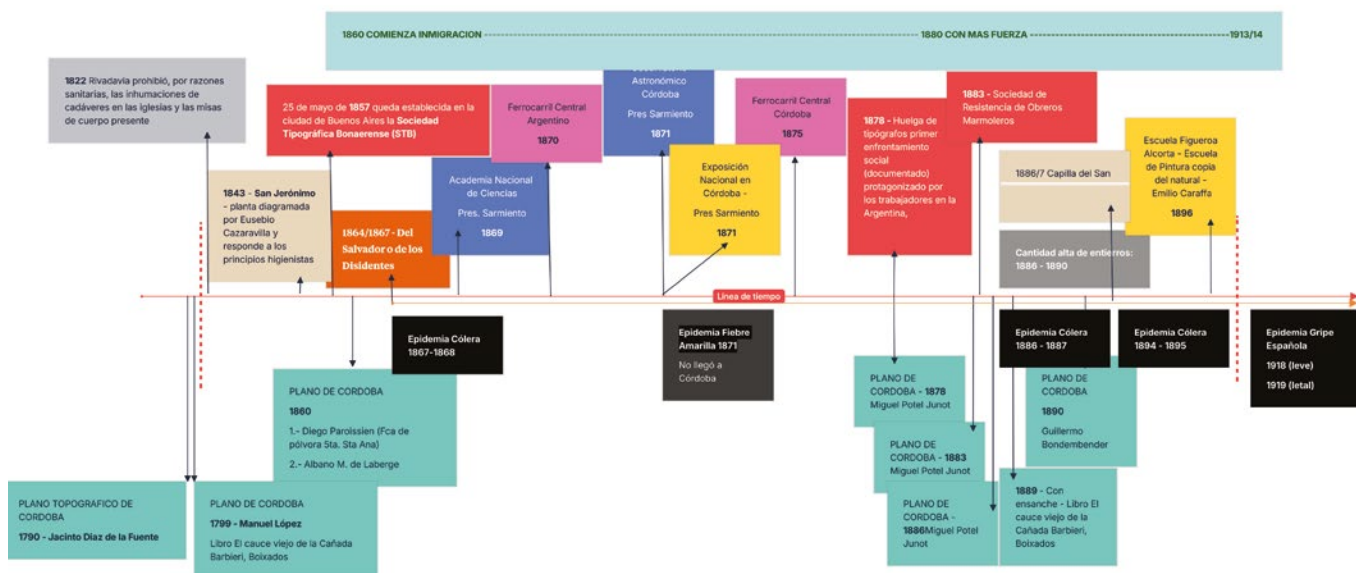


FIGURA 1
Línea de tiempo.
Fuente propia

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), referente de la generación del 80, élite política, intelectual y económica que gobernó Argentina entre 1880 y 1916, la ciudad vivió transformaciones muy profundas. Se ejecutó el primer Censo Nacional en 1869, lo que reveló un 77% de analfabetismo por falta de educadores y escuelas. Por ello, se incorporaron maestras normalistas norteamericanas y se fundaron más de 800 escuelas, duplicando la matrícula escolar.

En Córdoba, fundó el Observatorio Astronómico y la Academia Nacional de Ciencias, incitando a cientí-

ficos europeos a radicarse en la ciudad. En cuanto a infraestructura, tendió miles de kilómetros de líneas telegráficas y férreas. La ciudad por su geolocalización resultaba un punto neurálgico del nuevo proyecto político del país, es así como en el año 1871 fue la sede de la Exposición Nacional e Internacional, en detrimento de Buenos Aires. La nueva clase dirigente se caracterizaba por ser intelectuales cosmopolitas influenciados por la cultura francesa, el liberalismo económico y el positivismo científico. Este perfil impulsó la laicización del Estado y el enfrentamiento con la Iglesia Católica

para disputarle el control social, lo que derivó en la sanción de las Leyes Laicas, destacándose la Ley 1420 de educación gratuita, laica y obligatoria. De este modo, la escuela pública se constituyó en la principal herramienta estatal para integrar a los hijos de esta nación y forjar una nueva identidad. Sarmiento compartía el ideal de "progreso" y laicismo. Iglesia y Estado, asunto separado.

Ideas higienistas y la expropiación del territorio a la comunidad originaria

La historiadora María Cristina Boixadós (2000) analiza de qué manera la élite dirigente y la expansión urbana moldearon la Córdoba de fines del siglo XIX. La autora refiere que los postulados del higienismo ocupan un lugar central para explicar las drásticas reformas en la infraestructura y los servicios públicos, específicamente la mudanza del espacio destinado a los muertos. La autora demuestra que la erradicación de las inhumaciones céntricas y la creación de cementerios periféricos formaron parte de una estrategia urbana integral para "ventilar", limpiar y modernizar el espacio habitado de Córdoba. Las condiciones orográficas de la Córdoba decimonónica estaban caracterizadas por una trama urbana asentada en un "pozo", encerrada por las barrancas al sur y delimitada por el río Suquia y el arroyo de La Cañada. Los médicos e intelectuales higienistas de la época argumentaban que este relieve dificultaba la circulación de los vientos y propiciaba el estancamiento de los gases y "miasmas", las emanaciones fétidas que la ciencia de entonces creía causantes de la propagación de enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla y la tuberculosis. Los brotes de las epidemias de los años 1867-1868; 1886-1887 y 1894-1895, fueron el factor crítico de vulnerabilidad que obligó a la élite cordobesa a pasar a una planificación urbana vinculada con los elevados índices de defunciones. La autora identifica las epidemias de cólera como los momentos de mayor colapso sanitario e institucional de la ciudad, los cuales destruían cualquier previsión demográfica y multiplicaban exponencialmente las tasas de mortalidad.

Para purificar el centro, era imperativo alejar de él todas las funciones asociadas a los desechos y la muerte. La respuesta a la crisis sanitaria consistió en prohibir definitivamente las inhumaciones dentro de los límites de las iglesias del centro y trazar una necrópolis en las zonas periféricas de la ciudad, así el cementerio San Jerónimo, se sitúa al oeste, cruzando el arroyo de La Cañada en lo que se conocería como el

barrio "Pueblo Alberdi", "La Toma" o el "Pueblito" en las afueras y en zonas más abiertas.

El territorio ubicado al oeste del núcleo fundacional de la ciudad de Córdoba (pasando el Río Suquia) estuvo habitado originalmente por el pueblo Comechingón. La zona era conocida como "La Toma", en alusión directa a la "toma de agua" del canal o acequia principal que abastecía de agua a la ciudad desde la época colonial. Boixadós (2000) resalta detalladamente en sus estudios sobre el poblamiento que estas tierras constituían "tierras comunales indígenas". Los habitantes originarios mantuvieron allí sus estructuras de comunidad, rancherías e incluso, como documenta Bischoff (1997b), en tiempos posteriores se llegó a asentar una "ranchería" de población afrodescendiente o esclavos vinculados a familias coloniales (como los Villafañe). Hacia fines del siglo XIX, el crecimiento demográfico y los intereses inmobiliarios de la élite clerical cordobesa pusieron la mirada en ésta y otras tierras. Lo que antes funcionaba como un asentamiento periférico y autónomo con pautas culturales propias se vio forzado a desplazarse de la cuadrícula e infraestructura urbana moderna promovida por el Estado y los desarrolladores privados de la época.

El cementerio San Jerónimo se creó en 1843 bajo el gobierno de Manuel "Quebracho" López, en reflejo del ordenamiento jerárquico de la sociedad (Boixadós, 2000). Por su parte, el de los Disidentes o Del Salvador, del que se ocupa esta investigación, nació adyacente al San Jerónimo pero separado por un muro y un acceso independiente, representando las limitaciones religiosas de la Córdoba del siglo XIX. Quienes no profesaban el catolicismo (protestantes, judíos, masones, ateos) o quienes morían "en pecado" (como los suicidas o aquellos que fallecían sin querer recibir la extremaunción) tenían prohibida la sepultura en la nueva necrópolis por considerarla tierra consagrada.

Arquitectura del proceso

El desarrollo del proyecto de investigación inició con una fase exploratoria e indagatoria por bibliotecas y archivos históricos provinciales mediante búsquedas bibliográficas, documentales y un seguimiento epocal de diversas publicaciones periódicas, con el fin de trazar la cartografía histórica, un marco normativo institucional y sociopolítico de la Córdoba de mediados a fines del siglo XIX contexto de la creación del cementerio San Jerónimo (1843) y de los Disidentes (1964).

El relevamiento hemerográfico y bibliográfico permitió recuperar las miradas y las lecturas estéticas de artistas e historiadores locales que concebían la necró-

polis como una ciudad que reflejaba en su espacio a la nueva Córdoba: neoclásica, ecléctica y moderna. La estrategia exploratoria incorporó fuentes periodísticas y literarias concentrando las lecturas en la dimensión sociopolítica sobre las tensiones religiosas y culturales de la Córdoba gótica¹ y clerical versus, los aires liberales del proceso de constitución del Estado Moderno que atravesaba la nueva Argentina. Ambos cementerios son testimonio de esas tensiones y transformaciones que comenzaba a vivir la ciudad, con su ordenamiento territorial, campañas higienistas, nuevos barrios, nuevos vecinos y espacios para los nuevos muertos.

El trabajo de campo, se organizó en sucesivas etapas: dos visitas iniciales de observación espontánea, un circuito guiado por historiadores para identificar hitos patrimoniales y personalidades destacadas. Hasta el momento se suman siete visitas más, estrictamente técnicas, apoyadas en la planimetría para realizar un relevamiento fotográfico y epigráfico. Este registro permitió comenzar con el proceso de sistematización de la información: personas sepultadas, años, monumentos funerarios, sectores, cuadros y fosas y su posterior análisis de los datos. La delimitación e identificación espacial respondió a la propia naturaleza del campo de estudio: la escritura epigráfica y los monumentos funerarios, por tanto, se descartaron algunos sectores al carecer de vestigios de relevancia epigráfica manual.

El primer ordenamiento temporal realizado permitió advertir que el cambio de paradigma en las inhumaciones respondió tanto a razones sanitarias como a una reconfiguración institucional, donde la gestión de los entierros mutó del dominio de la Iglesia al control y administración del nuevo Estado.

Finalmente, el abordaje metodológico propuso un desplazamiento analítico desde lo macro hacia lo micro, permitiendo que la epigrafía sea estudiada desde su contexto de producción material y simbólica. La clasificación de las piezas y su posterior desglose analítico no surgen de una observación aislada, sino que se fundamentan en una triangulación teórica que permite abordar el objeto funerario como un documento histórico y material complejo. En primer lugar, la distinción taxonómica entre lápidas, estelas y laudas se apoya en los criterios de caracterización de materiales pétreos y tipologías monumentales desarrollados en estudios de geología aplicada al patrimonio, tales como los trabajos

de Blanco Suárez (2015), que permiten definir la morfología del soporte y su comportamiento físico en el tiempo. Más adelante se profundiza sobre dichas tipologías. En segundo lugar, la estructura de análisis que vincula la forma material con el contenido simbólico y la actitud ante la muerte se nutre de la jerarquía iconológica de Panofsky (1992) quien propone un tránsito desde la descripción pre-iconográfica (lo material) hacia la interpretación del significado intrínseco o contenido (lo semiótico). Esta base teórica permite a través del relevamiento del cementerio Del Salvador delimitar la muestra al período de 1860 a 1930 y que trascienda lo descriptivo para convertirse en una lectura crítica del paisaje lingüístico.²

Análisis preliminar

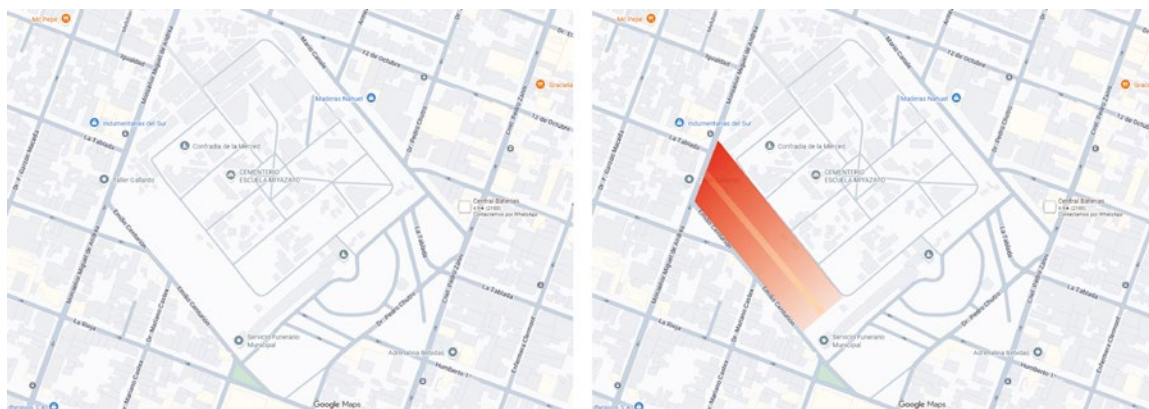
El emplazamiento del cementerio San Jerónimo y luego de los Disidentes rompe con la cuadrícula ortogonal del resto del barrio ya que está emplazado de manera oblicua. Existe una gran diferencia en la disposición de las plantas de los dos cementerios: El diseño original en forma de necrópolis o "ciudad" posee una traza ortogonal y calles con nombres de santos, fue creado por el ingeniero civil Fermín Manrique y realizado por el agrimensor Santiago Albarracín. Presenta una diagramación de manzanas rotadas a 45 grados respecto a la cuadrícula habitual de la ciudad, se cree que para aprovechar "los vientos". Posee una configuración de tipo hispánica con una plaza central de la cual se desprenden calles principales. En el entorno inmediato a la plaza se ubicaban los lugares reservados para el clero y las familias más influyentes, mientras que los vecinos "de segunda categoría" se ubicaban más alejados. El cementerio de los Disidentes está planteado con una "avenida principal" que recorre la planta a lo largo y de la cual se desprenden vías menores que dividen los sectores y cuadros de estilo anglosajón. Es observable a primera vista que hacia la entrada están las tumbas más antiguas. Esta organización del trazado espacial evidencia un ordenamiento urbano específico y diferente, rompiendo la lógica planimétrica representacional del catolicismo, lo que condiciona de manera directa la implantación de los monumentos en el territorio, semejando a un cementerio parque de influencias sajonas.

-
1. Descripta así por Sarmiento en el *Facundo*. Sarmiento, D. F. (1845). *Facundo: Civilización i barbarie en las pampas argentinas*.
 2. Comprendemos el paisaje lingüístico como el conjunto de textos y señales visibles en un espacio público. (Landry y Bourhis, 1997).

FIGURA 2

Croquis de ubicación.

Fuente Google Maps



Es precisamente en esta escala donde la dimensión material, referida al soporte y emplazamiento, constituye la primera instancia de contacto con el objeto, para comprender los modos de representación. En este nivel, y cómo ya se había anticipado, se identifican tipologías específicas que condicionan la disposición del texto epigráfico y su durabilidad.

Para una comprensión completa del análisis desarrollado, y a fin de precisar las diversas estructuras y monumentos funerarios hallados en el cementerio, nos permitimos definir ciertos términos que resultan fundantes en esta investigación.

Por un lado la *lápida*, resultando ser el término más genérico y funcional dentro del proyecto, es la placa de piedra, generalmente plana, que contiene la inscripción funeraria. Puede estar colocada de forma vertical u horizontal. En el contexto del cementerio, se asocia frecuentemente a los cierres de nichos o pueden estar fijadas a monumentos mayores.

La *estela* la comprendemos como el monumento monolítico vertical, usualmente en forma de pedestal, placa o columna, que se erige sobre el suelo. A diferencia de una lápida simple que puede estar empotrada en una pared, la estela es un monumento exento (libre) que destaca por su altura y presencia en el paisaje lingüístico del cementerio.

Finalmente la *lauda* (lápida sepulcral plana) es una lápida grabada que se coloca de forma horizontal directamente sobre la sepultura, cubriéndola total o parcialmente. Mientras que la estela busca la verticalidad, la lauda se define por su yacencia. (Blanco Suárez, 2015. Panofsky. 1992. Petrucci. 2013)

En lo relativo a lo teórico-metodológico, la interpretación de estas formas desde los conceptos de escritura de aparato o escritura expuesta encuentran su

base en la obra de Petrucci (2013). Según el autor aquellas escrituras que tienen un carácter particularmente solemne y funciones preponderantemente indicativas o denominativas, son en general de módulo grande, posadas, realizadas con una clara intención de elegancia y artificiosidad y utilizadas en cualquier situación escritoria, epigráfica libraria y documental.

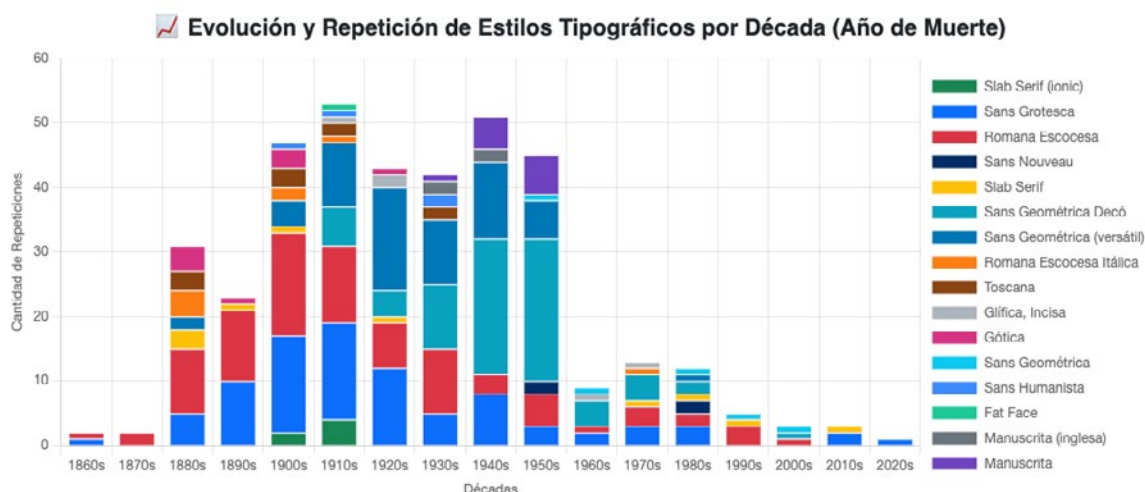
Dentro del corpus analizado, las lápidas se presentan como las piezas más frecuentes, generalmente placas de mármol o granito que sellan el nicho o se adosan al monumento. Su verticalidad u horizontalidad determina una economía del espacio textual muy precisa. Por otro lado, las estelas recuperan una tradición clásica; son monumentos monolíticos erigidos verticalmente sobre el suelo que permiten un desarrollo epigráfico más extenso y solemne. Estas piezas suelen presentar una mayor riqueza en la talla de los caracteres y de las formas de las lápidas, ya que su función es actuar como un hito de memoria visible a la distancia.

Asimismo, se han relevado laudas, que consisten en losas horizontales que cubren la sepultura a ras de suelo o ligeramente elevadas. A diferencia de la lápida, la lauda impone una lectura cenital que obliga al observador a una disposición corporal distinta frente al difunto. Esta tipología suele albergar escrituras donde la erosión física se convierte en un factor crítico de legibilidad, y donde el material, características propias de la piedra, dicta el grado de detalle que el tallador pudo alcanzar en el rasgo escritorio.

Al finalizar la fase exploratoria fueron emergiendo inquietudes en torno a quienes eran las personas-artistas responsables de la elaboración de estos monumentos, con qué materiales fueron contruidos, su técnica y lógicamente, cuáles fueron los modelos de letras utilizados para la realización de esas escrituras de aparato.

FIGURA 3

Gráfico de Evolución y Repetición de estilos Tipográficos por Década (Año de Muerte).
Fuente propia



La sistematización y análisis de los datos recogidos durante el relevamiento de campo nos permitió tener un panorama certero de los estilos y las características de los monumentos funerarios. Es así cómo, podemos advertir que el período comprendido entre 1880 y 1950 concentra la mayor densidad de monumentos y gran variedad de inscripciones epigráficas. En este lapso, predominan de manera sostenida dos estilos: la *Romana Escocesa* (*Scotch Roman*) y la *Sans Grotesca*, cuya aparición denota la influencia anglosajona, británica y protestante vinculada al desarrollo del ferrocarril y las instituciones científicas de la época, como vimos promovidas por Sarmiento.

Asimismo, en estos decenios de mayor producción material se advierte una notable coexistencia tipológica donde convergen estilos como, *Toscana*, *Mecanas* (*Slab Serif*), *Sans Nouveau*, *Fat Face*, *Góticas* y *Sans Geométricas*, evidenciando un paisaje tipográfico heterogéneo, seguramente nutrido por la circulación de catálogos impresos de tipos móviles de imprenta.

A partir de la década de 1940 y 1950, como se muestra en el gráfico, se produce un marcado declive en el volumen total de piezas grabadas y un cambio de paradigma morfológico acorde a los procesos de modernización e industrialización. Las tipologías neoclásicas del siglo XIX ceden paulatinamente su lugar al de las letras *Sans Geométricas* y *Sans Geométrica Decó*, y las *Cursivas/Script* se presentan como tipologías de uso más acotado pero con una presencia constante que complementa el mapa visual y parte de la memoria disidente de Córdoba.

La escritura en este tipo de espacios actúa como una afirmación identitaria duradera. La elección de la

misma funcionaba como un código visual público que reafirmaba la nacionalidad, el credo o la filiación institucional del difunto frente a la ciudad católico-tradicional. Ahora bien, la trayectoria y variabilidad de los modelos epigráficos, expuesta en el gráfico, no solo refleja cambios en las configuraciones estéticas de la época o procedencias culturales, sino que se infiere está íntimamente condicionada por la materialidad del soporte y la transformación de las técnicas de manufactura. La alta densidad de trazos contrastados y serifs complejas (como la *Romana Escocesa* o las letras *Toscana* y *Fat Face*) observada en los picos de 1880-1910 coincide con el apogeo de los talleres de cantería y picapedreros inmigrantes, principalmente italianos, cuyo oficio manual y destreza en el dibujo y la talla directa sobre el mármol de Carrara o calizas locales permitía ejecutar bajorrelieves de gran virtuosismo. Por el contrario, la transición hacia formas más sintéticas (*Sans Grotesca* y *Geométrica*) hacia 1930 se deduce responde tanto al cambio de paradigma del diseño industrial como a la incorporación de nuevas herramientas mecánicas y a la gradual pérdida de los oficios artesanales de la piedra.

Discusión y primeros hallazgos: entre el oficio, la letra y la cultura material

Como primeras conclusiones, de esta fase exploratoria, podemos determinar que las personas que realizaban estos trabajos eran inmigrantes europeos, principalmente italianos. Durante el relevamiento en campo pudimos identificar las firmas de realizadores, por caso: C. y S. Sormani y Casa Parolini, datos que resultan sustanciales para poder trazar una búsqueda y una red de autores y responsables de estas obras. Se estima

FIGURA 4

Tomas en el cementerio de los Disidentes.

Fotografía: Javier Rodríguez Bulgarelli / Ibrahim Jara



que el proceso de trabajo de los talladores, comenzaba con una primera etapa de dibujo de las letras sobre el soporte, la piedra, y luego se procedía al tallado. Hacia 1870 y con la llegada del tren a Córdoba, se establecieron talleres artísticos de inmigrantes europeos, que trabajaban la escultura en piedra y madera.

Estas dinámicas enlazan con pautas culturales de las sociedades ibéricas enraizadas en el inconsciente americano, las cuales mantuvieron la continuidad de sociedades estamentales bajo el ideal que contraponía la *nobilitas* a la *ignobilitis*. Los oficios mecánicos y físicos eran considerados bajos y viles, en oposición a

las artes liberales, que eran propias de hombres libres y compatibles con la nobleza al no implicar trabajo físico ni comercio al por menor. (Nusenovich. 2015) En América la fractura relegó a la categoría de artes menores a la cantería artística, la yestería, la orfebrería, la ebanistería y otras. (Canessa de Sanguinetti, 2000).

El aluvión inmigrante transformó esta valoración al introducir una mentalidad donde el trabajo manual era motor de progreso y dignidad. El desarrollo estuvo marcado por la tensión ideológica en las clases dirigentes, confrontando la visión idílica de aquellos liberales, que veían al inmigrante europeo como agente de civiliza-

ción, con la realidad pragmática que lo reducía a fuerza de trabajo para la economía agroexportadora. Los italianos introdujeron la figura del maestro mayor de obra, rompiendo la división entre el diseñador intelectual y el obrero manual, convirtiendo los oficios antes considerados viles en profesiones respetadas mediante gremios y escuelas de artes y oficios. A finales del siglo XIX y principios del XX, estos artesanos exigieron el reconocimiento de su autoría y comenzaron a grabar sus firmas en fachadas (como P. Righetti e Hijos) y al pie de la estatutaria en cementerios como el San Jerónimo o Recoleta, transformando el trabajo manual en orgullo familiar. Aunque la élite criolla los miraba con recelo por considerarlos acumuladores materialistas, el prejuicio colonial cedió ante su poder económico, logrando que en generaciones posteriores sus hijos comenzarán a ingresar a las universidades públicas.

Finalmente, esta reconfiguración social del artesano transformó el estatus del oficio, y también moldeó las concepciones estéticas e iconográficas sobre la muerte según los credos y filiaciones culturales de la época. Mientras que en el paradigma funerario católico burgués del siglo XIX prevaleció la edificación vertical (panteones y bóvedas) como dispositivo de estatus familiar, perpetuación del apellido y resguardo del cuerpo frente a la tierra, el modelo funerario protestante, influenciado por los cementerios anglosajones de tipo parque, rechazan la estructura aérea o vertical, promoviendo la sobriedad litúrgica y la noción de igualdad ante la muerte. Sin embargo, en el caso del cementerio de los Disidentes de Córdoba, esta tensión entre horizontalidad e igualdad se ve matizada por la heterogeneidad de los actores inhumados: ingleses, masones, suicidas, donde la clase social y la identidad comunitaria también impulsaron formas de monumentalidad propias.

En consonancia con estas diversas filiaciones socioculturales, emerge una dimensión medular para el diseño: la interrogante sobre cuáles eran los modelos de letras seleccionados para tallar las piedras y de dónde eran tomados. Se cree que, como venía sucediendo en toda la región, el arribo y el desarrollo de técnicas de reproducción gráfica como la propia imprenta de tipos móviles y la xilografía fueron parte también de esta nueva época. La primera fundidora tipográfica de tipos móviles de la familia Estrada en Buenos Aires, sumado a la importación de tipos de plomo, permitió la proliferación de catálogos de letras de imprenta, que sirvieron de modelo como una nueva forma de escribir. Estos modelos no solo se trasladaron a los materiales impresos en papel, sino que sirvieron para las escri-

turas rotuladas en paredes de los nuevos negocios, demostrando, como lo confirman las fotografías de la época, que las paredes de la ciudad (Boixadós, 2008) comenzaban a ser el nuevo soporte para la escritura.

Durante el proceso de sistematización y análisis de datos se logró determinar el predominio de un estilo de letra con una alta tasa de repetición, conocido como la *Romana Escocesa* (*Scotch Roman*), entre otras. Se cree, como conclusión preliminar que, teniendo en cuenta las procedencias de las personas sepultadas, una influencia principal en la selección de las letras estuvo dada por la inmigración europea y protestante y anglicana, ligada a la construcción de las redes ferroviarias, a científicos convocados para la Academia Nacional de Ciencias, como también a científicos del Observatorio Nacional, estas últimas dos fueron iniciativas impulsadas por Sarmiento durante su gestión presidencial (1868 - 1874).

Ahora bien, la presencia y perdurabilidad de estos modelos tipográficos no puede desvincularse de la materialidad que los alberga. La procedencia del soporte, la piedra, fue otra de las inquietudes a develar, el tipo de piedra y de dónde provenía. Para entonces, la extracción de canteras en las sierras de Córdoba tenía su desarrollo y explotación desde la instalación de las misiones jesuitas. Otras piezas provenían de las canteras de Carrara, Italia, impulsado por la Generación del 80 e importado con fines ornamentales como emblema de civilización y progreso. El estudio de esta dimensión técnico-artesanal reveló la crisis de supervivencia de los oficios de la piedra, identificando la pérdida de saberes de marmoleros como un factor crítico en el deterioro del patrimonio, lo que justifica la urgencia de catalogar y rescatar estas prácticas artesanales.

En suma, los avances y hallazgos alcanzados hasta esta etapa han permitido reconstruir una primera cartografía histórica y material del cementerio Del Salvador o de los Disidentes, precisando influencias socioculturales, saberes artesanales hoy en riesgo y la filiación de modelos tipográficos. Habiendo consolidado la sistematización de estos datos, el proyecto concentra actualmente sus esfuerzos en una fase analítica de selección y catalogación de las piezas más significativas. Esta labor de lectura crítica y despiece morfológico de la escritura constituye el insumo fundamental para la etapa posterior: el diseño y la digitalización de una familia tipográfica de rescate que recupere y resignifique la memoria epigráfica de este conjunto patrimonial fundacional de la ciudad de Córdoba.

- BALDO, E.** (2017). Mármoles: Rocas con mucha historia. *Revista CICTERRÁNEA*, 1(1). Centro DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA TIERRA (CICTERRA) - CONICET / UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
- CATICH, E.** (1968) *The Origin of the Serif: Brush Writing & Roman Letters*. Catich Devoto, F. (2003). *Historia de la inmigración en la Argentina*. Sudamericana.
- GALLERY, ST. AMBROSE UNIVERSITY.**
- BISCHOFF, E. U.** (1997a). *Historia de Córdoba. Plus Ultra*.
- BISCHOFF, E. U.** (1997b). *Historia de los barrios de Córdoba: Sus leyendas, sus instituciones, sus gentes* (4.ª ed.). Copiar.
- BLANCO SUÁREZ, M.** (2015). *Caracterización de materiales pétreos: lápidas, laudas y estelas depositadas en el Museo Arqueológico de Oviedo* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Oviedo].
- BOIXADÓS, M. C.** (2000). *Las tramas de una ciudad, Córdoba 1870-1895*. Ferreyra Editor.
- BOIXADÓS, M. C.** (2008). *Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930. Imágenes urbanas*. Editorial UNC.
- CANESSA DE SANGUINETTI, M.** (2000). *El bien nacer: Limpieza de oficios y limpieza de sangre, raíces ibéricas de un prejuicio americano*. Taurus.
- GALVEZ PIZARRO, F.** (2018). *Hacer y componer. Una introducción a la tipografía*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- GERMANI, G.** (1955) *Estructura social de la Argentina*. Raigal.
- JOHNSON, C. J., & MCGEE, M. G.** (Eds.). (1998). *How different religions view death and dying* (2ND ED.). CHARLES C THOMAS PUBLISHER
- LANDRY, R. Y BOURHIS, R. Y.** (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23-49. doi.org
- NUSENOVICH, M.** (2015) *Arte y experiencia en Córdoba en la segunda mitad del XIX*. Universidad Nacional de Córdoba.
- PANOFKY, E.** (1992). *Tomb Sculpture: Four Lectures on Its Changing Aspects from Ancient Egypt to Bernini*. Harry N. Abrams.
- PETRUCCI, A.** (2013). *Escrituras últimas: ideología de la muerte y estrategias de lo escrito en el mundo occidental*. Ampersand.
- SANTIAGO FERNÁNDEZ, J. DE, FRANCISCO OLMOS, J. M. DE, Y MENOR NATAL, E.** (Coords.). (2019). *Joaquín María de Navascués: Obra epigráfica* (Vol. 1). Grupo de Investigación UCM Numismática e Investigación Documental.

FOTOS:
VALERIA SUÁREZ

Activismo gráfico en la protesta argentina actual

Proyecto de investigación «Estrategias y acciones de comunicación visual y activismo gráfico en la manifestación y protesta pública en la Argentina actual. Estudio de la cartelera en el espacio urbano y redes sociodigitales».

Asignatura: Comunicación, Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, UNLa.

INVESTIGACIÓN

ACTIVISMO GRÁFICO, PROTESTA, PÚBLICO,
TERRITORIO URBANO, REDES SOCIODIGITALES,
HIBRIDEZ, RESIGNIFICACIÓN

Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación *Estrategias y acciones de comunicación visual y activismo gráfico en la manifestación y protesta pública en la Argentina actual. Estudio de la cartelera en el espacio urbano y redes sociodigitales*. Exploramos las estrategias y prácticas de activismo gráfico y comunicación visual en la escena de protesta y manifestación en la

Argentina actual. Para nosotras, el espacio público es tanto el territorio urbano como las redes sociodigitales. Nos interesa reflexionar sobre los procesos de significación social, alcance, temporalidad, resignificación e hibridación a partir de los pasajes entre lo urbano y lo digital.



Desde dónde miramos

Nuestra mirada busca interrogar las estrategias y prácticas de activismo gráfico y comunicación visual en la escena vinculada a la protesta y manifestación pública en la Argentina contemporánea. Sabemos que se trata de un campo de producción dinámico, vasto y heterogéneo. Y, a su vez, que se encuentra en una instancia de resignificación debido a las transformaciones que se están operando en el campo de la participación política y social, atravesadas por la crisis en el vínculo entre actores sociales e instituciones. Las instituciones que no sólo contenían, resguardaban y dinamizaban la participación de la ciudadanía en general, sino que también mediaban en la representación y la protesta. En este marco de cambio en distintos órdenes de la vida común, reflexionamos sobre el activismo en la manifestación y movilización pública a partir del estudio de la cartelera. Para ello tenemos en cuenta dispositivos, formatos, estéticas, metodología de organización e intervención en el espacio público. Cuando nos referimos al espacio público consideramos tanto el territorio urbano como las redes sociodigitales. Y como consideramos que, entre los territorios hay comunicación, interacción, hibridez y resignificación, si bien tenemos en cuenta la producción, emplazamiento y significación en cada territorialidad, examinamos los pasajes entre

los territorios, sus trayectorias, considerando las transformaciones que se producen en su sentido, alcance y temporalidad.

Nuestra mirada se inscribe en la perspectiva de las mediaciones: ni las piezas gráficas, ni el escenario urbano ni las redes sociodigitales deben considerarse de manera aislada. Buscamos comprender su funcionamiento como mediación, como relación social. En ese sentido, nos proponemos indagar las maneras en las que la cartelera de protesta opera como mediación cultural en tanto dispositivo que articula, potencia, significa prácticas sociales, afectivas y políticas en la producción de sentido colectivo. Nos enmarcamos en la tradición de los Estudios Culturales ya que buscamos explorar cómo desde estas prácticas, los actores sociales construyen sentido y cultura, dinámicamente. En esta línea, entendemos a la cultura —el quehacer y sus producciones— como una práctica social situada, atravesada por procesos materiales de producción, relaciones de poder y disputas de sentido.

Recuperamos la formulación de Raymond Williamsen *Marxismo y literatura* (1980) en la que resuena a su vez Gramsci. Las prácticas culturales son experiencias vividas, construyen sentido, percepción de la realidad, expectativas, buscan construir y articular consensos, estructurarse e institucionalizarse porque

disputan hegemonía. Cabe señalar que la cultura material no se limita a lo tangible, sino que implica la inscripción de lo simbólico en soportes, dispositivos, formatos y estéticas que condensan relaciones sociales, afectivas y políticas.

En el activismo gráfico, la cartelera, los afiches, las piezas visuales no son meros vehículos de comunicación, sino formas de intervención que encarnan posicionamientos, condensan malestares, habilitan demandas y luchan por visibilidad. Lo gráfico no representa sino que inscribe. No ilustra sino que afecta. No comunica desde la exterioridad, sino que produce sentido desde la interrupción, la condensación y la amplificación de lo colectivo. Y esto lo realiza en múltiples direcciones: no sólo a propósito de la consigna que se comunica. La producción y trayectoria de un cartel en una manifestación da cuenta también de la dinámica del propio actor en ese escenario, cómo significa su participación no sólo en relación a la problemática, sino también para con su entorno —y no sólo el del territorio de la marcha, también el digital— y su vínculo con lo institucional —inmediato en el caso de quienes participan en colectivos u organizaciones más tradicionales (políticas, sindicales, estatales, etc.).

No abordamos al activismo como una producción estética ni como dispositivo u objeto comunicacional cerrado, sino como práctica situada, como mediación cultural que articula lo social, lo afectivo y lo político en la escena pública.

Lo que observamos en las etnografías tanto territoriales como digitales es que se está resignificando el activismo gráfico en dos sentidos: por un lado, por los pasajes y dinámicas de hibridación, retroalimentación y resignificación de las prácticas del activismo, que ya no se inscriben exclusivamente en el territorio urbano sino también en la digitalidad. Y en un segundo sentido, por la heterogeneidad de los actores que intervienen en la escena pública: grupos emergentes, profesionales del campo profesional del diseño y comunicación visual, colectivos con distintos niveles de institucionalización, actores sociales que toman he-

rramientas de comunicación visual para plantear sus posicionamientos, cuestionamientos, incertidumbres. Es un campo en transformación no sólo en términos de dispositivos, formatos, estéticas, sino en términos de prácticas, construcción de sentido en relación a lo político, lo vincular y lo público.

Para comprender estos cambios tenemos que tener en cuenta la noción de lo público. No nos anima encontrar la expresión moderna de lo público en el campo urbano o digital porque sabemos que no la hallaremos en un sentido clásico. Lo que nos resulta interesante es recuperar la distinción de Habermas (1994) sobre la esfera de lo público. Lo público es lo debatible, no es lo institucional, ni la circulación de información o producciones culturales en sí misma, es lo intersubjetivo, lo que se hace y significa con la información que circula, en este caso entre distintos territorios, el urbano y el digital. Cuando pensamos la construcción de la cultura en términos de disputa alternativa, contrahegemónica focalizamos en la potencia y complejidad del quehacer de los actores sociales en la construcción de un nuevo ámbito de lo público.

La reflexión sobre el activismo gráfico en nuestro país cuenta con una trayectoria. En esta dirección, recuperamos el camino trazado por Nieto y Siganevich (2017), Ledesma y López (2018), quienes piensan al diseño como campo expandido, permeado por urgencias sociales, disputas simbólicas y formas de intervención política. El activismo gráfico no se define por una estética reconocible ni por una técnica disciplinar, sino por su capacidad de interpelar, conmover y movilizar, en tensión con las lógicas hegemónicas de representación y consumo, resulta una práctica relacional. Nieto y Siganevich plantean a propósito del activismo:

Nos interesa la relación que existe entre la pieza gráfica y la sociedad a la que pertenece, es decir, cómo se proyecta, qué modelo de vida propone y viceversa, qué ideas de vida sustenta. Por eso definimos estas experiencias como culturales (...) El diseño puede adquirir estatuto de conocimiento como una experiencia cultural entrando en un nuevo reparto de lo sensible, es decir, redistribuyendo los lugares establecidos entre lo visible y lo oculto para articularlos en el reparto de las partes de una comunidad. (Nieto y Siganevich, 2017, pp. 26–27)

Como mencionamos, nuestra investigación se inscribe en una tradición crítica que entiende la cultura como campo de producción material y simbólica de producción de sentido, lucha, construcción de nuevos consensos y agenciamiento político. Y desde esta perspectiva encontramos afinidad con los planteos vinculados al diseño social. No abordamos al activismo

como una producción estética ni como dispositivo u objeto comunicacional cerrado, sino como práctica situada, como mediación cultural que articula lo social, lo afectivo y lo político en la escena pública. La cartelería de protesta expone interrogantes, abre demandas, condensa malestares, los amplifica, construye nuevas formas de visibilidad. Lo gráfico no ilustra, sino que encarna, interrumpe, afecta, no representa, sino que inscribe.



Lo que ya no es, lo que muta, lo que es

No resulta sencillo situarse en lo contemporáneo, y menos cuando la actualidad está atravesando un proceso de fuerte mutación. Sin embargo, las investigaciones previas en el campo del diseño en las que trabajamos nos brindaron herramientas para acercarnos de manera reflexiva a reconfiguraciones en las prácticas y el oficio de diseñadores. Lo que observamos es que el rol de profesional está bajo transformación en cuanto a alcances, tareas, percepción sobre el rol, el trabajo

con otras disciplinas, su proyección, etc. Y que, a su vez, este cambio se aceleró a partir de la pandemia a propósito del proceso de digitalización de la vida cotidiana, profesional, afectiva.

Si hacemos foco en nuestro estudio, observamos que la práctica del activismo y protesta actual en la escena pública, lejos de permanecer ajena a estos movimientos, también se está transformando en múltiples sentidos. Esto no implica una reconfiguración absoluta de la práctica, sino una resignificación. Para pensar en estas mutaciones, en primer lugar tenemos que preguntarnos, ¿a qué llamamos *público*?

Vamos al suelo: el activismo gráfico se inscribe y dinamiza lo público tanto en el territorio urbano como en las redes. En lo urbano, se forjó una tradición más clásica de lo público, en sentido moderno. Espacios como la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, Plaza Houssay, Plaza Lavalle, 9 de Julio operaron históricamente como puntos de concentración, encuentro, manifestación y reclamo. Estos territorios siguen siendo escenarios de la protesta actual, ya que por su ubicación permiten la confluencia de ciudadanía que vive y trabaja en distintos puntos del AMBA, y además posibilita, por su cercanía a edificios de gobierno, una interpelación al poder institucionalizado, sea al legislativo, al ejecutivo o al judicial. La protesta funciona como práctica significativa de un cuerpo colectivo que, de maneras diversas, construye poder o contrapoder. Y en esa dirección, la acción de ese cuerpo cívico hace pie, dialoga, tensa, recupera a manera de tradición selectiva, luchas y manifestaciones previas que ocurrieron en esos ámbitos. En los últimos años, a esta escena se sumó otro territorio, con otra gramática, temporalidades, herramientas, dinámicas, prácticas, el de las redes.

Si bien la protesta se sigue direccionando al encuentro material, en las redes, la escena de la manifestación pública surge antes y termina después del hecho en sí y asume diversas amplificaciones. No se trata solamente de un acto que se desarrolla en una instancia temporal precisa sino de una trama más amplia en la que se produce sentido desde criterios comunicacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se instala un tema en la agenda pública, se lo nutre, se generan discusiones, los actores sociales en las redes se lo apropian, lo significan, en ocasiones se construyen comunidades digitales. De hecho, es frecuente encontrar que muchos actores sociales consideran que intervienen y participan de la escena pública exclusivamente desde la digitalidad. Y en este punto resulta importante no asumir un análisis sesgado de lo que sucede en las redes: si bien por su configuración, parámetros, gramática ofrece un menú de alternativas pautadas y limitadas



en relación a cómo se puede intervenir, los procesos de producción de sentido sociales son más amplios, ricos y complejos. Y lo que se hace en digitalidad es un hacer social.

Debemos considerar que, lo que se produce significativamente en las redes construye lo real. Además, no hay una vida en materialidad y otra vida en digitalidad: entramos y salimos de estos espacios de manera permanente. No tenemos una ciudadanía en lo urbano y otra, en la digitalidad —aunque no contemos con los mismos códigos sociales para la acción en los distintos ámbitos. Las fronteras son porosas, y lo digital se relaciona, se articula, se tensa todo el tiempo con otros escenarios, como si fuéramos anfibios. Se participa materialmente en la protesta mientras se registra lo que después subirá a redes. Desde la plaza, pero por redes solemos informarnos, buscamos interacciones con contactos que estén participando de la movilización. A su vez, en el mundo digital se produce material para ser difundido por redes, pero también para imprimirse y poder circular o intervenir la escena urbana. La trama significativa se construye de manera integral.

Por otra parte, las redes son un escenario por excelencia de mezcla, de hibridez. Recuperan narrativas que surgen en medios tradicionales pero las resignifican a partir de nuevas discursividades y prácticas, proponen modos heterodoxos de tratamiento. De hecho, plantean procesos de intermediación muy diferentes a los de los medios tradicionales. El aspecto vinculado a la desintermediación da cuenta de uno de los aspectos claves para pensar la transformación de la acción en el espacio colectivo. Los medios tradicionales contaban con un rol vinculado a la intermediación de manera explícita: periodistas, conductores, editoriales mediaban entre los referentes de lo que llamamos “los mundos institucionalizados” —gobierno, política, sindicalismo, etc.— y, el público en general. En las redes, esto no funciona así. En primer lugar porque están cuestionadas las propias instituciones de origen. Y, a su vez, los medios dejaron de ser considerados en términos generales como fuentes de información primarias, y este rol lo pasaron a ocupar las redes sociodigitales¹. El punto es que las instituciones, tanto del ámbito estatal, político, sindical, como periodístico están en crisis, y uno de los ejes de la crisis es que ya no sólo no contienen sino que tampoco median.

Para comprender de qué manera se está significando la escena pública desde las redes, recuperemos el trabajo de Martín Gurri a propósito del público. Gurri en su libro *La rebelión del público. La crisis de la autoridad en el nuevo milenio* (2023) plantea que estamos transitando una crisis que pone fuertemente en cuestión la autoridad de las instituciones tradicionales de la democracia, en particular del gobierno moderno. Hay una crisis de jerarquías, de convenciones que perdieron peso, legitimidad, autoridad. No vamos a profundizar en esta instancia las razones que la produjeron pero sí referir que uno de los puntos centrales es la pérdida del monopolio de la información por parte de los gobiernos. Y podemos sumar que la pandemia también puso al descubierto que los Estados no estaban en condiciones de garantizar la infraestructura comunicacional que permitiera contar con bienes y servicios digitales necesarios para continuar con la vida económica, social, afectiva, ya que la tecnología se encuentra en manos de empresas privadas.

¹ Es muy interesante lo que publica J. Egan. (2026) sobre las maneras actuales de informarse: «hoy el 54% recurre a las redes sociales y las plataformas de video, en tanto que el 51% prefiere los sitios web y las aplicaciones de los medios. El cambio se produce en todos los grupos de edad».



La sobreabundancia de información, enmarcada y dinamizada en las nuevas mediaciones digitales resignificó y transformó la relación entre las autoridades institucionalizadas y lo que Gurri llama el público. Para el autor, el público “no es un grupo fijo de individuos. Está formado por aficionados, y se ha fracturado en comunidades vitales, cada una agrupada en torno a un asunto o interés que preocupa al grupo” (Gurri, 2023, p. 27). El público habita el mundo digital y nace en situaciones comunicacionales, como si respondiera a una convocatoria particular, se amalgama de una manera provisoria, pero la rapidez de su intervención es extremadamente efectivo. Surge en lo digital y activa desde allí, pero pasa al territorio material, porque no hay fronteras rígidas. Y el ser social es uno, de manera integral, aunque tome pautas, herramientas, favorezca prácticas más propias de una mediación que de la otra.

**Las fronteras son porosas,
y lo digital se relaciona,
se articula, se tensa
todo el tiempo con
otros escenarios, como
si fuéramos anfibios.**

Yo protesto, tú protestas, nosotros protestamos

Si nos situamos en la escena de protesta contemporánea resulta significativo el impacto de la desintermediación en la producción de cartelografía. En las manifestaciones que etnografamos² observamos dos grandes cuestiones: por un lado, la producción de cartelografía por parte de los actores sociales —a partir de la recuperación de una voz propia, biográfica— y por otro lado, la presencia de intervenciones vinculadas a un saber —profesional— del campo del diseño, artístico pero que busca alimentar, mezclarse y significarse en una trama vasta, heterogénea, no institucionalizada, la de la participación social.

En primer lugar, es notorio a partir del 2024 encontrarnos en la manifestación urbana con la presencia, despliegue y amplificación de producciones de tipo artesanal realizadas “en nombre propio”. Se trata de cartelografía hecha mayoritariamente con cartón y que propone mensajes escritos con fibrón, témpera, o bien fotocopias, dibujos sobre el mismo material. En términos generales, estas producciones dan cuenta de cierta iniciativa, creatividad por parte de la persona que porta el cartel. Pocas veces se ve la misma pieza, o incluso consigna, en otros integrantes del colectivo o grupo primario en el que está manifestando el actor social. Esa voz propia asume el gesto de intervenir

2 Las movilizaciones que etnografamos se vinculan principalmente a: financiamiento de universidades públicas, modificación de legislación laboral, día de la memoria, problemáticas vinculadas a género, violencia institucional. Para este trabajo nos centramos en la protesta pública relacionada con el financiamiento universitario.

en la escena, decir algo, con recursos heterogéneos y accesibles. Busca participar por fuera de los registros y ámbitos tradicionales e institucionalizados de participación política.

Y si apela a cierta pertenencia a un colectivo más amplio como: “la universidad pública”, “la patria”, “las mujeres”, etc. lo hace desde su propia experiencia, desde lo particular. Lo frecuente es encontrar frases que remiten a la primera persona:

«Soy la primera generación universitaria y no quiero ser la última»

«Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí»

«Cuando era bebé me salvó la vida el Garrahan, cuando sea grande me la va a salvar la universidad»

«Creo que educar es combatir y el silencio no es mi idioma»

«Yo defendiendo la universidad pública»

«Me falta el 3 % para recibirme»

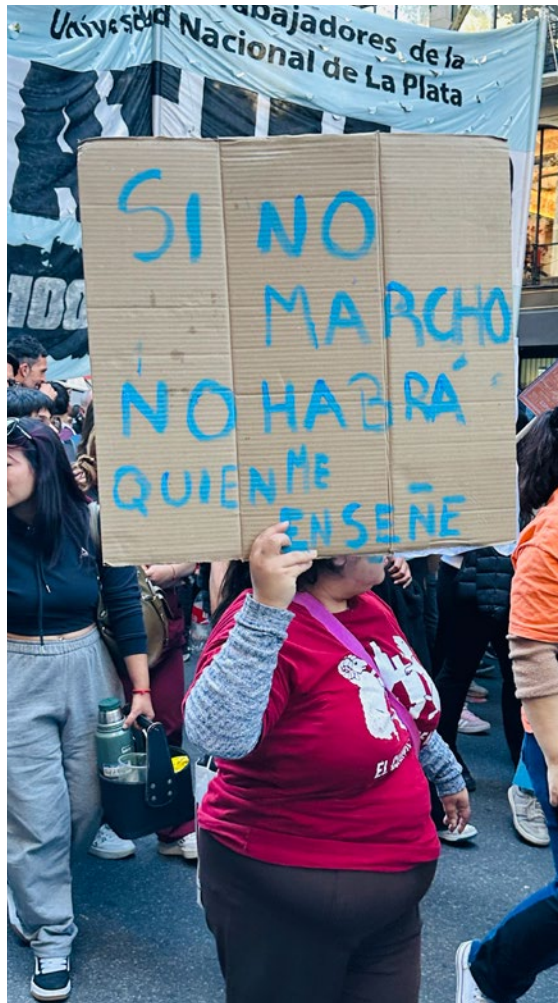
«Soy profesor y no luchar es una contradicción pedagógica»

«Al final la casta eran mis sueños»

En pocos casos encontramos consignas comunes, en su mayoría se trata de ejemplos que hacen pie en lo biográfico y en la manera en la que los actores se apropian significativamente del reclamo. El reclamo es colectivo pero se lo significa desde la experiencia material, personal, considerada como auténtica. Y cuando en

algunos casos se hace referencia a alguna institución se lo consigna como algo propio —la propia universidad, trayectoria, vida, tarea. Este tipo de intervenciones remiten no sólo a cómo se construye cultura material, sino también a un tipo de producción característica de las redes: la intervención personal, la que no requiere intermediación, y que hace uso de lo que tiene a la mano: el humor, la emocionalidad, la biografía, el entorno. Porque si bien es correcto indagar en el peso de la lógica algorítmica en redes, no debemos dejar de considerar la importancia de lo que se percibe como válido en un grupo de pertenencia, material o digital. Si observamos los mensajes, las imágenes gráficas que se estampan de manera casera en la cartelería aparece la significación de la problemática común desde lo cercano, lo cotidiano: “cómo no te voy a defender si hiciste realidad mis sueños (referencia a UNGS)”; “mi hija no es la variable de ajuste ...”.

En sintonía, mucha de esta producción que se realiza para movilizar en el marco de una manifestación pública también aparece registrada de manera fotográfica y circula en las redes. Se actúa, se registra pero también para exponer en la escena pública digital, comunicar, socializar. Y esto no necesariamente se desarrolla en el marco de un proceso de espectacularización de la práctica. Debemos ser cuidadosos en la referencia a la espectacularización. Si bien nuestro habitar cotidiano en las redes sociales toma como materia prima imágenes desprendidas de nuestra vida, y se las fusionan en un cauce común de otras imágenes, que informan sobre otras vidas, y esto es propio de la espectacularización, no quiere decir que estemos exhibiendo nuestra vida exclusivamente bajo esos parámetros. Tenemos que considerar al espectáculo como relación social, entonces, ¿la práctica de manifestación pública contemporánea es espectáculo porque se dinamiza y significa también a partir de lo visual en redes? No. Observamos procesos de construcción de sentido más complejos y profundos. De hecho, lo que relevamos da cuenta de intervenciones que se realizan desde lo particular, lo biográfico, con lenguaje directo, recursos caseros pero que busca construir lo colectivo. Es más, que están tensando y discutiendo qué significa lo auténtico con parte de las instituciones tradicionales que cumplían el rol de mediación y representación. A tal punto que las coberturas de medios tradicionales e instituciones hacen foco en este tipo de producciones³.



3 Puede observarse en: <https://www.instagram.com/p/DOuHi-KbDVyj> (El Destape web, 2025); <https://www.instagram.com/p/DOvb2t7iDeE> (Página 12, 2025); <https://www.instagram.com/p/DOuD1gZEVrb> (Gelatina, 2025); https://www.instagram.com/p/DOuTFV_id80 (UNSAM, 2025).



La escena es de tal riqueza que, integrantes de colectivos institucionalizados —como organizaciones políticas, sindicales— portan su propio cartel, con su propia consigna en el contexto de la participación dentro de una columna. Y en general, el mensaje que propone el cartel recupera una manera de expresarse propia de las redes: lenguaje directo, contundente, humorístico, irónico, incluso más cercano al meme que a la consigna política.

Por último, habíamos planteado que encontráramos tanto en la escena urbana como en la digital la participación de profesionales tanto del campo del diseño como de las artes visuales. Esta participación en general se dinamiza a partir de la producción de piezas específicas: ilustraciones, escudos, flyer, afiches. Esta intervención surge en general del compromiso político personal, para inscribirse en uno más general, colectivo⁴, o bien, en colectivos profesionales específicos. Mucho del material que se produce se dispone previamente en redes para ser tomado por otros y replicado en el territorio urbano o bien para que circule en digitalidad. Un ejemplo en este sentido es el trabajo del colectivo *Línea Peluda*, que tiene un apartado especial vinculado a temáticas de educación pública. Proponen que ilustradores se sumen con sus dibujos, a partir de criterios para que el material pueda ser difundido en redes y territorio urbano. En este caso, se considera que el material consigne tanto el nombre del colectivo como la autoría del dibujante.

La escena es heterogénea y vasta. El caso de *Prensa La Libertad* es interesante, ya que se trata de la acción de un diseñador que cuenta con una trayectoria

de participación pública, tanto a través de sus afiches como del material que imprime in situ. Sin embargo, lo novedoso es que consignas de sus obras, en particular “la lucha es un poema colectivo”, empezaron a aparecer en cartelera casera. Por otra parte, el lema de FADU-UBA “honra tu lugar” fue apropiado y resignificado colectivamente en estas protestas. De sus orígenes en el marco de la facultad⁵ pasó a formar parte como imagen gráfica de la manifestación pública: afiches, stencil callejeros, pegatinas en el marco de la protesta urbana, stickers, escudos e ilustraciones en redes, tatuajes⁶.

4 Podemos referir a: <https://www.instagram.com/p/DA09wECvOw7> (Leandro Ibarra, 2024); <https://www.instagram.com/p/DYQgzx-HDH76> (Sie7e, 2026); <https://www.instagram.com/p/DYPSL8PEzx> (Kiki López, 2026); <https://www.instagram.com/p/DYJdUPHDtCXs> (TINA, 2026); <https://www.instagram.com/p/DYF7l9eEdXk> (Juan Francisco Miranda, 2026a); <https://www.instagram.com/p/DYNL-JASecs3> (Juan Francisco Miranda, 2026b); <https://www.instagram.com/p/DYNQFkDkVij> (Juan Francisco Miranda, 2026c); <https://www.instagram.com/p/DYNVQPyIKd1> (Triada Colectivo, 2026); <https://www.instagram.com/p/DDfmlIZyPfnN> (Lu Martínez Mayer, 2024)

5 Ver: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1789635234447789> (Cátedra Amette A1, 2018); <https://www.tumblr.com/nazza-stencil/164527634669> (NAZZA //*, 2017); https://www.instagram.com/p/C6G5Fv_uTjD (Cande, 2024); <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2070534203226131> (Revista Cuatro Sobre Cuatro, 2018).

6 Algunas de estas variantes: <https://www.instagram.com/p/C5kRPTmOkk5> (Yam, 2024); https://x.com/sweeter_gxs/status/1782734524142485868 (Sol a secas, 2024); <https://www.instagram.com/p/DAn4Jv-OUKL> (Cátedra Adriana Vázquez, 2024); <https://www.instagram.com/p/C9qJTQjSgqe> (Anavajas, 2024); <https://www.tumblr.com/nazza-stencil/142990146104> (NAZZA //*, 2016).



En otros casos encontramos que, el material que en un principio fue concebido en el marco de la protesta, luego es incorporado a la propuesta comercial del profesional en redes⁷. Como relevamos en una investigación previa, en ocasiones la construcción del perfil en redes supone tanto acciones de la vida privada, como ciudadano, y una tarea de corte profesional. En otras —las menos—, se ve la diferenciación entre un perfil privado y uno profesional.

Como señalamos, observamos que el campo del activismo gráfico se está transformando tanto por los pasajes y dinámicas de hibridación, retroalimentación y resignificación que ya no se inscriben en un único territorio, sino a partir de los tránsitos que desplegamos entre lo urbano y la digitalidad de las redes. Pero estas mutaciones no sólo responden a los escenarios y las posibilidades de mover espacialmente, sino que también tienen que ver con procesos de acción sobre lo público y resignificaciones más amplias y profundas: el cuestionamiento a las maneras de representar y mediar por parte de instituciones tradicionales. Y sobre este aspecto, debemos tener una lectura específica a propósito de la desintermediación que promueven las redes. A su vez debemos reflexionar acerca de la intervención de los actores sociales desde la propia biografía, la

posibilidad de construir colectivos particulares y, a su vez, la falta de otras instancias de lo colectivo. Por otra parte, resulta clave comprender la heterogeneidad de los actores que intervienen en la escena pública en una doble dirección: por sus características, procedencias, roles - grupos emergentes, actores que provienen del campo profesional del diseño y comunicación visual, actores sociales que se agencian de las herramientas de comunicación visual para intervenir, colectivos con distintos niveles de institucionalización. Pero también tenemos que comprenderlos por las acciones que producen en términos significativos. ¿Qué tipo de inscripción y disputa se dinamiza hoy en el activismo: casero, personal, biográfico, auténtico, colectivo, profesional, político, afectivo? ¿Qué tipo de construcción colectiva activa desde su práctica? ¿Qué está mediando? Se trata de un campo en transformación no sólo en términos de dispositivos, formatos, estéticas, sino en términos de construcción de sentido político, vincular y público.

⁷ En esta dirección encontramos a: <https://www.instagram.com/luseldibuja> (Luseldibuja); <https://www.instagram.com/pilardibujito> (Pilar Dibujito); <https://www.instagram.com/p/DYN1ngTGg5T> (Pepix, 2026).

- COSTA, F.** (2021). *Tecnoceno: algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida*. Taurus.
- DEBORD, G.** (1995). *La sociedad del espectáculo*. La marca.
- EGAN, J.** (2026, 16 de junio). *Resumen ejecutivo y hallazgos clave del informe de 2026*. Digital News Report. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2026/dnr-resumen-ejecutivo>
- GURRI, M.** (2023). *La rebelión del público: la crisis de la autoridad en el nuevo milenio*. Adriana Hidalgo.
- HABERMAS, J.** (1994). *Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida pública*. Gustavo Gili.
- LEDESMA, M., Y LÓPEZ, M.** (comps.). (2018). *Retóricas del diseño social*. Wolkowicz.
- MARTIN BARBERO, J.** (1991). *De los medios a las mediaciones*. G. Gilli.
- SIGANEVICH, P., Y NIETO, M. L.** (2017). *Activismo gráfico: conversaciones sobre diseño, arte y política*. Wolkowicz.
- WILLIAMS, R.** (1980). *Marxismo y Literatura*. Península.

- ANAVAJAS [@ANAVAJASTATTOO]**. (2024, 20 de julio). *Tatuaje con la frase "Honra tu lugar"* [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C9qJTQjSgqe>
- ARCHIVO CAMINANTE [@ARCHIVO_CAMINANTE]**. (2025, 17 de septiembre). *Cartel con la inscripción "Las fuerzas del arte"* [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOs3nhPDj7x>
- ARIEL CUADRA [@ARIELCUADRA]**. (2025, 17 de septiembre). *Publicación con la descripción "Conquistar derechos y defenderlos. Esa materia se rinde, y se aprueba"* [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuEFj7ji2b>
- ARTES VISUALES, UNA [@ARTESVISUALES.UNA]**. (2025, 17 de septiembre). *Marcha universitaria* [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuiVPzDBpx>
- BEBA DE REDES [@BEBADEREDS]**. (2025, 17 de septiembre). *Marcha universitaria* [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuRG5ejAJ3>
- CANDE [@LORDKNDY]**. (2024, 23 de abril). *Imagen con la inscripción "DEFIENDE TU LUGAR"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C6G5FvuTjD>
- CÁTEDRA ADRIANA VÁZQUEZ [@CORSETERIA.LENCERIA]**. (2024, 2 de octubre). *Silla con la inscripción "Honra tu lugar"* [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DAn4Jv-OUKL>
- CÁTEDRA AMETTE A1 [@CATEDRAAMETTE]**. (2018, 16 de agosto). *Cartel con la inscripción "Honra tu lugar"* [imagen]. Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1789635234447789&id=463600437051282&set=a.478394685571857&checkpoint_src=any
- COMANDO NÉLIDA [@COMANDONELIDA]**. (2025, 18 de septiembre). *Publicación con la descripción "Universidad de los trabajadores"* [fotografías/videos]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOwQ6ISiQ5y>
- EL DESTAPE WEB [@ELDESTAPEWEB]**. (2025, 17 de septiembre). *Carteles de la marcha contra el veto de Milei* [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuHiKbDVyj/>
- EMERGENTES [@EMERGENTES.MEDIO]**. (2025, 17 de septiembre). *Publicación con la descripción "Por la educación y la salud pública. Argentina en las calles"* [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOufm0PACHA>
- FERRERO EMILIO [@FERREROEMILIO]**. (2025, 17 de septiembre). *Ilustración con la leyenda "Pública, universal, laica, inclusiva y... gratuita"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOspKnJDYIN>
- FUERZA PATRIA [@FUERZAPATRIAAR]**. (2025, 15 de septiembre). *Cartel con la leyenda "Yo defiendiendo la universidad pública"* [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOoQ8QUDX8o/>
- GELATINA [@SOMOSGELATINA]**. (2025, 17 de septiembre). *Publicación con la descripción "Una multitud se movilizó al Congreso contra los vetos de Javier Milei"* [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuD1gZEVrb>
- FILONEWS [@FILONEWSOK]**. (2025, 17 de septiembre). *Publicación con la descripción "Estudiantes, docentes, partidos de la oposición además de la cgt, las dos cta y movimientos sociales se concentraron en el Congreso para rechazar los vetos de Javier Milei"* [fotografías/videos]. Instagram <https://www.instagram.com/p/DOuRkSMjDEI>
- JUAN FRANCISCO MIRANDA [@MIRANDAJUANOX]**. (2026a, 8 de mayo). *Imagen con la inscripción "EL FUTURO NO SE CORTA SI LA MOTOSIERRA AVANZA RETROCEDE EL PAÍS"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYF7l9eEdXk>
- JUAN FRANCISCO MIRANDA [@MIRANDAJUANOX]**. (2026b, 11 de mayo). *Imagen con la inscripción "DONDE HAY EDUCACIÓN PÚBLICA HAY PAÍS"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYNLJASEcs3>
- JUAN FRANCISCO MIRANDA [@MIRANDAJUANOX]**. (2026c, 11 de mayo). *Imagen con la inscripción "Educación pública = Futuro"* [fotomontaje]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYNQFkDkVjj>
- KIKI LÓPEZ [@KITILOPEZZ]**. (2026, 12 de mayo). *Imagen con la inscripción "Defendemos la Universidad Pública"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYPFSL8PEzx>
- LEANDRO IBARRA [@SOYLEANIBARRA]**. (2024, 2 de octubre). *Publicación con la descripción "2da Marcha Federal Universitaria - 2 de octubre de 2024"* [afiches/fotografías/videos]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DAo9wECvOw7>
- LÍNEA PELUDA [@LINEAPELUDA]**. (2025a, 14 de septiembre). *Publicación con la descripción "ILUSTRACIÓN de @letiilustracion https://www.instagram.com/letiilustracion/ POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOI4gnRj4XG>
- LÍNEA PELUDA [@LINEAPELUDA]**. (2025b, 15 de septiembre). *Publicación con la descripción "ILUSTRACIÓN de @agustina.dinatale https://www.instagram.com/agustina.dinatale/ POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOnxEMUDlq7>
- LÍNEA PELUDA [@LINEAPELUDA]**. (2025c, 16 de septiembre). *Publicación con la descripción "ILUSTRACIÓN de @caluartt https://www.instagram.com/caluartt/ POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA"* [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOr5yZqDEBx>

- LÍNEA PELUDA** [**@LINEAPELUDA**]. (2025d, 16 de septiembre). Publicación con la descripción "ILUSTRACIÓN de @venus.de.cerveza" <https://www.instagram.com/venus.de.cerveza/> POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOrV8T0ic1P>
- LÍNEA PELUDA** [**@LINEAPELUDA**]. (2025e, 16 de septiembre). Publicación con la descripción "ILUSTRACIÓN de @virgi.santin" <https://www.instagram.com/virgi.santin/> POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOrpWWjDHYj>
- LU MARTINEZ MAYER** [**@LUMM.ARTE**]. (2024, 12 de diciembre). Imagen de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires con la inscripción "SIN SALARIOS DIGNOS LA UBA NO FUNCIONA" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DDfmIZYpFNn>
- LUSELDIBUJA** [**@LUSELDIBUJA**]. (2025, 17 de septiembre). Publicación con la descripción "Gracias universidad pública por hacerme lo que soy" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOtpEwLiTsA/>
- NAZZA //*** [**@NAZZA-STENCIL**]. (2016, 18 de abril). Imagen de cuarenta y ocho sillas con la inscripción "HONRA TU LUGAR" [collage]. Tumblr. <https://www.tumblr.com/nazza-stencil/142990146104>
- NAZZA //*** [**@NAZZA-STENCIL**]. (2017, 23 de agosto). Imagen de una pared con la inscripción "HONRA TU LUGAR" [mural]. Tumblr. <https://www.tumblr.com/nazza-stencil/164527634669>
- NO AL VETO** [**@NOALVETO**]. (2025, 18 de septiembre). Publicación con la descripción "RESUMEN DE LA MARCHA DE AYER: En defensa de la educación, la salud y los jubilados" [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOwJMXOEeS>
- PÁGINA 12** [**@PAGINA12**]. (2025, 18 de septiembre). Publicación con la descripción "LAS MEJORES POSTALES DE LA MULTITUDINARIA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA" [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOvb2t7iDeE>
- PABLO BORDA** [**@ELPROFEBORDA**]. (2025, 17 de septiembre). Publicación con la descripción "Día del Profesor de marchar en defensa de la Educación Pública" [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOt9mt9jjND>
- PEPIX** [**@PEPIX.ART**]. (2026, 11 de mayo). Publicación con la descripción "nos vemos en las calles!" [ilustraciones]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYN1ngTGg5T>
- PRENSA LA LIBERTAD** [**@PRENSALALIBERTAD**]. (2025, 17 de septiembre). Publicación con la descripción "Si no fuera por la educación pública no existiría Prensa La Libertad desde hace 17 años y medio, siempre agradecido y orgulloso, ni un paso atrás" [imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOt-tMdCZSv>
- REVISTA CUATRO SOBRE CUATRO**. (2018, 17 de abril). Tapa de revista con la inscripción "HONRA TU LUGAR" [ilustración]. Instagram. <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2070534203226131>
- ROMPO, MAX** [**@MAXROMPO**]. (2025, 17 de septiembre). Publicación con la descripción "No: al veto de la ley de financiamiento universitario" [imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOs2ufAEXlo>
- SIE7E** [**@SIE7E.VISUAL**]. (2026, 12 de mayo). Publicación con la descripción "SIN UNIVERSIDAD PUBLICA NO HAY FUTURO" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYQgzxHDH76>
- SOL A SECAS** [**@SOLASECAS**]. (2024, 23 de abril). Publicación con la descripción "Honra tu lugar. Defendé la educación pública" [imagen]. X. <https://x.com/sweetergxs/status/1782734524142485868>
- TINA** [**@BYTINARTE**]. (2026, 10 de mayo). Imagen con la inscripción "Universidad Pública Argentina" [ilustración]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYjdUPHDtCX>
- TRIADA COLECTIVO** [**@COLECTIVO.TRIADA**]. (2026, 11 de mayo). Imagen con la inscripción "¿QUIÉN HUBIERAS SIDO SI LA UNIVERSIDAD PÚBLICA NO TE ABRIA LA PUERTA?" [fotomontaje]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DYNVQPylKd1>
- UNSAM** [**@UNSAMOFICIAL**]. (2025, 17 de septiembre). Marcha universitaria. [fotografías]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DOuTFVid80>
- YAM** [**@CRETAYAM**]. (2024, 10 de abril). Silla con la inscripción "Honra tu lugar" [fotografía]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C5kRPTmOkk5>

Panorama de la industria carrocera en la República Argentina

Desde su inicio en el ámbito privado hasta el Colectivo y sus innovaciones sostenidas en el tiempo.

Proyecto de investigación, convocatoria Amílcar Herrera 2025,
cátedra Desarrollos Visuales

INVESTIGACIÓN



CARROCERAS HISTÓRICAS, COLECTIVO, INDUSTRIA
CARROCERA, TECNOLOGÍA / FABRICACIÓN,
EXPORTACIÓN / IMPORTACIÓN

El presente trabajo indaga en principio sobre los talleres de los grandes carroceros como Argentieri, los que construían cuando la tracción a sangre era la fuerza motriz y las carrozas eran para uso particular y un público exclusivo. Con el invento del Colectivo estos talleres van evolucionando a empresas de Carrocerías, para la construcción de estos vehículos de transporte de

pasajeros los cuales, van cambiando de tipología. También analizamos cómo la tecnología va modificando la producción del colectivo, si esto influye en el diseño, al igual que los materiales utilizados y las sucesivas soluciones e innovaciones encontradas por las oficinas técnicas y los diseñadores hasta nuestros días.

FIGURA 1
1926: Publicidad
Gráfica de
Carrocerías
Argentieri

ARGENTIERI & Cía.

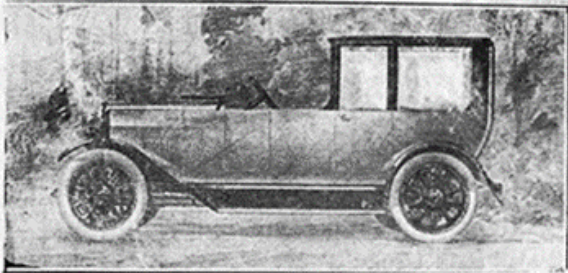
SANTA FE 3429 Unión Telefónica 1773 (Palermo) SALGUERO 2082

(FABRICA NACIONAL DE CARROCERIAS DE AUTOMOVIL)

Las carrocerías que expone esta casa son montadas sobre los Chassis de las acreditadas y bien conocidas marcas **CEIRANO** y **WOLSELEY**.

Con el fin de demostrar el adelanto y perfección de la Industria Nacional de Carrocerías para Automóvil este establecimiento presentará en la Exposición a inaugurarse el día 12 del corriente varios modelos de su exclusiva creación que por sus líneas correctas e irreprochables, buena construcción y materiales seleccionados; así como el acabado de estas obras, no dudamos serán apreciadas en su gusto y valor por los buenos conocedores de esta industria. — Sus amplios talleres de Carpintería, Ebanistería, Enchapado, Herrería, Tapicería, Pinturería y Mecánica con todos los útiles y maquinarias modernas permiten ejecutar toda clase de trabajos del ramo con la mayor prolijidad y economía de tiempo.

↗ Hacemos notar que todos los detalles de conclusión como ser Marquetería, cantinas, etc. han sido ejecutados en esta casa para mejor armonizar en su conjunto.



La industria carrocera argentina la cual representa una parte importante de la producción del sector metalme-cánico nacional, siendo analizada desde su creación, encontramos la diversidad, tanto de los oficios (gre-mios) involucrados como las innovaciones que fueron surgiendo para la realización de estos productos complejos tanto en la materialidad como en tecnologías que fueron incorporándose. La historia de esta indus-tria es la de grandes firmas como la Favorita, Ottaviano Hnos., El Indio, El Detalle, DIC y muchas más, las que son reconocidas por sus soluciones desde el diseño y van desde los carroceros (los que hacían las carrozas, los carruajes, las cureñas y los carros) que tiene presencia en nuestro suelo desde los albores de la patria en el si-glo XIX, hasta las actuales empresas como Todo Bus s.a.

A principio del siglo XX con el advenimiento del automóvil, algunas se volcaron a este nuevo nicho de mercado, de ellos Horacio Anasagasti, dio un gran paso y fue el primer fabricante de automóviles de serie en el país, tema que hemos profundizado en la obra "Ca-racterización de Desarrollos Automotrices en Argentina, diseños originales, únicos, prototipos o de serie" (Mar-

tínez, H.F; 2023). En 1928 nace un invento que lo cambió todo: el "taxi colectivo". De esta primera solución que consistía en realizar un viaje con un recorrido acordado el cual llevaba a muchos pasajeros, generando un aba-ratamiento de costos para los usuarios y asegurando un mejor ingreso y trabajo al chofer.

Prontamente el automóvil estándar no alcanzaba ante la gran demanda generada, allí iniciaron los tra-bajos los carroceros que en pequeños talleres comen-zaron alargando chasis y modificaron filas de asientos y partes de la carrocería como el agregado de puertas, para luego pasar a los chasis de camión, dando se-guridad desde la construcción inicial de los primeros "Transportes Colectivos de Pasajeros" sobre perfiles enteros. Con el paso del tiempo las autoridades gu-bernamentales intervienen y reglamentan la actividad. Entre las innovaciones de diseño aparece lo comunica-cional con la elección de colores que diferenciaron a las empresas y facilitaron la identificación del colectivo esperado. También analizaremos el uso del color en la identidad corporativa y el aporte desde lo cultural con el fileteado porteño, otros de los ejes serán las innova-

FIGURA 2 (IZQ)

Ford T carrozado como colectivo, años 30, MDQ.



FIGURA 3 (DER)

Chevrolet 1946



FIGURA 4

Mack C-41; años 50 servicios de transporte en la Capital a cargo del Estado Nacional a través de la AGTBA (ex Corporación).



ciones reglamentarias y administrativas, como también las invenciones e innovaciones desde el diseño hasta lo mecánico e ingenieril.

El propósito que plantea el equipo se relaciona con la investigación de los procesos de diseño y producción realizados en la república Argentina, en esta etapa nuestras investigaciones se encuentran dentro de la industria automotriz, la cual fue tomando diversos tópicos: la sustitución de importaciones y el desarrollo del Estado como fabricante ante el desinterés de las empresas extranjeras que solo traían vehículos CKD (Completely Knocked Down), problemática desarrollada en tres de los siete proyectos anteriores. Esta nueva investigación llega como una ampliación de las realizadas por el grupo Crespo/Martínez/Chanquía/Sabbadini, en este caso ampliándolo con la incorporación de los investigadores Delgado y Díaz, donde el tema recu-

rrente son los vehículos siendo varios donde se desarrolla el tema y con diversas aristas: comenzando por "el Justicialista Sport, como desarrollo de modelo industrial y su compulsiva interrupción", (2012/2014); continuando con "Análisis de los desarrollos de automóviles únicos (prototipos) o de pequeñas series, desde la categoría de Sport Prototipos Argentina (1967/73) hasta la Fórmula 1 Mecánica Nacional como paradigma de generación de diversos hitos en la mecánica argentina." (2014/2016) y finalizando "Caracterización del Desarrollo Automotriz en Argentina. Elaboración de un compendio socio-histórico con imágenes, de los diversos diseños y producciones. Prototipos y fabricación en serie. Que abarca desde 1901 hasta 2021 (2019/2022), surge de la acumulación de información para la investigación anterior, realizando un recorte singular de los autos de diseño autóctono y la vinculación con la vida

económico-cultural y social del país. En esta ocasión, el resultado fue un compendio editado por la Editorial UNLa. Como en este último caso, la tarea final consistirá en la elaboración de un nuevo compendio socio-histórico con imágenes, sobre los productos de la industria carrocería, donde volcaremos desde información cronológica en las áreas de proyección, diseño, mecánica, materialidad, oficios y artes aplicadas como también el producto en su episteme y los cambios de paradigma que significó su irrupción para el transporte.

En relación con el estado del arte podemos asegurar que hay investigaciones de diversa índole: desde material exclusivamente gráfico, “El libro de los colectivos” (Indij, 2005) otras investigaciones hacen hincapié en el colectivo como invento nacional, “Reconocimiento y valorización de los inventos argentinos” (Cerviño, 2013) y otras realizan compilación de datos económicos con respecto al sector industrial “El sector de carrocerías en Rosario” (Castagna, Gutiérrez & Secreto; 2005)

El colectivo nace como una solución creativa a la crisis económica del Buenos Aires de 1928, que con el tiempo pasó de autos con el chasis agrandado a camiones con carrocería de madera, hasta que nace su propia tipología, con chasis de camión, once asientos, puerta para ingreso y egreso y sólo dos ruedas traseras.

FIGURA 5

1969, Mercedes Benz 1112, Carrocería El Cóndor; la Perlita se encuentra en el museo Mercedes Benz de Stuttgart, Alemania



Nuestra propuesta de investigación se vio enfocada en vincular varios campos. En primer lugar, el marco histórico y social en que nacen los talleres carroceros, a mediados del siglo XIX, en especial construyendo para la clase alta nacional los carruajes de lujo, los cuales respondían a tipologías que se trasladaron a la novísima industria artesanal del automóvil como cupé, limousine, faetón, carruajes oficiales como el de presidentes o gobernadores y para eventos especiales como las cureñas, que se utilizaban como transportes fúnebres.

Con el advenimiento del automóvil, se importaban los chasis y los carroceros construían y diseñaban vehículos a pedido de los selectivos clientes y finalmente, con el advenimiento del taxi colectivo se agrandan los autos hasta tomar la decisión de montar las carrocerías sobre chasis de camión naciendo así los primeros colectivos de 11 asientos. Esta nueva necesidad de transportar personas (pasajeros) cobrando una tarifa seccionada y con un recorrido fijo fue evolucionando desde 1928 hasta nuestros días. Desde sus comienzos los talleres carroceros, tenía un plantel de profesionales que contaban con trabajadores expertos en los oficios necesarios para la realización de trabajos de altísima calidad como: herreros, ebanistas, carpinteros, chapistas, pintores, etc.

Otro de los aspectos en que se ha profundizado es el concerniente a la aplicación de las tecnologías que al incorporarse a la producción, fueron acelerando procesos y mejorando la seguridad vial y la de los pasajeros.

Tendremos en cuenta la implementación de la comunicación visual como identidad corporativa en el uso del color y a su vez, como información gráfica en cartelera como regla nemotécnica para el usuario. Se ha indagado, al tratarse de un producto de nuestra cultura en la aparición del fileteado porteño como manifestación identitaria local, hecho artístico, función informativa, decorativa, simbólica y “vehículo” de representación de nuestros mitos populares. En cuanto a las materialidades se analizarán los cambios paulatinos de la chapa de acero a PRFV, del cuero, a los textiles y de allí al eco cuero; el grabado de vidrios y espejos, el uso de las luminarias, de los faros eléctricos a las lámparas halógenas, de allí a las de xenón para finalmente en la actualidad los leds y los laser. Analizaremos las resoluciones cronológicas en la construcción de las estructuras internas, de la estructura externa y el análisis de los interiores. Concluyendo, nuestra investigación indagar en los diversos campos que atraviesa la industria carrocera, su impacto social y cultural “en un viaje colectivo”.

FIGURA 6 (IZQ)

1987: Carrocería
El Detalle consigue
el status de Terminal
automotriz

FIGURA 7 (DER)

Carrocería Nuovobus,
modelo Città,
presentada en 2019



Cada vez hay más en la calle. Muchas líneas lo eligieron para modernizar su flota. Y, lo que es más importante, los pasajeros lo prefieren, por su andar suave, su comodidad y su seguridad. El OA-101 se diferencia por sus ventajas. Por eso siempre se llena. Modernice su flota. Para que su empresa marche sobre ruedas.

El Detalle
S.A.C.A.P.R.
TERMINAL AUTOMOTRIZ
Ruta 197 Km. 3,5 (1648) Tigre - Pcia. Bs. As.
Argentina - Tel. 731-1212 (líneas rotativas)
Fax: (011) 731-1414



/ Fuentes
imágenes

FIGURA 1 cocheargentino.com.ar/coche_argentino2010/argentieri.htm

FIGURA 2 <https://www.diarioepoca.com/942440-colectivos-historia-y-ocaso-de-las-carroceras->

FIGURA 3 <https://revistacolectibondi.com.ar/2020/06/26/la-transformacion-de-furgon-a-colectivo-de-la-reliquia-de-la-linea-32/>

FIGURA 4 <https://www.instagram.com/p/DC4uA5VuOco/>

FIGURA 5 https://www.clarin.com/autos/moreno-stuttgart-colectivo-linea-6-perlita-colorida-atraccion-museo-mercedes-benz_0_uGBxmkiBK7.html

FIGURA 6 Revista colectibondi

FIGURA 7 FotoTransporte

Del proyecto al conocimiento transferible

Un método para implementar el aula taller
como laboratorio de investigación

Trabajo Integrador Final 2025. Licenciatura en Diseño de Interiores,
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

INVESTIGACIÓN



INVESTIGACIÓN PROYECTUAL APLICADA, SISTEMAS
HABITACIONALES INTEGRALES, MODULARES Y
REPLICABLES.

La experiencia del Trabajo Integrador Final 2025 se analiza como dispositivo de investigación proyectual para el desarrollo de sistemas habitacionales destinados a usuarios y territorios diversos. Mediante una secuencia de investigación, proyecto y transferencia, siete casos permitieron reconocer variables comunes y trascen-

der sus respuestas particulares. La comparación aportó una base metodológica orientada a sistemas integrales, modulares, adaptables, replicables y sostenibles, y convirtió la práctica académica en un espacio de producción y sistematización de conocimiento disciplinar.

FIGURA 1

Panel de los alumnos Abraham F., Filipic P., Rodríguez A.



DEL PROYECTO AL CONOCIMIENTO

Desde la Dirección de la carrera y como docente de la asignatura, decidimos partir de una pregunta inicial: ¿cómo enseñar diseño desde la investigación y no solamente desde la resolución proyectual? Este interrogante orientó el Trabajo Integrador Final 2025 de la Licenciatura en Diseño de Interiores de Universidad Argentina de la Empresa, como la primera experiencia de investigación aplicada desarrollada en este ámbito institucional. La propuesta partió de comprender el proyecto no como un resultado en sí mismo, sino como una forma de indagación capaz de identificar problemáticas de impacto social, reconocer usuarios específicos, interpretar condiciones territoriales diversas y explorar nuevas formas de habitar.

El desafío consistió en desarrollar propuestas espaciales que integrarán los conocimientos adquiridos durante la carrera y, simultáneamente, contribuyen a

mejorar la calidad de vida de sus usuarios. Para ello, se incorporaron criterios de bienestar, ergonomía, funcionalidad, sostenibilidad y diseño interior.

Asimismo, se buscó que cada trabajo produjera conocimiento transferible mediante la formulación de criterios capaces de trascender un territorio o un usuario específico. Estos criterios se sistematizaron en un manual de implementación destinado a orientar futuras adecuaciones y evaluar su posible aplicación en otros contextos. De este modo, el Trabajo Integrador Final se constituyó en un laboratorio académico de investigación proyectual.

Un proceso en tres etapas

La metodología se organizó en tres etapas interrelacionadas. La primera estuvo orientada a la investigación y el diagnóstico: definición de la problemática, cons-

trucción del marco teórico, selección y caracterización del usuario, análisis de antecedentes y relevamiento de las condiciones sociales, productivas y territoriales del contexto. La segunda correspondió al desarrollo proyectual. La información obtenida se tradujo en criterios de implantación, programas de necesidades, tipologías habitacionales, soluciones espaciales y estrategias de sostenibilidad. Sobre esta base, el diseñador asume un papel central como agente de cambio, articulando habitabilidad, ergonomía, bienestar, materialidad y tecnología. La tercera etapa se orientó a la transferencia. Cada equipo elaboró un manual de implementación destinado a identificar las variables estructurantes del proyecto, establecer condiciones para su replicabilidad y definir impactos esperados y posibles indicadores de evaluación. Esta instancia permitió desplazar el resultado desde la resolución de un proyecto específico hacia la construcción de un sistema adaptable y transferible.

Muchos casos, un ADN común

En el taller proyectual se abordaron campos de trabajo con usuarios y territorios heterogéneos: operarios siderúrgicos en San Nicolás de los Arroyos (Figura 1); docentes de escuelas albergue en Villa San Agustín, San Juan (Figura 2); adultos mayores en Adrogué (Figura 3); personas afectadas por estrés crónico y burnout en

Núñez (Figura 4) jóvenes no profesionales en Mendoza (Figura 5) y comunidades científicas en Bariloche (Figura 6), entre otros. El primero, desarrolla un sistema habitacional modular destinado a operarios siderúrgicos y sus familias, orientado a mejorar la calidad de vida mediante viviendas próximas a los polos industriales que integren bienestar, sostenibilidad y articulación entre el ámbito laboral y el residencial (Papaneke, 2019; Sizewell, 2024; YPF, 2024). El segundo, propone un sistema habitacional para docentes de escuelas albergue que fortalezca el arraigo, el bienestar y la continuidad educativa en contextos rurales, mediante espacios dignos, flexibles y adaptados a las condiciones territoriales y comunitarias (Argentinos por la educación, 2023; Ligorria, 2020; Roitman, 2019; Ziegler, 2016). El tercero, diseña un modelo habitacional comunitario para adultos mayores que promueva la autonomía, el bienestar físico, psicológico y social, integrando criterios de accesibilidad, neuro arquitectura y sostenibilidad para favorecer un envejecimiento activo (Donovan, Blazer, 2020; Zhuang, Wang, Ma, Zhou, 2021). El cuarto, desarrolla un espacio habitacional regenerativo destinado a personas con síndrome de burnout, donde el interiorismo, la naturaleza y las estrategias sensoriales actúan como herramientas para la recuperación física, emocional y cognitiva (Peláez, Gómez, Becerra, 2016; Mombiedro, 2022; Donovan, Blazer, 2020). El quinto, pro-

FIGURA 2 (IZQ)

Ordaz Brito I.,
Pabón Goncalvez K.



FIGURA 3 (DER)

Bagini F., Lopez J.,
Testa M.



FIGURA 4
Conzon A.,
Cuevas Torres V.,
Cusa Bayuk N.



pone una residencia universitaria sostenible concebida como un entorno integral de aprendizaje y convivencia, que favorece el bienestar estudiantil mediante espacios flexibles, colaborativos y sostenibles (Choe, 2020; Allen, Gyourko, 2021; Davidovitch, Druckman, 2017). El sexto, plantea un sistema de viviendas modulares biofílicas para investigadores que desarrollan actividades en entornos naturales o aislados, integrando bienestar, productividad y sostenibilidad a través de soluciones

habitacionales adaptables y de bajo impacto ambiental (EnOcean Alliance, 2020; Hassell, 2020; Holden, Linnerud, Banister, 2014). Aunque cada proyecto presentó demandas específicas, todos procuraron responder una pregunta común: ¿cómo desarrollar sistemas habitacionales capaces de mejorar la calidad de vida de usuarios concretos y, al mismo tiempo, adaptarse a diferentes territorios? La diversidad de los 19 proyectos presentados en el Trabajo Final Integrador 2025, per-

mitió comprobar que la especificidad de cada usuario no impide la construcción de criterios compartidos. Por el contrario, permite reconocer las condiciones que un sistema debe contemplar para responder a distintas formas de habitar en diversos contextos de aplicación.

Variables para un modelo metodológico

La comparación de los casos permitió reconocer algunas variables recurrentes: usuario, territorio, funcionalidad, bienestar, tecnología, sostenibilidad, modularidad y replicabilidad. Estas variables no conforman una lista independiente, sino una estructura de relaciones. Las características del usuario orientan las decisiones ergonómicas y programáticas; el territorio condiciona la implantación, la materialidad y las estrategias bioclimáticas; la tecnología acompaña la autonomía y la eficiencia; y lo modular posibilita adaptación, crecimiento y réplica.

La sistematización comparada permitió trascender la resolución de problemáticas particulares y avanzar hacia un modelo metodológico para el desarrollo de

sistemas habitacionales integrales. El valor de cada trabajo reside en vincular la producción proyectual con criterios verificables y transferibles, sin anular las singularidades de cada usuario y territorio.

Un punto de llegada, un punto de partida

La experiencia muestra que el TIF puede constituirse en un dispositivo para producir conocimiento disciplinar, además de evaluar trayectorias y competencias profesionales. La secuencia investigación–proyecto–transferencia ofrece una base para continuar profundizando y validando el modelo en nuevos perfiles de usuarios y territorios.

Así, el aporte principal no radica solamente en las soluciones diseñadas, sino en la construcción de una estructura metodológica que permite formular preguntas comparables, ordenar variables y proyectar sistemas habitacionales modulares, adaptables y replicables. El aula se convierte, entonces, en el primer espacio de una línea de investigación de mayor alcance.

FIGURA 5
Drisner O.,
Giribaldi Ch.,
Skibicki A.



FIGURA 6
Novarese M,
Pineiro Ch.



- PAPANEEK, V.** (2019). *Design for the real world: Human ecology and social change* (2nd ed.). Thames & Hudson. (Obra original publicada en 1971).
- SIZEWELL C.** (2024). *Accommodation campus*. <https://www.sizewellc.com>
- YPF.** (2024). *Añelo Nuevo: Desarrollo urbano para Vaca Muerta*. <https://www.ypf.com>
- ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN.** (2023). *Escuelas rurales en Argentina: evolución, características y desafíos*. <https://argentinosporlaeducacion.org>
- LIGORRIA, V.** (2020). La escuela albergue como espacio de vida: Vínculos entre comunidad y educación en contextos rurales de Argentina. *Revista de Educación Rural*, 15(2), 45–60.
- ROITMAN, S.** (2019). *Escuelas albergue, comunidad y prácticas socioeducativas en contextos rurales*. Universidad Nacional de Córdoba.
- ZIEGLER, S.** (2016). *La educación secundaria en zonas rurales de Argentina: Condiciones, tensiones y desafíos*. FLACSO.
- DONOVAN, N. J., & BLAZER, D. G.** (2020). Social isolation and loneliness in older adults: Review and commentary of a National Academies report. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 28(12), 1233–1244. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.08.005>
- ZHUANG, X., WANG, C., MA, Q., & ZHOU, T.** (2021). Aging effects on contrast sensitivity in visual pathways: A pilot study on flicker adaptation. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 13, 744183. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.744183>
- PELÁEZ, S., GÓMEZ, P., & BECERRA, M.** (2016). Emociones cromáticas: análisis de la percepción de color basado en emociones y su relación con el consumo de moda. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 14(28), 83–96.
- MOMBIEDRO, A.** (2022). *Neuroarquitectura: Aprendiendo a través del espacio*. Scribd.
- DONOVAN, N. J., & BLAZER, D. G.** (2020). Social isolation and loneliness in older adults: Review and commentary of a National Academies report. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 28(12), 1233–1244. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.08.005>
- CHOE, H.** (2020). *Ventilation and Indoor Environmental Quality in Small Residential Buildings*.
- ALLEN, J., & GYOROKO, J.** (2021). *Working Paper Series* (NBER Working Paper No. 27421). National Bureau of Economic Research.
- DAVIDOVITCH, N., & DRUCKMAN, E.** (2017). *Utilization of leisure time and academic careers: A multidisciplinary gender perspective*.
- ENOCEAN ALLIANCE.** (2020). *Smart buildings for sustainability and well-being*.
- HASSELL.** (2020). *Ecociencias Building*, University of Melbourne.
- HOLDEN, E., LINNERTUD, K., & BANISTER, D.** (2014). *Sustainable development: Our Common Future revisited*. *Global Environmental Change*, 26, 130–139.

DSB - LAD
#2 - 2026
ISSN
3125-2613

MERCEDES DE LOS M. NICOLINI
mercedes@unl.edu.ar

AGUSTINA FONTI
agustinafonti@gmail.com
ORCID 0009-0008-2561-9711

MA. CECILIA FLADUNG
fladungcecilia@gmail.com
ORCID 0009-0009-7169-7566

CANDELA GUTIERREZ
candelagutierrezdeluca@gmail.com

Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad
Nacional del Litoral (FADU/UNL)
/ Argentina

Marca turística: Identidad en Acción

Un abordaje desde el diseño participativo

Proyecto realizado en el marco del convenio "Asistencia para el Diseño de Marca Turística para la Ciudad de Santa Fe" (REC-1261100-25) entre la Universidad Nacional del Litoral (FADU) y SAFETUR (Ente Autárquico Municipal de Turismo de Santa Fe)

INVESTIGACIÓN



DISEÑO PARTICIPATIVO, CO-DISEÑO, MARCA
TURÍSTICA, IDENTIDAD TERRITORIAL, SANTA FE

Este ensayo analiza el proceso de diseño de la marca turística de la ciudad de Santa Fe desde una perspectiva de diseño participativo y co-diseño. Este proceso integra a la ciudadanía y a referentes claves del turismo y entes públicos de la ciudad, en la definición de la identidad territorial. A través de metodologías como

talleres, mapas de empatía y rondas de palabras, el proyecto busca traducir percepciones sociales en atributos identitarios. Se propone una nueva ecología del diseño donde el profesional actúa como facilitador, garantizando una marca sostenible, auténtica y arraigada en la experiencia cotidiana de los habitantes.

NARRAR EL TERRITORIO: EL CO-DISEÑO COMO ESTRATEGIA

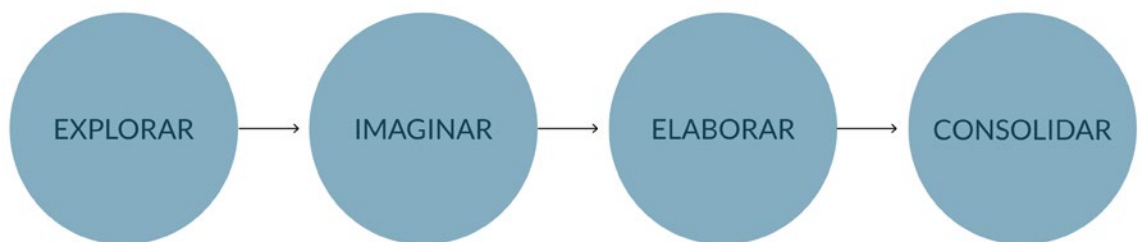
Diseñar una identidad turística para una ciudad implica mucho más que desarrollar un logotipo o un eslogan, supone construir un relato compartido sobre el territorio y traducirlo en una identidad visual capaz de representar a quienes lo habitan. En el caso de la ciudad de Santa Fe, este desafío se abordó mediante un proceso de co-diseño, incorporando dinámicas participativas que ampliaron los criterios, prácticas e instrumentos en la actividad proyectual del diseño.

Según Juan Santiago Palero (2023), este enfoque transforma el rol del profesional, quien deja de concentrar las decisiones para coordinar un proceso en el que intervienen múltiples actores con diferentes saberes. En este sentido, el co-diseño, entendido como un proceso de creación colectiva (Pelta Resano, 2022) involucra a usuarios, partes interesadas y promueve una cultura de diseño más democrática. Esta práctica combina el diseño participativo escandinavo, el diseño colaborativo británico y enfoques centrados en el usuario, y toma de Paulo Freire (1996) la idea de que los individuos son sujetos activos, capaces de definir sus necesidades y mejorar sus propias realidades.

La construcción de la marca turística de Santa Fe es el resultado de un proceso iniciado con el Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo (2012) y fortalecido en 2024 mediante la conformación de una *Mesa Técnica* integrada por representantes del ámbito académico, del sector turístico, del sector privado y del Estado. Este proceso se organizó en cuatro etapas: explorar, imaginar, elaborar y consolidar, orientadas a comprender el contexto, construir una visión compartida, traducirla en una identidad visual y validar los resultados.

Diseñar una identidad turística para una ciudad implica mucho más que desarrollar un logotipo o un eslogan, supone construir un relato compartido sobre el territorio y traducirlo en una identidad visual capaz de representar a quienes lo habitan.

FIGURA 1
*Estructura del
proceso de codiseño
según Meroni,
Selloni & Rossi
(2018).*



1. Explorar: contexto, actores y necesidades

La primera etapa se centró en comprender las expectativas y perspectivas de los distintos actores vinculados al turismo local. Para ello se desarrollaron dinámicas participativas que favorecieron la escucha activa, el diálogo interdisciplinario y el reconocimiento de diversas voces presentes en el territorio.

Desde esta perspectiva, tal como señalan Selloni, Meroni & Rossi (2018), el diseño se convierte en una

nueva ecología donde las fronteras entre diseñadores, usuarios y comunidades se vuelven porosas, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto y el sentido de pertenencia compartido.

Las primeras instancias de trabajo se realizaron junto a la Mesa Técnica, con el propósito de definir las expectativas sobre la futura marca y establecer un espacio de diálogo que acompañaría todo el proceso.

FIGURA 2

Cuadro con los campos conceptuales de trabajo. Elaboración propia.



FIGURAS 3 Y 4

Taller participativo con actores clave del sector turístico y mesa técnica, julio, 2025.



2. Imaginar: co-definir escenarios deseados

Sobre la base del trabajo inicial, se desarrollaron nuevas instancias de participación destinadas a construir una visión colectiva del territorio. Se implementaron encuestas de percepción turística, talleres participativos, foros virtuales y entrevistas a informantes clave, generando un diagnóstico amplio sobre la identidad de la ciudad.

Entre las herramientas utilizadas se destacó el *Mapa de Empatía Territorial*, que permitió indagar qué dice, siente, escucha, observa y valora la ciudadanía respecto de Santa Fe. Asimismo, una *Ronda de Palabras* favoreció el intercambio entre participantes y la construcción de un diagnóstico colectivo, transformando percepciones individuales en una mirada compartida.

Como resultado de este proceso se identificaron los principales atributos de la identidad turística de la ciudad. Santa Fe fue reconocida como una ciudad cercana, por su escala accesible; natural, por su vínculo con los ríos y la biodiversidad; histórica, por su carácter fundacional; cultural, por la diversidad de su oferta; moderna, por su ubicación estratégica; diferencial, por productos identitarios como la cerveza, el alfajor y la cumbia; y convocante, por su capacidad para albergar grandes eventos.

FIGURA 5
Gráfico de atributos.
Elaboración propia.



Estos atributos constituyeron el insumo fundamental para orientar las decisiones proyectuales y construir una identidad visual representativa del territorio.

3. Elaborar: traducir a conceptos visuales

La identidad visual se desarrolló a partir de los atributos identificados durante las etapas anteriores. La propuesta tipográfica expresa una composición con fuertes contrastes entre trazos finos y gruesos, terminaciones elegantes que remiten al carácter histórico de la ciudad y ajustes entre signos que refuerzan la idea de cercanía.

Algunos recursos gráficos evocan elementos propios de Santa Fe: las formas inspiradas en la escritura del acta fundacional, un gesto gráfico que representa el río como componente del paisaje litoraleño y el punto que simboliza un lugar de encuentro y referencia.

La identidad visual se convierte en una expresión de la cultura y las experiencias que dan sentido al territorio, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad. quienes la habitan y la visitan.

FIGURAS 6 Y 7
Fotografías propias de los bocetos de diseño.



FIGURA 8

Gráfico que recupera trazos del acta fundacional de la ciudad. Elaboración propia.



FIGURAS 9 Y 10

Gráficos que muestran la construcción de nuevos sentidos de los signos. Elaboración propia.



La paleta cromática se construyó a partir del paisaje histórico y natural santafesino, utilizando combinaciones vibrantes que expresan el atributo del contraste. El sistema incorpora además dos familias tipográficas complementarias —una romana moderna y una sans serif de múltiples variables— que aportan flexibilidad y diversidad a las aplicaciones gráficas.

La identidad se completa con un sistema de iconos que facilita la identificación de experiencias, lugares y servicios turísticos. En ellos, el punto de la marca funciona como contenedor de la experiencia y el signo del río permanece como elemento constante del sistema. La propuesta contempla aplicaciones en soportes digitales, impresos y espaciales, incorporando fotografías para comunicar con sensibilidad los paisajes y las experiencias.

El diseño se convierte en una nueva ecología donde las fronteras entre diseñadores, usuarios y comunidades se vuelven porosas, fortaleciendo la sostenibilidad del proyecto y el sentido de pertenencia compartido.

FIGURA 11

Gráfico que contextualiza la paleta de colores de la marca. Elaboración propia.

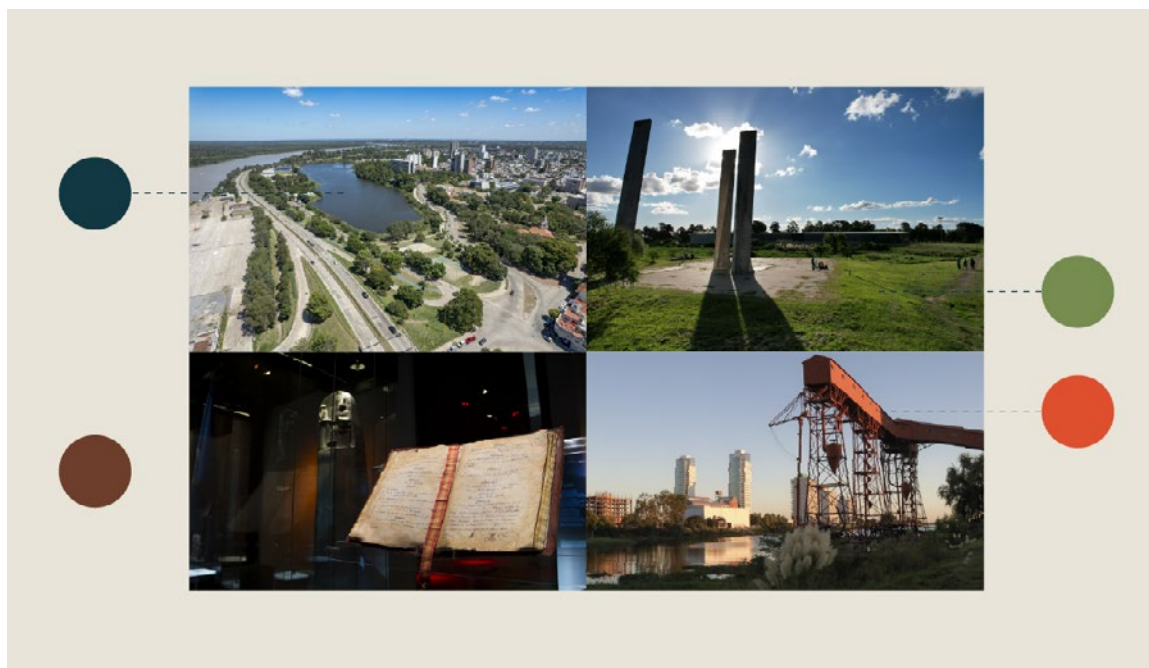
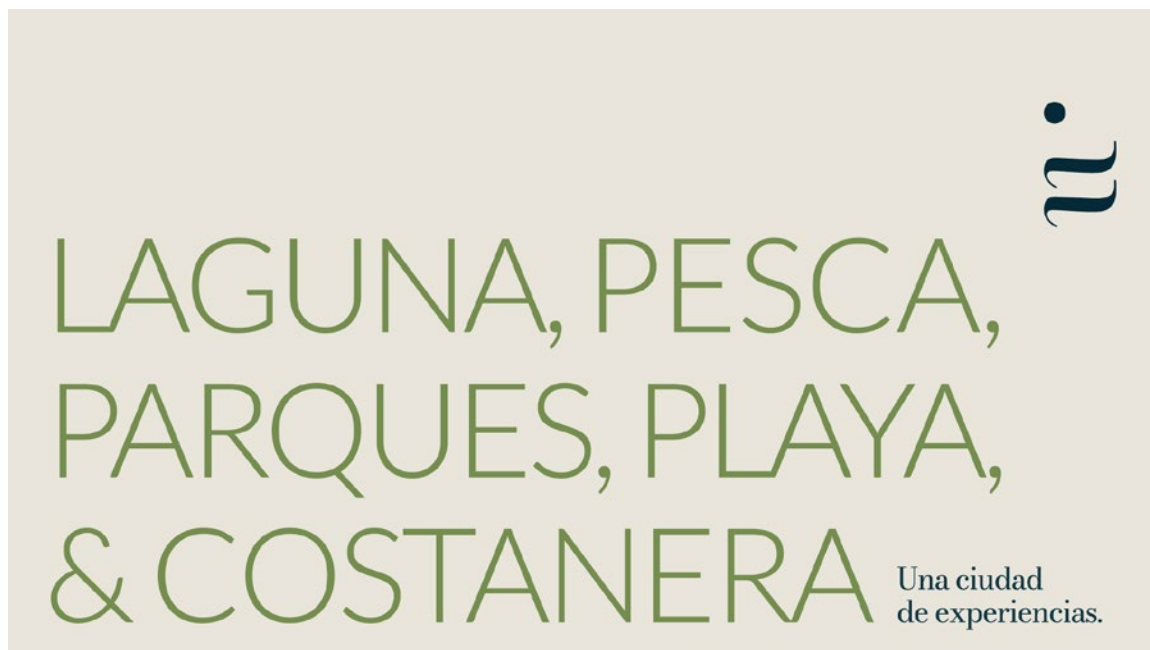


FIGURA 12

Pieza gráfica que presenta la marca de Santa Fe. Elaboración propia.

FIGURA 13

Pieza tipográfica que combina también isotipo y slogan. Elaboración propia.



FIGURAS 14 Y 15

Fotografías del evento de presentación de Marca Turística; noviembre, 2025.



La marca puede utilizarse únicamente con su estructura tipográfica, mediante el isotipo o acompañada por un eslogan adaptable a distintos contextos, como "ciudad cordial", "ciudad de grandes eventos" o "ciudad de experiencias". De este modo, el sistema gráfico combina coherencia visual con flexibilidad comunicacional.

4. Consolidar: resultados y proyectar futuros

La etapa final consistió en validar la propuesta junto a los actores que habían participado durante el proceso y compartir públicamente los resultados. Se realizaron presentaciones con la Mesa Técnica y posteriormente un lanzamiento institucional que reunió a autoridades locales, representantes académicos, referentes del sector turístico y a la comunidad santafesina.

A seis meses de su implementación, la marca comenzó a ser adoptada por empresas locales, eventos y productos regionales, fortaleciendo su reconocimiento y consolidando un proceso de apropiación colectiva.



FIGURA 19

Mockup de aplicación de identidad en vidriera. Elaboración propia.

A MODO DE CIERRE

Narrar el territorio supone reconocer y hacer visible la identidad compartida de una comunidad. El caso de Santa Fe demuestra que una marca turística adquiere mayor legitimidad cuando surge de la escucha activa, el diálogo interdisciplinario y la participación ciudadana. Más que una herramienta de promoción, la identidad visual se convierte en una expresión de la cultura y las experiencias que dan sentido al territorio, fortaleciendo el vínculo entre la ciudad, quienes la habitan y la visitan.

/ Referencias Bibliográficas

- FREIRE, P.** (1996). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI Editores.
- MERONI, A., SELLONI, D., & ROSSI, M.** (2018). Massive codesign: A proposal for a collaborative design framework. FrancoAngeli. <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/book/303>
- PALERO, J. S.** (2023). El diseño participativo desde la perspectiva del diseño. *Cuadernos Del Centro De Estudios De Diseño Y Comunicación*, (195). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi195.9641>
- PELTA RESANO, R.** (2022). *El diseño participativo en los orígenes del co-diseño*. ARXIU. Revista De l'Arxiu Valencià Del Disseny, 1, 11-36. <https://doi.org/10.7203/arxiu.1.25333>

Guía del estudiante: recorrido autoguiado

Diseño de una interfaz de acompañamiento para estudiantes

Proyecto HUB de Incubación de Proyectos de Diseño (2025-2027)
Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas CIN 2025
Estudiante Lic. Diseño Industrial - UNLa

INVESTIGACIÓN



INCUBACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑO DE INFORMACIÓN,
GUÍA INTERACTIVA, ACOMPAÑAMIENTO PROYECTUAL,
EDUCACIÓN EN DISEÑO

Este artículo presenta la experiencia desarrollada en el marco de la beca CIN 2024 dentro del HUB de Incubación de Proyectos de Diseño (2025-2027) de la UNLa. Se describe el diseño de una guía de estudiante interactiva, incorporada a la web del HUB, que permite a los/as estudiantes avanzar por módulos, completar casilleros de seguimiento e imprimir fichas con el estado actual

de su proyecto antes de acercarse a la incubadora. Se reflexiona sobre el proceso de validación de hipótesis que llevó a rediseñar la propuesta hacia un formato no lineal y cualitativo, y sobre el rol de este tipo de dispositivos en el acompañamiento de procesos proyectuales en construcción.

Introducción

Al inicio de la beca, mi directora planteó una necesidad concreta: cuando el HUB esté en funcionamiento, los estudiantes van a necesitar entender qué es la incubadora, para quién es, y cómo acercarse a ella. Hacía falta pensar una guía que los ayudará a llegar mejor preparados a ese primer contacto. A partir de esa propuesta, mi trabajo fue definir qué iba a contener esa guía, cómo se iba a organizar y de qué manera un estudiante iba a recorrerla.

Lo primero que tuve que entender fue que no todos los estudiantes van a llegar al HUB de la misma manera. Están quienes atraviesan una Práctica Pre Profesional (PPP), que a veces responde a una necesidad puntual de la propia universidad —resolver algo del Departamento de Humanidades y Artes, por ejemplo— y otras veces nace de una inquietud propia del estudiante, con más vuelo emprendedor: la idea de un futuro estudio de diseño, una oficina técnica, un producto propio. Y están quienes van a llegar con su Trabajo Integrador Final (TIF), la instancia con la que se cierra la Licenciatura en Diseño Industrial, que termina en un producto concreto.

Esa diferencia no es un detalle menor. Cada camino va a llegar a la incubadora con necesidades distintas, con distinto grado de autonomía, y hasta con criterios distintos para saber si un proyecto está en condiciones de ser incubado. Anticipar eso significaba anticipar también la pregunta que probablemente más se iba a repetir: ¿cómo sé si mi proyecto es incubable? ¿En qué etapa estoy? ¿Qué me falta?

Con esas preguntas como punto de partida armé el plan de trabajo, que se proponía dos cosas: por un lado, estimular que problemas de gestión de diseño se pensaran de forma multi y transdisciplinar; por otro, construir una metodología centrada en el usuario, que entendiera tanto lo que iba a necesitar el servicio de incubación como lo que iban a necesitar los propios estudiantes.

Para eso tomé como marco la metodología de *design thinking* (Brown, 2009), organizada en tres etapas: investigación y análisis, elaboración de propuestas, y comprobación o testeo. Lo que todavía no estaba tan claro era qué forma iba a tener la herramienta. Ese es el recorrido que quiero relatar en este artículo — incluyendo un giro metodológico que no esperaba, y que terminó siendo el hallazgo más interesante del proceso.

Diagnóstico

La primera etapa no incluyó entrevistas a estudiantes. Decidí, en cambio, apoyarme en un trabajo ya hecho: el *Manual de incubadora UNLa para TIF y PPP*, elaborado por la dirección del proyecto, que caracteriza en detalle a los dos perfiles principales de estudiantes que llegan al HUB: quienes presentan PPP y quienes presentan TIF. Partir de ese relevamiento institucional, ya validado, me permitió no duplicar un trabajo de campo que la propia incubadora había sistematizado, y concentrar el tiempo de la beca en la etapa siguiente: traducir ese conocimiento en una herramienta concreta.

De esos perfiles surgió una primera pregunta de diseño: si los estudiantes llegan al HUB en momentos muy distintos de sus proyectos —algunos con una idea recién esbozada en una cátedra, otros con un TIF ya avanzado—, ¿tenía sentido pensar en una guía de recorrido único y secuencial? Mi hipótesis inicial, heredada un poco de la lógica de un formulario tradicional, era que sí: una serie de preguntas, una detrás de la otra, que terminaran en un resultado. Para probar si esa lógica funcionaba, construí un primer prototipo.

Propuesta proyectual

A partir de los perfiles identificados, empecé a trabajar en diagramas de flujo para pensar cómo estructurar el contenido. Usé asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) para prototipar rápido distintas alternativas de organización, lo que me permitió iterar sobre la arquitectura de la guía sin todavía comprometerme con una versión de código.

Antes de definir la forma que tendría la guía, necesitaba entender por qué la gamificación podía ser una respuesta adecuada para acompañar a estudiantes en un proceso de reflexión sobre su propio proyecto. Según explica Cuartero (2019), la gamificación es ante todo una técnica de motivación, estrechamente vinculada a la psicología: su efectividad depende de comprender los enfoques conductuales y el diseño de recompensas, pero también sus riesgos y las alternativas a un abordaje puramente conductual. Esa doble cara —motivar sin caer en una lógica de recompensa vacía— fue la que terminé encontrando en la práctica, al validar y descartar el primer prototipo.

Para construir ese primer prototipo elegí Genially, la plataforma más utilizada para aplicar principios de gamificación a contenidos interactivos, que permite

completar una secuencia de ítems de forma lúdica. La usé para poner a prueba un sistema de preguntas y respuestas organizado por módulos que, al final, arrojará un número —un "puntaje" del estadio en el que se encontraba el proyecto—, acompañado de una descripción que le diera sentido a ese número. Quería validar si esa lógica de cuestionario secuencial y cuantificado funcionaba.

No funcionó, al menos no como yo esperaba —y eso terminó siendo el hallazgo más valioso de esta etapa. Al testear la lógica del prototipo, quedó claro que un esquema de preguntas obligatorias y en orden fijo, que reducía todo el proceso de un estudiante a un número, resultaba poco orgánico. No respetaba que cada estudiante llega a la incubadora con una historia distinta, ni que ese número —por más bien calculado que estuviera— no explicaba nada por sí solo. Lo que sí generaba mejor recepción era la idea de que el estudiante pudiera responder según sus propias necesidades, sin un orden impuesto, y recibir a cambio una devolución cualitativa: un texto que le diera contexto, no un puntaje que lo clasificara. Esta refutación no solo cambió la lógica de la guía: también cambió su soporte. Una vez descartado el enfoque numérico, la decisión de diseño no fue solo dejar de lado el puntaje, sino también dejar de depender de una plataforma externa como Genially y construir la guía dentro de la misma

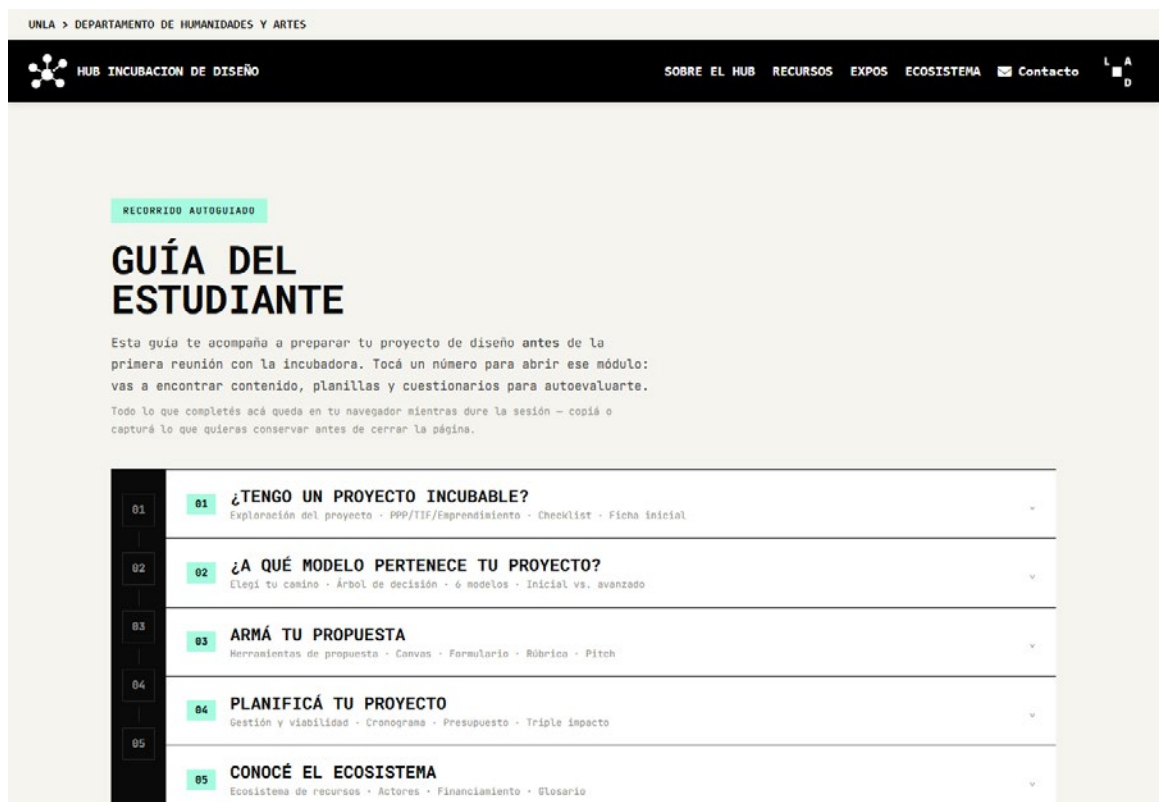
interfaz del sitio del HUB, para que el estudiante viviera el recorrido como parte de un mismo espacio, y no como un test aislado con un resultado al final.

Esa refutación cambió el rumbo del proyecto. La guía final quedó organizada en cinco módulos de acceso libre, sin secuencia obligatoria, cada uno con su propio contenido y sus propias herramientas de autoevaluación:

1. **¿Tengo un proyecto incubable?** Un primer módulo de exploración, con checklist y ficha inicial, para que el estudiante identifique si su proyecto se enmarca en un PPP/TIF o directamente en un emprendimiento.
2. **¿A qué modelo pertenece tu proyecto?** Un árbol de decisión que ayuda a ubicar la propuesta entre seis modelos posibles, diferenciando etapas iniciales de etapas más avanzadas.
3. **Armá tu propuesta.** Herramientas de formulación: canvas, formulario, rúbrica de autoevaluación y estructura de *pitch*.
4. **Planificá tu proyecto.** Instrumentos de gestión y viabilidad: cronograma, presupuesto y enfoque de triple impacto.
5. **Conocé el ecosistema.** Un mapa de actores, fuentes de financiamiento y un glosario de términos propios del ecosistema de incubación.

FIGURA 1

Vista general de la Guía del estudiante, con los cinco módulos de acceso.



El testeo de esta versión final se hizo junto a la directora del proyecto, quien evaluó la propuesta y validó tanto los contenidos como la lógica de navegación entre módulos. No llegué a testear la guía con estudiantes reales durante el período de la beca, ya que el HUB todavía no se encuentra en funcionamiento.

Implementación

La guía fue desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. Tenía una base previa en estos lenguajes, pero tuve que profundizarla bastante para resolver la lógica de interacción de la interfaz: la navegación entre módulos, los casilleros editables, y la generación de una ficha imprimible con el estado actual del proyecto. Para esta etapa de maquetado y programación conté con asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic), a partir de especificaciones de diseño que yo definía; el trabajo de desarrollo lo llevé adelante de forma individual, con intercambio periódico con la directora, quien tiene a cargo el sitio web del HUB y aportó continuidad técnica respecto de la implementación ya existente. Una decisión de diseño que quiero destacar: la información que el estudiante completa en cada módulo no queda guardada de forma permanente, solo dura mientras dura la sesión en el navegador. Para compen-

sar esa falta de persistencia, la guía permite imprimir una ficha con el estado actual del proyecto. Esa ficha no reemplaza los instrumentos formales de admisión a la incubadora —que tiene sus propios formularios y su propia dinámica de recepción—, sino que funciona como una instancia orientativa: un modo de que el estudiante llegue a la primera reunión con un registro propio de su proceso de reflexión, antes de sentarse con quien lo reciba en la incubadora.

Al cierre de la beca, la guía se encuentra en transición del entorno de pruebas a producción, con algunos ajustes menores pendientes que se podrán aplicar una vez esté incorporada como una sección más del sitio del HUB.

Reflexión final

Pensar esta guía en el marco de un "futuro en disputa" para el diseño me llevó, en la práctica, a una pregunta más chica y más concreta: ¿qué tipo de dispositivo ayuda mejor a alguien a proyectar en un contexto incierto? Mi respuesta inicial —una guía que calculara un número y diera una certeza— resultó equivocada, y el prototipo en Creality fue lo que me permitió darme cuenta a tiempo. Lo que terminó funcionando fue lo contrario: una herramienta que no impone un camino único, que

FIGURA 2

Módulo N°3 abierto
(Armá tu propuesta). Preguntas y respuestas.

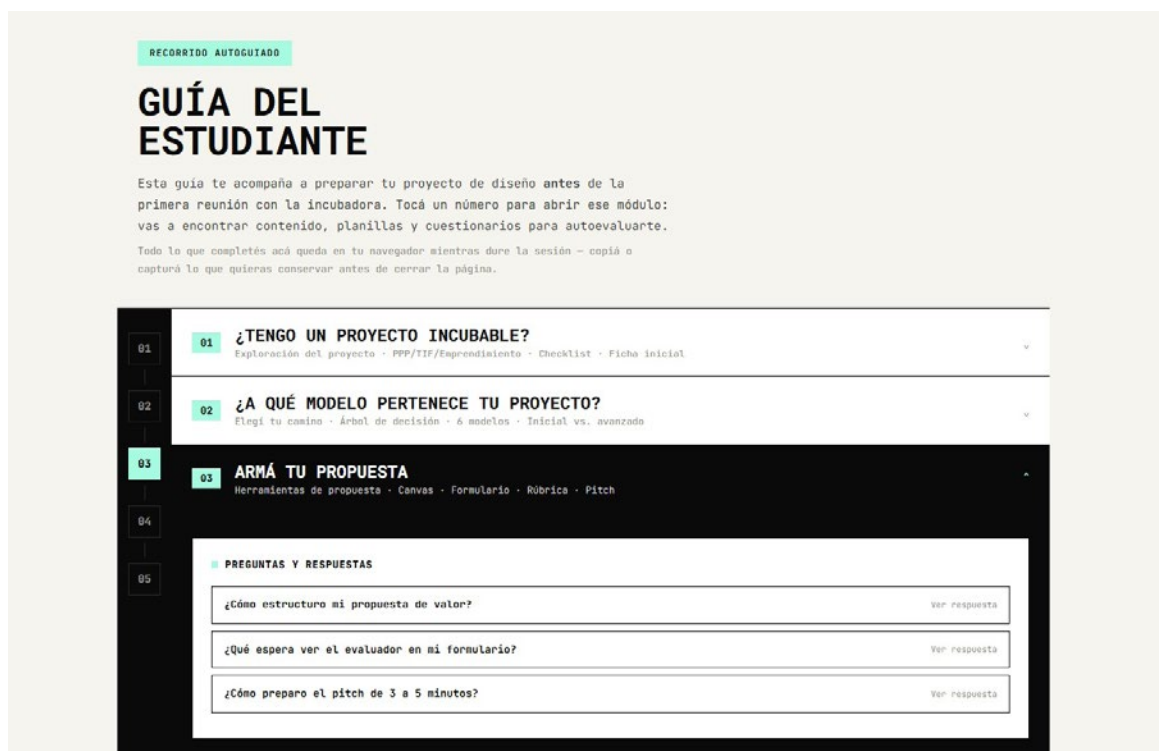


FIGURA 3

Módulo N°3 abierto (Armá tu propuesta) - Herramientas CANVAS de modelo de proyecto PPP y TIF. Una vez que se completa cada bloque se habilita el botón de “DESCARGAR PDF”.

HERRAMIENTAS

CANVAS **RÚBRICA** **PITCH**

Elegí la variante y completá cada bloque. El diseño se mantiene igual al descargar el PDF.

ADAPTADO A PPP **ADAPTADO A TIF**

MODELO DE PROYECTO – ADAPTADO A PPP

ACTORES CLAVE ¿Quién te acompaña o supervisa la práctica? Ej: tutor/a de la organización, docente de la cátedra, referentes del equipo. Escribí acá...	ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA ¿Qué tareas vas a desarrollar dentro de la organización? Ej: relevamiento, diseño, entrega de piezas, seguimiento. Escribí acá...	PROPUESTA DE VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN ¿Qué problema resolvés o qué mejora aportás? Ej: optimización de un proceso, nueva plaza de diseño, protocolo. Escribí acá...	VÍNCULO CON LA ORGANIZACIÓN ¿Cómo es el seguimiento y la comunicación durante la práctica? Ej: reuniones periódicas, informes de avance. Escribí acá...	DESTINATARIO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ¿A quién beneficia directamente tu trabajo? Ej: un área, un equipo, los usuarios finales de la organización. Escribí acá...
	RECURSOS CLAVE ¿Qué necesitás para llevar adelante la práctica? Ej: acceso a la organización, herramientas, información interna. Escribí acá...		ENTREGA Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS ¿Cómo vas a presentar o entregar lo trabajado? Ej: informe final, presentación, prototipo entregado. Escribí acá...	
RECURSOS Y TIEMPOS DE LA PRÁCTICA ¿Cuánto tiempo y qué recursos demanda? Ej: horas de práctica, materiales, traslados. Escribí acá...			RESULTADO ESPERADO DE LA PRÁCTICA ¿Qué esperás lograr al finalizar? Ej: aprobación de la cátedra, informe validado por la organización, portfolio profesional. Escribí acá...	

DESCARGAR PDF

Completé los 9 bloques para habilitar la descarga (0 / 9).

da lugar a que cada estudiante avance según lo que necesita, y que devuelve una descripción en vez de una etiqueta numérica.

Los obstáculos más grandes que encontré no fueron conceptuales sino técnicos y de tiempo. Tuve que aprender de forma autodidacta a profundizar en los lenguajes de programación que usé, y a incorporar la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo en ciertas instancias de maquetado — algo que implicó no solo aprender a usarla, sino entender qué buenas prácticas seguir para llegar a un prototipo funcional y escalable, y no solo a una demo.

De esta experiencia me llevo, además del producto en sí, una primera vivencia de liderar de forma autónoma un desarrollo técnico: tomar decisiones de diseño de información y de experiencia de usuario sin un equipo técnico de respaldo directo, más allá del acompañamiento de la directora. Es una experiencia que deja capacidades instaladas —tanto técnicas como metodológicas— más allá del producto puntual que hoy está en transición hacia producción.

Lo que terminó funcionando fue una herramienta que no impone un camino único, que da lugar a que cada estudiante avance según lo que necesita, y que devuelve una descripción en vez de una etiqueta numérica.

- BROWN, T.** (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. HarperBusiness.
- CUARTERO, N.** (2019, 20 de mayo). *La gamificación en el aula* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=88ZGFLUHxYk>
- FONDEVILA SANCET, E.** (2025). *Manual de incubadora unla para tif y ppp: estudio prospectivo sobre potenciales cambios en la formación de grado de diseñadores industriales* [Libro digital]. Universidad Nacional de Lanús.
- FONDEVILA SANCET, E. & VELAZCO P.** (2025). *Modelo de incubadora unla para tif y ppp: gestión de diseño: herramientas metodológicas para mecanismos de innovación productiva* [Libro digital]. Universidad Nacional de Lanús.

L

A



ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS DE
FABRICACIÓN DIGITAL

D

DSB.LAD #2
DOSSIER
SEP 2026



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

DSB - LAD
DISEÑO SIN
BARRERAS
—
#2
2026
DOSSIER

REVISTA DEL LABORATORIO
DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LANÚS
ISSN 3125-2613
LAD . UNLa



DEPARTAMENTO
DE HUMANIDADES
Y ARTES

EQUIPO EDITORIAL

EDITORES RESPONSABLES	Dra. DI Clara Tapia UNLa, UNLP, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DI	Esp. Estefania Fondevila Sancet UNLa, Argentina
DIRECCIÓN EDITORIAL DYCv	DG. Diana Corvalán UNLa, UBA, Argentina
CONSEJO DE REDACCIÓN	Lic. en DCv Andrea Baffigi UNLa, Argentina Lic. en DCv Melisa Beatriz Cerda UNLa, Argentina Lic. en DI Pablo Caffaro UNLa; Argentina Mg. DI Edgardo Chanquia UNLa; Argentina Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo UNLa; Argentina DT Cecilia Dorado UNLa, INTI, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Esp. DG Angelina Sanchez UNLa, UBA, Argentina Esp. DI Diego Velazco UNLa, UNLP, Argentina
CONSEJO CIENTÍFICO	Mg. DI Guillermo Andrade UNLa, UNLP, Argentina Dra. DI Eburne Battista INTA, UNDAV, Argentina Dra. Verónica Devalle CONICET, UBA, Argentina DI. Roxana Garbarini UBA, UNLP, Argentina Mg. DG Andrea Gergich UNLa, UBA, Argentina Prof. DG Juan Lo Bianco UNLa, Argentina Mg. DI Alejandra Sivila Soza CONICET, UNLP, UNAJ, Argentina
GESTIÓN DE CONTENIDOS	Lic. en DI María Emilia Di Nuzzo

DISEÑO EDITORIAL

DIRECCIÓN DE ARTE	Esp. DG Angelina Sanchez
COORDINACIÓN & MAQUETACIÓN	Lic. en DCv Melisa Beatriz Cerda

El diseño de la revista está realizado en base al trabajo de **Ariadna Jaime Schröpfer**, estudiante de DYCv, como parte de un Trabajo Práctico en el marco de la materia Taller de Diseño IV, a cargo de la docente Angelina Sánchez, Licenciatura en DYCv, 2025.

COORDINACIÓN DEL LAD	Esp. Estefania Fondevila Sancet
----------------------	--

AUTORIDADES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
RECTOR **Mtro. Daniel Bozzani**
VICERRECTORA **Prof. Georgina Hernández**

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y ARTES
DIRECTOR **Dr. Aritz Recalde**

LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL
DIRECTOR **Esp. DI Diego Velazco**

LICENCIATURA EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
DIRECTORA **Mg. DG Andrea Gergich**

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN DIGITAL
DIRECTOR **DI Andrés Ruscitti**

DOSSIER DSB-LAD

#2 - 2026

-

ISSN

3125-2613

RUSCITTI

Editorial

P. 153

ANDRADE

**Contexto de creación de la
Especialización en Tecnologías
de Fabricación Digital**

P. 155

TRABAJOS INTEGRADORES FINALES

FELICE

Tipotropía. Impresión tipográfica
por medio de matrices impresas
en FDM

P. 160

WEIMER

TinyDuino. La cartuchera
de Robótica

P. 166

CAPIELO

**Dispositivo de control de tempe-
ratura de cámara** para Impresoras
3D Cartesianas de Bajo Costo

P. 172

ASIGNATURAS

ANDRADE & RUSCITTI

**Aplicaciones de la
Fabricación Digital**

P. 177

VELAZCO

Modelado Digital

P. 183

RUSCITTI

**Tecnologías Aditivas
de la Fabricación Digital**

P. 189

PETROSINO

Ingeniería Inversa

P. 180

FONDEVILA SANCET

Gestión del Conocimiento

P. 186

TAPIA

Taller de Trabajo Final Integrador

P. 191

Editorial

D.I. Andres Ruscitti*



* Director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús

La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús se acerca en este 2026 a sus primeros cinco años de existencia. Su creación fue impulsada por la Licenciatura en Diseño Industrial en base a su trayectoria en docencia e investigación vinculada con la fabricación digital desde sus inicios en 2007. En 2018 fue aprobado su plan de estudios por el Consejo Departamental del Departamento de Humanidades y Artes y por el Consejo Superior de la UNLa, y luego reconocido su título por la CONEAU en 2019. En la salida de la pandemia inició su primera cohorte en el segundo cuatrimestre de 2021.

El propósito original de su creación fue brindar una oferta académica que aborde el desafío de la formación tecnológica en el diseño industrial y otras profesiones proyectuales en la *era del bit al átomo*, un área del conocimiento en acelerada transformación al ritmo de la digitalización del proceso de diseño y fabricación. Estas primeras cohortes de la carrera se integraron con estudiantes de diversas disciplinas, profesiones y oficios, graduados de la Licenciatura en Diseño industrial, en sus diversas orientaciones, diseñadores en comunicación visual, programadores, informáticos, profesores de enseñanza técnica, arquitectos, ingenieros, que buscan actualizar e incorporar a su práctica profesional las nuevas herramientas de la fabricación digital.

El plan de estudios de la carrera organiza el recorrido académico en torno a tres ejes: la profesionalización en el uso de *software* de modelado 3D con las asignaturas *Modelado Digital* y *Morfología Digital* y de herramientas de digitalizado y fotogrametría en *Ingeniería Inversa*; el desarrollo de habilidades de operación y producción de piezas con equipos de fabricación digital en las dos materias propiamente técnicas, *Tecnologías Aditivas* y *Tecnologías Sustractivas*; y la reflexión crítica sobre el contexto histórico, los efectos sociales y económicos, las oportunidades de inno-

vacación y el potencial aporte a la soberanía tecnológica que implican las nuevas tecnologías digitales abordada en *Tecnología y Ética y Gestión del conocimiento*.

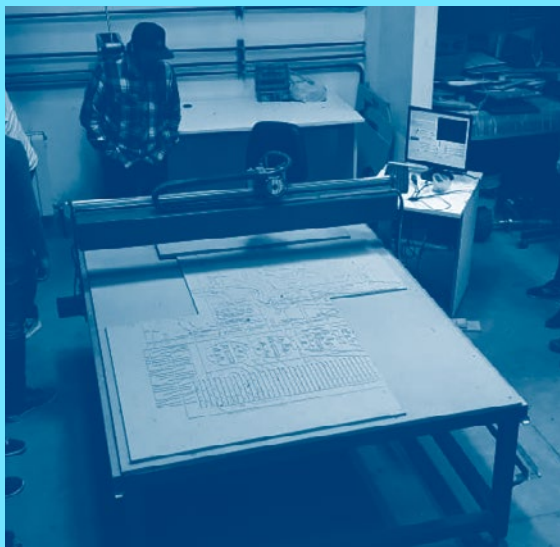
Las asignaturas *Aplicaciones de la Fabricación Digital* y *Taller de Trabajo Final Integrador* forman parte del trayecto final de la carrera, junto con las actividades tutoradas de *Práctica* y la formulación del *Trabajo Final Integrador*. Este tramo se orienta a que el estudiante aplique los contenidos de la carrera en un proyecto de diseño concretado por fabricación digital, articulando con demandas reales de su entorno productivo laboral o en temas integrados a líneas de investigación y desarrollo de la UNLa.

En este dossier del segundo número de la revista *Diseño sin Barreras* contamos con la participación de los protagonistas de las distintas instancias de creación, desarrollo y concreción de este posgrado: su director durante ese período, quien reseña el contexto de su creación; los docentes, que abordan la experiencia del dictado de las asignaturas; y los graduados, quienes dan cuenta de los resultados a partir de las innovaciones desarrolladas en sus trabajos finales.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

INTRODUCCIÓN



Contexto de creación de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital

MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE

gandrade@unla.edu.ar

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magíster en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.



La Especialización fue concebida en 2018, ante el reconocimiento de la consolidación de un nuevo paradigma industrial orientado al desarrollo y la fabricación de productos mediante tecnologías digitales. La divulgación y el avance de estas herramientas ampliaron y potenciaron la capacidad de diseñar y producir objetos en series bajas y medias, como resultado de su maduración y masificación tanto en ámbitos de aficionados como profesionales. Esta realidad aceleró un proceso de apropiación tecnológica por parte de pequeñas y medianas empresas que, por falta de recursos económicos y de conocimientos para implementarlas, no solían recurrir a dichas herramientas. En este contexto de accesibilidad, masificación y socialización industrial, se generó una demanda de perfiles profesionales de disciplinas de base tecnológica capacitados en el uso de estas nuevas tecnologías.

Tanto los sectores productivos como las instituciones de formación tecnológica se transformaron en demandantes de profesionales que conocieran, produjeran e investigaran en Tecnologías de Fabricación Digital. Ante esta necesidad, la Especialización se presentó como un espacio de formación académica de posgrado orientado a la capacitación y la aplicación práctica en este campo. Su propósito fue generar un nexo entre las necesidades de los sectores gubernamentales, industriales y académicos, que requerían profesionales con la idoneidad y experticia necesarias para asumir un rol estratégico en la innovación y el desarrollo dentro de este contexto industrial.

Por otra parte, las fortalezas técnicas y operativas con las que contaba la universidad ejercieron un rol definitorio para la aprobación institucional del proyecto. En este sentido, pueden destacarse dos dimensiones clave para su evolución. Por un lado, la factibilidad técnica: desde 2008 y de modo constante hasta la fecha, la Licenciatura en Diseño Industrial se distinguió por la gestión en la adquisición de equipamiento tecnológico a través de subsidios externos y erogaciones de la propia universidad. Esto se tradujo en un "Taller de Modelos y Maquetas" y un "Laboratorio de Tecnologías de Fabricación Digital" con equipos de última generación. Por otro lado, la factibilidad operativa: desde sus inicios, la carrera de Diseño Industrial adoptó una clara impronta vinculada a estas tecnologías. El equipo docente, con una sólida formación de campo, alcanzó el reconocimiento de sus pares a nivel académico, así como de otros organismos estatales y privados, consolidándose como una de las tres casas de estudios pioneras y referentes en la materia.

La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital nace en el marco de la Licenciatura en Diseño Industrial, creada en 2007 bajo la Resolución Ministerial N° 0580/07. Como se mencionó, la carrera se proyectó con un perfil tecnológico y se especializó en la presentación de proyectos en diversas convocatorias y subsidios, enfocados en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, así como en la adquisición de equipamiento para universidades. Este trabajo sistemático y paulatino, dedicado a mejorar y ampliar el parque tecnológi-

co, permitió incorporar equipos de última generación, definiendo con mayor fuerza la impronta tecnológica que la carrera se propuso como rasgo distintivo en la formación de sus egresados. El posgrado surge, así, como una continuidad natural de una carrera de grado cuya misión se orientó, desde sus inicios, hacia este recorte disciplinar.

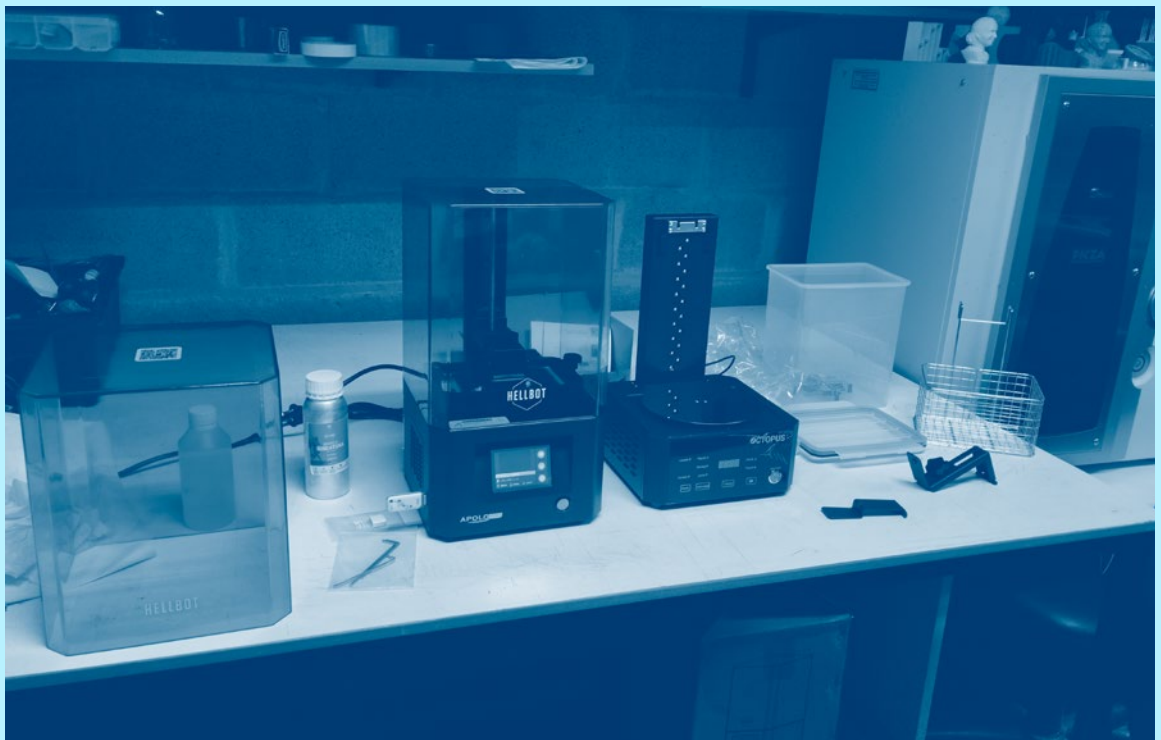
Pueden destacarse tres etapas de crecimiento en nuevos espacios de investigación e inversión en equipamiento, proveniente de diversos organismos de promoción científica.

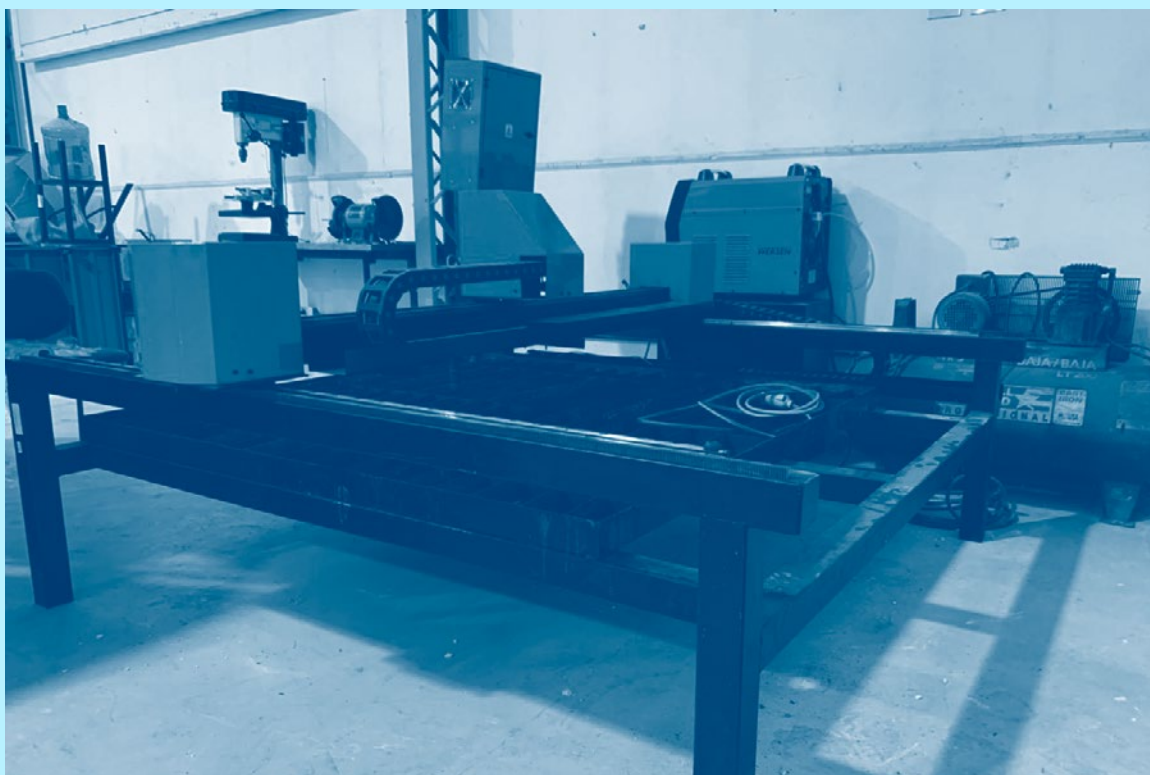
En una primera etapa, en el año 2008 con financiamiento de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA) se adquirieron licencias originales Solid Edge y Solid Works; una impresora FDM BST Dimension Stratasys; una fresadora CNC Roland; y un escáner de escritorio Picza. Entre los

años 2012 y 2014, se creó el Laboratorio MingaLab orientado al desarrollo de equipos y partes para impresoras 3D en base al proyecto RepRap.

Una segunda etapa, en 2016 también con financiamiento de la CIC-PBA se incorporó un equipo de corte láser de materiales no ferrosos y router de corte CNC para media placa de madera, y en 2019 se crea la especialización de posgrado aprobado por CONEAU mediante el expediente IF-2019-103886997.

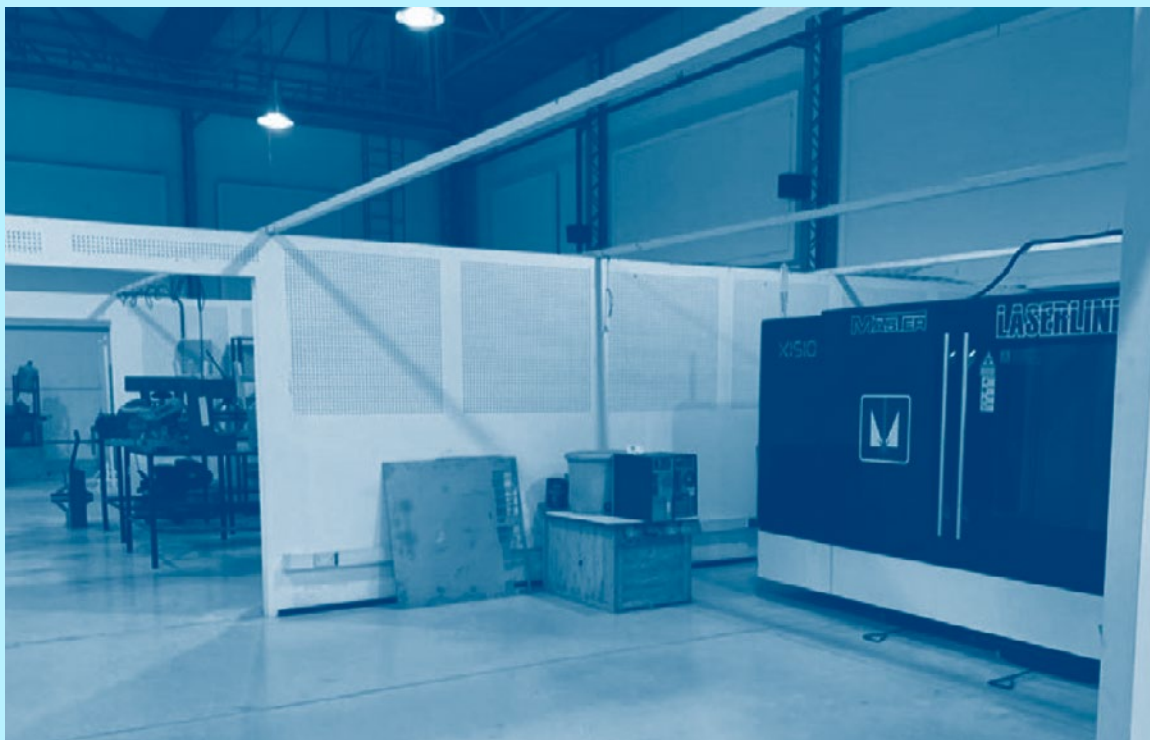
La tercera etapa entre los años 2020 y 2023, con fuente de financiamiento en la Convocatoria Fortalecimiento de I+D - Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación se incorporaron seis impresoras 3D FDM Hellbot Magna SE Pro; una impresora 3D de resina; un pantógrafo CNC de corte por plasma; un escáner 3D de mano y un equipo de corte láser para materiales ferrosos.





En 2025, la especialización trasladó sus instalaciones al Predio Yrigoyen, situado en Av. Hipólito Yrigoyen 5682 de Remedios de Escalada oeste. Este cambio representó un gran impulso tanto en infraestructura como en la vinculación con otras áreas relacionadas con la investigación, la ciencia y la tecnología, la formación de grado, la formación profesional y los espacios culturales dedicados a la divulgación del diseño. La consolidación del Polo Tecnológico como un espacio que integra orgánicamente el diseño y la producción abre un nuevo escenario para el desarrollo del posgra-

do. En este esquema, los distintos niveles formativos no funcionan de manera aislada, sino que se nutren y transforman mutuamente. La articulación directa entre la Tecnicatura y la Licenciatura en Diseño Industrial, en diálogo constante con la Escuela de Oficios Felipe Vallese (enfocada en diseño y fabricación digital), conforma un sistema integrado. Estos eslabones previos actúan como una base sólida que, al retroalimentarse continuamente, facilita la inserción de los jóvenes en el sector productivo y enriquece todo el recorrido educativo de la disciplina.



Complementariamente, el Museo Universitario de Diseño (MUD) y el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología operan como espacios de diálogo entre la institución y su entorno. Este intercambio bidireccional democratiza las investigaciones y tecnologías para despertar vocaciones en los jóvenes, logrando que la comunidad se apropie del quehacer universitario y, al mismo tiempo, retroalimente a la Universidad.

Para concluir este artículo sobre el proceso de creación y gestión de la Especialización en Tecnolo-

gías de Fabricación Digital, es fundamental destacar su indiscutible impacto como testimonio de crecimiento académico e institucional de la Universidad Nacional de Lanús. La inversión sostenida del Estado en una educación pública de calidad se refleja de manera tangible en este posgrado, el cual democratiza el acceso a equipos de última tecnología. De este modo, forma a jóvenes en áreas de alta demanda industrial, dotándolos de conocimientos con un alto valor agregado y generando puestos de trabajo de calidad.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD



STELLA MAILÉN FELICE

mailen.felice@gmail.com

TUTORA

DRA. CLARA TAPIA

Tipotropía

Impresión tipográfica
por medio de matrices
impresas en FDM

Tipotropía es un proyecto que integra a una imprenta minerva, prensa tipográfica de fines del siglo XIX, con la tecnología FDM, *Modelado por Deposición Fundida* o impresión 3D surgida a fines de la década de 1980. A partir de la experimentación con matrices de TPU, se desarrolló un sistema reproducible que demuestra la viabilidad de articular ambos procesos. La investigación valida que esta convergencia impulsa la innovación, preserva el patrimonio gráfico y democratiza el acceso a herramientas de fabricación, posicionando al diseño como una práctica de aprendizaje, transferencia de saberes y construcción colectiva con impacto educativo, cultural y comunitario.

PALABRAS CLAVE

IMPRESIÓN TIPOGRÁFICA
FABRICACIÓN DIGITAL
FDM
HIBRIDACIÓN
CULTURA MATERIAL



FIGURA 1

Set de matrices
tipográficas impresas
en TPU

Tipotropía

En un contexto atravesado por transformaciones tecnológicas, incertidumbres económicas y cambios en las formas de producir, la formación continua deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. La Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital me acercó a herramientas que modificaron mi relación con el diseño y se transformaron en nuevas formas de pensar y resolver problemas. De esta experiencia nace *Tipotropía*, tipografía en movimiento, proyecto que pone en diálogo los conocimientos que fui construyendo durante mi formación en diseño y comunicación visual con aquello que estaba aprendiendo en este nuevo espacio académico.

El proyecto tomó como núcleo problemático la relación entre los oficios gráficos tradicionales y las tecnologías de fabricación digital. Esto se dio a partir de la recuperación y puesta en funcionamiento de una minerva de golpe vertical. Este encuentro no buscó reemplazar técnicas ni establecer jerarquías entre unas

y otras, sino generar nuevas posibilidades proyectuales mediante la integración.

Trabajar con una minerva tipográfica significó acercarme a una tecnología desarrollada para otra época que todavía tiene mucho para enseñar. Adaptar piezas producidas mediante impresión FDM implicó observar con atención cómo dialogaban ambos sistemas, aceptar que muchas soluciones iniciales no funcionarían y entender que la investigación avanzaba precisamente a partir de esas dificultades. Una de las decisiones más importantes fue permitir que el proyecto se construyera desde la experimentación. Muchas respuestas no aparecieron frente a la computadora ni en la bibliografía, sino durante las pruebas, los errores y los ajustes sobre la propia máquina. Cada matriz impresa, cada modificación de una pieza y cada impresión realizada aportó información que obligaba a volver a pensar el diseño. Ese proceso, a veces lento e incluso frustrante, terminó siendo uno de los mayores aprendizajes de la experiencia.

FIGURA 2

Matriz impresa en TPU montada en minerva Pigma.

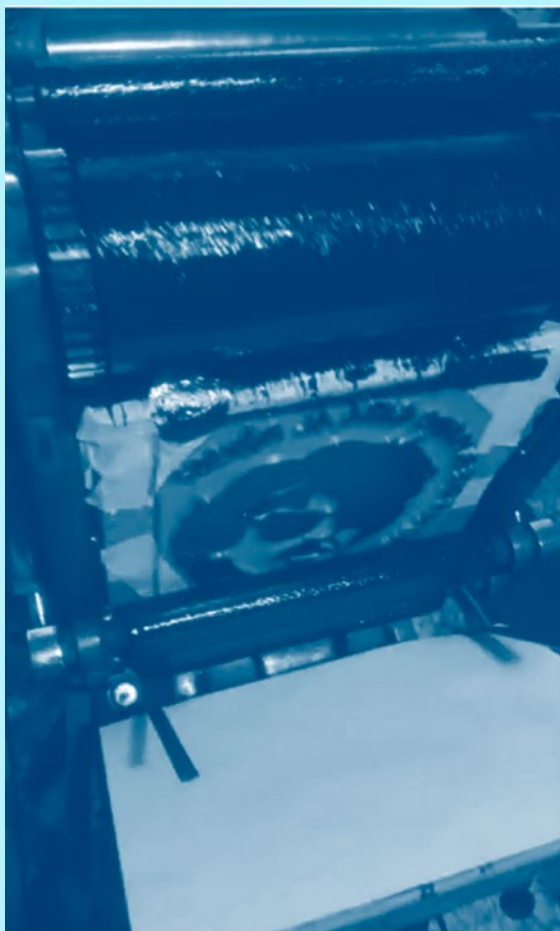


FIGURA 3

Impresión en la que se evidencian las variaciones de tinta y presión.



FIGURA 4

Imprenta Minerva Pigma de golpe vertical.



Tipotropía se desarrolló en cuatro etapas, que no siempre mantuvieron el orden, sino que se fueron dando de forma iterativa:

1. Investigación y experimentación preliminar técnica y mecánica de la minerva. Limitaciones de presión, registro y superficie imprimible. Compatibilidad de materiales para la generación de matrices en TPU.
2. Diseño y prototipado digital con diferentes tipografías de variedad formal primeramente desde Adobe Illustrator y luego llevado a 3d con Rhinoceros.
3. Matrices impresas en TPU que fueron montadas en la minerva y sometidas a pruebas de entintado y presión. El principal conflicto enfrentado fue el desnivel en las piezas impresas en FDM que presentaban variaciones mínimas y afectaban el registro. La estrategia de resolución fue la calibración digital previa y ajuste manual con bases compensatorias.
4. Iteración y sistematización de cada paso fue documentado fotográficamente y comparado visualmente.

A partir de las pruebas se tomaron decisiones frente a las hipótesis iniciales:

- Reducción de complejidad formal en los signos.
- Priorización de estructuras geométricas modulares.
- Ajuste de escala y espesor de trazos para garantizar legibilidad impresa.

FIGURA 5
Diseño realizado
en Adobe Illustrator

FIGURA 6
Diseño impreso
en TPU



FIGURA 7
Diseño llevado
a 3d en Rhinoceros

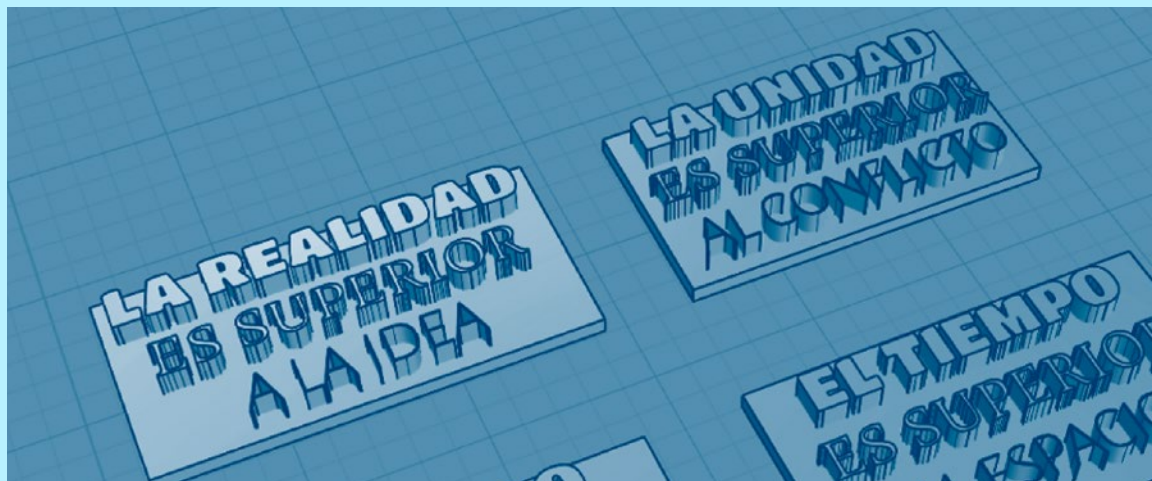


FIGURA 8
Impresión sobre
cartón de matriz
diseñada para el día
del gráfico



Como resultado del proceso se obtuvieron una serie de matrices tipográficas impresas en TPU, en sistema modular reproducible. Como así también un inicial y posible protocolo técnico para calibración de matrices digitales en prensa tradicional.

En relación con la hipótesis planteada inicialmente se comprobó que la integración es posible, siempre que el diseño contemple las limitaciones mecánicas de la prensa lo que exige rediseño constante y comprensión material del proceso. La diferencia tecnológica no genera necesariamente una ruptura estética, sino que puede producir una síntesis visual coherente y la generación de una nueva textura representativa de este proceso. Además evidenció una dimensión más profunda vinculada al acceso, la democratización de herramientas de producción gráfica y la circulación del conocimiento técnico como práctica colectiva. En este sentido, la impresión FDM no operó únicamente como recurso de innovación instrumental, sino como una interfaz que permitió reabrir prácticas de producción material históricamente restringidas por barreras económicas, técnicas y de infraestructura en contextos donde tradicionalmente estos recursos resultan inaccesibles o se encuentran centralizados en espacios institucionales específicos. Esto implica pensar la fabricación digital



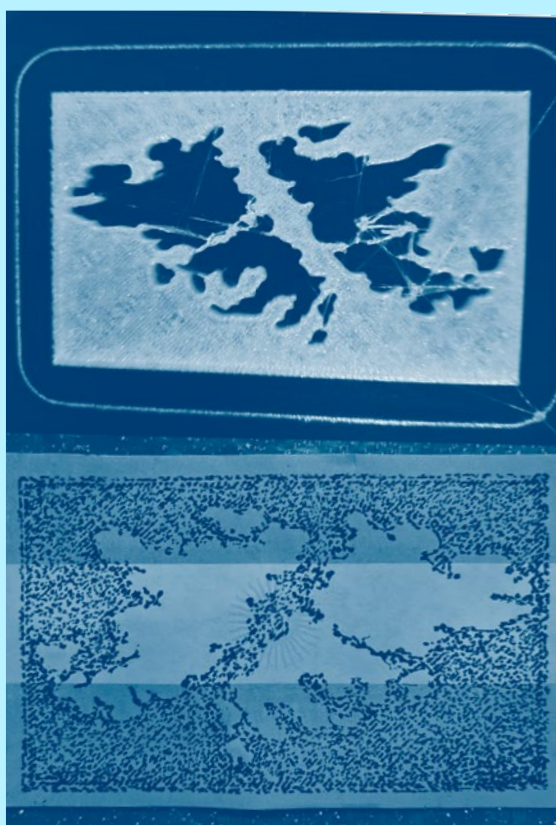
FIGURAS 9 Y 10

Jornada de impresión realizada en el MUD por el día del trabajador gráfico



FIGURA 11

Matriz en TPU e impresión de Islas Malvinas en negativo sobre papel «Resmita Banderita» de Imprenta Cooperativa.



no sólo como herramienta de prototipado, sino como un medio para ampliar las condiciones de participación en la cultura material del diseño.

Los resultados obtenidos en *Tipotropía* permiten validar la hipótesis de que la convergencia entre tecnologías emergentes y procedimientos gráficos tradicionales puede constituirse como estrategia de mediación social y pedagógica. Su potencial no reside únicamente en la producción de piezas gráficas, sino en la capacidad de activar espacios de aprendizaje situado, experimentación colectiva y apropiación tecnológica por parte de comunidades que históricamente han quedado por fuera de los circuitos formales del diseño y la fabricación.

Tipotropía demuestra que la fabricación digital puede convertirse en un recurso para democratizar el acceso a tecnologías de producción, favorecer la preservación del patrimonio gráfico y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos educativos, culturales y comunitarios.

Desde una perspectiva personal y profesional, este recorrido reafirma una concepción del diseño entendida no como práctica exclusivamente orientada a la producción de objetos, sino como campo de construcción de vínculos, transferencia de saberes y generación de condiciones para la participación activa. En ese marco,

FIGURA 12

Impresión sobre tela en jornada callejera por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia



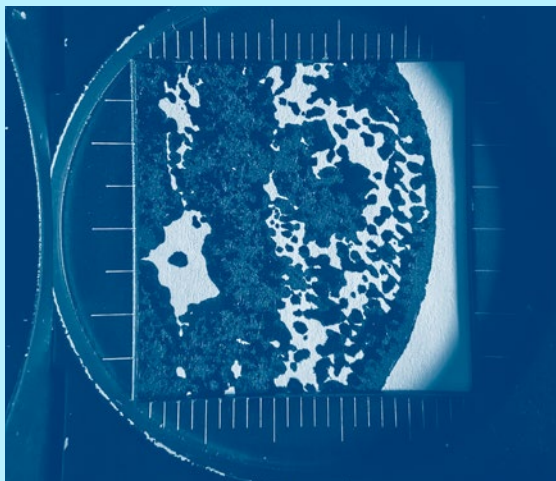
FIGURA 13

Impresiones sobre papel. Logo del proyecto



FIGURA 14

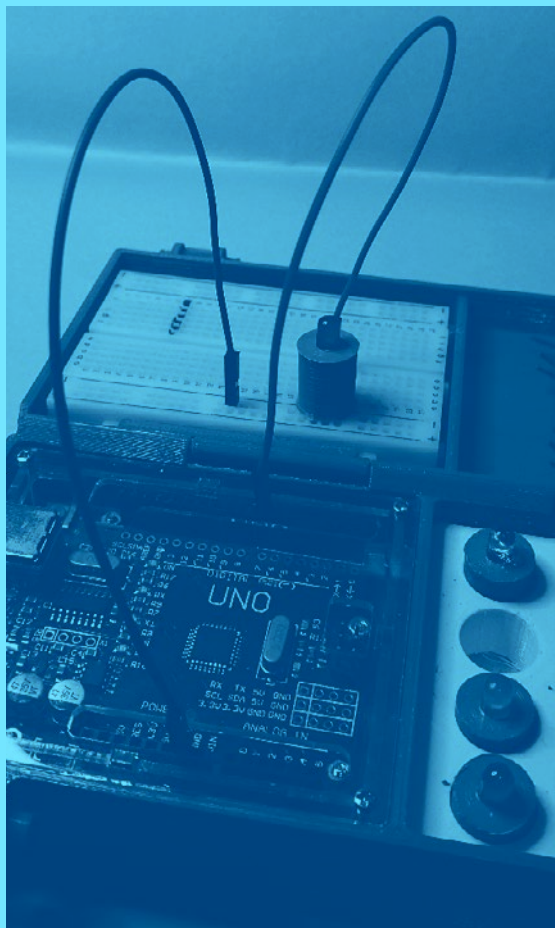
Textura de la huella impresa en tinta que deja la impresión FDM



Tipotropía se proyecta como una plataforma abierta de exploración futura, capaz de seguir ampliando sus alcances hacia experiencias educativas, comunitarias y territoriales donde la gráfica pueda volver a constituirse como huella colectiva de trabajo, memoria y transformación.

También descubrí que especializarse no consiste solamente en incorporar nuevas herramientas. Significa animarse a cuestionar las propias prácticas y salir de los lugares conocidos. La especialización me permitió desarrollar capacidades técnicas, pero sobre todo me dio confianza para enfrentar problemas que no tenían una respuesta prevista y construir soluciones a partir de la experimentación.

Mirando el recorrido completo, entiendo que *Tipotropía* terminó siendo mucho más que el desarrollo de un proyecto. Se convirtió en un espacio donde confluyeron mi experiencia profesional, mi formación académica y mi interés por los procesos de producción gráfica. Cada etapa fue sumando nuevas preguntas y, lejos de cerrar una investigación, abrió otros caminos posibles para seguir explorando. Ese, quizás, sea el aprendizaje más valioso: comprender que el conocimiento se construye de manera continua y que cada proyecto representa un punto de partida para el siguiente.



MARTÍN GERMÁN WEIMER
mweimer1@agb.gob.ar

TUTORA
ESP. ESTEFANÍA
FONDEVILA
SANCET

TinyDuino: La cartuchera de Robótica

Diseño y validación de un
kit didáctico con fabricación
digital y Arduino

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico de robótica educativa diseñado con fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino). Desarrollado para poder abordar de manera práctica el bloque de Sistemas Tecnológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista (una escuela técnica de la Provincia de Buenos Aires), el proyecto busca superar las limitaciones de costo, durabilidad y adaptación curricular de los kits comerciales. Se documenta el proceso de diseño, fabricación y validación, incluyendo resultados de pruebas piloto que evidencian una reducción en los costos y una alta aceptación estudiantil.

PALABRAS CLAVE
ROBÓTICA EDUCATIVA
FABRICACIÓN DIGITAL
KIT DIDÁCTICO
ARDUINO
IMPRESIÓN 3D
SABERES DIGITALES

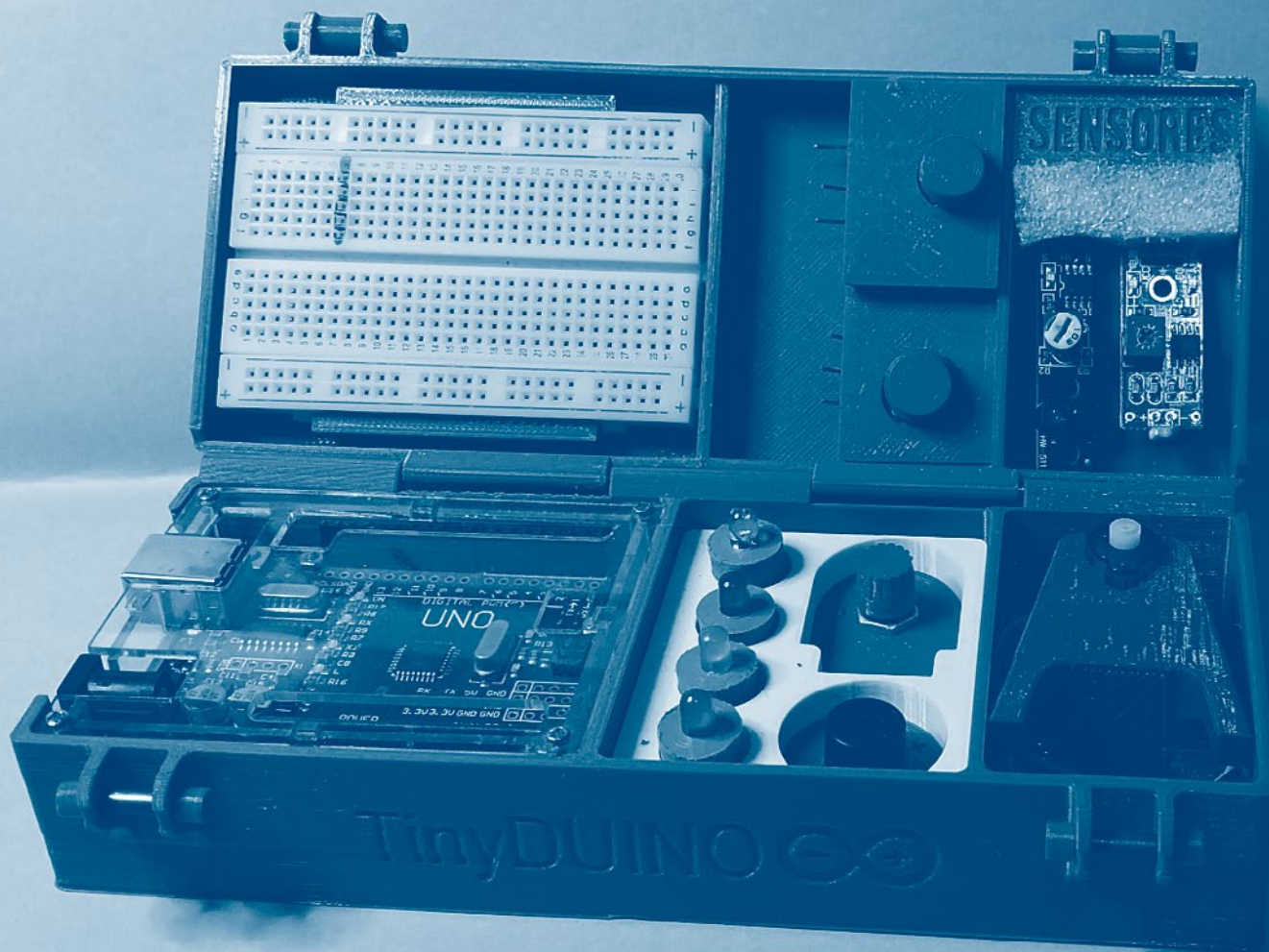


FIGURA 1
Kit TinyDuino.

La enseñanza de la robótica educativa en escuelas técnicas de la provincia de Buenos Aires enfrenta un obstáculo recurrente: la brecha entre los contenidos curriculares y la disponibilidad de recursos didácticos accesibles. **Gershenfeld (2012)** propone que las comunidades se apropien de la tecnología en forma activa para resolver problemas locales, una idea que inspira el desarrollo de TinyDuino. Por su parte, **Herradora Romero (2024)** señala que los kits de robótica "se han convertido en una herramienta valiosa", pero su alto costo limita su implementación en contextos de recursos acotados.

Los kits comerciales (LEGO, mBot, Rasti) resultan costosos —entre \$50000 y \$1.200.000— y operan como ecosistemas cerrados que generan dependencia tecnológica. En el extremo opuesto, las soluciones con materiales reciclados o "low-tech" carecen de estandarización y dificultan la transferencia a entornos industriales.

Este artículo presenta TinyDuino, un kit didáctico modular diseñado y fabricado con tecnologías de fabricación digital (FDM) y electrónica open-source (Arduino), desarrollado para el bloque de Sistemas Tec-

nológicos de 1er año en el Instituto San Juan Bautista. El proyecto se propone responder a una pregunta central: ¿Puede la fabricación digital producir recursos pedagógicos técnicamente robustos, curricularmente alineados y económicamente accesibles?

EL PUNTO DE PARTIDA: UNA NECESIDAD CONCRETA

El Instituto San Juan Bautista es una escuela técnica pública de gestión privada con 800 estudiantes, perteneciente al Obispado de Quilmes. La mayoría de las familias pertenece a sectores de clase media-baja que realizan un esfuerzo económico significativo para sostener la cuota escolar. Esta realidad condiciona severamente la adquisición de materiales didácticos.

En el diseño curricular de Sistemas Tecnológicos de 1er año, el eje de Programación y Automatización establece: "Introducción al pensamiento computacional y la lógica de programación", "Uso de herramientas de lenguaje de programación" e "Introducción a plataformas de creación de hardware y software de código abierto". Desde sus comienzos, la escuela buscó basar la enseñanza en la práctica "Aprendemos haciendo" y

siempre que fuera posible, buscando que cada estudiante pueda tener sus herramientas para hacerlo de manera individual. Sin embargo, la institución carecía de un recurso concreto para materializar estos aprendizajes.

Las tensiones identificadas fueron cuatro:

- Falta de material didáctico que conecte programación con contenidos de Sistemas Tecnológicos.
- Altos costos de kits comerciales versus la fragilidad de soluciones artesanales.
- Necesidad de diseños duraderos para entornos de taller con niños de 11 a 12 años (con escasa motricidad fina).
- Posibilidad de ampliar con nuevos módulos adaptables a las necesidades del docente.

FIGURA 2

Cartuchera de los años '80 - Imagen de internet



FIGURA 3

Primeros pasos en el modelado en SolidWorks.



Discusiones en torno a la fabricación digital

Tensiones, decisiones y aprendizajes del proceso de impresión 3D

La fabricación digital (FDM) ofrece capacidades que resultan estratégicas para el desarrollo de recursos educativos contextualizados:

- **Reducción de costos:** Elimina costos de moldes / inyección
- **Fabricación local:** Permite producir piezas en la misma escuela (la escuela cuenta con 2 impresoras 3D)
- **Adaptabilidad:** Diseños modulares editables: Los docentes pueden modificar y crear nuevas piezas en SolidWorks (o la herramienta de modelado que elijan) según las necesidades de sus proyectos.
- **Sostenibilidad:** PLA reciclable y piezas reparables.
- **Aprendizaje activo:** Los estudiantes pueden diseñar sus propias piezas con lo que se puede dar inclusión al diseño 3D mencionado en el diseño curricular de Lenguajes Tecnológicos, que es otra de las materias del espacio de los talleres del ciclo básico.

De la Cruz Campos et al. (2023) afirman que la impresión 3D en educación "obtiene aprendizajes significativos gracias a la experimentación manipulativa, el fomento de la motivación para aprender y obtener mejores resultados educativos"

Además Bordignon, **Hahn e Iglesias (2018)**, afirman que la extensión de las licencias libres en el mundo del software y el hardware ha permitido que las impresoras 3D ingresen en las aulas, transformando las prácticas educativas.

Sin embargo, el uso de impresión 3D en contextos educativos también plantea tensiones técnicas que debieron ser abordadas:

- **Resistencia mecánica:** las piezas impresas en PLA pueden fracturarse tras impactos repetitivos. Se optó por espesores mayores a 2.5mm en zonas críticas y patrones de relleno de panal de abejas.
- **Precisión dimensional:** las tolerancias de impresión ($\pm 0.3\text{mm}$) requieren ajustes finos para el acople con componentes electrónicos estándar.
- **Tiempos de fabricación:** un kit completo demanda 22 horas de impresión, lo que limita la escalabilidad inmediata con una sola máquina.
- **Diseño de contenedores:** se desarrollaron módulos apilables con tolerancias de 0.3mm para encastrados seguros y de 0.5 - 0.8mm para facilitar el armado por parte de los estudiantes.

FIGURA 4
Render del kit
TinyDuino con
sus componentes

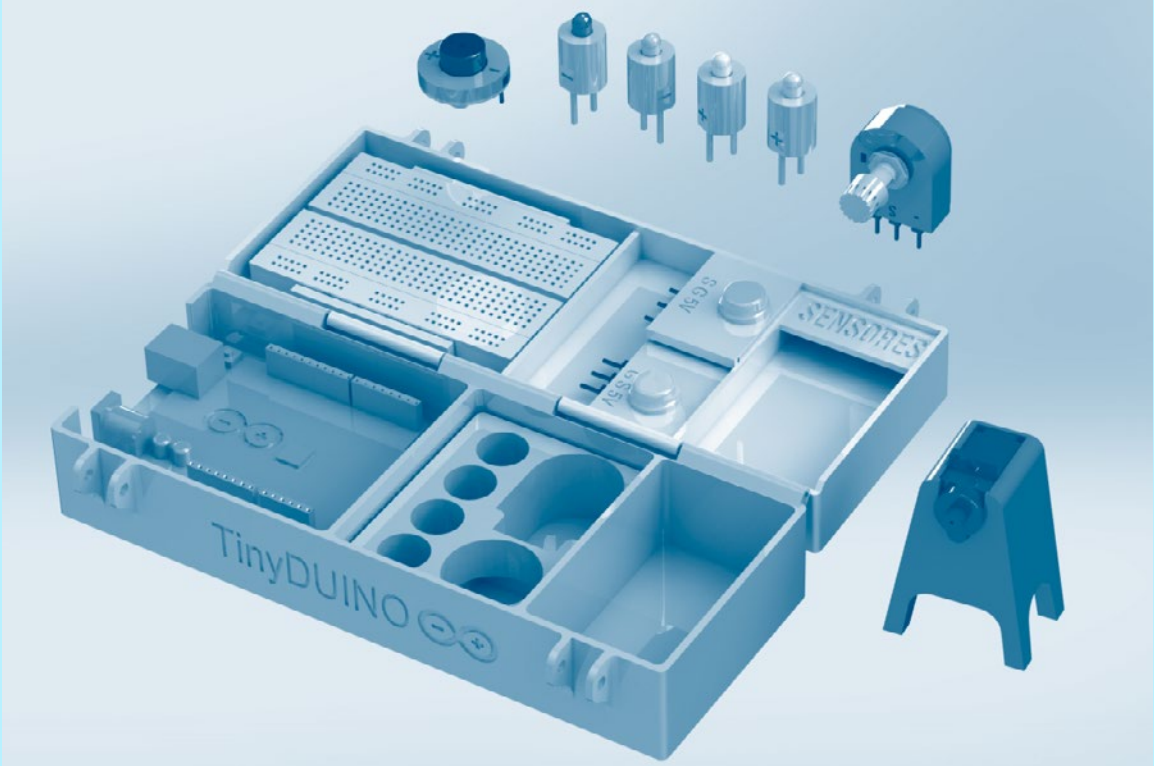


TABLA 1
Tiempos
de impresión
por componente.

Reflexión sobre la práctica

El proceso de diseño y fabricación del TinyDuino atravesó varias iteraciones. El punto de partida fue la selección de ejercicios prácticos alineados con el currículo, simulados en Tinkercad y luego traducidos a una lista de componentes electrónicos. Se buscó reducirlos a lo mínimo indispensable, para abaratar costos y para simplificar conexión, por ejemplo, la resistencia necesaria para que un led funcione con el voltaje de salida de la placa Arduino UNO, se integró al módulo del led. Es una decisión que busca evitar un error habitual sobre todo en los más chicos (1er año) que la omiten y queman el led.

El modelado 3D se realizó en SolidWorks. La caja contenedora fue rediseñada en múltiples versiones, inspirada inicialmente en las cartucheras escolares de tapa y cierre magnético, y luego ampliada para incorporar un servomotor y dos sensores (LDR y UV de presencia), lo que permitió enriquecer la gama de prácticas posibles.

Los parámetros de impresión fueron optimizados en Cura 4.12.1: altura de capa 0.2mm, densidad de relleno 20%, temperatura de impresión 190°C. El tiempo bruto de impresión del kit completo fue de 22 horas y 22 minutos.

COMPONENTE	TIEMPO
Base caja	06:05
Tapa Caja	07:29
Cajita portacables	01:45
Cajita accesorios	00:56
Trabitas caja	00:11
Base botonera	00:40
Tapitas botones	00:09
Soporte leds, pote y buzzer	02:40
Contenedor servomotor	01:14
Contenedores y tapitas leds	00:33
Contenedor buzzer	00:12
Contenedor potenciómetro	00:28
Tiempo bruto de impresión de TinyDuino	22:22

Las pruebas piloto con estudiantes de 1er año mostraron una muy buena recepción. Los alumnos pudieron seguir las explicaciones y, una vez adquirida la práctica con la interfaz y la metodología, avanzaron de manera casi autónoma en la resolución de los ejercicios. No se registraron problemas de rotura por sobrecargas, gracias a la protección incorporada en los LEDs.

FIGURA 5

Componentes electrónicos en sus contenedores.

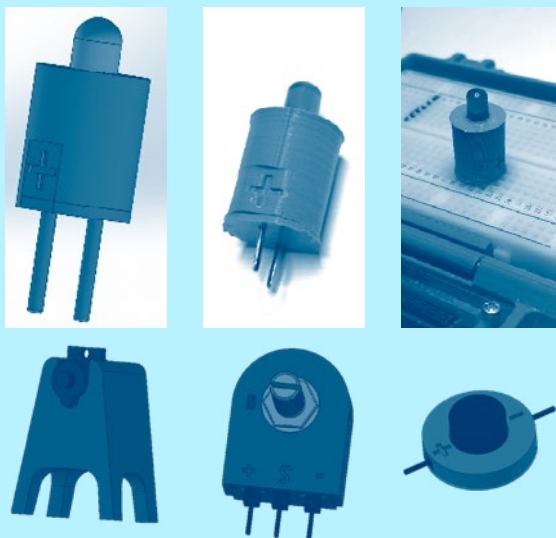
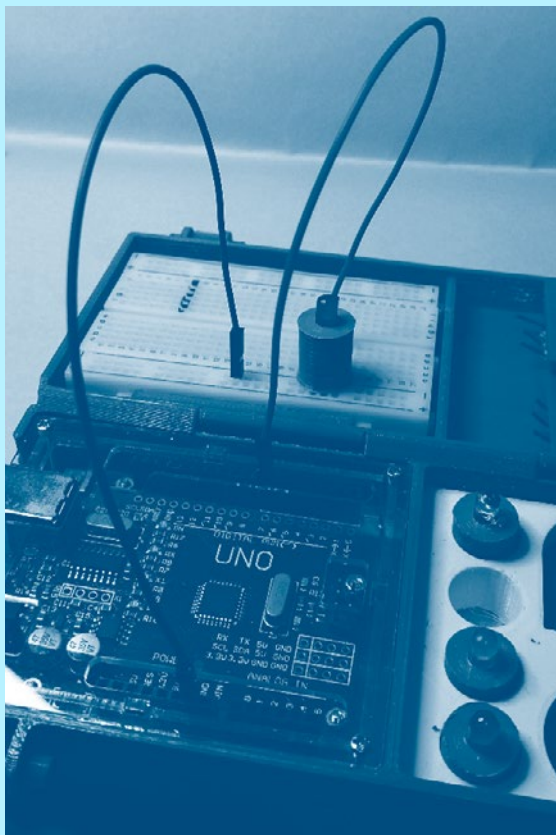


FIGURA 6

Ejemplo de conexionado.



Conclusiones

El proyecto TinyDuino demuestra que es posible diseñar, fabricar y validar un kit didáctico efectivo, accesible y curricularmente alineado mediante la integración de fabricación digital y electrónica open-source. Se logró un kit funcional al 25% del costo de soluciones comerciales equivalentes, rompiendo la barrera económica que limita el acceso a la robótica educativa.

Resnick (2020) sostiene que el aprendizaje creativo a través de la programación y la construcción de objetos tangibles permite a los estudiantes "pasar de ser consumidores de tecnología a creadores".

Como señalan De la Cruz Campos et al. (2023), "los estudiantes aprenden mientras experimentan y se divierten, se genera un deseo por continuar adquiriendo conocimientos aplicables tanto en el ámbito profesional como personal.

Las pruebas piloto confirmaron no solo la robustez del kit en entornos escolares, sino también su capacidad para mejorar la comprensión de conceptos abstractos de programación mediante su materialización física. El verdadero valor del TinyDuino reside en haberse convertido en un punto de partida modular que docentes y estudiantes pueden expandir según sus necesidades específicas.

Los principales desafíos identificados son los tiempos de fabricación (22 horas por kit) y la escalabilidad inmediata, limitada por la capacidad de impresión escolar. Sin embargo, estos obstáculos pueden abordarse mediante un modelo de fabricación descentralizada: escuelas con impresoras 3D produciendo piezas para otras sin recursos, generando una red colaborativa.

El kit TinyDuino evidencia que es posible desarrollar tecnología educativa contextualizada, diseñada desde y para la realidad específica de cada escuela técnica. La liberación de los archivos STL, los diseños en SolidWorks y las guías didácticas permitirá que el proyecto sea replicado, mejorado y adaptado, contribuyendo a un ecosistema colaborativo alrededor de la fabricación digital educativa.

- BORDIGNON, F. R. A., HAHN, Á., & IGLESIAS, A. A.** (2018). *Diseño e impresión de objetos 3D: Una guía de apoyo a escuelas*. UNIFE: Editorial Universitaria.
- DE LA CRUZ CAMPOS, J. C., CAMPOS, M. N., RODRÍGUEZ, C., & RAMOS, M.** (2023). *Impresión 3D en educación. Perspectiva teórica y experiencias en el aula*. Revista de Ciencias de la Comunicación, 1(16). <https://doi.org/10.54790/rccs.16>
- GERSHENFELD, N.** (2012). *FAB: El futuro de la revolución en tu escritorio - De las computadoras personales a la fabricación personal*. Planeta.
- HERRADORA ROMERO, E. A.** (2024). *Desarrollo de la robótica educativa en Nicaragua: Enfoque en la educación media y el uso de kits de robótica*. Torreón Universitario, 13(36). <https://doi.org/10.5377/torreon.v13i36.18174>
- RESNICK, M.** (2020). *Crea, juega, comparte: Scratch para jóvenes curiosos*. Planeta.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

TRABAJO INTEGRADOR FINAL ETFD

JUAN JOSÉ CAPIELLO

jjcapiello@unla.edu.ar

TUTOR

ESP. DIEGO VELAZCO



Dispositivo de Control de Temperatura de Cámara

para impresoras 3D cartesianas
de bajo costo

Este trabajo presenta el desarrollo de un dispositivo de control térmico de bajo costo para impresoras 3D cartesianas. El sistema busca procesar polímeros técnicos como el ABS evitando defectos de fabricación (warping y cracking) sin sobrecalentar la electrónica original del equipo. Mediante un cerramiento aislado térmicamente y un módulo autónomo gobernado por Arduino, sensores DS18B20 y ventilación activa, se logró estabilizar la temperatura interna. Las pruebas empíricas en ABS mitigaron el agrietamiento interlaminar en un 100% y redujeron la deformación basal a 0,47 mm, validando la eficacia del hardware libre.

PALABRAS CLAVE

FABRICACIÓN DIGITAL
IMPRESIÓN 3D
CONTROL DE TEMPERATURA
CERRAMIENTO DIY
MATERIALES TÉCNICOS
HARDWARE Y SOFTWARE LIBRE

1. Introducción y Contextualización

La impresión 3D ha revolucionado la forma en que fabricamos objetos cotidianos e industriales, permitiendo crear piezas tridimensionales capa por capa a partir de un diseño digital. Sin embargo, cuando se busca fabricar piezas altamente resistentes para usos técnicos, las impresoras económicas que la mayoría de las personas utiliza suelen fallar debido a los cambios bruscos de temperatura del ambiente, los cuales deforman o rompen el material mientras se imprime. Para solucionar esta limitación sin tener que recurrir a costosos equipos industriales, la presente investigación —desarrollada como trabajo de tesis de posgrado en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital— propone una alternativa accesible de código abierto para controlar la temperatura durante el proceso de impresión.

En este contexto, la fabricación aditiva basada en el Modelado por Deposición Fundida (FDM/FFF) ha dejado de ser una herramienta exclusiva de prototipado visual para consolidarse como una tecnología definitiva en la resolución de necesidades objetuales complejas. Sin embargo, el desafío actual se desplaza hacia la matriz de materiales utilizables. Para producir componentes funcionales con propiedades de ingeniería, se requiere el uso de **materiales técnicos** (como el ABS, ASA o Policarbonato) que poseen elevadas propiedades mecánicas y térmicas.

El problema central radica en que estos polímeros técnicos, al ser procesados en impresoras de tipo abierto —las cuales dominan el mercado de consumo debido a su accesibilidad económica—, experimentan un enfriamiento irregular provocado por las fluctuaciones de la temperatura ambiente y las corrientes de aire. Esto se traduce en contracciones mecánicas diferenciales severas que resultan en fallas estructurales críticas: el desprendimiento basal de la pieza (*warping*) y la delaminación o fractura entre capas (*cracking*). Aunque

existen soluciones industriales cerradas y automatizadas, estas imponen barreras económicas y metodológicas severas debido a sus costos prohibitivos y el uso de software privativo. Este escenario plantea una clara disputa sobre el futuro de la producción digital descentralizada: o permanece centralizada bajo sistemas cerrados corporativos, o se democratiza mediante alternativas de código abierto y bajo costo.

2. Desafío térmico en impresoras de bajo costo e hipótesis de trabajo

El núcleo problemático abordado es la **imposibilidad estructural de controlar la temperatura en la zona de extrusión en impresoras cartesianas de bajo costo** sin comprometer su vida útil. Al cerrar herméticamente una impresora tradicional, el calor radiado por la cama caliente (que opera entre 90 °C y 110 °C para el ABS) satura el habitáculo, afectando directamente a los componentes electrónicos y motores paso a paso alojados en la base inferior, los cuales sufren fallas críticas y degradación prematura si superan los 60 °C.

La investigación se delimitó al desarrollo de un cerramiento de tipología cúbica y un dispositivo de control térmico activo bajo la filosofía *Do It Yourself* (DIY), aplicados empíricamente sobre una impresora cartesiana **Artillery Sidewinder SW-X2** utilizando filamento ABS. La hipótesis general postula que un entorno integrado mediante hardware libre (Arduino), sensores térmicos y ventilación activa regulada permitirá estabilizar las condiciones mecánicas del polímero, reduciendo los defectos de manufactura en un rango de tolerancia menor a ± 5 °C, sin alterar ni dañar la electrónica original del equipo.

3. Diseño experimental, construcción e iteración del prototipo

La metodología implementada siguió un enfoque experimental y evolutivo dividido en fases:

FIGURA 1

Controladora de temperatura con Arduino Uno.



FIGURA 2

Cerramiento para impresora Artillery.



FIGURA 3

Recubrimiento térmico para evitar cambios de temperatura.



- **Desarrollo del Módulo de Control Electrónico:** Se diseñó y programó un circuito autónomo gobernado por una placa microcontroladora **Arduino Uno**, acoplada a una pantalla LCD (16x2), transistores NPN y dos sensores digitales de temperatura encapsulados DS18B20 dispuestos en gradiente vertical (base y altura de la cámara). Para albergar estos componentes, se modeló paramétricamente mediante software libre (*FreeCAD*) una caja contenedora optimizada, impresa posteriormente en PLA+.
- **Construcción e Iteración Estructural del Cerramiento:** El habitáculo inicial se fabricó con placas de madera fibrofácil de 6 mm y ventanas de inspección visual en acrílico de 3 mm, respetando aberturas inferiores específicas para la ventilación pasiva de la electrónica original del equipo de impresión. Las primeras pruebas empíricas demostraron que las aberturas laterales generaban puentes térmicos y pérdidas que provocaban descensos abruptos de temperatura al terminar el ciclo, derivando en la reaparición de tensiones internas en piezas de gran escala (21x12 cm).
- **Optimización Termomecánica:** Para resolver esta ineficiencia, se incorporó un recubrimiento interno con aislante térmico de espuma de polietileno de 5 mm y una lámina radiante de aluminio, junto con solapas de sellado perimetral. Paralelamente, en el código de Arduino se incrementó el umbral crítico de activación de la ventilación activa (cooler de extracción forzada) de 30 °C a 40 °C para retener de forma controlada la atmósfera térmica superior.

FIGURA 4
Medición
de contracción
de material.



FIGURA 5
Impresión de ABS



4. Resultados y Conclusiones

La implementación final del sistema validó cuantitativamente las hipótesis planteadas. El aislamiento térmico y el algoritmo de control lograron suprimir por completo el impacto de las corrientes de convección externas en un rango ambiental de 20 a 26 °C.

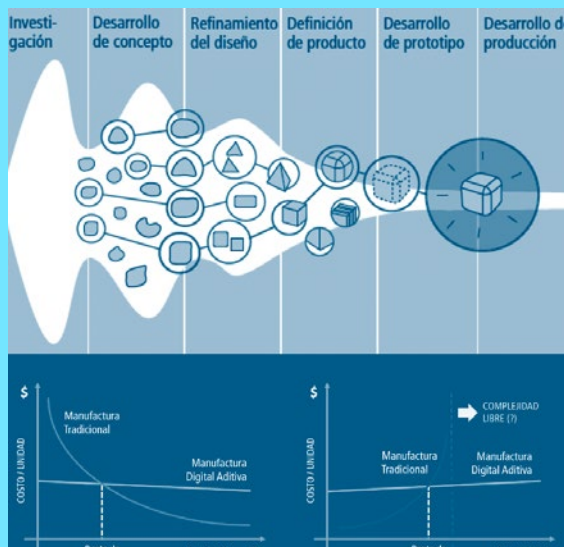
Al procesar filamentos de ABS de diferentes marcas comerciales, se constató un comportamiento diferencial. En piezas pequeñas y medianas (hasta 10 cm lineales), los defectos de *warping* y *cracking* se redujeron a niveles estadísticamente insignificantes. En la fabricación de piezas de gran volumen (20×5×5 cm) con geometrías complejas, múltiples perforaciones y densidades de relleno estructural elevadas (60%), el agrietamiento interlaminar (*cracking*) fue mitigado en un 100%, registrándose únicamente una deformación basal marginal controlada de **0.47 mm**.

El ventilador comandado por Arduino se activó de manera precisa al alcanzar los 40 °C, estabilizando el microclima y demostrando que es viable sostener impresiones prolongadas de más de dos horas protegiendo los motores del equipo.

En conclusión, este proyecto demuestra la viabilidad técnica y operativa de romper las barreras de accesibilidad de la Fabricación Digital orientada a materiales de ingeniería. A través de la filosofía *DIY* y el hardware/software libre, se devuelve el control del proceso de producción al investigador o hacedor, aportando soluciones concretas al desafío de proyectar y producir objetos duraderos e independientes de ecosistemas tecnológicos cerrados corporativos. Las líneas de desarrollo futuras quedan abiertas para evaluar la eficacia de este ambiente controlado en polímeros de mayor complejidad termomecánica, tales como el Nylon 6 y Nylon 12.

- FERNÁNDEZ ANTONI, R.** (2021). *Diseño de un cerramiento para impresión 3D basado en la filosofía DIY* - Universidad Politécnica de Valencia – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://riunet.upv.es/handle/10251/174525>
- GONZÁLEZ LEIVA, F.** (2018). *Control de temperatura para sistema de impresión 3D* - Universidad de Sevilla – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://idus.us.es/handle/11441/84739>
- OLIVO MOLINA, R. Y SUCUZAÑAY, R. Y A.** (2022). *Diseño y construcción de un prototipo de impresora 3D con ambiente cerrado para la impresión de materiales especiales* - Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) – Ecuador. Recuperado el 09/06/2024. <https://repositorio.utc.edu.ec/handle/27000/9657>
- VALVERDE LORENZO, E.** (2018). *Análisis de la influencia de la temperatura de la cámara en piezas fabricadas por impresión 3D por la tecnología FFF* - Universidad de Valladolid – España. Recuperado el 09/06/2024. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/31480>

- CARPA CERRAMIENTO.** *Carpa cerramiento para impresora a prueba de fuego y suciedad.* Recuperado el 09/06/2024. <https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1138662846-carpa-cerramiento-para-impresora-a-prueba-de-fuego-y-sucieda-JM#position=4&searchlayout=stack&type=item&trackingid=edc0bb03-1220-4fce-a58d-6ab7a14d54cd>
- DEKA MODDER.** (5 de marzo de 2020). *Mi cerramiento para la impresora 3D es de Marvel, los vengadores!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2Y7BadB3hH8>
- PRUSA.** *Guía sobre cerramientos.* Recuperado el 09/06/2024. <https://help.prusa3d.com/es/article/guia-sobre-cerramientos366332>
- SHARE HORIZONS.** (1 de septiembre de 2019). *Caja para impresora 3D [Ender 3] ¡todos los trucos!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=VskZXbUb4OU>
- SHARE HORIZONS.** (8 de septiembre de 2019). *¡Separamos la electrónica e imprimimos ABS!*. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=olQ6ADspXD4>
- SUNLU.** *Carcasa de impresora 3D, Cubierta de aislamiento para Ender 3, Ender 3 Pro, tamaños de cama caliente adecuados de hasta 235x235mm.* Recuperado el 09/06/2024. <https://es.aliexpress.com/item/1005005707089490.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5d6c1e22NikJSL&algoovid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1&aemp4pdetail=202405291433209331358442236880000635620&algoexpid=acc9e2ad-2d1f-4870-ba9c-700c2fbdfac1-0&pdnpi=4%40dis%21ARS%2129474.66%2120039.91%21%21%2132.99%2122.43%21%402101c67a17170184006054289eb673%2112000034074332787%21sea%21AR%210%21AB&curPageLogUId=a0izVWebgNgO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cqueryfrom%3A&searchpid=2024052914332093313584422368800006356201>



Aplicaciones de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITI

aruscitti@unla.edu.ar

MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE

gandrade@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación Tecnológica entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magister en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.

La asignatura *Aplicaciones de la Fabricación Digital* tiene como objetivo general que el estudiante comprenda la complejidad y la velocidad de las innovaciones relacionadas con la fabricación digital e incorpore una visión del sentido de los cambios en las maneras de diseñar y producir, tanto para lograr una mirada crítica de sus implicancias sociales y económicas como para elaborar una estrategia de inserción profesional como gestor de la innovación.

La materia aborda la fabricación digital como una de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, por lo que se trabaja en su cruce con Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robotización y automatización de objetos. Los contenidos se organizan en torno al nuevo escenario para la producción en la era de la digitalización y la conectividad; los orígenes de la conceptualización de la cuarta revolución industrial y sus implicancias para el desarrollo local y nacional; y las oportunidades para nuevas empresas de diseño e innovación.

El término aplicaciones se relaciona por un lado al uso de la fabricación digital en el proceso de diseño, el denominado *prototipado rápido* de los orígenes de la tecnología, y por otro a la fabricación digital como tecnología de producción de piezas o productos finales, en reemplazo de las técnicas tradicionales o analógicas.

Se propone reconocer como la ventaja principal del acceso a construir con herramientas digitales rápidamente maquetas, modelos y prototipos permite aumentar las iteraciones y agilizar las diferentes etapas de un proyecto: validación de concepto y partidos iniciales, comunicación de conceptos de diseño y partidos tecnológicos, pruebas de funcionamiento y de uso, ajuste de detalles y producción de dispositivos, herramental y matricería.

Como tecnología de producción que gradualmente va reemplazando a las técnicas tradicionales o analógicas, se abordan las ventajas y limitaciones actuales del avance y la mejora de los procesos y los materiales de las nuevas técnicas de fabricación digital, principalmente la manufactura aditiva. Se destaca el beneficio de la FD para la producción de geometrías complejas, de piezas únicas de alto valor agregado, de productos personalizados y de series productivas bajas con ahorro de costos en relación a técnicas tradicionales.

A lo largo de las primeras cursadas de la asignatura, se han desarrollado clases abiertas con expositores invitados de reconocida trayectoria, que permitieron abordar casos concretos y actualizar el estado del arte en el campo. Entre ellos:

- Dr. Nicolás Rendtorff (CETMIC): Impresión 3D de cerámica.
- Ing. Jorge Petrosino (CEPSA UNLa): Aplicaciones de la FD en metamateriales acústicos.
- Juan Ferlat (artista visual): Impresión 3D con cera virgen de abeja.
- Ing. Biomédica Verónica Passamai (UNLP - CINDEFI - INTEMA - CONICET): Bioimpresión 3D.
- D.I. Rodrigo Ramírez (INTI): Panorama argentino de la fabricación digital aditiva.
- D.I. Cecilia Dorado y Maximiliano Ostoich (CIDI - INTI): Impresión 3D con pastas biobasadas.
- Lic. Irene Presti (Cámara Argentina de Impresión 3D): Panorama del ecosistema argentino de manufactura aditiva.
- Pablo E. "Fidel" Martínez López (UNAHUR - UNQ - Fundación Sadosky): Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial.
- D.I. Patricio Rabus y Ezequiel Weicman (Lunfardo-Lab): Morfología digital, Grasshopper y nuevos modelos de negocio para el diseño.

La asignatura incluye una instancia práctica central: cada estudiante debe seleccionar un área de aplicación de la fabricación digital como objeto de análisis, y reconocer un tema de interés que enmarque su futura práctica obligatoria y trabajo final de la especialización. Este tema parte de un problema de diseño cuya solución pueda aprovechar las ventajas de la fabricación digital, y se establece una contraparte o comitente —usuario del trabajo final— que puede ser un área de la UNLa o una institución externa. Uno de los propósitos de la orientación en la definición de los temas es su articulación con proyectos de investigación y desarrollo radicados en la UNLa. Los temas abordados se han articulado con los siguientes espacios:

- Laboratorio de Diseño (LAD-UNLa): Impresión 3D de estructuras reticulares de giroides; Dispositivo de control de temperatura de cámara para impresoras 3D; Packaging de fanales cerámicos; Pabellón de módulos cerámicos para el campus UNLa; Impresión 3D no planar de cerámica; Reconstrucción digital de inscripciones tipográficas patrimoniales en obras de Francisco Salamone.
- Museo Universitario de Diseño (MUD-UNLa): Impresión tipográfica con matrices impresas en 3D.
- Centro de Estudios y Producción Sonora y Audiovisual (CEPSA-DHYA-UNLa): Prototipado de aurículas humanas por digitalizado e impresión 3D; Desa-

rrollo de prototipos para sistemas de grabación binaural; Dummy Head para grabación de sonido binaural; Parlante dodecaedro para medición acústica de salas; Silenciador basado en la geometría de la Habitación de Penrose; Tubo de impedancia rectangular para medición de metamateriales acústicos.

- Instituto San Juan Bautista: TinyDuino (kit de enseñanza de robótica educativa); Router CNC compacto de escritorio.

Como cierre de la materia, cada estudiante elabora un documento que incluye: palabras clave, definición del tema, recorte y contextualización en relación a un espacio institucional, propósito de la investigación, estado de la cuestión, definición de la vacancia y fundamentación del aprovechamiento de la fabricación digital en el caso de estudio. Este material constituye la base conceptual y metodológica para el trabajo final de la especialización.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Ingeniería inversa

Reproducir, transformar
y mejorar lo existente

ING. JORGE PETROSINO

JORGE PETROSINO es Ingeniero Electrónico. Actualmente se desempeña como Profesor Asociado con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de Lanús, donde dicta asignaturas de grado y posgrado en las áreas de Acústica, Electrónica de las Comunicaciones e Ingeniería Inversa. Dirige proyectos de investigación sobre procesamiento de señales acústicas, simulación numérica y acústica de recintos. Está categorizado como Docente Investigador (Categoría 3) en el Programa Nacional de Incentivos. Su producción científica incluye publicaciones en campos específicos de la acústica, así como en educación científica y psicología del aprendizaje, consolidando un enfoque interdisciplinario que articula la investigación con la docencia.

La asignatura **Ingeniería Inversa** propone a arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros profesionales de áreas técnicas una aproximación conceptual y práctica a una disciplina que permite comprender, reconstruir y transformar sistemas existentes.

El punto de partida son los llamados **problemas de caja negra**: situaciones en las que conocemos qué insumos ingresan en un sistema y qué resultados se obtienen, pero no necesariamente sabemos cómo funciona internamente. En este contexto resulta especialmente pertinente recuperar la perspectiva de Herbert Simon sobre la resolución de problemas: en muchos casos, resolver un problema consiste en encontrar una manera de representarlo de modo que la solución se vuelva transparente. Por otra parte, antes de intentar encontrar una solución, es necesario preguntarse **cuál es verdaderamente el problema que se busca resolver**. La ingeniería inversa invita así a no limitarse necesariamente a reparar o copiar una solución existente, sino a identificar el problema más general que esa solución intenta resolver.

Una de las operaciones conceptuales centrales de la asignatura consiste en **diferenciar la función de un sistema o de una de sus partes del modo particular en que esa función ha sido implementada**. Una determinada función puede resolverse mediante diferentes mecanismos, materiales, procesos o configuraciones. En sistemas complejos esta distinción puede resultar relativamente evidente; en sistemas sencillos, en cambio, una misma pieza puede desempeñar simultáneamente varias funciones, haciendo necesario un esfuerzo de análisis para separar conceptualmente cada una de ellas.

Esta perspectiva permite comprender que hacer ingeniería inversa no significa necesariamente reproducir exactamente un objeto o sistema. Existen múltiples motivos para hacerlo. Puede ser necesario reproducir un sistema que debe conservarse y exhibirse sin poner en riesgo el original, como ocurre con autómatas antiguos, fósiles u obras de arte. También puede buscarse la introducción de **variaciones, adaptaciones o mejoras**, ya sea para obtener mejores resultados o para aumentar la eficiencia de un proceso manteniendo sus prestaciones. En otros casos, el objetivo puede ser producir copias en serie o reproducir el funcionamiento de un sistema mediante una solución alternativa.

Esta última posibilidad resulta particularmente interesante: comprender una solución existente permi-

te identificar la función que debe conservarse y explorar **otros modos de resolverla**. Así, la ingeniería inversa puede ser una herramienta para desarrollar variantes de un producto o proceso sin tener que reproducir necesariamente la solución original, lo que resulta particularmente importante cuando esta se encuentra condicionada por restricciones técnicas, legales o de propiedad intelectual.

El concepto de ingeniería inversa adquiere características diferentes según el campo en el que se aplique. Es posible hablar de ingeniería inversa de **procesos, mecanismos, programas informáticos o formas físicas tridimensionales**. La asignatura recorre estas diferentes perspectivas para construir una visión conceptual amplia, pero pone especial énfasis en dos áreas directamente vinculadas con la Fabricación Digital: la ingeniería inversa de mecanismos y la de formas tridimensionales destinada a la duplicación o transformación de piezas.

En el caso de los modelos 3D, comprender la ingeniería inversa requiere también preguntarse **cómo se representa digitalmente una forma física**. Si bien la respuesta a esta pregunta no parece involucrar cuestiones complejas, los sistemas informáticos pueden registrar la geometría de distintas maneras, y cada formato de representación implica ventajas y limitaciones. Por ello, parte del recorrido de la asignatura está dedicada a analizar las diferentes formas en que la información geométrica puede almacenarse y transferirse, y las consecuencias de elegir una representación u otra según el objetivo buscado. En la práctica, algunas de estas características son las que diferencian los formatos de archivo en los que se almacena la información de los modelos 3D.

A su vez, se exploran diferentes procedimientos para **obtener información de una forma tridimensional existente**. Los métodos de captura y escaneo 3D presentan características, costos, precisiones y restricciones diferentes, por lo que la elección de una técnica adecuada forma parte del propio proceso de ingeniería inversa. Se trata, además, de un campo que atraviesa una transformación particularmente rápida: tecnologías que hasta hace pocos años requerían equipamiento de elevado costo comienzan a ofrecer resultados comparables mediante dispositivos y sistemas de adquisición mucho más accesibles.

La propuesta combina, por lo tanto, la reflexión conceptual con la experimentación directa. A lo largo

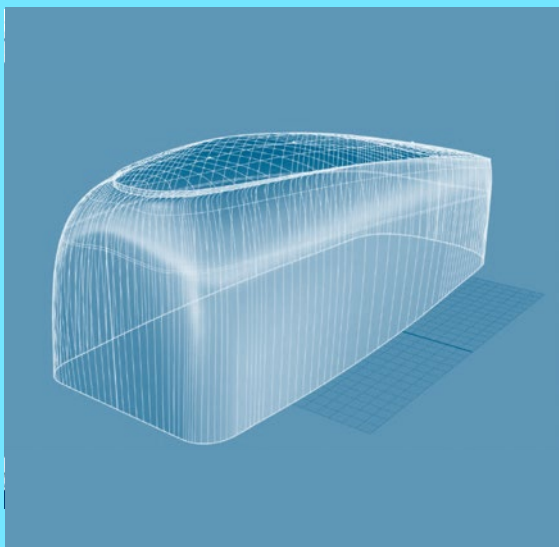
de ocho clases cada participante trabaja con su propia computadora y desarrolla ejercicios orientados a poner en práctica los conceptos estudiados. Como proyecto integrador, cada estudiante selecciona un objeto tridimensional de su interés para someterlo a un proceso de ingeniería inversa, para escanear y editar el modelo digital, de manera que sea posible complementar, ajustar, adaptar o corregir sus características.

El recorrido culmina con un modelo preparado para su **fabricación mediante impresión 3D**. De este modo, la asignatura busca desarrollar una forma particular de pensar, observar un objeto o sistema existente, identificar qué problema resuelve, comprender las funciones involucradas, distinguirlas de las soluciones concretas que las implementan y, finalmente, utilizar ese conocimiento para reproducir, modificar, mejorar o imaginar nuevas soluciones.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Modelado Digital

el abordaje de la forma
en la era de la Fabricación
Digital

ESP. DIEGO VELAZCO

diegopc@hotmail.com

DIEGO VELAZCO es diseñador Industrial, Especialista en Metodología, Director de la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, Cofundador del LAD y especialista en Diseño y producción de productos en madera y metal con fabricación digital. Director de proyectos de investigación y desarrollo en diseño, tecnología y producción. Modelado y diseño 3D, prototipado rápido y fabricación aditiva. Vincula diseño, tecnología y experimentación material. Docente en la Licenciatura en Diseño Industrial UNLA, también en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital UNLA y Miembro de su Comité académico.

La asignatura Modelado Digital forma parte de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital de la Universidad Nacional de Lanús y ocupa un lugar muy representativo dentro de la propuesta formativa. Desde la asignatura entendemos el modelado digital como una herramienta para pensar, construir, analizar y finalmente materializar una forma.

En el contexto tecnológico actual, el solo hecho de saber operar un software de modelado no alcanza. El profesional necesita comprender qué información está construyendo, cómo se relacionan entre sí las distintas partes de un modelo y de qué manera las decisiones tomadas en el entorno digital condicionan lo que luego podrá hacerse físicamente mediante una impresora 3D, un router CNC u otra tecnología de fabricación digital. Por eso, durante el trayecto, se busca que el modelado digital deje de ser entendido como una representación final del producto y pase a ser considerado como parte activa de su proceso de creación y fabricación.

La propuesta parte del trabajo con herramientas de modelado de sólidos y superficies, profundizando especialmente en el modelado paramétrico, e introduciéndose en la construcción de geometrías complejas mediante la generación, edición y reparación de mallas. La versatilidad de estas herramientas permite experimentar con diferentes maneras de construir y modificar la forma.

En este sentido, uno de los objetivos de la materia es que el estudiante pueda reconocer las diferencias entre modelar una pieza desde una lógica morfo-técnica, reconstruir una geometría a partir de una pieza existente o intervenir sobre una malla obtenida mediante procesos de digitalización. Cada situación requiere tomar decisiones diferentes y, sobre todo, comprender qué tipo de información resulta necesaria para continuar con el proceso.

Esta problemática se pone especialmente en juego en el Trabajo Práctico Transversal de la asignatura, que constituye uno de los principales espacios de integración de sus contenidos. En él se propone seleccionar un producto existente, deconstruirlo, relevarlo y reconfigurarlo digitalmente para posteriormente llevar algunas de sus partes a un proceso de fabricación digital.

El interés del trabajo no está solamente en obtener un modelo que visualmente se parezca al producto original. Lo que se busca es que los estudiantes puedan reconstruir su lógica de funcionamiento y de fabricación. Para eso deben analizar cómo están resueltas las piezas, qué relaciones existen entre ellas, qué dimensiones son críticas y qué decisiones de modelado permiten mantener esas relaciones durante todo el proceso.

A medida que avanzan en el trabajo aparecen, naturalmente, problemas que difícilmente podrían resolverse mediante una secuencia de comandos predeterminada. Una superficie puede requerir una estrategia diferente de la inicialmente prevista; una pieza puede necesitar ser reconstruida a partir de una malla; una geometría que funciona correctamente en el entorno digital puede presentar dificultades cuando se intenta mecanizar. Es justamente en esas situaciones donde el aprendizaje se vuelve más significativo, porque el estudiante tiene que revisar el procedimiento y decidir cómo continuar. El modelo deja entonces de ser un ejercicio abstracto y se convierte en una estructura de información que debe responder a determinadas condiciones funcionales y productivas.

La materialización permite comprobar además algo que consideramos fundamental: el modelo digital no termina en la pantalla. Cuando una pieza pasa del entorno virtual al físico aparecen tolerancias, deformaciones, limitaciones propias de la tecnología utilizada y otros factores que pueden obligar a revisar las decisiones tomadas durante el modelado. La comparación entre el producto original, el modelo reconstruido y la pieza fabricada se convierte así en una instancia más del aprendizaje.

Por este motivo, la dinámica de la materia se plantea como un aula-taller, en la que la explicación de los procedimientos técnicos está permanentemente vinculada con su aplicación. No se trata de aprender una serie de comandos para reproducir formas, sino de entender qué problema resuelve cada herramienta y qué consecuencias tiene utilizarla de una determinada manera.

Esta metodología de trabajo también modifica la relación del estudiante con el error. Un modelo que no funciona, una superficie que no puede cerrarse o una pieza que no ensambla correctamente no son necesariamente resultados negativos. Son situaciones que permiten detectar dónde se tomó una decisión equivocada y revisar la estrategia utilizada. En disciplinas en las que el proceso de diseño y fabricación está cada vez más vinculado con herramientas digitales, aprender a detectar y corregir esos problemas es una competencia profesional tan importante como saber construir correctamente una geometría.

En este recorrido, la fabricación digital funciona como una instancia de contrastación y, al mismo tiempo, como una herramienta de aprendizaje. La posibilidad de pasar rápidamente de una construcción digital a un objeto físico permite experimentar, comparar y volver al modelo para introducir modificaciones. De esta manera se genera un proceso iterativo en el que

modelar, fabricar, evaluar y volver a modelar forman parte de una misma actividad proyectual.

Desde una perspectiva formativa, las prácticas centradas en el trabajo colaborativo e interdisciplinar han enriquecido el abordaje de los contenidos trabajados, incorporando miradas diferentes y nuevas preguntas a las que habitualmente surgen desde las disciplinas proyectuales. En este sentido, la búsqueda no se centra en formar especialistas en un determinado software, sino profesionales capaces de comprender las relaciones entre forma, información, modelado y fabricación. Las herramientas digitales cambian y probablemente seguirán haciéndolo; lo que permanece es la capacidad de comprender el problema, analizar sus condiciones y seleccionar una estrategia adecuada para resolverlo.

En definitiva, Modelado Digital propone trabajar sobre ese vínculo entre lo que imaginamos, lo que podemos construir digitalmente y aquello que finalmente podemos materializar. El modelo deja de ser solamente una representación tridimensional del producto para convertirse en un espacio donde se toman decisiones de diseño, se contrastan relaciones y se anticipan condiciones de fabricación.

La experiencia desarrollada en la materia muestra que, cuando el modelado se aborda de esta manera, la tecnología deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en una herramienta para comprender mejor la forma y, al mismo tiempo, hacer posible que esa forma pueda convertirse efectivamente en un objeto.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Gestión del Conocimiento

ESP. ESTEFANÍA FONDEVILA SANCET

estefifondevilasancet@gmail.com

ESTEFANÍA FONDEVILA SANCET es esp. en Metodología de la Investigación Científica y programadora web, Coordinadora General del LAD (Laboratorio de Diseño). Responsable de la Coordinación de Investigación y del Área de publicaciones del Departamento de Humanidades y Artes, fundadora del HUB de Diseño Industrial de la UNLa, Docente Investigador Categoría III por el Programa nacional de Incentivos PRINUAR y cuenta con una vasta trayectoria en la formación de recursos humanos como directora de tesis y diversas becas. Desarrolla herramientas de planificación, diagnóstico, desarrollo y seguimiento de proyectos y emprendimientos. Promotora de la Gestión del Diseño. Articula con empresas, instituciones y equipos interdisciplinarios. Directora de la Revista DSB LAD (Diseño sin Barreras) por Diseño Industrial UNLa publicación académica y científica de relevancia en la disciplina. Docente en la Licenciatura en Diseño Industrial UNLa, también en la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital UNLa y Miembro de su Comité académico.

1. Propósito, enfoque y fundamentación del espacio curricular

En los escenarios contemporáneos, caracterizados por la aceleración tecnológica, la incertidumbre económica y la hiperconectividad, las organizaciones y los profesionales se enfrentan a un volumen inabarcable de información. En este ecosistema hiperdinámico, el activo más crítico de cualquier estructura —ya sea un estudio de diseño, una organización pública, un centro de investigación o una corporación internacional— no reside únicamente en su infraestructura material o en su capital financiero, sino en su **capital intelectual**: el conjunto de saberes tácitos y explícitos que posee, moviliza y genera su comunidad.

La asignatura **Gestión del Conocimiento** nace de la convicción de que el saber no es un recurso estático que se acumula, sino un proceso dinámico que debe ser administrado, estructurado y potenciado estratégicamente. El propósito fundamental de este espacio curricular es dotar a los profesionales de posgrado de marcos conceptuales sólidos y herramientas operativas para identificar, capturar, compartir, proteger y aplicar el conocimiento de manera sistemática. Buscamos que los estudiantes dejen de ser meros consumidores de información para convertirse en arquitectos de flujos de conocimiento, capaces de transformar saberes fragmentados en ventajas competitivas sostenibles y en soluciones innovadoras para problemas complejos.

Se presenta como una respuesta necesaria a la complejidad de los entornos productivos y académicos actuales. Entendemos que, en la era de la economía digital, el activo más valioso de cualquier organización —desde un estudio de diseño hasta un laboratorio de innovación tecnológica— no es su infraestructura, sino su capital intelectual y su capacidad para dinamizarlo. El objetivo central de esta cátedra es proporcionar a los especializandos herramientas estratégicas para identificar, capturar, compartir y aplicar el conocimiento de manera eficaz, transformando el saber tácito en valor explícito para la innovación y la toma de decisiones.

2. Ejes temáticos y núcleos de contenidos

El programa de la asignatura está diseñado bajo una perspectiva integral que articula la teoría clásica de la administración de la información con las demandas de los entornos productivos modernos. Los contenidos se estructuran en cuatro grandes ejes:

- **Knowledge Management (KM) Estratégico:** Estudio de los modelos de gestión del conocimiento organizacional, la diferencia entre datos, información y conocimiento, y el pasaje del conocimiento tácito (arraigado en la experiencia individual) al conoci-

miento explícito (codificado y accesible). Se analizan los procesos de socialización, externalización, combinación y internalización (modelo SECI), así como el diseño de arquitecturas de información y cultura organizacional orientadas al aprendizaje continuo.

- **Metodologías Ágiles de Trabajo:** Introducción y profundización en marcos de trabajo flexibles y adaptativos (tales como Scrum, Kanban, Design Sprints y metodologías lean). Se estudia cómo la agilidad no es solo una técnica de gestión de proyectos, sino un habilitador cultural que fomenta la colaboración interdisciplinaria, la iteración rápida, la transparencia y la capacidad de respuesta frente al cambio constante en los procesos de diseño y desarrollo.
- **Propiedad Intelectual (PI) y Activos Intangibles:** Abordaje crítico del marco jurídico, ético y estratégico para la protección, gestión y monetización de las creaciones intelectuales. Se analizan herramientas legales nacionales e internacionales (patentes, marcas, derechos de autor, secretos comerciales, licencias abiertas) y su rol fundamental en la transferencia tecnológica y la defensa del valor generado por los profesionales del diseño y la tecnología.
- **Gestión de la Innovación y Ecosistemas Colaborativos:** Conexión entre la gestión del conocimiento y los procesos de innovación abierta, analizando cómo orquestar redes de colaboración complejas, gestionar comunidades de práctica y liderar procesos de transformación digital en las organizaciones.

3. La formación por microcompetencias en la especialización profesional

Un eje transversal que vertebra toda la propuesta pedagógica de la asignatura es la necesidad de formar a los estudiantes mediante el desarrollo y consolidación de **microcompetencias**. En el ejercicio profesional contemporáneo, los títulos de grado generalistas o las especializaciones tradicionales de mediano plazo suelen volverse insuficientes frente a la velocidad con la que mutan las tecnologías, las herramientas digitales y los paradigmas productivos.

La adquisición de microcompetencias —entendidas como habilidades granulares, específicas, altamente aplicables y certificables— se ha convertido en el verdadero motor de la adaptabilidad profesional. Para un especialista que cursa este posgrado, no basta con comprender la teoría general de la gestión del conocimiento; es imperativo desarrollar microcompetencias concretas tales como:

- La capacidad de auditar flujos de información en una organización para detectar cuellos de botella comunicacionales.
- La destreza para diseñar tableros de control ágiles adaptados a equipos de trabajo creativos y multidisciplinarios.
- La habilidad para realizar un mapeo preliminar de activos intangibles y evaluar la estrategia de protección legal adecuada para un desarrollo tecnológico.
- La competencia para mediar y facilitar dinámicas de co-creación y transferencia de saberes tácitos entre equipos técnicos y directivos.

La integración de estas microcompetencias en la currícula del posgrado permite que el estudiante construya un perfil modular, versátil y altamente competitivo, capaz de responder con precisión quirúrgica a las demandas cambiantes del mercado laboral y del sector productivo actual.

4. Metodología de trabajo, dinámica de taller y actividades prácticas

La asignatura adopta una modalidad de **taller proyectual y experiencial**. Consideramos que la gestión del conocimiento y la agilidad no pueden aprenderse exclusivamente desde la lectura teórica, sino que deben vivenciarse mediante la práctica situada.

Durante el desarrollo de la cursada, los estudiantes participan activamente en:

- **Simulaciones de entornos ágiles:** Aplicación práctica de ceremonias de trabajo, tableros de gestión y dinámicas de priorización para resolver desafíos complejos planteados en escenarios de simulación empresarial.
- **Auditorías de conocimiento institucionales:** Trabajos de campo donde los cursantes analizan casos reales de sus entornos laborales o de estudios de diseño, empresas o instituciones públicas, diagnosticando cómo circula el saber y diseñando propuestas de mejora arquitectónica y cultural.
- **Clínicas de Propiedad Intelectual:** Análisis de casos prácticos donde se discuten estrategias legales de protección para proyectos de innovación desarrollados por los propios estudiantes, vinculando el diseño con su marco de sustentabilidad jurídica y comercial.

- **Ateneos de discusión crítica:** Espacios de debate basados en lecturas seleccionadas donde se cuestionan las limitaciones de las herramientas tecnológicas actuales (incluyendo el rol de la inteligencia artificial en la gestión de bases de datos y la automatización de procesos cognitivos).

5. Trayectorias, impacto y resultados en los estudiantes

A lo largo de las distintas cohortes de este posgrado, la asignatura ha demostrado un impacto profundo en las trayectorias profesionales de los cursantes. Provenientes de disciplinas diversas —como el diseño industrial, el diseño gráfico, la arquitectura, la ingeniería y las ciencias sociales—, los estudiantes encuentran en este espacio un puente conceptual que ordena su experiencia previa y les otorga herramientas de gestión de alto nivel.

Los resultados de esta cursada se traducen en profesionales capaces de liderar procesos de transformación digital y cultural en sus lugares de trabajo. Muchos de nuestros graduados han implementado sistemas de gestión del conocimiento en sus propios estudios y PyMEs, logrando optimizar tiempos, evitar la pérdida de saberes críticos ante la rotación de personal y potenciar la capacidad exportadora de sus servicios mediante una adecuada gestión de sus activos intangibles.

El balance de estos años confirma que formar en gestión del conocimiento, agilidad y microcompetencias específicas no es solo transmitir contenidos teóricos, sino dotar a los especialistas de una caja de herramientas viva y flexible, preparada para diseñar el futuro de las organizaciones con inteligencia, estrategia y sentido crítico.

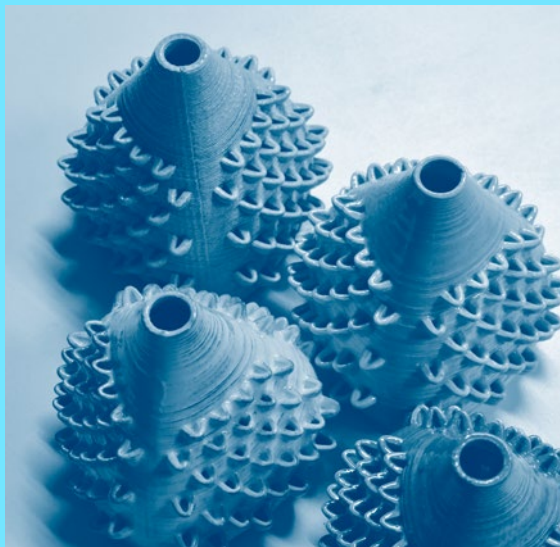
Hemos observado con gran satisfacción cómo muchos de nuestros graduados no solo han implementado estos sistemas en sus propios estudios, sino que han liderado procesos de cambio cultural en las instituciones donde se desempeñan.

El resultado final de la cursada es un especializando con la capacidad técnica de proteger sus creaciones, la agilidad metodológica para trabajar en equipos de alto rendimiento y la visión estratégica para que el conocimiento de su equipo no se pierda, sino que se convierta en el motor de su crecimiento profesional.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITTI

aruscitti@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITTI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación 44 entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente es director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Tecnologías Aditivas de la Fabricación Digital es junto a *Tecnologías Sustractivas* la asignatura de mayor carga horaria y de actividades prácticas en los talleres de la carrera. Tiene como objetivos que el estudiante reconozca a la Tecnología Aditiva (TA) como un tipo de fabricación digital y como emergente de la denominada era “del byte al átomo”; que conozca la variedad de técnicas aditivas de producción y los materiales disponibles a nivel local y global; que ejercite sus habilidades de modelado 3D y de preparación de archivos aptos para TA; y que adquiera las habilidades necesarias para programar y operar equipos de impresión 3D (I3D) de filamentos y resinas plásticas.

Un primer abordaje teórico de la asignatura se enfoca en la comprensión general de la TA. Se repasa la cronología de su desarrollo desde las primeras patentes de *prototipadoras rápidas* en los años 80 del siglo xx, sus antecedentes en las máquinas herramientas automáticas programables por control numérico (CN), el aporte de los proyectos de código abierto *RepRap* y *Arduino* en el auge de la impresora 3D de escritorio; y se brinda una actualización de las definiciones, la terminología y clasificación en la normativa internacional. Se expone un panorama de las diversas técnicas aditivas, sus principios de funcionamiento, principales materiales disponibles, requisitos de diseño, oferta global y local de equipos, materiales y servicios.

Entre las actividades llevadas a cabo durante el curso se encuentran ejercicios de programación manual de control numérico, para conocer y manejar la sintaxis del lenguaje de *gcode*; de operación de *slicers* convencionales y de programación de impresión 3D en entorno Grasshopper, para introducir al diseño asistido por algoritmos. El núcleo práctico del curso

consiste en dos trabajos cuyo objetivo es experimentar con los equipos de impresión 3D de filamento plástico (FDM) y de resina fotopoliméricas (DLP) a partir de un proyecto de diseño. En el trabajo con FDM cada estudiante propone un desafío individual en relación a sus conocimientos previos y de acuerdo a sus intereses, que pueden ser la fabricación de un modelo, prototipo, molde, matriz o producto final, o la investigación en algún nuevo material. En el caso de aplicación de la impresión por DLP se realiza una experiencia grupal de microfusión en bronce en la que cada estudiante diseña e imprime en resina casteable una joya.

La asignatura propone reconocer el modelo de flujo de trabajo digital de la I3D identificando cada una de sus etapas, desde la idea de diseño al objeto: el modelado 3D en un software de Diseño Asistido por Computadora (CAD), la exportación de la geometría al formato estándar de archivos de mallas (STL); la importación del STL en un software de programación de I3D o *slicer*; la exportación de un programa en lenguaje de control numérico o *gcode*; la carga de ese programa en la impresora y la lectura parte de su *firmware*, la ejecución del trabajo de impresión mediante la conversión de cada línea del *gcode* a pulsos de accionamiento de los componentes electromecánicos de la máquina; y los procesos de terminación posteriores a la impresión. El reconocimiento de este flujo de trabajo digital permite a cada estudiante no sólo conocer las herramientas de cada paso de la impresión 3D sino fundamentalmente plantearse como usuarios críticos y creativos de la tecnología y no meros operadores de máquina, y fundamentalmente incorporar a la fabricación digital aditiva y su potencial innovador en su práctica profesional proyectual.

DOSSIER

ESPECIALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍAS
DE FABRICACIÓN
DIGITAL

RESEÑA DE ASIGNATURA ETFD



Taller de Trabajo Final Integrador

DRA. DI. CLARA TAPIA

claritapia@gmail.com

CLARA TAPIA es Doctora en Artes y Diseñadora Industrial (UNLP). Sus proyectos cruzan el diseño, la industria textil y el arte. Como investigadora trabaja en programas de I+D para promover la innovación en la economía social.

Es profesora titular de Economía Política e Industria (UNLP), adjunta de Historia y Metodología del Diseño (UNLa) y docente de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

Ganadora de la Beca de Estancia Corta de investigación doctoral BEC.AR para estudiar en el Doctorado en Investigación de Diseño del Politécnico de Milano y el desarrollo de una pasantía en el laboratorio de fabricación digital Polifactory.

Es performer y diseñadora de vestuario en varios colectivos de artistas de la ciudad de La Plata.

La materia Taller de Trabajo Final Integrador se encuentra en el segundo año de cursada. Su propósito es dar forma al Trabajo Final Integrador (TFI), con sustento científico y metodológico, así como ordenar y planificar una práctica final asociada a las Tecnologías de Fabricación Digital (TFD). Durante los cinco años de desarrollo que lleva la carrera, los procedimientos de la cursada fueron ajustándose a partir de las distintas experiencias y resultados obtenidos, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de formulación de los trabajos y ordenar los tiempos de graduación de los estudiantes.

El Taller parte de reconocer que la construcción del problema constituye una competencia central del pensamiento proyectual. Como señala Cross (1995), en el campo del diseño la comprensión del problema y la elaboración de posibles soluciones se desarrollan de manera paralela, en un proceso continuo de reformulación. Sobre esa capacidad, la propuesta didáctica incorpora los aportes de la metodología de la investigación científica para orientar la formulación de problemas de conocimiento empíricos. En este sentido, se entiende que los problemas de investigación no solo organizan el desarrollo del proyecto, sino que también permiten producir conocimiento capaz de contribuir al crecimiento y la consolidación del campo disciplinar (Ynoub, 2014).

Desde este enfoque los contenidos programáticos se organizan de la siguiente manera: La investigación desde el trabajo empírico. Objetivos y metodología del Trabajo Integrador Final; Coherencia teórica y consistencia empírica en la investigación. Propósito de la investigación Problema de la investigación; Taller de Hipótesis, Objetivos y Preguntas; Dimensiones de análisis: Unidades de análisis, muestras e indicadores; Plan de trabajo. Ejes analíticos y ejes conceptuales; Diseño de Plan de Trabajo y cronograma.

Una característica distintiva del posgrado es la heterogeneidad de sus estudiantes. Conviven profesionales provenientes de disciplinas proyectuales, como Diseño Industrial, Diseño en Comunicación Visual y Arquitectura, otros con perfiles vinculados a distintas ingenierías y participantes que acceden mediante el reconocimiento de trayectorias profesionales. Cada estudiante viene con un saber diferente y sus intereses se vuelven complementarios dentro del aula.

En este marco, el objetivo del TFI es ordenar metodológicamente una práctica empírica, mientras que la finalidad de la cursada es indagar en los intereses personales y profesionales para fortalecer, en cada caso, el desarrollo de un conocimiento nuevo. En este sentido,

las trayectorias constituyen la principal riqueza para la planificación del TFI. A su vez, esto implica la necesidad de dar un salto de conocimiento hacia el campo específico del posgrado, de modo que los trabajos no se constituyan como una práctica más dentro de su área profesional.

Para citar algunas de las situaciones y desafíos que surgieron durante el transcurso de las cursadas, un caso paradigmático es el de los estudiantes provenientes de disciplinas proyectuales. Aquellos que plantean el desarrollo de un producto a fabricar mediante Tecnologías de Fabricación Digital presentan el desafío de dar el salto desde la propia formulación de un problema de diseño, hacia el campo específico de las TFD. Es decir, la práctica no será evaluada por la calidad del diseño del producto que se desarrolle, sino por la forma en que ese producto sea problematizado desde las TFD.

Podemos citar el caso de Mailén Felice, licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la UNLa, quien trabajó en el desarrollo de matrices mediante I3D FDM para una Minerva de impresión tipográfica. En este caso, su formación de grado le dio el sustento para entender cómo la Fabricación Digital podía potenciar esta práctica. El desafío tecnológico implicó, por un lado, ajustes técnicos para mejorar la eficiencia, la búsqueda de materiales específicos y la calibración de los procesos de impresión. Pero el resultado de esta experiencia no se centró solo en una práctica tecnológica, sino que resultó en un estudio sobre las posibilidades expresivas del cruce entre procesos artesanales y las TFD.

Otro recorrido es el de los estudiantes que ingresan mediante el artículo 39. Son profesionales que traen consigo una fuerte experiencia y conocimiento de su campo. En este sentido, el posgrado busca, por un lado, validar ese conocimiento y, por otro, ofrecer herramientas que permitan dar un salto cualitativo desde sus prácticas y trayectorias previas.

Martín Germán Weimer trabajó en el proyecto *Tiny-Duino: La cartuchera de Robótica*. Como docente de electrónica en escuelas técnicas, había desarrollado previamente una serie de dispositivos para la enseñanza de robótica. Sobre esta experiencia, el objetivo del proyecto fue poner en diálogo los contenidos curriculares vinculados a la enseñanza de la electrónica y la robótica, con los componentes y acciones básicas necesarias para el aprendizaje de estas disciplinas.

El estudiante planteó entonces la hipótesis de construir un kit de robótica integrado en un pequeño formato y trabajó con la analogía de las cartucheras compartimentadas. El desafío estuvo puesto en la sín-

tesis y el diseño: identificar los componentes principales y organizarlos en un espacio reducido. Mediante el desarrollo de muestras, el estudiante fabricó y ajustó los prototipos. A su vez, el desafío tecnológico consistió en pensar el producto para su fabricación mediante I3D en las impresoras disponibles en las escuelas técnicas. Es, en este ajuste, donde el trabajo tomó fuerza y la práctica recuperó el sentido de construir conocimiento a partir del diálogo entre diseño, estrategias de impresión y condicionantes tecnológicos.

Ambos casos muestran que la estrategia metodológica no busca homogeneizar los proyectos ni las trayectorias de los estudiantes. Por el contrario, intenta que cada uno pueda partir de su propia experiencia

para construir un problema de investigación que dialogue con el campo específico de las Tecnologías de Fabricación Digital.

Desde esta perspectiva, la formulación del TFI deja de entenderse como una instancia administrativa previa al desarrollo del proyecto y se constituye en una estrategia de enseñanza orientada a la producción de conocimiento. El programa y la guía del TFI funcionan como herramientas que organizan ese recorrido y acompañan el pasaje desde una práctica profesional previa hacia la construcción de un conocimiento nuevo. La articulación entre práctica, investigación y Tecnologías de Fabricación Digital constituye así el núcleo de la propuesta pedagógica.

/ Referencias Bibliográficas

- CROSS, N. Y CROSS, A. C.** (1995). *Observations of teamwork and social processes in design*. Design Studies, 16(2), 143–170. [https://doi.org/10.1016/0142-694X\(94\)00007-Z](https://doi.org/10.1016/0142-694X(94)00007-Z)
- YNOUB, R.** (2014). *Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica*. Cengage Learning.

2026
SEP



**LABORATORIO
DE DISEÑO**
Departamento de
Humanidades y Artes
UNLa